



**Swiss Centre  
for Life Cycle  
Inventories**

A joint initiative  
of the ETH domain and  
Swiss Federal Offices

**ETH**

**EPFL**

**PSI**

**EMPA**

**ART**

## Teil XIV

# Wärme-Kraft-Kopplung

Data v2.0 (2007)



Thomas Heck  
Paul Scherrer Institut, Villigen

ecoinvent report No. 6-XIV

Villigen, Dezember 2007

## Project "ecoinvent data v2.0"

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commissioners:</b>                      | Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf<br>Swiss Federal Office for the Environment (BAFU - FOEN), Bern<br>Swiss Federal Office for Energy (BFE), Bern<br>Swiss Federal Office for Agriculture (BLW), Bern                                                                                                             |
| <b>ecoinvent Board:</b>                    | Alexander Wokaun (Chair) PSI, Villigen<br>Gérard Gaillard, Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station, ART, Zürich<br>Lorenz Hilty, Empa, St. Gallen<br>Konrad Hungerbühler, ETHZ, Zürich<br>François Maréchal, EPFL, Lausanne                                                                                                 |
| <b>ecoinvent Advisory Council:</b>         | Norbert Egli, BAFU, Bern<br>Mark Goedkoop, PRé Consultants B.V.<br>Patrick Hofstetter, WWF, Zürich<br>Roland Högger, öbu / Geberit AG, Rapperswil<br>Christoph Rentsch, BAFU (until January 2006)<br>Mark Zimmermann, BFE (until July 2007)                                                                                       |
| <b>Institutes of the ecoinvent Centre:</b> | Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ)<br>Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)<br>Paul Scherrer Institute (PSI)<br>Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (Empa)<br>Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station (ART)                                                      |
| <b>Participating consultants:</b>          | Basler & Hofmann, Zürich<br>Bau- und Umweltchemie, Zürich<br>Carbotech AG, Basel<br>Chudacoff Oekoscience, Zürich<br>Doka Life Cycle Assessments, Zürich<br>Dr. Werner Environment & Development, Zürich<br>Ecointsys - Life Cycle Systems Sarl.<br>ENERS Energy Concept, Lausanne<br>ESU-services Ltd., Uster<br>Infras AG, Bern |
| <b>Software Support:</b>                   | ifu Hamburg GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Project leader:</b>                     | Rolf Frischknecht, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Marketing and Sales:</b>                | Annette Köhler, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

## Wärme-Kraft-Kopplung

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Author 2007, v2.0:</b> | Thomas Heck                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Author 2004, v1.1:</b> | Thomas Heck                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Authors 1996:</b>      | Ursula Bollens, Rolf Frischknecht                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reviewer:</b>          | Gerald Rebitzer, EPFL; Roberto Dones, PSI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contact address:</b>   | ecoinvent Centre<br>Empa<br>P.O. Box<br>CH-8600 Dübendorf<br><a href="http://www.ecoinvent.org/">http://www.ecoinvent.org/</a><br><a href="mailto:frischknecht@ecoinvent.org">frischknecht@ecoinvent.org</a>                                                                                    |
| <b>Responsibility:</b>    | This report has been prepared on behalf of one or several Federal Offices listed on the opposite page (see commissioners) and / or the ecoinvent Centre. The final responsibility for contents and conclusions remains with the authors of this report.                                         |
| <b>Terms of Use:</b>      | Data published in this report are subject to the ecoinvent terms of use, in particular paragraphs 4 and 8. The ecoinvent terms of use (Version 2.0) can be downloaded via the Internet ( <a href="http://www.ecoinvent.org">www.ecoinvent.org</a> ).                                            |
| <b>Liability:</b>         | Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility. |

---

### Citation:

Heck T. (2007) Wärme-Kraft-Kopplung. In: Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent No. 6-XIV, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. Online: [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch).



## **Vorwort zur Überarbeitung**

Grundlage für den Text dieser Überarbeitung ist der entsprechende Teil aus den „Ökoinventaren von Energiesystemen“ (Frischknecht et al. 1996).

## **Verdankung**

Viele private Firmen haben zu den nötigen Informationen verholfen. Ohne diese Mithilfe wäre die Bilanzierung nicht möglich gewesen. Wir möchten allen danken, die bereit waren, Zeit und Datengrundlagen für diese Arbeit zur Verfügung zu stellen.

Wir danken den Herren Rieder und Dreier von MENAG Service/DIMAG, Herrn Zweiacker von Dr. Eicher+Pauli AG, sowie Herrn Elsener, PSI, für Auskünfte und Daten.

Auflage 1996:

Unser besonderer Dank geht an M. Graf und J.F. Zweiacker (Rapp Ingenieure + Planer), A. Jacquiéry und Herr Santi (Dimag Dieselmotoren AG), U. Kaufmann und F. Kühnis (Eicher + Pauli AG Ingenieurgemeinschaft), E. Nussbaumer (ADEV, Arbeitsgemeinschaft für dezentrale Energieversorgung), P. Meister und Frau Mühlebach (Cipag Energietechnik und Apparatebau), Herr Haselmann und S. Laubenstein (Degussa, Katalysatorherstellung), J. Graef (Schindler AG Kühl- und Energietechnik) und Herr Schär (BHKW Paradiesstrasse).

## Zusammenfassung

In diesem Teil werden mehrere Typen von Blockheizkraftwerken (BHKW) beschrieben. Die einzelnen hier bilanzierten BHKW-Typen sind in Fig. 1.1 auf Seite 2 dargestellt.

Für eine im Betrieb befindliche Referenzanlage (Erdgas 160 kW<sub>el</sub>) wurde bereits in der Version 1996 dieser Studie eine Bilanz erstellt. Die Daten zu dieser Anlage wurden aktualisiert. Zusätzlich werden sechs weitere derzeit marktübliche Erdgas-BHKW unterschiedlicher Technik und verschiedener Grössenklassen (2 bis 1000 kW<sub>el</sub>) sowie ein Diesel-BHKW (200 kW<sub>el</sub>) bilanziert.

Die benötigten Daten wurden grösstenteils von Herstellern und Anlageplanern zur Verfügung gestellt. Die übrigen Werte, wie zum Beispiel die Fertigungsaufwendungen, werden mit Hilfe von Handelspreisen und Energieintensitäten der entsprechenden Branchen abgeschätzt.

Die beim Bau, Betrieb und Rückbau der Anlage verwendeten Materialien, Energien und Transporte sowie die emittierten Stoffe werden inventarisiert und mittels verschiedener Allokationsvarianten den Produkten (Bezugsgrössen) "Wärme ab BHKW" und "Strom ab BHKW" zugeteilt.

In dieser Studie werden Unsicherheiten zu allen Eingabedaten für die ecoinvent-Datenbank in quantitativer Weise abgeschätzt. Die Unsicherheitsfaktoren werden ebenfalls über die Datenbank zur Verfügung gestellt und dienen als Grundlage für die Berechnung der Unsicherheiten der kumulierten Resultate. Im vorliegenden Bericht werden die Unsicherheiten der kumulierten Resultate nicht diskutiert. Dieser Bericht dient in erster Linie der Dokumentation der Eingabedaten.

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>EINFÜHRUNG.....</b>                                | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>ANWENDUNG.....</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>SYSTEMCHARAKTERISIERUNG.....</b>                   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Systemauswahl .....                                   | 6         |
| 3.1.1    | Allgemeine Systemauswahl .....                        | 6         |
| 3.1.2    | Auswahl der Leistungsklassen .....                    | 7         |
| 3.1.3    | Zusammenfassung Systemauswahl .....                   | 8         |
| 3.2      | Funktionsweise eines BHKW .....                       | 8         |
| 3.3      | Bau .....                                             | 9         |
| 3.3.1    | Antrieb .....                                         | 9         |
| 3.3.2    | Abgasbehandlung.....                                  | 9         |
| 3.3.3    | Wärmepumpe .....                                      | 11        |
| 3.3.4    | Schalldämmung.....                                    | 12        |
| 3.3.5    | Heizwasserspeicher .....                              | 12        |
| 3.3.6    | Weitere Anlagebestandteile.....                       | 12        |
| 3.3.7    | Bauarbeiten .....                                     | 12        |
| 3.4      | Betrieb .....                                         | 13        |
| 3.4.1    | Betriebszeit.....                                     | 13        |
| 3.4.2    | Energie .....                                         | 13        |
| 3.4.3    | Emissionen .....                                      | 13        |
| 3.4.4    | Wartung.....                                          | 13        |
| 3.5      | Bezugsgrößen .....                                    | 14        |
| 3.6      | Datengrundlagen .....                                 | 14        |
| 3.6.1    | Material .....                                        | 14        |
| 3.6.2    | Energie und Wasser .....                              | 14        |
| 3.6.3    | Emissionen .....                                      | 15        |
| 3.6.4    | Abfälle.....                                          | 16        |
| 3.6.5    | Transport: .....                                      | 16        |
| 3.6.6    | Flächenbedarf.....                                    | 16        |
| 3.7      | Übersicht über die wesentlichen Datensätze .....      | 16        |
| <b>4</b> | <b>SACHBILANZ FÜR DIE BHKW-INFRASTRUKTUR.....</b>     | <b>21</b> |
| 4.1      | Methodik zur Bilanzierung der BHKW-Infrastruktur..... | 21        |
| 4.2      | Beschreibung der zugrunde liegenden Anlagen .....     | 23        |
| 4.2.1    | Referenzanlage Basel Jakobsberg .....                 | 23        |
| 4.2.2    | Mini-BHKW mit 650-Liter-Speicher .....                | 24        |
| 4.3      | BHKW-Komponenten .....                                | 25        |
| 4.3.1    | Motor.....                                            | 25        |
| 4.3.2    | Generator.....                                        | 27        |
| 4.3.3    | Zusammenbau zum Stromaggregat .....                   | 28        |
| 4.3.4    | Katalysatoren.....                                    | 29        |
| 4.3.5    | Wärmetauscherblock.....                               | 34        |
| 4.3.6    | Schallschutzhaube .....                               | 35        |
| 4.3.7    | Heizwasserspeicher .....                              | 35        |
| 4.3.8    | Schaltschrank .....                                   | 38        |
| 4.3.9    | Zu- und Abluftanlage.....                             | 40        |
| 4.3.10   | Elektrotechnik .....                                  | 41        |

|          |                                                                                       |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3.11   | Heizung/Sanitär .....                                                                 | 43         |
| 4.3.12   | Bauarbeiten .....                                                                     | 45         |
| 4.3.13   | Planung, Montage und Inbetriebnahme .....                                             | 46         |
| 4.3.14   | Wärmepumpe .....                                                                      | 47         |
| 4.3.15   | Spitzenkessel .....                                                                   | 47         |
| 4.3.16   | Fernwärmeverteilung .....                                                             | 47         |
| 4.3.17   | Öltank für Diesel-BHKW .....                                                          | 48         |
| 4.4      | Lebensdauern .....                                                                    | 48         |
| 4.5      | Wartung der Infrastruktur .....                                                       | 50         |
| 4.5.1    | Wartung der Infrastruktur der Referenzanlage Jakobsberg .....                         | 50         |
| 4.5.2    | Annahmen zur Wartung der Infrastruktur der übrigen BHKW .....                         | 52         |
| 4.6      | Zusammenstellung der Eingabedaten der Komponenten .....                               | 52         |
| 4.7      | Zusammenfassung der Infrastrukturmodule zur Bilanzierung der kompletten Anlagen ..... | 59         |
| <b>5</b> | <b>SACHBILANZ FÜR DEN BHKW-BETRIEB .....</b>                                          | <b>67</b>  |
| 5.1      | Betriebsdaten der Referenzanlage Basel Jakobsberg .....                               | 67         |
| 5.1.1    | Energieverbrauch .....                                                                | 67         |
| 5.1.2    | Energieertrag .....                                                                   | 67         |
| 5.1.3    | Betriebszeiten .....                                                                  | 67         |
| 5.2      | Wirkungsgrade und Nutzungsgrade .....                                                 | 68         |
| 5.3      | Sonstige Betriebsmittel .....                                                         | 73         |
| 5.3.1    | Schmierölverbrauch .....                                                              | 73         |
| 5.3.2    | Harnstoffverbrauch des SCR-Katalysators .....                                         | 73         |
| 5.4      | Emissionen .....                                                                      | 74         |
| 5.4.1    | Emissionen Erdgas-Lambda1-Motor mit Drei-Wege-Katalysator .....                       | 74         |
| 5.4.2    | Emissionen Mini-BHKW .....                                                            | 78         |
| 5.4.3    | Emissionen Erdgas-Magermotoren .....                                                  | 78         |
| 5.4.4    | Emissionen Diesel-BHKW .....                                                          | 80         |
| <b>6</b> | <b>ALLOKATION .....</b>                                                               | <b>83</b>  |
| 6.1      | Allgemeine Methodik .....                                                             | 83         |
| 6.2      | Allokationsvarianten .....                                                            | 83         |
| 6.3      | Aufteilung und Bewertung .....                                                        | 84         |
| <b>7</b> | <b>VERKNÜPFUNGEN UND EINGABEDATEN .....</b>                                           | <b>89</b>  |
| <b>8</b> | <b>KUMULIERTE RESULTATE .....</b>                                                     | <b>123</b> |
|          | <b>ABKÜRZUNGEN UND BEZEICHNUNGEN .....</b>                                            | <b>134</b> |
|          | <b>INDIZES .....</b>                                                                  | <b>136</b> |
|          | <b>LITERATUR .....</b>                                                                | <b>137</b> |

# 1 Einführung

Oftmals wird die bei der thermischen Elektrizitätserzeugung in Grosskraftwerke anfallende Abwärme ungenutzt an die Umwelt abgegeben. Eine wirtschaftliche Nutzung der Abwärme ist nur möglich, wenn sich genügend Wärmeabnehmer in der näheren Umgebung finden lassen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob nicht sinnvollerweise ein Teil der Elektrizität dezentral an Orten, wo genügend Wärmeabnehmer vorhanden sind, produziert werden soll. Mögliche Einsatzbereiche sind die Produktion von Prozesswärme für die Industrie oder Raumwärme für Wohnüberbauungen, Spitäler, Schulhäuser oder Bürokomplexe. Die Wärme-Kraft-Kopplung im Bereich der Raumwärme ist eine Alternative zu konventionellen Heizungen (z.B. Öl- oder Gas-Heizkessel). Die Motivation zum Betrieb dieser Anlagen ist anders gelagert als bei Grosskraftwerken, da bei den Kleinanlagen die Wärmeproduktion im Vordergrund steht. Bei dieser als "wärmegeführt" bezeichneten Betriebsweise fällt der Strom als erwünschtes Nebenprodukt an, mit dem sich die Kosten der Anlage amortisieren lassen.

Als Wärme-Kraft-Kopplung werden Prozesse bezeichnet, bei denen die bei der Stromerzeugung anfallende Abwärme als Prozess- oder Raumwärme genutzt wird. Bei diesen Anlagen betreiben Verbrennungsmotoren (Gas-Otto-Motoren mit Drei-Wege-Katalysator, Magermotoren, Dieselmotoren) oder Gasturbinen einen Generator. Als Energieträger dienen vor allem Erdgas, Heizöl EL, Schweröl, Holz, Klär-, Bio- oder Flüssiggas. Der Strom wird vom Betreiber verbraucht oder ins öffentliche Netz gespeist.

Hier werden mehrere Typen von "Blockheizkraftwerken" (BHKW) bilanziert. Blockheizkraftwerke waren ursprünglich kleinere Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen, die für ein Haus ("Block") gebaut worden waren. Der Begriff bürgerte sich in technischen Kreisen rasch ein und wurde bald auch für grössere Anlagen verwendet. (Es herrscht allerdings Uneinigkeit darüber, ob sich das "Block" in Blockheizkraftwerk auf den Wärmeabnehmer oder aber auf die Modulbauweise der Anlage bezieht.) Zur Verdeutlichung spricht man heute von "externem Blockheizkraftwerk", wenn die Wärme in verschiedenen Gebäuden über ein Verteilnetz bezogen wird, von "internem Blockheizkraftwerk", wenn die Wärmeproduktion und -nutzung in unmittelbarer Nähe stattfinden.

In der folgenden Grafik (Fig. 1.1) sind die BHKW-Typen, die hier bilanziert werden, dargestellt.

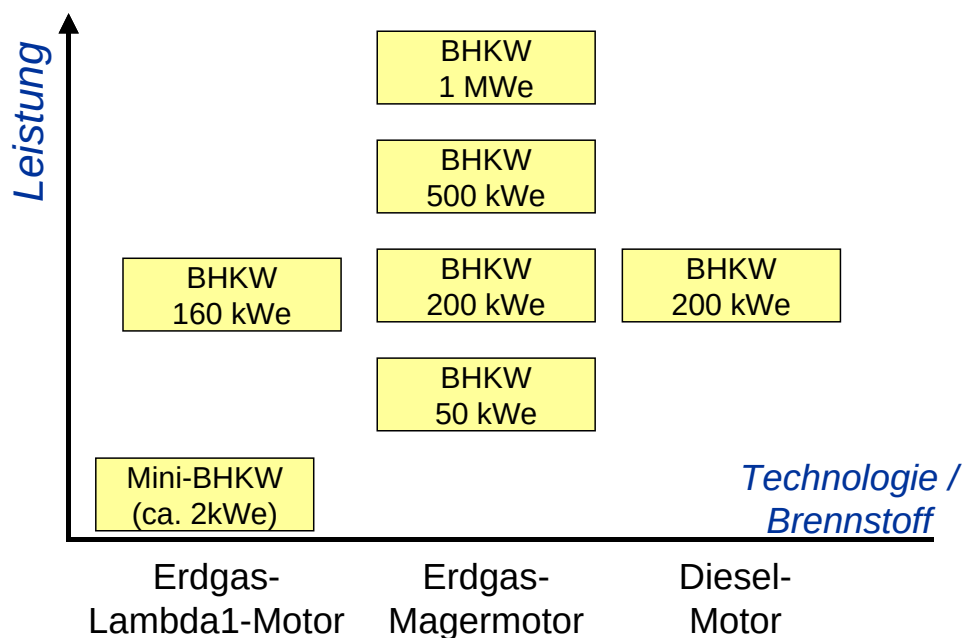


Fig. 1.1 Übersicht über die hier bilanzierten Blockheizkraftwerke nach Technologie/Brennstoff und Leistungsklasse.

Es werden verschiedene Technologien und unterschiedliche Leistungsklassen betrachtet. Bei den Erdgas-BHKW wird zwischen Modellen mit Lambda1-Motor (Motor mit Drei-Wege-Katalysator) und Modellen mit Magermotor unterschieden. Beim Erdöl-BHKW kommt ein Dieselmotor zum Einsatz. Die hier betrachteten Leistungsklassen reichen vom kleinsten Bereich (ca. 2 kW<sub>e</sub>) bis zu 1 MW<sub>e</sub>.

Bei den betrachteten Systemen handelt es sich um Modelle, die um das Jahr 2000 herum auf dem Markt angeboten werden. Zusätzlich wird eine seit mehreren Jahren laufende Anlage (Basel Jakobsberg) als Referenzanlage in die Datenbank aufgenommen.

Als Standort wird für alle marktüblichen Anlagen ein mittlerer Standort in der Schweiz angenommen. Für die 1-MW<sub>e</sub>-Anlage wird zusätzlich ein Modul zum mittleren Standort Europa (RER) erstellt.

## 2 Anwendung

In der Industrie übernahm die Wärmekraftkopplung mittels Dampfturbinen lange Zeit die Aufgabe der gleichzeitigen Versorgung mit Dampf und Elektrizität. Dabei stand eine sichere und preisgünstige Produktion im Vordergrund. Mit dem Aufkommen grosser thermischer Kraftwerke und Wasserkraftanlagen sowie einer zuverlässigen Versorgung und feinmaschigen Verteilung der Elektrizität, verlor die Wärme-Kraft-Kopplung an Bedeutung.

Heute zeichnet sich eine Änderung ab, indem für die rationelle Nutzung fossiler Brennstoffe Blockheizkraftwerke eingesetzt werden können.

Die Anlagen können unter günstigen Bedingungen wirtschaftlich betrieben werden, denn das investierte Kapital lässt sich mit dem Einnahmeüberschuss aus dem Verkauf von Strom und Heizwärme amortisieren. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Stromrücknahmepreis. Drittinvestoren haben sich darauf spezialisiert, Erstellung, Finanzierung und Betrieb solcher Anlagen zu übernehmen.

In der Schweiz ist der Anteil des WKK-Stroms an der gesamten Inlandsproduktion an Elektrizität mit ungefähr 2.4% (1643 GWh/a, Jahr 2000) relativ gering (Kaufmann 2001). Der Anteil der WKK an der nicht-nuklearen thermischen Stromerzeugung in der Schweiz ist jedoch mit ca. 58% bedeutend.

In anderen Ländern Europas ist der Anteil von WKK-Strom an der Gesamtelektrizitätserzeugung meist höher. Im Durchschnitt stammen knapp 12% der europäischen (EU-15) Elektrizität aus WKK (COGEN 2001, Bassan 2002).

Tab. 2.1 gibt eine Übersicht über die derzeitige WKK-Stromproduktion in Europa. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Definition von aus WKK produzierter Elektrizität in Europa nicht einheitlich ist. „Despite the major efforts made by the EU Statistical Office (Eurostat) to achieve a common way of collecting cogeneration statistics, member states still collect them in a different way, and therefore the statistics are not directly comparable” (EDUCOGEN 2001).

Viele WKK-Anlagen können auch im Kondensationsmodus betrieben werden. Eine Menge Strom aus einer solchen WKK-Anlage ist nicht notwendigerweise mit einer Menge genutzter Wärme verbunden.

**Tab. 2.1 WKK-Stromproduktion und Anteil an der gesamten Stromproduktion in verschiedenen europäischen Ländern.**

|    |                 | WKK-Strom-<br>produktion | WKK-Strom-<br>produktion | WKK-Strom-<br>produktion | Gesamte<br>Stromproduktion | Anteil WKK an<br>Stromproduktion |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|    | Quelle          | COGEN 2001               | COGEN 2001               | Kaufmann 2001            | Bassan 2002                |                                  |
|    | Jahr            | Basisjahr <sup>a)</sup>  | 2000 Proj. <sup>b)</sup> | 2000                     | 2000                       | 2000                             |
|    |                 | GWh <sub>el</sub>        | GWh <sub>el</sub>        | GWh <sub>el</sub>        | TWh <sub>el</sub>          | %                                |
| AT | Österreich      | 15196                    | 15410                    |                          | 60.3                       | 25.6                             |
| BE | Belgien         | 6294                     | 6330                     |                          | 80.1                       | 7.9                              |
| DE | Deutschland     | 58317                    | 58317                    |                          | 533.5                      | 10.9                             |
| DK | Dänemark        | 23835                    | 23849                    |                          | 34.5                       | 69.1                             |
| ES | Spanien         | 14591                    | 24553                    |                          | 215.2                      | 11.4                             |
| FI | Finnland        | 19756                    | 19757                    |                          | 67.3                       | 29.4                             |
| FR | Frankreich      | 12450                    | 21067                    |                          | 516.7                      | 4.1                              |
| GB | Grossbritannien | 15521                    | 20692                    |                          | 358.6                      | 5.8                              |
| GR | Griechenland    | 1467                     | 1488                     |                          | 49.8                       | 3.0                              |
| IE | Irland          | 623                      | 632                      |                          | 22.7                       | 2.8                              |
| IT | Italien         | 31653                    | 42043                    |                          | 263.6                      | 15.9                             |
| LU | Luxembourg      | 291                      | 291                      |                          | 1.1                        | 26.5                             |
| NL | Niederlande     | 39556                    | 39780                    |                          | 85.8                       | 46.4                             |
| PT | Portugal        | 2208                     | 4528                     |                          | 42.2                       | 10.7                             |
| SE | Schweden        | 13449                    | 14844                    |                          | 142.1                      | 10.4                             |
|    | <b>EU-15</b>    | <b>255207</b>            | <b>293581</b>            |                          | <b>2473.5</b>              | <b>11.9</b>                      |
| NO | Norwegen        | 73                       | 73                       |                          | 141.8                      | 0.1                              |
| CH | Schweiz         | 1869                     | 1869                     | 1643                     | 68.2 <sup>c)</sup>         | 2.4 <sup>d)</sup>                |

a) Basisjahr ca. 1997, jedoch keine einheitliche Informationsbasis für alle Länder verfügbar. Laut Quelle (COGEN 2001) die jeweils neueste Information, die für das Land erhältlich ist.

b) Projektion auf das Jahr 2000 (COGEN 2001).

c) (BFE 2001).

d) Wert berechnet mit WKK-Stromproduktion laut (Kaufmann 2001).

Wenn jede Stromerzeugung in einer WKK-fähigen Anlage eingerechnet wird, kommt man in Deutschland auf eine WKK-Stromerzeugung von 107 TWh im Jahr 1999, was 20.7% der Gesamt-Nettoelektrizitätserzeugung entsprechen würde (Blesl et al. 2001). Dabei wird jedoch die WKK-Stromproduktion überschätzt, da auch grössere Anteile von Strom aus dem Betrieb ohne Wärmenutzung enthalten sind. Um die WKK-Stromproduktion über das Jahr abzuschätzen, gibt es verschiedene Modelle. Je nach verwendetem Modell bewegte sich die Gesamt-Nettoelektrizitätserzeugung aus WKK-Anlagen in Deutschland im Jahr 1999 zwischen 9.8% und 17.6% (Blesl et al. 2001). Die Angaben in (COGEN 2001) weisen für Deutschland einen WKK-Anteil von ca. 10.9% aus (Tab. 2.1).

Zu den durch WKK produzierten Wärmemengen gibt es zur Zeit laut (EDUCOGEN 2001) keine zuverlässige Gesamt-Statistik für Europa, da einige Länder hierzu keine Daten sammeln.

In der Schweizer WKK-Statistik (Kaufmann 2001) werden Anlagen als "WKK" bezeichnet, bei denen während des betrachteten Betriebsjahrs mindestens 60% der eingesetzten Energie in Elektrizität und genutzte Wärme umgewandelt wird. Der elektrische Jahresnutzungsgrad muss mindestens 5% betragen.

In der Schweiz ist Erdgas mit 52% (Jahr 2000) der wichtigste Energieträger für die Stromproduktion mit WKK-Anlagen (Kaufmann 2001). Als Energieträger folgen die Abfallverbrennung (Industrieabfälle und Kehrlicht) mit 28% und Öl mit 12%. Biogase schlagen mit 6% zu Buche (Kaufmann 2001). Die Bilanzierung in dieser Studie konzentriert sich daher im Wesentlichen auf

verschiedene Typen von Erdgas-befeuerten BHKWs und einem typischen Diesel- (bzw. Heizöl-) BHKW.

In der Schweizer WKK-Statistik (Kaufmann 2001) werden alle Anlagen mit Gas- und Dieselmotoren sowie Gasturbinen bis 1 MW<sub>el</sub> als Klein-WKK-Anlagen bezeichnet. Ende 2000 waren in der Schweiz insgesamt 958 solcher Klein-WKK-Anlagen mit 1'301 Aggregaten in Betrieb. Zum Vergleich: Ende 1993 waren in der Schweiz 491 Klein-WKK-Anlagen mit 703 Aggregaten in Betrieb.

Der grösste Teil der in der Schweiz installierten Leistung von Klein-WKK-Anlagen liegt im Bereich 100 bis 500 kW<sub>el</sub>. Die Aggregate im Bereich 100-199 kW<sub>el</sub> machen 24.9% der installierten elektrischen Leistung von Klein-WKK-Anlagen aus, im Bereich 200-349 kW<sub>el</sub> 22.7%, im Bereich 350-499 kW<sub>el</sub> 17.3%, darüber 16.7% (Kaufmann 2001). Von den insgesamt ca. 400 MW Inputleistung der Klein-WKK-Anlagen entfällt der überwiegende Teil (ca. 380 MW Input) auf BHKW, der Rest auf (stromproduzierende Gas-und Dieselmotor-) Wärmepumpen und sonstige (Kaufmann 2001).

## 3 Systemcharakterisierung

### 3.1 Systemauswahl

#### 3.1.1 Allgemeine Systemauswahl

Die in der Schweiz gebräuchlichen Energieträger für WKK-Anlagen sind

- Erdgas
- Öl/Diesel
- Abfälle (Kehrichtverbrennung, Kläranlagen)
- Holz und sonstige Biomasse

Bei Erdgas-WKK werden Lambda1-Motoren, Magermotoren und Gasturbinen eingesetzt.

Durch einen Drei-Wege-Katalysator erreichen die Lambda1-Motoren besonders niedrige NO<sub>x</sub>-Emissionswerte. Dadurch konnte bereits früher der Grenzwert für NO<sub>x</sub>-Emissionen von 80 mg/Nm<sup>3</sup> nach der alten Schweizer Luftreinhalteverordnung (LRV 1993) eingehalten werden.

Heute gilt in der Schweiz ein höherer NO<sub>x</sub>-Emissionsgrenzwert von 250 mg/Nm<sup>3</sup> (LRV 2000). Dieser Grenzwert ist von Gasmagermotoren auch ohne Katalysator erreichbar. Damit kommen heute auch für die Schweiz die aufgrund des höheren elektrischen Wirkungsgrads und der geringeren Kosten interessanten Gasmagermotoren in Betracht. Entsprechend gross ist inzwischen das Angebot an Magermotor-BHKW-Modellen am Markt. Magermotoren werden auch in anderen europäischen Ländern häufig für Erdgas-WKK eingesetzt. Der Magermotor wird entsprechend den jeweils am Betriebsort gültigen Emissionsgrenzwerten eingestellt. Zum Beispiel gilt nach der deutschen TA-Luft ein NO<sub>x</sub>-Grenzwert von 500 mg/Nm<sup>3</sup>, also das Doppelte des heutigen Schweizer LRV-Werts. Der erreichbare Wirkungsgrad des Magermotors hängt von der Einstellung der Emissionswerte ab.

In der Schweiz besteht dennoch eine spezielle Situation, die die Ausbreitung von Magermotoren einschränkt. In den Massnahmegebieten Zürich und Basel gelten über die LRV hinausgehende verschärfte Emissionsrichtlinien (50 bis 80 mg/Nm<sup>3</sup> NO<sub>x</sub> statt 250 mg/Nm<sup>3</sup> nach LRV). Diese Emissionswerte sind mit Magermotoren nicht ohne zusätzliche Emissionsreduktion erreichbar. Die Massnahmegebiete gehören jedoch zugleich zu jenen Gebieten der Schweiz, in denen die Erdgas-Versorgung besonders gut ausgebaut ist und in denen daher günstige Bedingungen für die Installation von Erdgas-BHKW bestehen. In diesen Massnahmegebieten müssen die üblichen Magermotor-BHKW zusätzlich mit einem SCR-Katalysator ausgestattet werden oder es muss auf einen Lambda1-Motor zurückgegriffen werden.

Um die strengen Emissionsgrenzwerte einzuhalten und dennoch einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen, wurde in der Schweiz ein Motor mit Abgasrückführung (AGR-Motor) entwickelt (Lorenz 2002). Die ersten AGR-Modelle werden inzwischen auf dem Markt angeboten (MENAG 2002). Es handelt sich jedoch um eine relativ neue Entwicklung, die noch nicht fest am Markt etabliert ist. Der AGR-Motor wird hier nicht bilanziert.

BHKW mit Dieselmotoren sind zum Beispiel interessant für Gebiete ohne Erdgas-Versorgung. Dieselmotoren haben einen relativ hohen elektrischen Wirkungsgrad (um 40%), bei einem Gesamtwirkungsgrad von rund 80%. Diesel- und Zündstrahlmotoren benötigen einen SCR-Katalysator zur Abgasreinigung (WKK-Fachverband 2002).

Kehrichtverbrennungsanlagen werden innerhalb des Kapitels zur Abfallbehandlung (Doka 2003) diskutiert.

Als Biomasse-Energieträger kommen in der Schweiz vor allem Holz und Biomasse-Abfälle in Betracht. Zur Verwertung von Biomasse-Abfällen im landwirtschaftlichen Bereich können Kompakt-Biogasanlagen eingesetzt werden. Biogas-Kompaktanlagen sind für Bauernhöfe ab ca. 50

Grossvieheinheiten geeignet, wobei zusätzlich zur hofeigenen Gülle betriebsfremde Biomasse-Abfälle (Grüngut von Gemeinden, Gärtnereien, Speiseabfälle aus Restaurants, etc) verwendet werden (EnergieSchweiz 2002). Die kleinen Biogasanlagen werden hier nicht bilanziert. WKK-Anlagen für Holz werden im Kapitel zur Holzenergie (Bauer 2003) behandelt.

Hier werden daher folgende Grundtypen von BHKW bilanziert:

- BHKW mit Erdgas-Lambda1-Motor
- BHKW mit Erdgas-Magermotor
- BHKW mit Dieselmotor

### 3.1.2 Auswahl der Leistungsklassen

Grundlage für die Bilanzierung ist eine reale Anlage (Basel Jakobsberg) mit ca. 160 kW<sub>el</sub>, für die detaillierte Angaben vorliegen.

Um das Spektrum der BHKW-Leistungsbereiche abzudecken werden einige repräsentative Leistungsklassen für Erdgas-Magermotoren definiert. Fig. 3.1 zeigt den Verlauf des elektrischen, des thermischen und des Gesamt-Wirkungsgrads in Abhängigkeit von der Brennstoffleistung. Beim elektrischen Wirkungsgrad ist eine klare Zunahme mit steigender Leistung zu erkennen. Der Gesamtwirkungsgrad bleibt dagegen nahezu konstant oder nimmt sogar leicht ab. (Siehe auch später Diskussion Exergie im Kapitel Allokation).

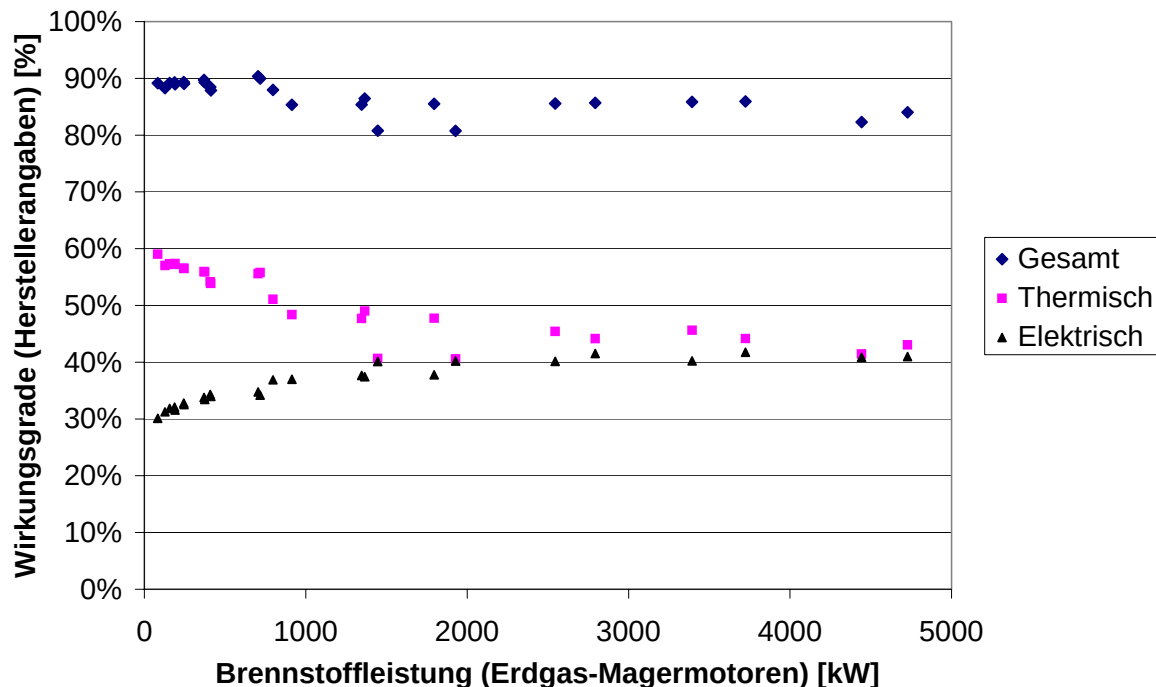


Fig. 3.1 Elektrischer, thermischer und Gesamt-Wirkungsgrad für Erdgas-Magermotoren in Abhängigkeit von der Leistung nach Herstellerangaben (MENAG 2002; Jenbacher 2002a; IWK 2002).

Anhand der Grafik ist zu sehen, dass es sinnvoll ist, folgende Bereiche zur Klasseneinteilung der Magermotoren zu betrachten: der untere Bereich 100-200 kW<sub>in</sub> mit elektrischem Wirkungsgrad um 30%, der Bereich 400-800 kW<sub>in</sub> um 32-35%, der Bereich um 1000-1500 kW<sub>in</sub> mit ca. 37%, und der Bereich über 2000 kW<sub>in</sub> mit annähernd 40%.

### 3.1.3 Zusammenfassung Systemauswahl

Um den Quervergleich zwischen verschiedenen Technologien in derselben Leistungsklasse zu ermöglichen, werden Anlagen mit Lambda1-Motor, Magermotor und Dieselmotor in der Grössenordnung von 200 kW<sub>el</sub> betrachtet.

Um das Leistungsspektrum abzudecken, werden mehrere Leistungsklassen von Magermotoren betrachtet. Zusätzlich wird für die Anwendung in Ein- oder Zweifamilienhäusern das Mini-BHKW aufgenommen.

Die Angaben in der Tabelle (Tab. 3.1) stellen nur grobe Richtwerte zur Klasseneinteilung dar. Die Wirkungsgrade werden später detailliert diskutiert.

Tab. 3.1 Bilanzierte BHKW-Typen und Leistungsklassen.

| Typ           | Brennstoff | Grössen-<br>ordnung El.<br>Leistung<br>kW <sub>el</sub> | Grössen-<br>ordnung Input<br>Leistung<br>kW <sub>in</sub> | Bemerkung                       |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mini-BHKW     | Erdgas     | 2-5                                                     | 10-20                                                     |                                 |
| Lambda1-Motor | Erdgas     | ca. 160                                                 | 540                                                       | Referenzanlage Basel Jakobsberg |
| Lambda1-Motor | Erdgas     | ca. 160                                                 | ca. 500                                                   | Typische Anlage                 |
| Magermotor    | Erdgas     | ca. 50                                                  | ca. 150                                                   | Typische Anlage                 |
| Magermotor    | Erdgas     | ca. 200                                                 | ca. 600                                                   | Typische Anlage                 |
| Magermotor    | Erdgas     | ca. 500                                                 | ca. 1400                                                  | Typische Anlage                 |
| Magermotor    | Erdgas     | ca. 1000                                                | ca. 2500                                                  | Typische Anlage                 |
| Dieselmotor   | Diesel     | ca. 200                                                 | ca. 520                                                   | Typische Anlage                 |

## 3.2 Funktionsweise eines BHKW

Hier soll die Funktionsweise eines BHKW mit einer Leistung von ca. 160 kW<sub>el</sub> kurz erläutert werden. Die wichtigsten Elemente der Anlage sowie weitere technische Möglichkeiten im Bereich der Wärme-Kraft-Kopplung werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Fig. 3.2 zeigt den Bau eines Blockheizkraftwerks. Das Herz der Anlage ist der Gas-Otto-Motor. Er ist mit einem Drei-Wege-Katalysator und Lambdasonde ausgerüstet und betreibt einen Synchrongenerator. Motor und Generator werden zu einem Aggregat zusammengebaut, das auf einem nach unten schwingungsgedämpften Rahmen steht. Neben dem Aggregat befindet sich der Wärmetauscherblock. Die Motorenkühlwasserwärme wird vom (primären) Motorenkühlwasserkreislauf auf den (sekundären) Heizkreislauf übertragen. Ein weiterer Wärmetauscher nutzt die Abgaswärme. Zusätzlich ist häufig eine Wärmepumpe installiert, die es erlaubt, der Luft in der Motorkapselung Wärme zu entziehen. Die Gasstrasse versorgt den Motor mit dem Energieträger und die Abgasanlage leitet das Abgas vom Motor zum Abgaskühler. Eine Schalldämmhaube umgibt diesen Teil der Anlage und dämpft den Motorenlärm. Die bisher beschriebenen Teile werden als Modul oder komplettes Blockheizkraftwerk bezeichnet. Die Instrumente zur Steuerung und Überwachung sind im Schaltschrank untergebracht. Das Modul wird über Heizwasserspeicher mit dem Wärmeverteilsystem verbunden. Weitere Elemente sind

die Zuluft- und die Abluftanlage. Um den Bau eines Blockheizkraftwerks in eine bestehende Heizzentrale zu ermöglichen, sind einige Mauerdurchbrüche und das Erstellen eines Betonfundamentes nötig.

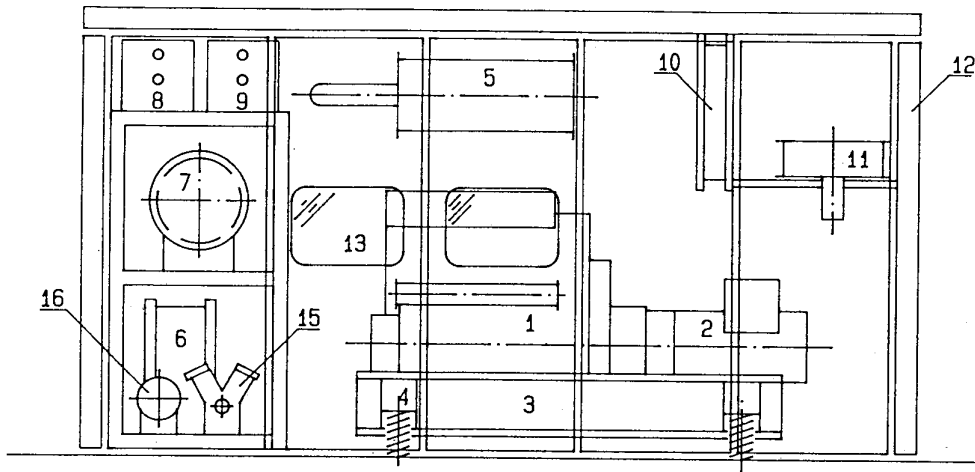


Fig. 3.2 Schema eines BHKW-Moduls (Dimag 1993); 1: Gas-Otto-Motor; 2: Generator; 3: Grundrahmen; 4: Schwingungsdämpfer; 5: Katalysator; 6: Kühlwasser-Wärmetauscher; 7: Abgaskühler; 8: Ölgefäß; 9: Kühlwassergefäß; 10: Umluftkühlerbatterie; 11: Umluftventilator; 12: Schallschutzhaube; 13: Sichtfenster; 15: Verdichter; 16: Kondensator

## 3.3 Bau

### 3.3.1 Antrieb

Übliche Blockheizkraftwerke werden mit Gas-Otto-Motoren, Dieselmotoren oder Gasturbinen betrieben.

Die für Gasmotoren-Blockheizkraftwerke eingesetzten Industriemotoren (z.B. beim Hersteller "Motorenwerke Mannheim" handelt es sich um umgebaute Schiffsmotoren) können eine Lebensdauer von über 100'000 Betriebsstunden haben. Für ein Blockheizkraftwerk mit 4'500 Jahresbetriebsstunden ergibt sich eine Betriebsdauer von ca. 22 Jahren. Die Anlagen benötigen ungefähr alle 5 Jahre eine Generalüberholung.

### 3.3.2 Abgasbehandlung

Beim Betrieb von WKK-Anlagen in der Schweiz sind die in Tab. 3.2 angegebenen gesetzlichen Vorschriften der Luftreinhalteverordnung zu beachten.

**Tab. 3.2 Emissionsgrenzwerte für stationäre Verbrennungsmotoren nach der Schweizer Luftreinhalteverordnung (LRV 2000). Die Emissionsgrenzwerte beziehen sich auf einen Sauerstoffgehalt im Abgas von 5 Prozent (%vol).**

| Schadstoff                                           | Grenzwert<br>mg/Nm <sup>3</sup> , 5% O <sub>2</sub> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Staub                                                | 50                                                  |
| CO <sup>a)</sup>                                     | 650                                                 |
| NO <sub>x</sub> (als NO <sub>2</sub> ) <sup>a)</sup> | Biogas , Klärgas, Deponiegas <sup>b)</sup> 400      |
| NO <sub>x</sub> (als NO <sub>2</sub> ) <sup>a)</sup> | andere Brennstoffe 250                              |

<sup>a)</sup>Verbrennungsmotoren mit einer Feuerungsleistung über 100 kW.

<sup>b)</sup>Wenn die Anlage jährlich mindestens zu 80% mit diesen Stoffen betrieben wird.

Zur Reinigung der Abgase aus Verbrennungsmotoren und Gasturbinen sind heute folgende Systeme gebräuchlich (WKK-Fachverband 2002):

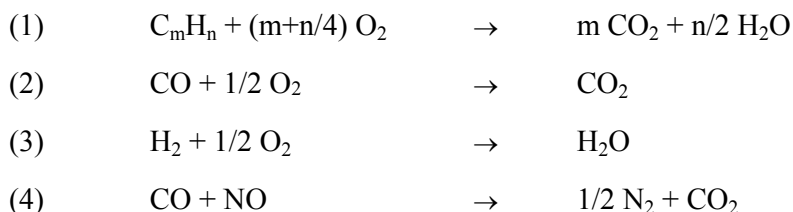
- Drei-Wege-Katalysator für Gasmotoren mit Lambda=1 zur Verminderung von NO<sub>x</sub>-, CO- und HC-Emissionen,
- SCR-Katalysator für Dieselmotoren und gegebenenfalls für Gasmotoren zur Verminderung von NO<sub>x</sub>-Emissionen,
- Oxidationskatalysator für Diesel- und Gasmotoren zur Verminderung von CO- und HC-Emissionen,
- gegebenenfalls Russfilter für Dieselmotoren zur Verminderung von Partikel-Emissionen.

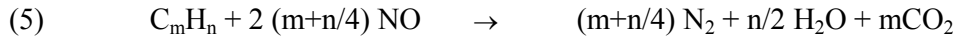
Bei fossilen BHKW dominieren in der Schweiz Anlagen mit regeltem Drei-Wege-Katalysator, der Anteil dieser Anlagen lag Ende 2000 leistungsmässig bei 55% (Kaufmann 2001). Der Einsatz des SCR-Verfahrens hat seit 1993 stark zugenommen. Ende 2000 waren 35% der fossilen BHKW in der Schweiz mit SCR-Katalysatoren ausgestattet (Kaufmann 2001), bis Ende 2001 stieg der Anteil weiter auf 36% (Kaufmann 2002). Da nicht alle Kombinationen von Katalysatoren und BHKW untersucht werden können, wird hier das SCR-Verfahren nur für das Diesel-BHKW angenommen.

Bei *Gasturbinen* liegt das grösste Potential zur Verminderung von Abgasen in der Erhöhung des Wirkungsgrades. Entsprechend laufen die Entwicklungen vor allem in diese Richtung. Zur Verminderung der NO<sub>x</sub>-Emissionen kann eine sekundäre Entstickung im SCR-Verfahren durchgeführt werden. Das Verfahren ist aufwändig und kommt vor allem bei grösseren Industrieturbinen in Frage. Für kleinere Anlagen wird die Leistung der Turbine durch Wassereinspritzung erhöht. Werte von 60–120 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup> bei 15% O<sub>2</sub> (bzw. 180 - 360 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup> bei 3% O<sub>2</sub>) können damit erreicht werden. Die Anlage wird so ebenfalls komplexer und dadurch verteuert (Eicher 1991).

### Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde

Die in dieser Arbeit bilanzierten *Lambda1-Gas-Otto-Motoren* sind mit Drei-Wege-Katalysatoren und Lambdasonde ausgerüstet. Die Aufgabe dieses Katalysators besteht darin, die unvollständig verbrannten Kohlenwasserstoffe (C<sub>m</sub>H<sub>n</sub>) und das Kohlenmonoxid (CO) bei gleichzeitiger Reduktion des Stickstoffmonoxids (NO) zu oxidieren. Folgende Reaktionen laufen im Katalysator u. a. ab:





Dieses Reaktionssystem muss optimiert sein. Wird der Sauerstoffüberschuss zu gross ( $\lambda > 1$ ), läuft der Motor zu "mager". In diesem Fall überwiegen die Reaktionen (1)–(3) und die Stickoxide werden weniger reduziert. Andererseits reichen bei starken Abweichungen in den "fetten" Bereich (Sauerstoffmangel,  $\lambda < 1$ ) die Sauerstoff- und Stickoxidkonzentrationen nicht mehr aus, um genügend hohe Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffumsätze zu erreichen. Die Lambdasonde steuert die Luftzufuhr so, dass die primäre Abgaszusammensetzung in die Nähe der obigen Stöchiometrie zu liegen kommt. Dieser Bereich um  $\lambda = 0.99$  wird "Lambda-Fenster" genannt. Da  $\lambda$  nahe 1 eingestellt werden muss, werden die Motoren als "Lambda1-Motoren" bezeichnet.

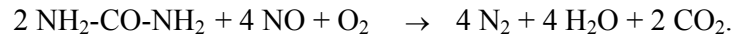
### SCR-Katalysator

Für *Dieselmotoren* wurde zur Verminderung der Stickoxidemissionen ( $NO_x$ ) das SCR-Verfahren entwickelt (Selective Catalytic Reduction). Im Katalysator werden Stickoxide mit Hilfe von Ammoniak ( $NH_3$ ) oder Harnstoff ( $NH_2-CO-NH_2$ ) als Reduktionsmittel zu elementarem Stickstoff reduziert. Die Einhaltung der Grenzwerte ist damit möglich, die Kosten zur Realisierung tiefer Werte sind aber relativ hoch und der Russ wird nicht reduziert. Der Drei-Wege-Katalysator kann nicht eingesetzt werden, da es technisch nicht möglich ist, Dieselmotoren ohne Luftüberschuss zu betreiben und weil der Drei-Wege-Katalysator durch den Schwefel im Treibstoff vergiftet würde. SCR-Katalysatoren werden auch bei Gasmotoren eingesetzt, falls dies durch entsprechend strenge  $NO_x$ -Grenzwerte notwendig ist.

Die chemische Reaktion beim Einsatz von Ammoniak zur Reduktion von Stickstoffmonoxid lautet



Für Harnstoff lautet die entsprechende Reaktionsgleichung



Bei der Harnstoffreaktion wird als aktive reduzierende Verbindung in einer Zwischenreaktion Ammoniak gebildet (CRL/PSI 2003). Harnstoff kann daher gewissermassen als Feststoffspeicher von Ammoniak betrachtet werden. Harnstoff wird kommerziell aus Ammoniak und  $CO_2$  hergestellt.

Beim Einsatz von Harnstoff im SCR-Katalysator wird eine 40%ige wässrige Harnstofflösung in den Abgasstrom eingedüst. Damit wird eine  $NO_x$ -Reduktion bis zu 99% erreicht (WKK-Fachverband 2002). Da der Harnstoff in der Regel als Granulat angeliefert wird, ist am Aufstellungs-ort der Anlage meist eine Mischeinrichtung zur Herstellung der Lösung notwendig. Die Abgastemperatur für eine optimale katalytische Reaktion im Katalysator liegt zwischen 350°C und 450°C (WKK-Fachverband 2002).

### Oxidationskatalysator

Der Oxidationskatalysator dient zur Oxidation von Kohlenmonoxid CO und unverbrannten Kohlenwasserstoffen. Er wird eingesetzt, falls eine Reduktion der CO-Emissionen notwendig ist.

### 3.3.3 Wärmepumpe

Blockheizkraftwerke werden häufig mit einer internen Wärmepumpe ausgerüstet. Damit kann der Luft um das Modul die vom Motor abgegebene Wärme entzogen werden.

Mit der Wärmepumpe wird die Umgebungswärme auf ein Arbeitsmittel übertragen, dessen Siedepunkt tiefer liegt als die Temperatur der Umgebung. Das Arbeitsmittel wird dabei gasförmig. Bei der anschliessenden Komprimierung erhöht sich die innere Energie des Gases und seine Temperatur steigt auf die Nutzungstemperatur an. Die Wärme kann nun auf das Wasser des Heizkreislaufes übertragen werden. Dabei wird das Arbeitsmittel wieder flüssig und es ist in der Lage, erneut Wärme aus der Umgebungsluft aufzunehmen.

Früher wurden als Arbeitsmittel vorwiegend Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) verwendet. Heute werden diese problematischen Substanzen teilweise durch nicht-chlorierte Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) ersetzt. Seit 1992 ist das Kältemittel R134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan,  $\text{CH}_2\text{F}-\text{CF}_3$ ) im Handel. Das Ozonabbaupotential dieses H-FKWs ist null, und die Treibhausrelevanz ist gegenüber den FKW verringert.

Beim Umgang mit einem Kältemittel kann nicht garantiert werden, dass die gesamte Nutzmenge rezykliert wird oder der fachgerechten Verbrennung zukommt. Durch Leckagen, unvorsichtiges Arbeiten und bei der Entsorgung gelangt ein Teil des Stoffes in die Umwelt (Frischknecht 1999).

#### 3.3.4 Schalldämmung

Beim Bau eines Blockheizkraftwerkes müssen die Lärm-Immissionsvorschriften der Lärmschutzverordnung beachtet werden. Um den Lärm zu begrenzen, werden beim Blockheizkraftwerk Motor, Generator, Wärmetauscher und die Abgasführung bis zum Katalysator von einem Gehäuse umgeben. Die Wände sind aus Metallplatten mit Mineralwollefüllung gefertigt. Für die Sichtkontrolle sind zwei Fenster eingelassen. Als weitere Schalldämmmassnahme wird das Fundament des Moduls in der Wohnzone schwimmend gebaut.

#### 3.3.5 Heizwasserspeicher

Der Speicher hat die Aufgabe, das erwärmte Wasser aufzunehmen wenn die Anlage läuft und für Zeiten des Stillstandes warm zu halten. Er wird in seiner Grösse dem zur Verfügung stehenden Platz angepasst, sollte aber im Minimum über eine Ladekapazität von einer Stunde verfügen, damit das Blockheizkraftwerk mindestens eine Stunde laufen kann (Rapp 1994). Häufig baut man Speicher der Grössenordnung von 10–30 m<sup>3</sup>. Ein Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 150 kW<sub>el</sub> ist mit zwei Speichern von 5 m<sup>3</sup> Litern Inhalt gut zu betreiben. Der Speicher ist ein nicht zu vernachlässigender Kostenpunkt der Anlage: Muss die Anlage preisgünstig angelegt werden, genügt gemäss Hersteller auch ein Speicher von 5000 Litern (Cipag 1994).

#### 3.3.6 Weitere Anlagebestandteile

Innerhalb der Schallschutzhaube kommt beim üblichen BHKW der Wärmetauscherblock zu stehen. Je ein Kühlwasser-Wärmetauscher und ein Abgas-Wärmetauscher nutzen die anfallende Wärme, verbunden über diverse Leitungen und ein Expansionsgefäss. Zur Steuerung des Moduls wird separat ein Schaltschrank aufgestellt.

#### 3.3.7 Bauarbeiten

Für ein Blockheizkraftwerk der Leistungsklasse 100–200 kW<sub>el</sub> muss eine Fläche von mindestens 25–30 m<sup>2</sup> zur Verfügung stehen. Bei Umrüstung einer bestehenden Heizanlage werden im Falle einer Ölheizung zur Bereitstellung des Platzes die Hälfte bis 2/3 der alten Öltanks herausgerissen. Für den Einbau des Moduls reicht im einfachsten Fall ein Loch von 3\*2 m<sup>2</sup> in der Wand. An baulichen Massnahmen sind weiter ein Fundament für das Modul nötig, sowie eine Mauer zwischen altem Tank und der Anlage (Rapp 1994). Das ganze Modul und je nach Bauweise auch der Heizwasserspeicher kommen auf ein Fundament zu stehen. Die Mächtigkeit des armierten Betonsockels beträgt für das

Modul je nach Standort 5 bis 25 cm. Sind die Lärmschutzvorschriften für Wohnzonen einzuhalten, wird das Fundament schwimmend gebaut. Gummistücke zwischen Motor und Sockel dämpfen dann die Schallübertragung (Dimag 1994).

## **3.4 Betrieb**

### **3.4.1 Betriebszeit**

Blockheizkraftwerke laufen etwa 3000–5500 Stunden im Jahr. In der Klein-WKK-Statistik 1993 (Kaufmann 1994) wird für Blockheizkraftwerke in Wohnbauten ein Durchschnitt von 3700 Betriebsstunden angegeben. Damit decken sie den Grundbedarf an Wärme. Für Spitzenverbräuche werden zusätzliche Heizsysteme eingesetzt, zum Beispiel schon vorhandene oder neue Ölbrenner oder Gasbrenner. So ist gewährleistet, dass der Motor eine gewisse Zeit laufen kann. Jede Anfahrphase dauert etwa fünf Minuten. In dieser Zeit verbraucht die Anlage Strom. Häufige Starts führen zudem zu einer vorzeitigen Alterung des Katalysators und erhöhen die Schadstoffemissionen, weil der Katalysator in der Anlaufzeit die nötige Reaktionstemperatur nicht erreicht. Aus diesen Gründen werden Laufzeiten von 10–12 h pro Start angestrebt, der Durchschnitt liegt bei 6.5 Stunden (Kaufmann 1994). Bei Stillstandszeiten von unter 120 Minuten ist der Katalysator noch so warm, dass er seine Funktionen befriedigend erfüllen kann (Kühnis et al. 1993b).

### **3.4.2 Energie**

Die produzierte Wärmeenergie wird vorwiegend zum Heizen verwendet. Versorgt das Blockheizkraftwerk nur wenige Bauten in unmittelbarer Nähe der Heizzentrale (internes BHKW, zum Beispiel Spitäler), kann auch das Warmwasser gut vom BHKW bereitgestellt werden. Bei grossflächigen Siedlungen verzichtet man meist darauf und platziert dezentral Elektroboiler. Der Strom wird bei internen BHKW oft zur Deckung (eines Teiles) des Eigenbedarfs verwendet, bei externen wird die ganze Menge eingespeist.

Die Verluste sind wenig untersucht, fallen aber kaum ins Gewicht. Der Pumpenstrom für die Wasserzirkulation beträgt in der Regel weniger als 1% der verteilten Wärmeenergie. Die Verluste des Wärmeverteilnetzes betragen etwa 6–8%. In der Heizzentrale entgehen kaum messbare 1–3% Umgebungswärme der Wärmepumpe (Zahlen der Anlage "Im Langen Loh", (Graf et al. 1992)). Welche Strommengen für die Steuerung der Anlage benötigt werden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

### **3.4.3 Emissionen**

Erdgas besteht hauptsächlich aus Methan und kleinen Anteilen von Ethan, Propan und Butan (Faist Emmenegger et al. 2003). Bei der Verbrennung entstehen vor allem CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub> und flüchtige organische Stoffe (VOC). Der Schadstoffausstoss ist beim Start, wenn der Katalysator noch kalt ist, am höchsten (Kühnis et al. 1993b).

### **3.4.4 Wartung**

Um zu gewährleisten, dass die Blockheizkraftwerk-Anlage störungsfrei läuft, werden in regelmäßigen Abständen Kontrollen durchgeführt.

Mindestens alle drei Tage macht die für die Heizzentrale zuständige Person einen Kontrollgang und hält die Betriebsdaten in einem Betriebsjournal fest. Bei Servicearbeiten wird Schmieröl nachgefüllt, die Zündkerzen werden geprüft, diverse Verschleisssteile ersetzt und Abgasmessungen durchgeführt. Alle 24'000 Betriebsstunden (etwa 5 Jahre) ist eine Generalüberholung nötig (Dimag 1993).

Verfügt der Betreiber selbst nicht über geeignetes Personal, übernimmt der Modulhersteller den Service. Die Firmen bieten Vollserviceverträge mit einer Laufzeit von 10 Jahren an. Mitte der 1990er-

Jahre lagen die Kosten für diese Leistungen in der Grössenordnung von 4 Rappen pro kWh<sub>el</sub> (Dimag 1993). Zusätzlich sollten für nicht im Vertrag eingeschlossene Serviceaufwände 1% der Anlagekosten zur Seite gelegt werden (Pauli et al. 1989).

Zum Ausgleichen der Schmierölverluste des Motors wird von der Wartungsfirma der ganze Ölbehälter ausgewechselt und das Altöl von Spezialfirmen reraffiniert.

### 3.5 Bezugsgrössen

Das Blockheizkraftwerk liefert Strom und Wärme, die sich auf verschiedene Ebenen beziehen. Es ergeben sich deshalb verschiedene Bezugsgrössen:

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wärme ab BHKW:          | Wärme ab Wärmetauscher (Kühlwasser und Abgase des Motors)                                                           |
| Wärme ab Modul BHKW:    | Wärme ab Wärmetauscher und Wärmepumpe                                                                               |
| Wärme ab System BHKW:   | Wärme ab Verbund mit einer Ölfeuerung, die den Spitzenbedarf deckt                                                  |
| Wärme ab Nahverteilung: | Wärme, die von Bauten ausserhalb der Heizzentrale über ein Verteilnetz bezogen werden kann (also ein externes BHKW) |
| Strom ab BHKW:          | Netto-Stromproduktion des BHKW                                                                                      |

### 3.6 Datengrundlagen

Die Daten, die zur Erstellung der Material-, Energie und Schadstoffbilanz nötig waren, wurden grösstenteils von Planern, Herstellern und Betreibern von Blockheizkraftwerkanlagen zur Verfügung gestellt.

Teilweise müssen Material- und Energiemengen aus Preisen indirekt abgeschätzt werden, da keine direkten Angaben vorliegen. Die Marktpreise pro kg Material dienen hier lediglich als Hilfsgrössen zur Abschätzung der physikalischen Mengen. Daher beziehen sie sich auf den Zeitraum, für den Preisangaben für BHKW-Komponenten vorliegen, also auf Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre. Die für die Umrechnungen angegebenen Marktpreise müssen daher nicht mit heutigen Marktpreisen übereinstimmen.

#### 3.6.1 Material

Für die meisten Bauteile stammen die Daten von den Herstellern. Die Materialmengen der elektrischen Installationen, sanitären Einrichtungen und Ersatzteile müssen über den Preis abgeschätzt werden. Es werden mittlere Preise aus (Pauli et al. 1989) und Angaben der (Dimag 1994) verwendet und die Annahme getroffen, dass 30% des Rechnungswertes auf das Material fällt. Diese Materialkosten werden unter der Annahme eines Preises von 20 CHF/kg in kg Eisen umgerechnet und als Stahl unlegiert bilanziert.

#### 3.6.2 Energie und Wasser

##### Materialherstellung

Die zur Herstellung des Materials verwendeten (vorgelagerten) Energien, Ressourcenverbräuche und Umwelteinwirkungen sind im Allgemeinen in den Bezugsmodulen berücksichtigt.

##### Produktion

Die Energie zur Verarbeitung der Materialien wird, wo nichts Genaueres bekannt ist, für grosse Anlageteile als 12.5 MJ Primärenergie (PE) pro kg Stahl und 50 MJ PE pro kg Kupfer angenommen. Für

die restlichen Materialien wird sie vernachlässigt. Von dieser Energie entfallen 45% auf Öl (bilanziert als Heizöl EL in Heizung 1 MW), 45% auf Erdgas (Erdgas in Industrieheizung >100 kW Euro) und 10% Strom. Zur Bestimmung der elektrischen Energie muss der Primärenergieanteil mit dem elektrischen Wirkungsgrad multipliziert werden ( $PE = E_{th} + 1/\eta_{el} \cdot E_{el}$ ). Der Wirkungsgrad  $\eta_{el}$  wird mit 0.33 angenommen.

Bei der Materialverarbeitung wird Wasser verbraucht, z.B. zum Ansatz von Kühlschmieremulsionen bei der Metallverarbeitung, zur Reinigung, als Kühlwasser und als Medium für die Druckprüfung. Die Wasserverbräuche sind im Detail nicht bekannt. Die Angaben in (Viessmann 2002b) für zwei Werke ergeben Werte zwischen 1.1 und 3.2 m<sup>3</sup> Wasser pro Tonne Bleche und Rohre (Stahl), wobei durch Optimierungsmassnahmen der Wasserverbrauch in den letzten Jahren in Richtung des unteren Werts reduziert wurde. Hier wird ein Wasserbedarf von 1.5 m<sup>3</sup> Wasser pro Tonne Metall angenommen. Im genannten Beispiel (Viessmann 2002b) fallen 83% der Frischwassermenge nach Gebrauch als Abwasser an, der Rest geht in die Produkte ein oder verdunstet. Hier werden 80% des zugeführten Wassers als Abwasser bilanziert.

### Montage

Für die schwer exakt zu erfassenden Anlagebestandteile wie Leitungen oder Steuerungselemente werden die *Montageaufwände* über den Handelspreis (mittlere Preise aus (Pauli et al. 1989) und nach (Dimag 1994) und Energieintensitäten der jeweiligen Branchen (Baumann et al. 1993) (vgl. Tab. 3.3) abgeschätzt. Dabei wird angenommen, dass 70% des Handelspreises für Arbeit, Fahrt und Planung verrechnet werden. Die so erhaltenen Primärenergienmengen werden als 25% Öl, 25% Treibstoff und 50% elektrische Energie bilanziert (auch hier wird der Wirkungsgrad der Stromgewinnung berücksichtigt).

**Tab. 3.3** Zur Herstellung der Energiebilanz benutzte Energieintensitäten (Baumann et al. 1993). Die verwendeten Preisangaben stammen aus verschiedenen Quellen (Preise 1988 und 1994). Für 1994 werden die Energieintensitäten 1992 übernommen.

| Branche                   | Energieintensität [MJ/CHF] |      |
|---------------------------|----------------------------|------|
|                           | 1988                       | 1992 |
| Elektrotechnik            | 4.7                        | 3.5  |
| Bauinstallationen, Ausbau | 4.6                        | 3.6  |
| Hoch/Tiefbau              | 6.2                        | 4.9  |
| Sonst. Dienstleistungen   | 2.4                        | 1.9  |

Für Anlageteile, die ausserhalb der Schweiz hergestellt werden, wird UCTE-Strom verrechnet, für Montagearbeiten oder Planung der Schweizer Strom-Mix.

### 3.6.3 Emissionen

Für die Luftemissionen beim Betrieb der Anlage stehen Literaturangaben und Messdaten verschiedener Anlagen zur Verfügung. Ebenfalls als Emission in die Luft zählt die Abwärme, die bei jedem Strombezug mit dem entsprechenden Energieinhalt anfällt.

### 3.6.4 Abfälle

Die Abfälle, die bei der Herstellung anfallen, werden, soweit bekannt (z. B. beim Speicher), als Material verrechnet. Kunststoffe, Mineralwolle etc. werden als Abfälle in die entsprechenden Deponien oder Verbrennungsanlagen bilanziert, für Metalle wird eine Recyclingrate von 100% angenommen.

### 3.6.5 Transport:

Für die gewichtsmässig wichtigsten Materialien (Stahl, Kupfer, Beton) werden die Transportaufwendungen berücksichtigt. Als Standarddistanzen werden folgende Strecken mit der Materialmasse multipliziert:

Tab. 3.4 Standarddistanzen, die zur Abschätzung der Transporte verwendet werden (Frischknecht & Jungbluth 2002).

|            | Verbrauch in Europa |               | Verbrauch in der Schweiz |               |
|------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|            | Bahn [km]           | LKW 32 t [km] | Bahn [km]                | LKW 28 t [km] |
| Stahl/Guss | 200                 | 100           | 600                      | 50            |
| Kupfer     | 200                 | 100           | 600                      | 50            |
| Beton      |                     | 50            |                          | 20            |

Für Planung und Montage wird ein Teil der bilanzierten Primärenergie für den Personentransport aufgewendet (Annahme 25%). Es wird dabei ein Energieverbrauch von  $2.755 \cdot 10^{-6}$  TJ/pkm angenommen. Die so errechneten Personenkilometerzahlen sind sehr hoch. Deshalb wird für die Bauarbeiten, die Elektrotechnik und für Heizung/Sanitär der als Treibstoff angenommene PE-Anteil nicht mit der Energieintensität für die Branche, sondern mit der tieferen, für Dienstleistungen geltenden, abgeschätzt.

### 3.6.6 Flächenbedarf

In Analogie zu Öl- und Gasfeuerungen werden keine Flächeninanspruchnahmen bilanziert. (Allenfalls wäre es hier angebracht, den Platz für den Heizwasserspeicher zu berücksichtigen.)

## 3.7 Übersicht über die wesentlichen Datensätze

Tab. 3.5 zeigt die Namen der wesentlichen Datensätze zur Stromerzeugung ab Blockheizkraftwerk im Überblick. Zu jedem Strom-Datensatz existiert ein Wärme-Datensatz wie in Tab. 3.6 aufgeführt. Es handelt sich jeweils um die Produkte Strom und Wärme aus Multioutput-Prozessen, die die Verbrennung von Erdgas bzw. Diesel beschreiben. Zusätzlich werden im Fall der Referenzanlage Jakobsberg Datensätze für Wärme ab Modul (BHKW +Wärmepumpe), ab System (BHKW +Wärmepumpe +Ölheizkessel) und ab Nahverteilung (Fernwärmenetz) zur Verfügung gestellt (Tab. 3.6). Zur Allokation siehe Kapitel 6 Allokation. Die Datensätze zur Infrastruktur und zur Verbrennung von Erdgas und Diesel sind hier nicht aufgelistet.

### 3. Systemcharakterisierung

**Tab. 3.5** Namen der Datensätze zu Strom ab BHKW. Mit Ausnahme des Diesel-BHKW handelt es sich in allen Fällen um Erdgas-BHKW.

| Englischer Name                                                 | Deutscher Name                                        | Einheit | Land/Region |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|
| electricity, at cogen 50kWe lean burn, allocation energy        | Strom, ab BHKW 50kWe1 Mager, Allokation Energie       | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 50kWe lean burn, allocation exergy        | Strom, ab BHKW 50kWe1 Mager, Allokation Exergie       | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 50kWe lean burn, allocation heat          | Strom, ab BHKW 50kWe1 Mager, Allokation Wärme         | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation electricity   | Strom, ab BHKW 160kWe1 lambda=1, Allokation Strom     | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation energy        | Strom, ab BHKW 160kWe1 lambda=1, Allokation Energie   | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation exergy        | Strom, ab BHKW 160kWe1 lambda=1, Allokation Exergie   | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation heat          | Strom, ab BHKW 160kWe1 lambda=1, Allokation Wärme     | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation price         | Strom, ab BHKW 160kWe1 lambda=1, Allokation Preis     | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy       | Strom, ab BHKW 200kWe1 Mager, Allokation Energie      | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy       | Strom, ab BHKW 200kWe1 Mager, Allokation Exergie      | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat         | Strom, ab BHKW 200kWe1 Mager, Allokation Wärme        | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 500kWe lean burn, allocation energy       | Strom, ab BHKW 500kWe1 Mager, Allokation Energie      | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 500kWe lean burn, allocation exergy       | Strom, ab BHKW 500kWe1 Mager, Allokation Exergie      | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 500kWe lean burn, allocation heat         | Strom, ab BHKW 500kWe1 Mager, Allokation Wärme        | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation energy         | Strom, ab BHKW 1MWe1 Mager, Allokation Energie        | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation energy         | Strom, ab BHKW 1MWe1 Mager, Allokation Energie        | kWh     | RER         |
| electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation exergy         | Strom, ab BHKW 1MWe1 Mager, Allokation Exergie        | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation exergy         | Strom, ab BHKW 1MWe1 Mager, Allokation Exergie        | kWh     | RER         |
| electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation heat           | Strom, ab BHKW 1MWe1 Mager, Allokation Wärme          | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation heat           | Strom, ab BHKW 1MWe1 Mager, Allokation Wärme          | kWh     | RER         |
| electricity, at Mini-BHKW, allocation energy                    | Strom, ab Mini-BHKW, Allokation Energie               | kWh     | CH          |
| electricity, at Mini-BHKW, allocation exergy                    | Strom, ab Mini-BHKW, Allokation Exergie               | kWh     | CH          |
| electricity, at Mini-BHKW, allocation heat                      | Strom, ab Mini-BHKW, Allokation Wärme                 | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation electricity | Strom, ab BHKW 160kWe1 Jakobsberg, Allokation Strom   | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation energy      | Strom, ab BHKW 160kWe1 Jakobsberg, Allokation Energie | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation exergy      | Strom, ab BHKW 160kWe1 Jakobsberg, Allokation Exergie | kWh     | CH          |

### 3. Systemcharakterisierung

| Englischer Name                                            | Deutscher Name                                        | Einheit | Land/Region |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|
| electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation heat   | Strom, ab BHKW 160kWe1 Jakobsberg, Allokation Wärme   | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation price  | Strom, ab BHKW 160kWe1 Jakobsberg, Allokation Preis   | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation energy | Strom, ab BHKW 200kWe1 Diesel SCR, Allokation Energie | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy | Strom, ab BHKW 200kWe1 Diesel SCR, Allokation Exergie | kWh     | CH          |
| electricity, at cogen 200kWe diesel, allocation heat       | Strom, ab BHKW 200kWe1 Diesel, Allokation Wärme       | kWh     | CH          |

### 3. Systemcharakterisierung

**Tab. 3.6** Namen der Datensätze zu Wärme aus Blockheizkraftwerken. Mit Ausnahme des Diesel-BHKW handelt es sich in allen Fällen um Erdgas-BHKW.

| Englischer Name                                          | Deutscher Name                                            | Einheit | Land/Region |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|
| heat, at cogen 50kWe lean burn, allocation energy        | Nutzwärme, ab BHKW 50kWel Mager, Allokation Energie       | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 50kWe lean burn, allocation exergy        | Nutzwärme, ab BHKW 50kWel Mager, Allokation Exergie       | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 50kWe lean burn, allocation heat          | Nutzwärme, ab BHKW 50kWel Mager, Allokation Wärme         | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation electricity   | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel lambda=1, Allokation Strom     | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation energy        | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel lambda=1, Allokation Energie   | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation exergy        | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel lambda=1, Allokation Exergie   | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation heat          | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel lambda=1, Allokation Wärme     | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation price         | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel lambda=1, Allokation Preis     | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy       | Nutzwärme, ab BHKW 200kWel Mager, Allokation Energie      | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy       | Nutzwärme, ab BHKW 200kWel Mager, Allokation Exergie      | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat         | Nutzwärme, ab BHKW 200kWel Mager, Allokation Wärme        | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 500kWe lean burn, allocation energy       | Nutzwärme, ab BHKW 500kWel Mager, Allokation Energie      | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 500kWe lean burn, allocation exergy       | Nutzwärme, ab BHKW 500kWel Mager, Allokation Exergie      | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 500kWe lean burn, allocation heat         | Nutzwärme, ab BHKW 500kWel Mager, Allokation Wärme        | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation energy         | Nutzwärme, ab BHKW 1MWel Mager, Allokation Energie        | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation energy         | Nutzwärme, ab BHKW 1MWel Mager, Allokation Energie        | MJ      | RER         |
| heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation exergy         | Nutzwärme, ab BHKW 1MWel Mager, Allokation Exergie        | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation exergy         | Nutzwärme, ab BHKW 1MWel Mager, Allokation Exergie        | MJ      | RER         |
| heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation heat           | Nutzwärme, ab BHKW 1MWel Mager, Allokation Wärme          | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation heat           | Nutzwärme, ab BHKW 1MWel Mager, Allokation Wärme          | MJ      | RER         |
| heat, at Mini-BHKW, allocation energy                    | Nutzwärme, ab Mini-BHKW , Allokation Energie              | MJ      | CH          |
| heat, at Mini-BHKW, allocation exergy                    | Nutzwärme, ab Mini-BHKW , Allokation Exergie              | MJ      | CH          |
| heat, at Mini-BHKW, allocation heat                      | Nutzwärme, ab Mini-BHKW , Allokation Wärme                | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation electricity | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Strom   | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation energy      | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Energie | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation exergy      | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Exergie | MJ      | CH          |

### 3. Systemcharakterisierung

| Englischer Name                                                             | Deutscher Name                                                              | Einheit | Land/Region |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation heat                           | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Wärme                     | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation price                          | Nutzwärme, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Preis                     | MJ      | CH          |
| heat, at module cogen 160kWe Jakobsberg, allocation electricity             | Nutzwärme, ab Modul BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Strom               | MJ      | CH          |
| heat, at module cogen 160kWe Jakobsberg, allocation energy                  | Nutzwärme, ab Modul BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Energie             | MJ      | CH          |
| heat, at module cogen 160kWe Jakobsberg, allocation exergy                  | Nutzwärme, ab Modul BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Exergie             | MJ      | CH          |
| heat, at module cogen 160kWe Jakobsberg, allocation heat                    | Nutzwärme, ab Modul BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Wärme               | MJ      | CH          |
| heat, at module cogen 160kWe Jakobsberg, allocation price                   | Nutzwärme, ab Modul BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Preis               | MJ      | CH          |
| heat, at system cogen 160kWe Jakobsberg, allocation electricity             | Nutzwärme, ab System BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Strom              | MJ      | CH          |
| heat, at system cogen 160kWe Jakobsberg, allocation energy                  | Nutzwärme, ab System BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Energie            | MJ      | CH          |
| heat, at system cogen 160kWe Jakobsberg, allocation exergy                  | Nutzwärme, ab System BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Exergie            | MJ      | CH          |
| heat, at system cogen 160kWe Jakobsberg, allocation heat                    | Nutzwärme, ab System BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Wärme              | MJ      | CH          |
| heat, at system cogen 160kWe Jakobsberg, allocation price                   | Nutzwärme, ab System BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Preis              | MJ      | CH          |
| heat, at local distribution cogen 160kWe Jakobsberg, allocation electricity | Nutzwärme, ab Nahverteilung, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Strom   | MJ      | CH          |
| heat, at local distribution cogen 160kWe Jakobsberg, allocation energy      | Nutzwärme, ab Nahverteilung, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Energie | MJ      | CH          |
| heat, at local distribution cogen 160kWe Jakobsberg, allocation exergy      | Nutzwärme, ab Nahverteilung, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Exergie | MJ      | CH          |
| heat, at local distribution cogen 160kWe Jakobsberg, allocation heat        | Nutzwärme, ab Nahverteilung, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Wärme   | MJ      | CH          |
| heat, at local distribution cogen 160kWe Jakobsberg, allocation price       | Nutzwärme, ab Nahverteilung, ab BHKW 160kWel Jakobsberg, Allokation Preis   | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation energy                         | Nutzwärme, ab BHKW 200kWel Diesel SCR, Allokation Energie                   | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy                         | Nutzwärme, ab BHKW 200kWel Diesel SCR, Allokation Exergie                   | MJ      | CH          |
| heat, at cogen 200kWe diesel, allocation heat                               | Nutzwärme, ab BHKW 200kWel Diesel, Allokation Wärme                         | MJ      | CH          |

## 4 Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

### 4.1 Methodik zur Bilanzierung der BHKW-Infrastruktur

Aufgrund des hohen Aufwands ist es nicht möglich, die Infrastruktur jedes BHKW-Typs und jeder Leistungsklasse einzeln zu bilanzieren. Als Grundlage für die Bilanzierung dient ein reales BHKW (Basel Jakobsberg) mit einer Leistung von ca. 160 kW<sub>el</sub>. Für dieses BHKW standen umfangreiche Daten zur Verfügung. Für den untersten Leistungsbereich wird ein Mini-BHKW bilanziert, für das ebenfalls ausführliche Herstellerangaben zur Verfügung standen.

Zur Abschätzung der Infrastruktur der verschiedenen Leistungsklassen wird das Gesamtgewicht verschiedener Erdgas-betriebener BHKWs in Abhängigkeit von der Leistung betrachtet. Die Fig. 4.1 zeigt das spezifische Gewicht pro Brennstoffleistung in kg/kW von BHKW-Einheiten und von Komponenten als Funktion der eingesetzten Brennstoffleistung. Die BHKW-Einheiten umfassen Motor, Generator, Rahmen, Wärmetauscherblock, Schalldämmung, Pumpe, Heizkreisventil und Steuerung. Beim Gesamtgewicht pro kW ist eine deutliche Abnahme mit zunehmender Leistung zu erkennen. Das heisst, die Gesamtmasse des BHKW steigt nicht proportional zur Leistung an, sondern etwas schwächer.

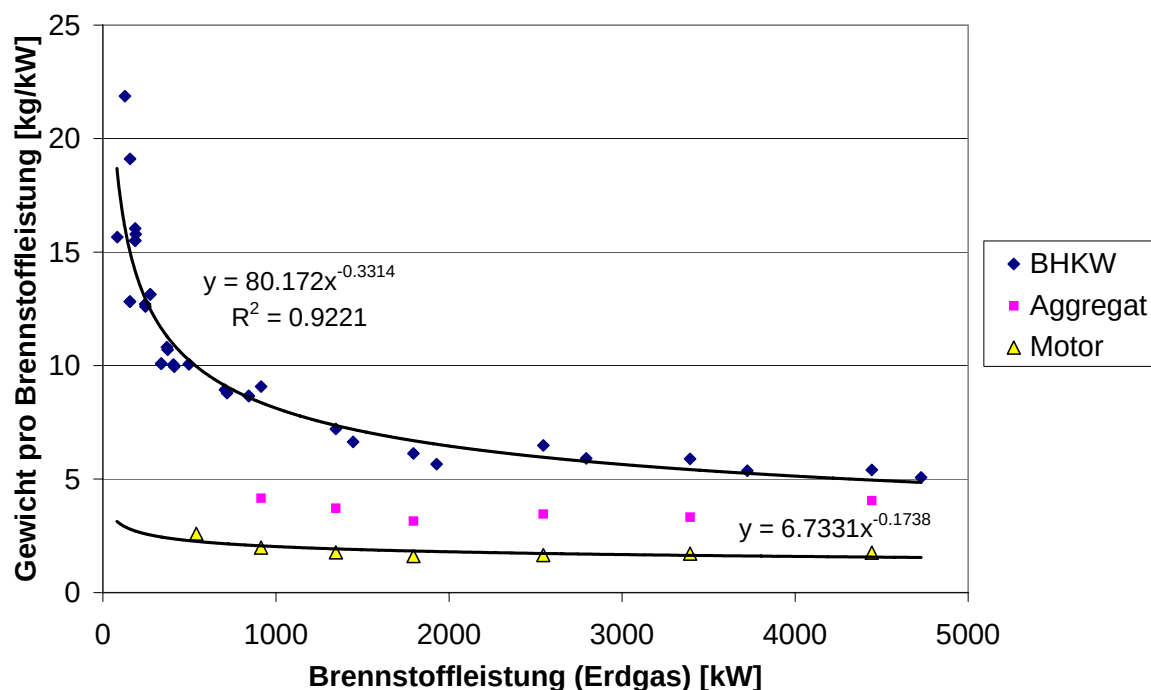


Fig. 4.1 Gewicht G pro Brennstoffleistung P nach Herstellerangaben (MENAG 2002; DEUTZ 2002; DEUTZ 1994)

Aus dem Kurvenverlauf lässt sich für das Gesamtgewicht  $G$  pro Leistung  $P$  näherungsweise die Gesetzmässigkeit

$$G/P \text{ proportional } P^{-1/3} \quad (4.1)$$

oder anders ausgedrückt

$$G \text{ proportional } P^{+2/3} \quad (4.2)$$

ablesen. Dass das Gewicht ungefähr mit  $P^{2/3}$  geht, kann man zunächst mit einer stark vereinfachten Vorstellung erklären. Die Anlage wird als Kammer betrachtet, die pro Sekunde eine bestimmte Menge Brenngas einschliesst und verbrennt. Die Brenngasmasse und die gesamte eingeschlossene Gasmenge, also die Masse des Brenngases zusammen mit der für die Verbrennung benötigten Luft, nehmen proportional mit der Brennstoffleistung  $P$  zu.

a) Man erhöht die Leistung, d.h. die pro Sekunde eingeschlossene Gasmenge, indem man bei konstantem Druck einfach das Volumen der Kammer vergrössert. Bei gleichem Druck nimmt das Volumen  $V$  proportional zur Gasmenge zu. Gleicher Druck bedeutet gleiche Kraft pro Fläche auf die Wände der Kammer. Daher kann im Prinzip die Wandstärke der Kammer bei der Vergrösserung gleich bleiben (das gilt nur innerhalb bestimmter Grenzen der Vergrösserung, da sonst irgendwann die Eigenstabilität der Wand unabhängig vom Gasdruck zum Problem wird). Die Masse  $G$  der einschliessenden Wand steigt dann proportional zur Oberfläche, also mit  $V^{2/3}$  proportional  $P^{2/3}$ . Das ergibt genau die aus den Gewichtsangaben der BHKW-Anlagen abgeleitete Beziehung  $G$  proportional  $P^{+2/3}$  in (4.2). Ähnliches gilt im Prinzip für die durchgeleiteten Kühlwassermengen, solange die Drücke ungefähr gleich bleiben.

b) Man erhöht die eingeschlossene Gasmenge, indem man das Volumen  $V$  der Kammer gleich lässt, aber den Druck erhöht. Es wird angenommen, dass die Temperatur  $T$  gleich bleibt. Dann steigt nach dem idealen Gasgesetz

$$p = n R T / V \quad (4.3)$$

( $R$  ist die molare Gaskonstante) der Druck  $p$  proportional zur Molzahl  $n$  des Gases an, d.h. proportional zur pro Sekunde eingeschlossenen Brenngasmasse und damit proportional zur Leistung  $P$ . Um den höheren Druck auszugleichen, muss die Wand der Kammer aus Stabilitätsgründen stärker gemacht werden. Da die Kraft pro Fläche (Druck) proportional zur Gasmenge zunimmt, sollte die Wandstärke proportional zur Gasmenge zunehmen. Also nimmt die Masse der Wand (Dichte \* Oberfläche \* Wandstärke) bei gleichbleibender Oberfläche proportional zur Brennstoffleistung zu. Man erhält dann: Gewicht der Kammer  $G$  proportional zu Leistung  $P$ .

Das sind natürlich grobe Vereinfachungen, da ein Kraftwerk aus vielen Komponenten besteht. Man kann daraus jedoch ungefähr abschätzen, dass das Gewicht  $G$  vieler Anlagenteile proportional zwischen  $P^{2/3}$  und  $P$  verlaufen dürfte, also mit Exponenten zwischen  $2/3$  und  $1$ . Andererseits gibt es auch Teile, bei denen das Gewicht noch schwächer mit der Leistung gekoppelt sein kann. Werden Teile bei kleinen Anlagen räumlich linear reduziert, z.B. indem die gleichen Kabel oder Rohre wie bei grösseren Anlagen genommen und einfach gekürzt werden, dann liegt der Exponent bei diesen Komponenten bei  $1/3$ . Vermutlich werden auch einige Teile unabhängig von der Anlagengrösse verwendet.

Insgesamt lässt sich der Verlauf des Gesamtgewichts  $G$  im betrachteten Bereich ganz gut durch einen mittleren Exponenten, d.h. durch  $2/3$  (bzw. durch  $-1/3$  für die  $G/P$ -Kurve), beschreiben. Die einfache Ausgleichsfunktion stellt jedoch nur eine Näherung für den betrachteten Bereich zwischen  $150 \text{ kW}_{\text{in}}$  und ca.  $5000 \text{ kW}_{\text{in}}$  dar, da bei grossen Leistungen das spezifische Gewicht nicht gegen Null gehen kann.

Beim Motor und beim Aggregat (Genset mit Motor und Generator) scheint der Verlauf des Gewichts pro Leistung schwächer, aufgrund der wenigen Daten ist dies jedoch aus der Grafik nicht klar zu entscheiden. Das spezifische Motorgewicht bleibt oberhalb von 900 kW nahezu konstant, während das spezifische Gewicht der Gesamtanlage fast um den Faktor 2 abfällt. In (Gantner et al. 1999) wurde aufgrund von Angaben in (Hupperich 1994) das Motorgewicht als ungefähr proportional zur Leistung angenommen (also das Gewicht pro Leistung als konstant). Das scheint gerechtfertigt, da mit der Leistung die Stabilität des Motors ansteigen muss.

Im Folgenden wird daher das Gewicht pro Leistung beim Motor und beim Generator als konstant angenommen wie in (Gantner et al. 1999). Für die übrigen Teile wird der oben ermittelte abnehmende Kurvenverlauf, also eine näherungsweise Proportionalität zwischen Gewicht pro Leistung und  $P^{-1/3}$ , angenommen. Damit wird der Materialbedarf vergleichbarer Komponenten für alle Leistungsklassen (ausser Mini-BHKW) aus den Werten der Referenzanlage Basel Jakobsberg abgeschätzt.

Das spezifische Gewicht der Referenzanlage Jakobsberg liegt mit  $11.6 \text{ kg/kW}_{\text{in}}$  etwas über der Ausgleichskurve, jedoch im Schwankungsbereich. Im Rahmen der Unsicherheiten wird daher bei der Abschätzung der Materialmassen nicht zwischen  $160\text{-kW}_{\text{el}}$ - und  $200\text{-kW}_{\text{el}}$ -Klasse unterschieden.

Komponenten des Diesel-BHKW, die von denen eines Erdgas-BHKW abweichen, werden im Folgenden gesondert aufgeführt.

## 4.2 Beschreibung der zugrunde liegenden Anlagen

### 4.2.1 Referenzanlage Basel Jakobsberg

Als Beispielanlage dient das Blockheizkraftwerk der Wohnüberbauung Jakobsberg in Basel. Die Siedlung besteht aus 220 Wohneinheiten: 54 Einfamilien- und 9 Mehrfamilienhäuser, eine Alterssiedlung und ein Kindergarten. Die Objekte wurden ursprünglich über eine Fernleitung von einer zentralen, ölbetriebenen Heizanlage mit Raumwärme und Warmwasser versorgt. Da die Verluste durch Fenster und Verteilleitung sehr gross waren, wurde das Heiz- und Warmwassersystem stufenweise verbessert. Im Rahmen dieser Sanierung wurde 1987 die Warmwasserversorgung dezentralisiert und eine Heizzentrale mit Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Das Blockheizkraftwerk deckt den Grundbedarf an Raumwärme, zwei Ölkessel mit 600 kW und 1200 kW liefern wenn nötig zusätzliche Wärme. Der kleine Kessel wird bei Bedarf zugeschaltet, der grosse steht bei Revisionen und ausserordentlichen Kälteperioden im Einsatz. Das Warmwasser wird von verschiedenen, dezentralen Elektroboileranlagen und zwei Gaskondensationsanlagen in der Heizzentrale bereitgestellt.

Heute versorgt die Heizzentrale die 220 Wohnungen und den Kindergarten mit Raumwärme und gibt während der Heizperiode Elektrizität ans öffentliche Netz ab. Das Blockheizkraftwerk läuft im Winter praktisch durchgehend, meist bei Volllast, nachts kurzzeitig auf Teillast (60% der vollen Leistung). Im Sommerhalbjahr steht es für 5 Monate still. So deckt es die Hälfte des Raumwärmebedarfs. Gleichzeitig gibt die Siedlung im Jahr soviel elektrische Energie ans öffentliche Netz ab, wie sie bezieht (inklusive Verbrauch Elektroboiler).

Das Blockheizkraftwerk Jakobsberg wird von einem Motor des Typs MWM G234 V12 angetrieben und verfügt über eine interne Wärmepumpe. Es liefert 360 kW thermische und 160 kW elektrische Leistung. Ein Drei-Wege-Katalysator mit Lambdasonde verbessert die Abgaszusammensetzung. Zwei Heizwasserspeicher von je  $10 \text{ m}^3$  Inhalt nehmen das warme Wasser auf.

Die Daten zu dieser Anlage wurden von den Planern (Rapp 1994), (Graf 1988) zur Verfügung gestellt. Was die Bilanz der Infrastruktur betrifft, darf die Anlage als repräsentativ gelten.

Der *Heizwasserspeicher* der Modellanlage ist mit 56 Litern pro kW Heizleistung des BHKW um ca. 30–60% grösser dimensioniert als übliche Speicher (vgl. Tab. 4.1). Ein Blockheizkraftwerk der gleichen Leistungsklasse in Zürich ist mit zwei  $8 \text{ m}^3$ -Speichern ausgerüstet. (Es liefert für ein Kran-

kenheim mit Personalwohnhaus im Sommer die ganze Heizwärme und das Warmwasser. Hätte diese Anlage grössere Speicher, müsste weniger oft der zusätzliche Gaskessel in Betrieb gesetzt werden.) Da grosse Speicher anzustreben sind, damit das Blockheizkraftwerk möglichst lange laufen kann, wird trotzdem die reale Speicherkapazität der Anlage Jakobsberg bilanziert.

**Tab. 4.1 Verhältnis Wärmeleistung - Heizwasserspeichervolumen verschiedener BHKW-Anlagen.**

| Anlage                  | thermische Outputleistung | Heizwasserspeicher-volumen [m <sup>3</sup> ] | Liter/kW <sub>th</sub> |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Jakobsberg, Basel       | 360                       | 20                                           | 56                     |
| Paradiesstrasse, Zürich | 360                       | 16                                           | 44                     |
| Im Langen Loh, Basel    | 880                       | 30                                           | 34                     |

In BHKW-Anlagen werden üblicherweise *Katalysatoren* mit Metallträgern verwendet. Im BHKW Jakobsberg war ursprünglich ein Katalysator mit Keramikträger installiert, heute verfügt diese Anlage ebenfalls über einen Katalysator mit Metallträger. Üblich sind für Anlagen dieser Leistungsklasse Katalysatoren mit einem Fassungsvermögen von ca. 19 Litern.

Für die BHKW mit Lambda=1-Motor wird hier ein 19-Liter-Katalysator mit Metallträger bilanziert.

Für einen wirtschaftlichen Betrieb sollten Blockheizkraftwerke eine möglichst hohe jährliche Betriebsstundenzahl aufweisen. Dies wird üblicherweise dadurch erreicht, dass ein Blockheizkraftwerk nicht auf die maximale Heizleistung ausgelegt wird. In (Jenbacher 2002b) wird als Faustregel eine thermische Leistung des Blockheizkraftwerks von ca. 30% bis 50% des maximalen Wärmebedarfs empfohlen, so dass ca. 50% bis 70% des Jahreswärmebedarfs vom Blockheizkraftwerk geliefert werden. Der restliche Wärmebedarf wird durch eine Zusatzheizung ("Spitzenkessel") gedeckt. Ausserdem arbeiten übliche BHKW mit konstanter Drehzahl, da sonst der Stromgenerator nicht mehr synchron mit der Netzfrequenz einhergehen könnte. Aus diesen Gründen werden Blockheizkraftwerke bisher meist bivalent (d.h. mit zusätzlicher Heizung) betrieben. Im Fall der Referenzanlage Jakobsberg besteht die zusätzliche Heizung aus zwei Ölkesseln.

#### 4.2.2 Mini-BHKW mit 650-Liter-Speicher

Im Gegensatz zu grösseren BHKW ist das Mini-BHKW für den monovalenten Betrieb (d.h. ohne zusätzliche Heizung) konzipiert. Um den ganzen Heizleistungsbedarf abzudecken, wird die Drehzahl und somit die Leistung dem momentanen Bedarf angepasst. Dank einer Wechselrichter-Elektronik zwischen dem Generator und dem Stromnetz (Wirkungsgrad bei über 95%) wird sichergestellt, dass bei jeder Drehzahl und beliebiger Generatorspannung die vom Netz geforderten 50 Hz und 3 x 400 V erzeugt werden. Als Regelgrösse wird die Aussen- und Innentemperatur als Basis genommen.

Beim Ecopower Mini-BHKW mit Gasmotor werden von der zugeführten Primärenergie ca. 65% zur Wärmeerzeugung und ca. 25% zur Stromerzeugung genutzt (Ecopower 2001).

Die Bilanzierung der Infrastruktur des Mini-BHKW wurde in (Gantner et al. 1999) beruhend auf detaillierten Herstellerangaben durchgeführt. Das Mini-BHKW wurde seit Ende der 1990er-Jahre rasch weiterentwickelt. Im ursprünglichen Modell war z.B. der Plattenwärmetauscher in einem 650-Liter-Speicher integriert. Inzwischen ist der Plattenwärmetauscher im Gehäuse integriert, ein Speicher kann ähnlich wie bei einem üblichen grösseren BHKW angeschlossen werden. Solche Detailänderungen sind jedoch von untergeordneter Bedeutung, da das Mini-BHKW hier ebenfalls inklusive 650-Liter-Speicher bilanziert wird. Die Parameter des Mini-BHKW wurden entsprechend der technischen Dokumentation aktualisiert (Ecopower 2001, Ecopower 2002).

### 4.3 BHKW-Komponenten

Die Methoden zur Abschätzung der Energiemengen und Transportkilometer sind in Kap. 3.6 genauer beschrieben.

#### 4.3.1 Motor

Der Motor des BHKW Basel Jakobsberg wiegt 1400 kg (Dimag 1994). Für die gewichtsmässig dominierenden Bestandteile sind die verwendeten Materialien bekannt, jedoch nicht die Massen. Sie wurden grob abgeschätzt ( Tab. 4.2 ).

**Tab. 4.2** Verfügbare Angaben zu den für den Bau des Motors verwendeten Materialien (Dimag 1994) und geschätzte Bilanz.

| Teil                                                                                                                                                                                             | Material                                                                  | bilanziert als                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Zylinderkurbelgehäuse (600 kg)                                                                                                                                                                   | legiertes Spezial-Gusseisen                                               | Gusseisen (600 kg)                  |
| Schwungradgehäuse                                                                                                                                                                                | Gusseisen SAE 1                                                           | Gusseisen                           |
| Zylinderbuchse                                                                                                                                                                                   | hochverschleissfestes Spezial-Schleudergusseisen                          | Gusseisen                           |
| Zylinderkopf                                                                                                                                                                                     | Spezial-Gusseisen                                                         | Gusseisen                           |
| Kurbelwelle                                                                                                                                                                                      | Chrom-Molybdänstahl                                                       | Chromstahl 18/8 (Stahl hochlegiert) |
| Pleuel                                                                                                                                                                                           | legierter Stahl                                                           | Stahl niedriglegiert                |
| Kolben                                                                                                                                                                                           | Leichtmetall                                                              |                                     |
| Nockenwelle                                                                                                                                                                                      | Stahl                                                                     | Stahl unlegiert                     |
| Haupt- und Pleuellager                                                                                                                                                                           | Stahlschutzschale mit Bleibronze und galvanisch aufgetragener Laufschiene |                                     |
| Lagerbuchse                                                                                                                                                                                      | Stahl-Bleibronze                                                          |                                     |
| Übrige Teile: Elektronische Steuerung, Luftansaugung, Venturigasemischer, Auspuffrohr, Abgasstandthermometer (je 1 pro Zylinder), Anlasser, Zündanlage, Schmierölsystem — Keine genauen Angaben. |                                                                           |                                     |

Die Produktionsenergie wird über die Metallmassen wie in 3.6.2 beschrieben berechnet, wobei für Gusseisen ebenfalls ein Wert von 12.5 MJ Primärenergie pro kg eingesetzt wird. Dieser Motor wird in Mannheim hergestellt. Es werden 500 km Schienentransport und 150 km LKW 32 t für den Transport eingesetzt.

Tab. 4.3 Bilanzierte Materialaufwände (Dimag 1994), Transporte und Energiebedarf für den Motor der Referenzanlage Basel Jakobsberg.

|                                           |       |                |
|-------------------------------------------|-------|----------------|
| Gasmotor 206 kW MWM G234 V 12             | [Stk] |                |
| <b>Basismaterialien:</b>                  |       |                |
| Gusseisen                                 | 1000  | kg             |
| Chromstahl 18/8                           | 100   | kg             |
| Stahl niedriglegiert                      | 200   | kg             |
| Stahl unlegiert                           | 100   | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                     |       |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                 | 7880  | MJ             |
| Erdgas in Industriefeuerung > 100 kW Euro | 7880  | MJ             |
| Strom Mittelspannung-Bezug in UCTE        | 161   | kWh            |
| <b>Transport:</b>                         |       |                |
| Transport LKW 32 t                        | 210   | tkm            |
| Transport Schiene                         | 700   | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                            |       |                |
| Frischwasserbedarf                        | 2.10  | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung            | 1.68  | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                   |       |                |
| Abwärme in Luft s                         | 578   | MJ             |

Im neuen Modell des Mini-BHKW wird ein wassergekühlter Einzylinder 4-Takt-Kolben-Gas-Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von 272 cm<sup>3</sup> eingesetzt bei einer erwarteten Lebensdauer von 40'000 Bh (Ecopower 2002). Für die Materialbilanz (ausser Lebenserwartung) werden die vorliegenden Werte des ursprünglichen Motors mit 360 cm<sup>3</sup> Hubraum verwendet. Der Motor des Mini-BHKW wiegt insgesamt nur 30 kg, wovon je rund die Hälfte aus Aluminium und unlegiertem Stahl besteht (Ecopower 1997). Die geringen Anteile an Kunststoffen werden vernachlässigt. Für die Abschätzung der Produktionsenergie aus den Metallmassen werden die gleichen Annahmen wie oben getroffen. Da der Motor des Mini-BHKW innerhalb kurzer Zeit weiterentwickelt wurde und heute gegenüber 1997 etwas andere Parameter angegeben sind, wird eine grössere Unsicherheit bei der Materialbilanz angenommen.

Tab. 4.4 Bilanzierte Materialaufwände, Transporte und Energiebedarf für den Motor des Mini-BHKW.

|                                          |       |                |
|------------------------------------------|-------|----------------|
| Gasmotor Mini-BHKW                       | [Stk] |                |
| <b>Basismaterialien:</b>                 |       |                |
| Stahl unlegiert                          | 15    | kg             |
| Aluminium 0% Rec.                        | 15    | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                    |       |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                | 169   | MJ             |
| Erdgas in Industriefeuerung >100 kW Euro | 169   | MJ             |
| Strom Mittelspannung Bezug in UCTE       | 3.44  | kWh            |
| <b>Transport:</b>                        |       |                |
| Transport LKW 32t                        | 3     | tkm            |
| Transport Schiene                        | 6     | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                           |       |                |
| Frischwasserbedarf                       | 0.045 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung           | 0.036 | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                  |       |                |
| Abwärme in Luft s                        | 12.4  | MJ             |

### 4.3.2 Generator

Der Generator der Referenzanlage Basel Jakobsberg wiegt 850 kg (Dimag 1994). Davon werden 30% als Kupfer betrachtet, 70% als Gusseisen. Die Produktionsenergie wird über die Metallmassen wie in Kap. 3.6.2 beschrieben berechnet.

**Tab. 4.5** Bilanzierte Materialaufwände (Dimag 1994), Transporte und Energiebedarf für den Generator der Referenzanlage Basel Jakobsberg.

| Generator 200 kW                          |      | [Stk]          |
|-------------------------------------------|------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>                  |      |                |
| Gusseisen                                 | 595  | kg             |
| Kupfer                                    | 255  | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                     |      |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                 | 9080 | MJ             |
| Erdgas in Industriefeuerung > 100 kW Euro | 9080 | MJ             |
| Strom Mittelspannung-Bezug in UCTE        | 185  | kWh            |
| <b>Transport:</b>                         |      |                |
| Transport LKW 32t                         | 42.5 | tkm            |
| Transport Schiene                         | 510  | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                            |      |                |
| Frischwasserbedarf                        | 1.28 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung            | 1.02 | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                   |      |                |
| Abwärme in Luft s                         | 666  | MJ             |

Der Generator des Mini-BHKW (10 kW Permanentmagnet-Aussenläufer-Generator mit zentraler Wasserkühlung) besteht aus ca. 8 kg unlegiertem Stahl sowie je 2 kg Kupfer und Aluminium. Die Produktionsenergien und die Transportdistanzen werden wie oben abgeschätzt.

Tab. 4.6 Bilanzierte Materialaufwände, Transporte und Energiebedarf für den Generator des Mini-BHKW.

| Permanentmagnet-Aussenläufer-Generator 10 kW<br>mit zentraler Wasserkühlung für Mini-BHKW |       | [Stk]          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>                                                                  |       |                |
| Stahl unlegiert                                                                           | 8     | kg             |
| Kupfer                                                                                    | 2     | kg             |
| Aluminium 0% Rec.                                                                         | 2     | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                                                                     |       |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                                                                 | 100   | MJ             |
| Erdgas in Industriefeuerung >100 kW Euro                                                  | 100   | MJ             |
| Strom Mittelspannung Bezug in UCTE                                                        | 2     | kWh            |
| <b>Transport:</b>                                                                         |       |                |
| Transport LKW 32t                                                                         | 1.2   | tkm            |
| Transport Schiene                                                                         | 2.4   | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                                                                            |       |                |
| Frischwasserbedarf                                                                        | 0.018 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung                                                            | 0.014 | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                                                                   |       |                |
| Abwärme in Luft s                                                                         | 7.2   | MJ             |

### 4.3.3 Zusammenbau zum Stromaggregat

Dazu gehören der Grundrahmen (Walzprofil, Stahl unlegiert), die Schwingungsdämpfer, die Kuppelung und die Schmierölversorgung (80 l Inhalt, Gehäuse aus Stahl). Das Gewicht beträgt bei der Referenzanlage Basel Jakobsberg 560 kg (Dimag 1994), Annahme 100% Stahl unlegiert.

Tab. 4.7 Bilanzierte Materialaufwände (Dimag 1994), Transporte und Energiebedarf für den Zusammenbau Generator-Motor der Referenzanlage Basel Jakobsberg.

| Zusammenbau Generator-Motor               |      | [Stk]          |
|-------------------------------------------|------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>                  |      |                |
| Stahl unlegiert                           | 560  | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                     |      |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                 | 3150 | MJ             |
| Erdgas in Industriefeuerung > 100 kW Euro | 3150 | MJ             |
| Strom Mittelspannung-Bezug in UCTE        | 64.2 | kWh            |
| <b>Transport:</b>                         |      |                |
| Transport LKW 32t                         | 28   | tkm            |
| Transport Schiene                         | 336  | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                            |      |                |
| Frischwasserbedarf                        | 0.84 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung            | 0.67 | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                   |      |                |
| Abwärme in Luft s                         | 231  | MJ             |

Für den Zusammenbau zum Stromaggregat des Mini-BHKW wird ein Grundrahmen (Walzprofil aus unlegiertem Stahl), Schwingungsdämpfer und die Schmierölversorgung benötigt. Der

Materialaufwand dieser Komponenten wird auf 10 kg unlegierten Stahl abgeschätzt. Das Gehäuse besteht aus ca. 50 kg Polyester und 5 kg Mineralwolle. Die Produktionsenergien werden nur für den Stahl berücksichtigt. Es gelten die gleichen Transportdistanzen wie für den Gasmotor.

**Tab. 4.8** Bilanzierte Materialaufwände, Transporte und Energiebedarf für den Zusammenbau Generator-Motor des Mini-BHKW.

| Zusammenbau Generator-Motor Mini-BHKW    |       | [Stk]          |
|------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>                 |       |                |
| Stahl unlegiert                          | 10    | kg             |
| Polyester                                | 50    | kg             |
| Mineralwolle                             | 5     | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                    |       |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                | 56    | MJ             |
| Erdgas in Industriefeuerung >100 kW Euro | 56    | MJ             |
| Strom Mittelspannung Bezug in UCTE       | 1.15  | kWh            |
| <b>Transport:</b>                        |       |                |
| Transport LKW 32t                        | 6.5   | tkm            |
| Transport Schiene                        | 13.0  | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                           |       |                |
| Frischwasserbedarf                       | 0.015 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung           | 0.012 | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                  |       |                |
| Abwärme in Luft s                        | 4.14  | MJ             |

#### 4.3.4 Katalysatoren

##### Drei-Wege-Katalysator

Der Katalysator besteht aus einem Metallgehäuse, dem Trägermaterial und der katalysierenden Beschichtung. Als Träger kommen keramische oder häufiger metallische (wie hier bilanziert) Monolithe zum Einsatz, die mit den Edelmetallen Platin, Palladium, Rhodium und verschiedenen Nichtedelmetalloxiden beschichtet sind. Bei der Herstellung wird der Katalysator für ca. 5 Stunden bei 300 °C in einem elektrisch beheizten Luftstrom gehalten. Dabei werden 2 kW elektrische Leistung pro Liter Katalysatorvolumen benötigt. Daraus ergibt sich bei einem Katalysator mit 19.1 Litern ein Energieaufwand zur Herstellung von 191 kWh<sub>el</sub>. Zur Vergrößerung der katalytischen Oberfläche wird der Träger erst mit Aluminiumoxid beschichtet. Für diesen Prozess ("Standard-Washcoat") werden ca. 0.8 mol CO<sub>2</sub> pro Liter Katalysator frei. Der Prozess wird verbessert, sodass in Zukunft mit geringeren Emissionen zu rechnen ist. Diese Energie- und Emissionswerte gelten für einen gefüllten Ofen. Bei Lieferungen unter 150 Liter Volumen müssen dieselben Mengen auf die geringere Anzahl Elemente verteilt werden. Abwässer und Abfälle entstehen bei der Herstellung kaum, denn das Betriebswasser wird in Kreisläufen gefahren. Das Gehäuse wird in der Regel vom Anlagebauer angefertigt. Zur Entsorgung wird der Katalysator aufgeschmolzen und die Edelmetalle zurückgewonnen, sodass, gemäss (Degussa 1994), keine deponierbaren Reststoffe übrigbleiben. (Alle Angaben von (Degussa 1994).)

Das Gesamtgewicht des Katalysators beträgt 70 kg (Dimag 1994). Das Gehäuse ist aus rezykliertem Edelstahl gefertigt und wiegt 46 kg, der Träger 20 kg (Degussa 1994). Der Hersteller gibt eine Aluminiumoxidbeschichtung von maximal 200 g/l an und Edelmetallmassen von unter 3 g/l (Degussa 1994). Mit diesen Maximalwerten wird unter der Annahme eines Verhältnisses Platin:Rho-

dium : Palladium ungefähr gleich 5 : 1 : 1 (nach Literaturangaben über Autokatalysatoren (Huber et al. 1990)) gerechnet.

Die bei der Katalysatorherstellung verwendeten Edelmetalle stammen teilweise aus dem Recycling alter Katalysatoren. Bei Automobilkatalysatoren sind in (Johnson Matthey 2003) folgende Recyclinganteile angegeben: bei Platin ca. 22.7%, bei Palladium ca. 11%, bei Rhodium ca. 17.4%.

Der Edelmetallbedarf wird hier mit Hilfe der Module "Platin, ab Regionallager", "Palladium, ab Regionallager" und "Rhodium, ab Regionallager" bilanziert. In diesen Modulen sind durchschnittliche Recyclingraten für die einzelnen Edelmetalle bereits berücksichtigt (Althaus et al. 2003).

Die Anwendung durchschnittlicher Recyclingraten auf die WKK-Katalysatoren ist problematisch. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass das Recycling der WKK-Katalysatoren separat vom übrigen Edelmetallrecycling betrachtet werden sollte, da die Rückführungsquote ins Recycling bei WKK-Katalysatoren vermutlich eine andere ist als bei Automobilkatalysatoren oder anderen Edelmetallanwendungen (nach der o.g. Herstellerangabe würden 100% der verbrauchten WKK-Katalysatoren ins Recycling zurückgegeben, während bei Automobilkatalysatoren die Rückgabequote heute deutlich darunter liegt.). Zum einen liegen jedoch keine ausreichenden Informationen für eine so detaillierte Betrachtung des Recycling-Prozesses vor, zum andern würde dies neue Allokationsprobleme aufwerfen. Laut (Hagelüken 2001) ist das Recycling von Automobilkatalysatoren normalerweise nur im Verbund mit anderen PGM-haltigen Materialien wirtschaftlich, da sonst die kritische Größe vor allem für die Feinscheidung (Separation und Raffination der PGM) nicht gegeben ist. Da die Details solcher Verbundprozesse hier nicht untersucht werden können, werden die Module mit den durchschnittlichen Recyclingraten verwendet.

Selbst wenn die Katalysatoren so weit wie möglich in einer Recyclingkette aufbereitet werden, werden aufgrund von nicht vollständig vermeidbaren Verlusten gewisse Mindestmengen an Edelmetallressourcen gebraucht. Die Verluste beim Edelmetallrecyclingprozess von Industriekatalysatoren (z.B. für die chemische Industrie) liegen üblicherweise zwischen 2 und 5% (Degussa 2002). Auch beim Platin- und Palladium-Recycling aus Autokatalysatoren wird für das PGM-Refining ein Verlust von 2 bis 5% angegeben (Hagelüken 2001). Verluste bei vorangegangenen Prozessschritten etwa der Entmantelung und dem Schreddern von Metallkatalysatoren können höher sein (Hagelüken 2001). Hinzu kommen die Verluste durch Abrieb bei der Anwendung (vgl. Platin-Emissionen).

Ebenfalls bilanziert wird der Verpackungskarton. (Zum Abschätzen des Gewichtes dieser Verpackung wird über Gewicht und Fläche einer reellen Kartonschachtel und mit den Angaben zu den Abmessungen der Trägerverpackung ( $50 \times 50 \times 20 \text{ cm} = 0.9 \text{ m}^2$ ) auf deren Gewicht geschlossen.)

Das Aluminiumoxid wird als Zeolith bilanziert, der Energiebedarf der Gehäuseherstellung und der Beschichtung wird vernachlässigt.

Der Hersteller gab eine Lebensdauer von 20'000–30'000 Betriebsstunden an (Degussa 1994), vom Betreiber wurden früher 15'000 Stunden garantiert (ADEV 1994). Bei älteren Katalysatoren werden als Folge thermischer Alterung lediglich Betriebszeiten von 2'000–7'000 Stunden erreicht. Komponenten mit beschränkter Lebensdauer sind die Lambdasonde (4'000–5'000 Betriebsstunden) und der Stellmotor zum Gasventil (2'000–6'000 h, stark anlagenabhängig) (Kühnis et al. 1993 a). Der erste Katalysator in der Anlage Basel Wohngebiet Lange Loh erreichte eine Lebensdauer von 31'000 Bh. Der jetzige Katalysator in dieser Anlage ist bereits 24'600 Bh in Betrieb (Eicher+Pauli 2002). Die Anlage Jakobsberg war ursprünglich mit einem keramischen Katalysator ausgestattet. Dieser erste Katalysator des BHKW Jakobsberg erreichte eine Lebensdauer von 44'000 Betriebsstunden. (Eicher+Pauli 2002). Dies ist auch für einen Katalysator vom keramischen Typ eine ungewöhnlich lange Lebensdauer. Inzwischen wurde im BHKW Jakobsberg der keramische durch einen gebräuchlicheren metallischen Katalysator ersetzt. Für den im Jahr 1999 im BHKW Jakobsberg eingebauten neuen Katalysator wurde eine Lebensdauer von 20'000 h garantiert (MENAG Service 2002) (bei einer minimalen Laufzeit von 5000 h pro Jahr). Dies kann nach Auskunft von (Eicher+Pauli 2002) als realistische Lebenserwartung für heutige Drei-Wege-Katalysatoren in einem

BHKW betrachtet werden. Für die Lebensdauer des Katalysators wird daher in dieser Studie ein Mittelwert von 20'000 h angenommen (statt 15'000 h in der vorigen Version dieser Studie).

Unsicherheiten der Lebensdauer des Katalysators: Die aufgeführten Beispiele sowie Angaben aus der Literatur weisen auf eine relativ grosse Schwankungsbreite der Lebensdauer von Drei-Wege-Katalysatoren hin. Ausserdem kann durch Verpuffungen im Gasmotor der Katalysator vorzeitig zerstört werden (Eicher+Pauli 2002). Dies führt zu einer weiteren Unsicherheit der Untergrenze der Lebensdauer. Eine umfassende Statistik zur Bestimmung der Unsicherheiten liegt nicht vor. Nach den vorliegenden Informationen dürfte eine Lebensdauer von über 35'000 Betriebsstunden selten sein. Dieser Wert wird als Näherung für die Obergrenze des 95%-Intervalls angenommen. (Anders ausgedrückt: Es wird angenommen, dass nur ungefähr jeder 40. Katalysator länger als 35'000 Betriebsstunden funktioniert.) Wenn die 20'000 Betriebsstunden als geometrischer Mittelwert interpretiert werden, bedeutet dies einen Wert von ca. 1.75 für das Quadrat der geometrischen Standardabweichung. Dies würde die Untergrenze auf ca. 11'000 bis 12'000 h festlegen. Da eine sehr frühe Zerstörung des Katalysators z.B. durch eine Verpuffung im Motor vermutlich nicht allzu häufig auftritt, erscheint dieser Unsicherheitsbereich plausibel.

**Tab. 4.9** Bilanzierte Materialaufwände (Dimag 19994) und (Degussa 1994), Transporte, Energiebedarf und Abfälle für den Drei-Wege-Katalysator eines 160-kW<sub>el</sub>-Erdgas-BHKW mit Lambda1-Motor.

|                                      |        |                |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Drei-Wege-Katalysator 19.1 l         | [Stk]  |                |
| <b>Basismaterialien:</b>             |        |                |
| Entsorgung, Verpackungskarton, 19.6% | 0.55   | kg             |
| Wasser, in Kehrlichtverbrennung      |        |                |
| Palladium ab Regionallager           | 0.0082 | kg             |
| Platin ab Regionallager              | 0.0409 | kg             |
| Rhodium ab Regionallager             | 0.0082 | kg             |
| Chromstahl 18/8                      | 66     | kg             |
| Zeolith                              | 3.8    | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                |        |                |
| Strom Mittelspannung-Bezug in UCTE   | 191    | kWh            |
| <b>Transport:</b>                    |        |                |
| Transport LKW 32t                    | 3.3    | tkm            |
| Transport Schiene                    | 40     | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                       |        |                |
| Frischwasserbedarf                   | 0.099  | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung       | 0.079  | m <sup>3</sup> |
| <b>Abfälle:</b>                      |        |                |
| Karton in KVA                        | 0.55   | kg             |
| <b>Emissionen Luft:</b>              |        |                |
| Abwärme in Luft                      | 688    | MJ             |
| CO <sub>2</sub> Kohlendioxid         | 0.67   | kg             |

Das Volumen des für das Mini-BHKW verwendeten Katalysators wurde mit 0.27 Liter, das Gewicht mit 0.5 kg angegeben (Ecopower 1997). Für die Beschichtung werden Palladium und Rhodium, jedoch kein Platin verwendet (Ecopower 1997). Die relativen Edelmetallanteile werden aus (Gantner et al. 1999; Ecopower 1997) entnommen, jedoch wird wie oben die Gesamtmenge ohne Abzug des Recyclinganteils eingesetzt, da Recycling in den Edelmetallmodulen bereits berücksichtigt wird. Ansonsten wird mit den gleichen Annahmen wie oben gerechnet.

Tab. 4.10 Bilanzierte Materialaufwände, Transporte und Energiebedarf für den Drei-Wege-Katalysator eines Mini-BHKW.

| Katalysator 0.27 Liter eines Mini-BHKW |         | [Stk]          |
|----------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>               |         |                |
| Chromstahl 18/8                        | 0.47    | kg             |
| Zeolith                                | 0.03    | kg             |
| Palladium ab Regionallager             | 0.00081 | kg             |
| Rhodium ab Regionallager               | 0.00016 | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                  |         |                |
| Strom Mittelspannung Bezug in UCTE     | 2.7     | kWh            |
| <b>Transport:</b>                      |         |                |
| Transport LKW 32t                      | 0.05    | tkm            |
| Transport Schiene                      | 0.10    | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                         |         |                |
| Frischwasserbedarf                     | 0.0007  | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung         | 0.0006  | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                |         |                |
| Abwärme in Luft                        | 9.72    | MJ             |
| CO <sub>2</sub> Kohlendioxid           | 0.0095  | kg             |

### SCR-Katalysator

Der totale Abgasvolumenstrom eines Dieselmotors ist rund 2.5 mal grösser als derjenige eines Gasmotors mit Drei-Wege-Katalysator (ELCO 1992). Für ein Diesel-BHKW mit einer elektrischen Leistung von ungefähr 200 kW<sub>el</sub> und einer Feuerungsleistung von ungefähr 500 kW wird ein SCR-Katalysator mit einem Volumen von rund 200 Liter eingesetzt (Gantner et al. 1999).

Es wird angenommen, dass Metall als Trägermaterial eingesetzt wird (geringer Druckabfall). Für die NO<sub>x</sub>-Reduktion besonders geeignet, sind Titandioxid/Vanadiumpentoxid (TiO<sub>2</sub>/V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) oder Eisenoxid-Beschichtungen. Die Konzentration beträgt rund 1.5 g/Liter (Gantner et al. 1999). Die Beschichtung wird hier als Titandioxid bilanziert. Für die Lebensdauer werden rund 20'000 Betriebsstunden angenommen (Hupperich 1994). Nicht berücksichtigt wird der Energiebedarf der Gehäuseherstellung. Auch eine eventuell benötigte Anlage zur Herstellung der Harnstofflösung wird hier nicht mitbilanziert. Für die Beschichtung wird wie oben mit 10 kWh Strom pro Liter Katalysator gerechnet.

Tab. 4.11 Bilanzierte Materialaufwendungen, Energiebedarf und Transporte für SCR-Katalysator.

| SCR-Katalysator 200 Liter          |      | [Stk]          |
|------------------------------------|------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>           |      |                |
| Stahl niedriglegiert               | 40   | kg             |
| Chromstahl 18/8                    | 200  | kg             |
| Titandioxid                        | 0.3  | kg             |
| <b>Energieträger:</b>              |      |                |
| Strom Mittelspannung Bezug in UCTE | 2000 | kWh            |
| <b>Transport:</b>                  |      |                |
| Transport LKW 32t                  | 12   | tkm            |
| Transport Schiene                  | 144  | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                     |      |                |
| Frischwasserbedarf                 | 0.36 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung     | 0.29 | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>            |      |                |
| Abwärme in Luft                    | 7200 | MJ             |

### Oxidationskatalysator

Die nachgeschalteten Oxidationskatalysatoren sind bedeutend kleiner als die SCR-Katalysatoren. Oxidationskatalysatoren sind im Aufbau mit den Drei-Wege-Katalysatoren vergleichbar. Die wirksamen Oberflächen werden mit ca. 1.5 g(Katalyt) pro Liter(Katalysator) beschichtet (Gantner et al. 1999), wobei für Oxidationskatalysatoren entweder Platin oder - wie hier angenommen wurde - Platin/Palladium mit einem Verhältnis von 3:1 eingesetzt wird. Ansonsten werden die Parameter pro Liter wie oben beim Drei-Wege-Katalysator angenommen.

Tab. 4.12 Bilanzierte Materialaufwendungen, Energiebedarf und Transporte für Oxidationskatalysator.

| Oxidationskatalysator 20 Liter            |        | [Stk]          |
|-------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>                  |        |                |
| Chromstahl 18/8                           | 70     | kg             |
| Zeolith (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 4      | kg             |
| Palladium ab Regionallager                | 0.0075 | kg             |
| Platin ab Regionallager                   | 0.0225 | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                     |        |                |
| Strom Mittelspannung Bezug in UCTE        | 200    | kWh            |
| <b>Transport:</b>                         |        |                |
| Transport LKW 32t                         | 3.7    | tkm            |
| Transport Schiene                         | 44.4   | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                            |        |                |
| Frischwasserbedarf                        | 0.1    | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung            | 0.08   | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                   |        |                |
| Abwärme in Luft s                         | 720    | MJ             |
| CO <sub>2</sub> Kohlendioxid              | 0.7    | kg             |

### 4.3.5 Wärmetauscherblock

Ein Kühlwasserwärmetauscher und ein Abgaswärmetauscher sind auf einem Stahlrahmen aufgebaut und wiegen bei der Referenzanlage Basel Jakobsberg zusammen mit der Verrohrung 1180 kg (Dimag 1994). Annahme je 50% Stahl niedriglegiert und unlegiert. Die Herstellung wird als wenig energieintensiv angenommen, der Energieverbrauch wird vernachlässigt.

**Tab. 4.13** Bilanzierte Materialaufwände (Dimag 1994) und Transporte für den Wärmetauscherblock der Referenzanlage Basel Jakobsberg.

| Wärmetauscherblock der Referenzanlage Basel Jakobsberg |      | [Stk]          |
|--------------------------------------------------------|------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>                               |      |                |
| Stahl niedriglegiert                                   | 590  | kg             |
| Stahl unlegiert                                        | 590  | kg             |
| <b>Wasser:</b>                                         |      |                |
| Frischwasserbedarf                                     | 1.77 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung                         | 1.42 | m <sup>3</sup> |
| <b>Transport:</b>                                      |      |                |
| Transport LKW 32t                                      | 59   | tkm            |
| Transport Schiene                                      | 708  | tkm            |

Im ursprünglichen Modell des Mini-BHKW waren Abgaswärmetauscher und Kühlwasserwärmetauscher im 650 Liter Wärmespeicher integriert. Aus dem Gesamtgewicht wurde das Gewicht der Wärmetauscher mit je ca. 25 kg abgeschätzt (Gantner et al. 1999, Ecopower 1997). Im neuen Modell des Mini-BHKW sind Abgaswärmetauscher und Plattenwärmetauscher unabhängig vom Speicher im Gehäuse des BHKW integriert (Ecopower 2002). Der Plattenwärmetauscher des neuen Modells besteht aus Kupfer (Ecopower 2001). Ansonsten wird angenommen, dass die Materialparameter sich nicht wesentlich geändert haben. Die Aufwendungen werden proportional aus den obigen Werten der Referenzanlage Basel Jakobsberg abgeleitet.

**Tab. 4.14** Bilanzierte Materialaufwände und Transporte für den Wärmetauscherblock des Mini-BHKW.

| Wärmetauscher Mini-BHKW        |       | [Stk]          |
|--------------------------------|-------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>       |       |                |
| Stahl niedriglegiert           | 12.5  | kg             |
| Stahl unlegiert                | 12.5  | kg             |
| Kupfer                         | 25    |                |
| <b>Wasser:</b>                 |       |                |
| Frischwasserbedarf             | 0.075 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung | 0.06  | m <sup>3</sup> |
| <b>Transport:</b>              |       |                |
| Transport LKW 32 t             | 2.5   | tkm            |
| Transport Schiene              | 30    | tkm            |

### 4.3.6 Schallschutzhaube

Die Abmessungen der Schallschutzhaube der Referenzanlage Basel Jakobsberg betragen  $B \cdot H \cdot T = 5.3 \text{ m} \cdot 2.5 \text{ m} \cdot 2 \text{ m}$ . Gemäss Hersteller (Dimag 1994) wiegt die Schalldämmung 2400 kg. Geht man von einem gewichtsmässigen Anteil des Metalls von 80% und einem Mineralwolleanteil von 20% aus, ergeben sich Massen von 1920 kg, bzw. 480 kg. Es wird angenommen, dass das Metall vollständig rezykliert wird und die Mineralwolle in eine Inertstoffdeponie gegeben wird.

Tab. 4.15 Bilanzierte Materialaufwände, Transporte und Abfälle für die Schalldämmhaube der Referenzanlage Basel Jakobsberg.

|                                   |      |                |
|-----------------------------------|------|----------------|
| Schallschutzhaube                 |      | [Stk]          |
| <b>Basismaterialien:</b>          |      |                |
| Stahl unlegiert                   | 1920 | kg             |
| Mineralwolle                      | 480  | kg             |
| <b>Transport:</b>                 |      |                |
| Transport LKW 32t                 | 96   | tkm            |
| Transport Schiene                 | 1150 | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                    |      |                |
| Frischwasserbedarf                | 2.88 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung    | 2.3  | m <sup>3</sup> |
| <b>Abfälle:</b>                   |      |                |
| Mineralwolle in Inertstoffdeponie | 480  | kg             |

Beim Mini-BHKW ist ein Abgasschalldämpfer im Gehäuse integriert (Ecopower 2002). Laut Hersteller ist beim Mini-BHKW eine Abgrenzung von Heizungs- zu Wohnräumen mit zwei Türen oft billiger als der Einbau einer Schallschutztüre (Ecopower 2002).

Zur Körperschallentkoppelung empfiehlt der Hersteller, das Mini-BHKW auf eine mindestens 400 kg schwere, von der übrigen Bausubstanz getrennte, Bodenplatte (Sockel) zu stellen (Ecopower 2002). Diese Schallschutzmassnahme wird unter "Bauarbeiten" (siehe unten) berücksichtigt.

### 4.3.7 Heizwasserspeicher

Aus Angaben des Herstellers (Cipag 1994) für einen 5'000 l Speicher wird auf den 10'000 l Speicher für die Referenzanlage Basel Jakobsberg extrapoliert.

Angaben der Firma cipag für einen Speicher mit 5'000 l Inhalt:

Stahl 37.2 600 kg, 12 kg Abfall

Mineralwolle: 55 kg, 2 kg Abfall

Aluminium: 60 kg, 1 kg Abfall

Wasserverdünnbarer Korrosionsschutzgrund, Deckfarbe blei- und chromatfrei: 3 kg

Energie: Schneiden und Rollen: 5 kWh, Schweißen: 40 kWh, Strom aus dem Netz (CH)

Wasser für Druckprobe: 5 m<sup>3</sup>

Transport: Zwei Speicher können mit einem Lkw 32t transportiert werden

Die Angaben beziehen sich auf einen 5'000 l Speicher. Die betrachtete Anlage Jakobsberg ist aber mit zwei 10'000 l Speicher ausgerüstet. Unter der Annahme, dass der Speicher ein 3.4 m hoher Stahl-

zylinder darstellt, der von einer 15 cm dicken Mineralwollschicht (ADEV 1994) umhüllt und mit einem bemalten Alumantel umgeben ist, wurden folgende Umrechnungsfaktoren benutzt:

Stahl:  $\text{innere Mantelfläche}_{10'000\text{ l}} = 1.5 * \text{innere Mantelfläche}_{5'000\text{ l}}$

Mineralwolle:  $\text{Isolationsvolumen}_{10'000\text{ l}} = 1.47 * \text{Isolationsvolumen}_{5'000\text{ l}}$

Alu:  $\text{äussere Mantelfläche}_{10'000\text{ l}} = 1.43 * \text{äussere Mantelfläche}_{5'000\text{ l}}$

Farbe: wie Alu

Ein Speicher von  $10\text{ m}^3$  besteht nach diesen Berechnungen aus ca. 900 kg Stahl, einer Mineralwolleisolation von ca. 81 kg und einem Alumantel von ca. 86 kg. Für den Anstrich werden ca. 4.2 kg Farbe verwendet (wasserverdünnbarer Korrosionsschutzgrund und blei- und chromatfreie Deckfarbe). Diese Farbe wird als Alkydharzlack bilanziert. Um im Speicher eine Bildung von Turbulenzen zu verhindern, sind 2 Lochbleche eingebaut. Jedes Blech ist 5 mm dick und mit 120 Bohrungen à 3 cm Durchmesser versehen (Cipag 1994). Nimmt man den Radius des Speichers als 0.9 m an und die Dichte von Stahl mit  $7.9 * 10^3\text{ kgm}^{-3}$ , ergibt sich ein Gewicht von ca. 98 kg pro Blech. Der Speicher steht auf 3 Stahlfüssen (UPN-Profil), die pro Stück 220 kg wiegen. An Abfällen entstehen bei der Produktion 18 kg Stahlblech, 1.5 kg Aluminium und 3 kg Mineralwolle. Die Metallabschnitte werden in die Schrottsammlung gegeben und treten so in der Bilanz nicht als Abfälle auf, (nur als zusätzlicher Materialverbrauch).

Bei der Herstellung des Speichers wird geschweisst. Dabei werden Schweissanoden verbraucht und Eisenoxidpartikel emittiert. Dies wird mit Hilfe der Module "Schweissen, Lichtbogen, Stahl" und "Schweissen, Lichtbogen, Aluminium" berücksichtigt. Die Länge der Schweissnaht wird aus den Abmessungen des Zylinders abgeschätzt (Stahlzylinder mit ca. 6 m Umfang, 3.4 m Höhe; der Aluminiummantel ist etwas grösser).

Nach einer alten Angabe (Cipag 1994) werden zum Schneiden und Rollen ca. 7.5 kWh und zum Schweissen der Bleche ca. 60 kWh elektrische Energie benötigt. Der Energieverbrauch wird hier nicht direkt bilanziert, sondern über die Module "Schweissen..." und "Blech walzen..." berücksichtigt.

**Tab. 4.16** Bilanzierte Materialaufwände, Transporte, Energiebedarf und Abfälle für einen Heizwasserspeicher mit 10'000 l Inhalt (Cipag 1994) für die Referenzanlage Basel Jakobsberg.

| Speicher 10'000 l                                         |      | [Stk]          |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------|
| <b>Ressourcen:</b>                                        |      |                |
| Wasser                                                    | 10   | m <sup>3</sup> |
| <b>Basismaterialien:</b>                                  |      |                |
| Stahl unlegiert                                           | 1770 | kg             |
| Aluminium 0% Rec.                                         | 87.2 | kg             |
| Mineralwolle                                              | 84   | kg             |
| Alkydharzlack                                             | 4.2  | kg             |
| <b>Verarbeitung</b>                                       |      |                |
| Schweissen, Lichtbogen, Stahl                             | 15.4 | m              |
| Schweissen, Lichtbogen, Aluminium                         | 17.7 | m              |
| Blech walzen, Stahl                                       | 1770 | kg             |
| Blech walzen, Aluminium                                   | 87.2 | kg             |
| <b>Transport:</b>                                         |      |                |
| Transport LKW 32t                                         | 76.5 | tkm            |
| Transport Schiene                                         | 1080 | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                                            |      |                |
| Frischwasserbedarf                                        | 12.8 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung                            | 10.2 | m <sup>3</sup> |
| <b>Abfälle:</b>                                           |      |                |
| Entsorgung, Mineralwolle, 0% Wasser, in Inertstoffdeponie | 84   | kg             |

Für den 650-Liter-Speicher zum Mini-BHKW wird nach Angaben in (Gantner et al. 1999; Ecopower 1997) mit einem Gewicht von rund 300 kg gerechnet. Die Länge der Schweissnaht wird durch räumlich lineare Skalierung, also mit dem Faktor  $\sqrt[3]{10000l / 650l} \approx 2.5$ , aus den Daten des 10000-Liter-Speichers abgeschätzt.

**Tab. 4.17** Bilanzierte Materialaufwände, Transporte und Energiebedarf für einen Heizwasserspeicher mit 650 l Inhalt für Mini-BHKW.

| Speicher 650 Liter für Mini-BHKW |      | [Stk]          |
|----------------------------------|------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>         |      |                |
| Chromstahl 18/8                  | 20   | kg             |
| Stahl unlegiert                  | 260  | kg             |
| Glaswolle                        | 20   | kg             |
| PVC                              | 2    | kg             |
| Alkydharzlack                    | 1    | kg             |
| Schweissen, Lichtbogen, Stahl    | 13.3 | m              |
| Blech walzen, Stahl              | 280  | kg             |
| <b>Wasser:</b>                   |      |                |
| Frischwasserbedarf               | 1.07 | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung   | 0.86 | m <sup>3</sup> |
| <b>Transport:</b>                |      |                |
| Transport LKW 32t                | 35   | tkm            |
| Transport Schiene                | 70   | tkm            |

#### 4.3.8 Schaltschrank

Über diesen Teil der Anlage sind nur der Preis (75'000 CHF) und die Abmessungen ( $B \cdot H \cdot T = 1.8 \cdot 2 \cdot 0.6 \text{ m}^3$ ) bekannt (Dimag 1994). Die Materialaufwände werden folgendermassen abgeschätzt:

**Schrank:** Wandfläche  $12 \text{ m}^2$ , Wanddicke 2 mm (Annahme), Dichte Stahl  $7.9 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ . Daraus ergibt sich ein Gewicht des Schranks von ungefähr 190 kg (Annahme: Stahl unlegiert). Geht man von einem Materialpreis von 20 CHF pro kg Stahl aus und nimmt man an, diese Kosten entsprechen 30% des Preises für den Schrank, so ergibt sich einen Schrankpreis (ohne Inhalt) von 13'000 CHF.

**Elektrotechnik:** Die Kosten für den Schrankinhalt belaufen sich demnach auf 62'000 CHF. Es wird angenommen, dass die Elektrotechnik 100 CHF/kg koste, wovon 30% Materialkosten seien. Somit erhält man eine Materialmenge von 187 kg.

Die Materialmengen der Elektrotechnik werden gemäss Tab. 4.18 auf die verschiedenen Stoffklassen aufgeteilt. Die Berechnungen beruhen auf Angaben zur Materialaufteilungen für Computer (Salami et al. 1992).

**Tab. 4.18** Materialaufteilung für die Elektrotechnik des Schaltschranks sowie für die sonstige Elektrotechnik der Referenzanlage Basel Jakobsberg gemäss Angaben zur Materialaufteilung für Computer (Salami et al. 1992).

|               | Gew % |                   | Gew %  | Elektrotechnik<br>Schaltschrank<br>[kg] | Sonstige<br>Elektrotechnik<br>[kg] |
|---------------|-------|-------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Leiterplatten | 14    |                   |        |                                         |                                    |
|               |       | Cu                | 12.6   | 3.26                                    | 2.00                               |
|               |       | Sn                | 6.27   | 1.62                                    | 0.9968                             |
|               |       | Fe                | 3.93   | 1.02                                    | 0.62                               |
|               |       | Pb                | 2.96   | 0.76                                    | 0.4704                             |
|               |       | Ni                | 1.31   | 0.34                                    | 0.2096                             |
|               |       | Zn                | 0.97   | 0.25                                    | 0.1536                             |
|               |       | Al                | 0.59   | 0.15                                    | 0.1000                             |
|               |       | Pt                | 0.0048 | 0.0021                                  | 0.0013                             |
|               |       | Kunststoff (PE *) | 71.58  | 18.49                                   | 11.36                              |
| Kabel         | 8     |                   |        |                                         |                                    |
|               |       | PVC *             | 50 *   | 7.5                                     | 4.5                                |
|               |       | Cu *              | 50 *   | 7.5                                     | 4.5                                |
| Grobteile     | 46    | Fe *              | 100 *  | 86                                      | 52                                 |
| Kunststoffe   | 32    | PE *              | 100 *  | 60                                      | 36                                 |
| Total         | 100   |                   |        | 187                                     | 113                                |

\* Annahme

Daraus ergibt sich die Bilanz des Schaltschranks wie in Tab. 4.19 dargestellt.

**Tab. 4.19** Bilanzierte Materialaufwände, Transporte, Energiebedarf und Abfälle für den Schaltschrank der Referenzanlage Basel Jakobsberg. Die Aufwände werden über Preise (Dimag 1994) und Energieintensitäten sowie Angaben zur Aufteilung von Materialien in Elektronikgeräten (Salami et al. 1992) abgeschätzt.

| Schaltschrank                            | [Stk]  |                |
|------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Ressourcen:</b>                       |        |                |
| Zinn                                     | 1.62   | kg             |
| <b>Basismaterialien:</b>                 |        |                |
| Stahl unlegiert                          | 276    | kg             |
| PE (LD) (Polyethylen)                    | 78.5   | kg             |
| Kupfer                                   | 10.8   | kg             |
| PVC                                      | 7.50   | kg             |
| Blei                                     | 0.76   | kg             |
| Nickel ab Anreicherung                   | 0.34   | kg             |
| Zink für Verzinkung                      | 0.25   | kg             |
| Aluminium 0% Rec.                        | 0.15   | kg             |
| Platin ab Anreicherung                   | 0.0021 | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                    |        |                |
| Strom Mittelspannung-Bezug in UCTE       | 1'690  | kWh            |
| Erdgas in Industrieheizung > 100 kW Euro | 82'700 | MJ             |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                | 82'700 | MJ             |
| <b>Transport:</b>                        |        |                |
| Transport LKW 32t                        | 18.7   | tkm            |
| Transport Schiene                        | 191    | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                           |        |                |
| Frischwasserbedarf                       | 0.43   | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung           | 0.35   | m <sup>3</sup> |
| <b>Abfälle:</b>                          |        |                |
| Kunststoffe in KVA                       | 86     | kg             |
| <b>Emissionen Luft:</b>                  |        |                |
| Abwärme in Luft s                        | 6'100  | MJ             |

Beim Mini-BHKW wird die Schaltanlage in der Bilanz der Elektrotechnik (siehe unten) berücksichtigt.

#### 4.3.9 Zu- und Abluftanlage

Dazu gehören Teile wie Rohrleitungen, Schallisolationen, Ventilatoren, Filter. Über den Preis (19'200 CHF, aus (Pauli et al. 1989) und mit der Annahme, dass 30% dieses Preises auf Material (Eisen) für 20 CHF/kg entfallen, erhält man ein Gesamtgewicht von 288 kg für Bauteile. Die Produktionsenergie dieser Rohre etc. wird mit 12.5 MJ PE/kg berechnet und wie in Kap. 5.3.2. beschrieben auf Öl, Gas und Strom aufgeteilt. Mit einer Energieintensität von 4.6 MJ/CHF. für Bauinstallationen/Ausbau (1988) auf die 70% des Preises, die als Montagekosten angenommen werden, erhält man die dabei verwendeten Energien (aufgeteilt in Strom, Öl und Treibstoff). Der Treibstoff wird wie in der Methodik beschrieben in Personenkilometer umgerechnet.

Diese "Berechnungen" sind als grobe Abschätzungen zu verstehen.

**Tab. 4.20** Anhand von Preisen und Energieintensitäten abgeschätzte Materialaufwände, Transporte und Energie für die Zu-/Abluftanlage der Referenzanlage Basel Jakobsberg.

| Zu-/Abluftanlage                         | [Stk]  |                |
|------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>                 |        |                |
| Stahl unlegiert                          | 288    | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                    |        |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                | 17'100 | MJ             |
| Strom Mittelspannung-Bezug in CH         | 33.3   | kWh            |
| Strom Niederspannung-Bezug in CH         | 2'830  | kWh            |
| Erdgas in Industrieheizung > 100 kW Euro | 1'620  | MJ             |
| <b>Transport:</b>                        |        |                |
| Transport LKW 32t                        | 14.4   | tkm            |
| Transport Schiene                        | 173    | tkm            |
| Transport PKW Westeuropa                 | 3'000  | pkm            |
| <b>Wasser:</b>                           |        |                |
| Frischwasserbedarf                       | 0.43   | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung           | 0.35   | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                  |        |                |
| Abwärme in Luft s                        | 10'300 | MJ             |

Da für das Mini-BHKW keine speziellen Installationen notwendig sind, können diese Anteile zu Zu- und Abluftanlage vernachlässigt werden (Gantner et al. 1999).

#### 4.3.10 Elektrotechnik

Das Gewicht der Elektrotechnikteile (diverse Messgeräte, Verbindungen Generator–Schaltschrank, und Generator–Hauptverteilung, diverse Anschlüsse) der Referenzanlage Basel Jakobsberg wird, ausgehend von einem Preis von 37'600 CHF (Pauli et al. 1989), wovon 30% als Materialkosten angenommen werden, und Elektronikpreisen von 100 CHF/kg mit 113 kg abgeschätzt. Die Aufteilung auf die verschiedenen Materialien erfolgt in Anlehnung an die Zusammensetzung von Computern (Salami et al. 1992) (vgl. Tab. 4.18).

**Tab. 4.21** Bilanzierte Materialaufwände, Transporte, Energiebedarf und Abfälle für die Elektrotechnik der Referenzanlage Basel Jakobsberg. Die Aufwände werden über Preise (Pauli et al. 1989) und Angaben zur Aufteilung von Materialien in Elektronikgeräten (Salami et al. 1992) abgeschätzt.

| Elektrotechnik                   | [Stk]  |                |
|----------------------------------|--------|----------------|
| <b>Ressourcen:</b>               |        |                |
| Zinn                             | 0.997  | kg             |
| <b>Basismaterialien:</b>         |        |                |
| Stahl unlegiert                  | 52.7   | kg             |
| PE (LD) (Polyethylen)            | 47.4   | kg             |
| PVC weich                        | 4.5    | kg             |
| Kupfer                           | 6.50   | kg             |
| Blei                             | 0.47   | kg             |
| Nickel ab Anreicherung           | 0.21   | kg             |
| Zink für Verzinkung              | 0.154  | kg             |
| Aluminium 0% Rec.                | 0.10   | kg             |
| Platin ab Anreicherung           | 0.0013 | kg             |
| <b>Energieträger:</b>            |        |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW        | 30'900 | MJ             |
| Strom Mittelspannung-Bezug in CH | 5'670  | kWh            |
| <b>Transport:</b>                |        |                |
| Transport LKW 32t                | 6      | tkm            |
| Transport Schiene                | 46     | tkm            |
| Transport PKW Westeuropa         | 5'700  | pkm            |
| <b>Wasser:</b>                   |        |                |
| Frischwasserbedarf               | 0.09   | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung   | 0.07   | m <sup>3</sup> |
| <b>Abfälle:</b>                  |        |                |
| Kunststoffe in KVA               | 52     | kg             |
| <b>Emissionen Luft:</b>          |        |                |
| Abwärme in Luft s                | 20'400 | MJ             |

Für das Mini-BHKW ist die Bilanz der Elektrotechnikteile zusammen mit dem Schaltschrank angegeben (Gantner et al. 1999; Ecopower 1997). Der Schaltschrank mit der Elektrotechnik wiegt rund 50 kg. Für den Schaltschrank alleine werden 20 kg unlegierten Stahl bilanziert.

Tab. 4.22 Bilanzierte Materialaufwände, Transporte und Energiebedarf für die Elektrotechnik des Mini-BHKW.

| Elektrotechnik inkl. Schaltschrank Mini-BHKW |           |        | [Stk]          |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>                     |           |        |                |
| Stahl unlegiert                              | (47.065%) | 34.12  | kg             |
| PE (LD) - Polyethylen                        | (42.3%)   | 12.69  | kg             |
| PVC weich                                    | (4.0%)    | 1.20   | kg             |
| Kupfer                                       | (5.8%)    | 1.74   | kg             |
| Blei                                         | (0.42%)   | 0.13   | kg             |
| Nickel ab Anreicherung                       | (0.1875%) | 0.06   | kg             |
| Zink für Verzinkung                          | (0.1375%) | 0.04   | kg             |
| Aluminium 0% Rec.                            | (0.0884%) | 0.03   | kg             |
| Platin ab Regionallager                      | (0.0016%) | 0.0005 | kg             |
| <b>Energieträger:</b>                        |           |        |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                    |           | 1230   | MJ             |
| Erdgas in Industriefeuerung >100 kW          |           | 1230   | MJ             |
| Strom Mittelspannung Bezug in UCTE           |           | 222    | kWh            |
| <b>Transport:</b>                            |           |        |                |
| Transport LKW 32t                            |           | 5      | tkm            |
| Transport Schiene                            |           | 10     | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                               |           |        |                |
| Frischwasserbedarf                           |           | 0.05   | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung               |           | 0.04   | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>                      |           |        |                |
| Abwärme in Luft s                            |           | 800    | MJ             |

#### 4.3.11 Heizung/Sanitär

Unter Heizung und Sanitär werden zusätzlich benötigte Verrohrungen in der Heizzentrale, die Gaszuleitung ab Hausanschluss bis zur Gasstrasse, ein Expansionsgefäß, die Regelung der Vorlauftemperatur und die Kondensatentsorgung zusammengefasst (die Kondensatentsorgung wird hier miteinbezogen, obwohl die Anlagen Jakobsberg nicht kondensierend betrieben wird). Es wird ein Preis von 24'000 CHF angenommen (Pauli et al. 1989) und damit, wie in Kap. 3.6.2 beschrieben, die Materialmengen, Montageenergien und Transporte bestimmt. Das Gewicht des Materials wird so auf 360 kg geschätzt. Davon werden 2% als Mineralwolle (für die Isolierungen der Rohrleitungen) und 98% als Eisen (Stahl unlegiert) angenommen. Diese Angaben können nur als Richtlinien gelten, da jede Anlage dem Standort entsprechend eingebunden wird.

**Tab. 4.23** Bilanzierte Materialaufwände, Montageenergien und Transporte für die Heizung/Sanitär-Installationen zur Referenzanlage Basel Jakobsberg.

| Heizung/Sanitär                   | [Stk]  |                |
|-----------------------------------|--------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>          |        |                |
| Stahl unlegiert                   | 353    | kg             |
| Mineralwolle                      | 7      | kg             |
| <b>Energieträger:</b>             |        |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW         | 19'300 | MJ             |
| Strom Niederspannung-Bezug in CH  | 3'560  | kWh            |
| <b>Transport:</b>                 |        |                |
| Transport LKW 32t                 | 18     | tkm            |
| Transport Schiene                 | 212    | tkm            |
| Transport PKW Westeuropa          | 3700   | pkm            |
| <b>Wasser:</b>                    |        |                |
| Frischwasserbedarf                | 0.53   | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung    | 0.42   | m <sup>3</sup> |
| <b>Abfälle:</b>                   |        |                |
| Mineralwolle in Inertstoffdeponie | 7      | kg             |
| <b>Emissionen Luft:</b>           |        |                |
| Abwärme in Luft                   | 12'800 | MJ             |

Für das Mini-BHKW werden die zusätzlich benötigten Verrohrungen in der Heizzentrale, die Gasleitung ab Hausanschluss, ein Expansionsgefäß, eine Umwälzpumpe, Ventile, die Verteilung und die Kondensatentsorgung bilanziert (Gantner et al. 1999; Ecopower 1997).

**Tab. 4.24** Bilanzierte Materialaufwände, Montageenergien und Transporte für die Heizung/Sanitär-Installationen zum Mini-BHKW.

| Heizung und Sanitär Mini-BHKW      | [Stk] |                |
|------------------------------------|-------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>           |       |                |
| Stahl unlegiert                    | 85    | kg             |
| Aluminium 0% Rec.                  | 12    | kg             |
| Kupfer                             | 0.5   | kg             |
| Mineralwolle                       | 1     | kg             |
| Kunststoffe als PVC                | 1.5   | kg             |
| <b>Energieträger:</b>              |       |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW          | 7560  | MJ             |
| Erdgas in Industrieheizung >100 kW | 7560  | MJ             |
| Strom Mittelspannung Bezug in CH   | 1390  | kWh            |
| <b>Transport:</b>                  |       |                |
| Transport LKW 32t                  | 10    | tkm            |
| Transport Schiene                  | 20    | tkm            |
| <b>Wasser:</b>                     |       |                |
| Frischwasserbedarf                 | 0.15  | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung     | 0.12  | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>            |       |                |
| Abwärme in Luft                    | 5000  | MJ             |

#### 4.3.12 Bauarbeiten

Vereinfachend wird angenommen, ein durchschnittliches Fundament für das Modul sei 25 cm hoch (COMUNA 2003) mit einer Grundfläche von ca. 10 m<sup>2</sup>, bestehe also aus ca. 2.5 m<sup>3</sup> Beton (bilanziert als "Beton, Bodenplatten und Fundamente, ab Werk"). Es wird weiter angenommen, dass der Beton für das Fundament mit 80 kg Armierungsstahl pro m<sup>3</sup> Beton verstärkt wird. Für die Abschrägung der Oberkanten sind 15 m Holzleisten von 2\*2.8 cm Kantenlänge nötig. Für ein schwimmendes Fundament werden zusätzlich 10 Gummistücke der Grösse 15\*12\*3 cm unterlegt (Dimag 1994). Die Dichte dieses Gummis wird mit 1.8\*10<sup>3</sup> kg m<sup>-3</sup> angenommen. Die meist notwendigen Mauerdurchbrüche für Modul und Leitungen sind stark anlagenspezifisch und fliessen nicht in diese Bilanz ein. Es wird angenommen, dass das Fundament nach der Nutzungszeit in eine Deponie entsorgt wird.

Die Kosten für die Bauarbeiten belaufen sich (im Minimum) auf 9'600 CHF. Die angenommenen 70% Montagekosten werden in Strom, Erdöl und Transportkilometer umgerechnet, wobei für Strom und Erdöl die Energieintensität für Hoch/Tiefbau, für den Transport diejenige für Dienstleistungen verwendet wird.

Tab. 4.25 Materialaufwände, Montageenergien, Transporte und Abfälle für die Bauarbeiten zur Referenzanlage Basel Jakobsberg. Die Schätzungen basieren auf Angaben über Preise (Pauli et al. 1989), Energieintensitäten und Annahmen der Fundamentabmessung und -bauart.

| Bauarbeiten                                 | [Stk]  |                |
|---------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>                    |        |                |
| Beton, Bodenplatten und Fundamente, ab Werk | 2.5    | m <sup>3</sup> |
| Armierungsstahl, ab Werk                    | 200    | kg             |
| Gummi EPDM                                  | 10     | kg             |
| Sperrholz, Innenanwendung, ab Werk          | 0.0084 | m <sup>3</sup> |
| <b>Energieträger:</b>                       |        |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW                   | 10'400 | MJ             |
| Strom Niederspannung-Bezug in CH            | 1'910  | kWh            |
| <b>Transport:</b>                           |        |                |
| Transport LKW 32t                           | 77     | tkm            |
| Transport Schiene                           | 77     | tkm            |
| Transport PKW Westeuropa                    | 1500   | pkm            |
| <b>Wasser:</b>                              |        |                |
| Frischwasserbedarf                          | 0.3    | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung              | 0.24   | m <sup>3</sup> |
| <b>Abfälle:</b>                             |        |                |
| Beton in Inertstoffdeponie                  | 5500   | kg             |
| Stahl in Inertstoffdeponie                  | 200    | kg             |
| Kunststoffe in Reaktordeponie               | 10     | kg             |
| Holz unbehandelt in KVA                     | 3.8    | kg             |
| <b>Emissionen Luft:</b>                     |        |                |
| Abwärme in Luft s                           | 6'860  | MJ             |

Beim Mini-BHKW sind keine speziellen Bauarbeiten nötig. Daher wird dieser Posten beim Mini-BHKW nicht bilanziert.

### 4.3.13 Planung, Montage und Inbetriebnahme

#### Planung

Ein Ingenieur wird mit der Planung der gesamten BHKW-Anlage betraut und erhält ein Honorar in der Grössenordnung von 15% der Investitionskosten. Diese belaufen sich bei einem BHKW der Grössenordnung 160 kW<sub>el</sub> auf etwa 425'000 CHF (mittlerer Wert aus (Pauli et al. 1989)). Aus der Ingenieurarbeit im Büro und aus den projektbedingten Autofahrten resultiert ein Primärenergiebezug. Diese Energie wird über die Planungskosten (63'750 CHF) mit einer Energieintensität von 2.4 MJ/CHF. abgeschätzt und auf 40% Heizöl, 10% Treibstoff und 50% Strom aufgeteilt.

#### Montage

Die Montagekosten für ein Modul (Motor, Generator, Schallschutz, etc., ohne die bereits separat bilanzierte Lüftung, Heizung/Sanitär, Elektrotechnik, Schaltschrank, Bauarbeiten) betragen 30'000.– (Dimag 1994). Die Energieintensität für Bauinstallationen/Ausbau 1992 ist mit 3.6 MJ/CHF. angegeben (Baumann et al. 1993). Die so erhaltene Primärenergiemenge wird in 25% Heizöl, 25% Transport und 50% Strom aufgeteilt. Der Transport wird jedoch nicht weiter berücksichtigt, da er für die einzelnen Teile (Motor, etc.) schon bilanziert wurde.

#### Inbetriebnahme

Ist die Anlage fertig gestellt, wird sie vom zuständigen Elektrizitätswerk und vom Gaswerk abgenommen. Die nachfolgende technische Abnahme findet im Beisein der Bauherrschaft, des Unternehmers und des Ingenieurs statt. Dabei werden Material- und Funktionskontrollen durchgeführt, die Abgastemperatur, Geräuschpegel und Schadstoffemissionen gemessen und das Bedienungspersonal instruiert. Die Abnahmen werden mit einem Protokoll abgeschlossen. Sind alle Forderungen des Pflichtenheftes erfüllt, wird die Anlage übergeben.

Für die Inbetriebnahme werden 300 Personenkilometer verrechnet. Es wird angenommen, dass für die Abnahmen 6 Personen je 50 km fahren.

**Tab. 4.26 Bilanzierte Transport- und Energieaufwände für Planung, Montage des Moduls und dessen Inbetriebnahme (Referenzanlage Basel Jakobsberg).**

|                                  | [Stk] | Planung | Montage | Inbetriebnahme |
|----------------------------------|-------|---------|---------|----------------|
| <b>Energieträger:</b>            |       |         |         |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW        | [MJ]  | 61'200  | 27'000  |                |
| Strom Niederspannung-Bezug in CH | [kWh] | 7'000   | 4'940   |                |
| <b>Transport:</b>                |       |         |         |                |
| Transport PKW Westeuropa         | [pkm] | 5600    |         | 300            |
| <b>Emissionen Luft:</b>          |       |         |         |                |
| Abwärme in Luft s                | [MJ]  | 25'200  | 17'800  |                |

Beim Mini-BHKW wird die Planung mit den gleichen Annahmen wie oben über die Investitionskosten (ca. 20'000 CHF) abgeschätzt. Da die Montage und Inbetriebnahme nur wenige Arbeitsstunden benötigt, wird dieser Anteil hier vernachlässigt.

Tab. 4.27 Bilanzierte Transport- und Energieaufwände für die Planung beim Mini-BHKW.

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Planung Mini-BHKW                  |      | [Stk] |
| <b>Energieträger:</b>              |      |       |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW          | 2880 | MJ    |
| Strom Niederspannung Bezug in UCTE | 330  | kWh   |
| <b>Transport:</b>                  |      |       |
| Transport PKW Westeuropa           | 250  | pkm   |
| <b>Emissionen Luft:</b>            |      |       |
| Abwärme in Luft s                  | 1188 | MJ    |

#### 4.3.14 Wärmepumpe

Die Leistung der Wärmepumpe der Referenzanlage Basel Jakobsberg wurde mit 30 kW angegeben, die Heizzahl liegt bei 4.5 (ADEV 1994). Die Masse ohne Kältemittel beträgt 375 kg (Dimag 1994). Da die Masse der BHKW-Wärmepumpe ungefähr dreimal so gross ist wie die Masse der im Wärmepumpen-Teil (Heck 2004) bilanzierten 10-kW-Sole-Wasser-Wärmepumpe, werden die Infrastrukturaufwendungen für die BHKW-Wärmepumpe durch Skalierung der 10-kW-Wärmepumpe mit dem Faktor drei abgeschätzt.

#### 4.3.15 Spitzenkessel

Zur Deckung der Verbrauchsspitzen können beim BHKW Jakobsberg zwei Ölkessel mit einer Leistung von 600 und 1200 kW<sub>th</sub> zugeschaltet werden.

Dieser Bau wird nicht direkt bilanziert, es wird für das Modul "Wärme ab System BHKW" die entsprechende Menge "Nutzwärme ab Heizung 100 kW" bezogen, einem bereits bestehenden Modul, das seinerseits Heizöl und Infrastruktur bezieht.

#### 4.3.16 Fernwärmeverteilung

Zur Berücksichtigung der Wärmeverteilung in der Wohnsiedlung wird ein kleines Verteilnetz mit Kunststoffmantelrohrtechnik angenommen. Die Wärmeträger-Rohre sind mit PUR-Hartschaum isoliert und nach aussen durch Polyethylen-Mantelrohre geschützt. Vorteile der Kunststoffmantelrohrtechnik sind v.a. die schachtlose Verlegung und die Flachverlegung mit geringer Überdeckungshöhe. Die Infrastrukturdaten werden aus den „Ökoinventaren von Energiesystemen“ (Frischknecht et al. 1996) übernommen. Dabei wurde von einer Lebensdauer von 30 Jahren ausgegangen.

Tab. 4.28 Materialaufwände, Transporte und Abfälle für das Fernwärmeverteilnetz pro MJ Wärme.

|                                 |         |                |
|---------------------------------|---------|----------------|
| Transport Fernwärme kleinräumig |         | pro MJ         |
| Polyethylen (HD)                | 1.5E-05 | kg             |
| PUR-Hartschaum                  | 3.0E-06 | kg             |
| Stahl unlegiert                 | 6.0E-05 | kg             |
| Transport LKW 28 t              | 4.0E-06 | tkm            |
| Transport Schiene               | 4.0E-05 | tkm            |
| Aushub Frontladerraupe          | 2.0E-06 | m <sup>3</sup> |
| Abfalle in Inertstoffdeponie    | 2.0E-05 | kg             |
| Polyethylen in KVA              | 1.8E-06 | kg             |

### 4.3.17 Öltank für Diesel-BHKW

Für den Öltank des Diesel-BHKW werden die Daten für den spezifischen Materialbedarf aus dem Erdöl-Teil (Jungbluth 2003) übernommen. Die dortigen Werte für den Öltank einer 1-MW-Heizung werden halbiert, da die Brennstoffleistung des Diesel-BHKW bei ca. 0.5 MW liegt.

Tab. 4.29 Materialbedarf für Öltank und Betonvormauerung (Jungbluth 2003).

| Öltank Diesel BHKW 200 kW <sub>el</sub> |       | Stk            |
|-----------------------------------------|-------|----------------|
| HD-PE                                   | 70    | kg             |
| Stahl unlegiert                         | 3'000 | kg             |
| Farbe                                   | 40    | kg             |
| Beton                                   | 0.85  | m <sup>3</sup> |

## 4.4 Lebensdauern

Das BHKW Basel Jakobsberg hatte Ende des Jahres 2002 ungefähr 75'000 Betriebsstunden erreicht. Der ursprüngliche Gasmotor war zu diesem Zeitpunkt immer noch in Betrieb. Eventuell sollte der Gasmotor im Lauf des Jahres 2003 ausgetauscht werden, damit würde die Lebensdauer des Motors ungefähr 80'000 Betriebsstunden betragen. Den Angaben in Tab. 4.30 zufolge dürfte ein plausibler Mittelwert in der Nähe dieses Wertes liegen. Es wird also eine Lebensdauer von etwa 80'000 Bh angenommen. Die Materialaufwendungen für die Reparaturen des Gasmotors und der übrigen Komponenten innerhalb der Lebensdauer werden im Abschnitt „Wartung“ zusätzlich bilanziert.

Bei den technischen Lebensdauern der BHKW-Komponenten ist keine signifikante Abhängigkeit von der Leistung zu erkennen (Hupperich 1994 S.70). Bei dem im Verhältnis zu den übrigen BHKW extrem kleinen Mini-BHKW werden separate Annahmen gemäss Herstellerangaben gemacht.

Die Lebensdauer des Drei-Wege-Katalysators wurde bereits in Abschnitt 4.3.4 ausführlich diskutiert.

**Tab. 4.30 Lebensdauern von Erdgas-BHKW-Komponenten.**

|                          | Annahme in<br>der vorigen<br>Version<br>dieser<br>Studie | Basel<br>Jakobsberg<br>(MENAG<br>Service<br>2002) | (Hupperich<br>1994) | Hersteller-<br>angaben            | Diese Studie,<br>alle ausser<br>Mini-BHKW |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|                          | [Bh]                                                     | [Bh]                                              | [Bh]                | [Bh]                              | [Bh]                                      |
| Richtwert BHKW insgesamt | 100'000                                                  |                                                   |                     | >100'000 <sup>a)</sup>            | 100'000                                   |
| Gasmotor                 | 100'000                                                  | >75'000                                           | 40'000 -<br>100'000 | 40'000 -<br>100'000 <sup>b)</sup> | 80'000                                    |
| Dieselmotor              |                                                          |                                                   |                     | 40'000 -<br>100'000 <sup>b)</sup> | 80'000                                    |
| Generator                | 100'000                                                  | >75'000                                           | 32'000 -<br>100'000 |                                   | 80'000                                    |
| Heizung/Sanitär BHKW     | 100'000                                                  | >75'000                                           |                     |                                   | 100'000                                   |
| Elektrotechnik BHKW      | 100'000                                                  | >75'000                                           |                     |                                   | 100'000                                   |
| Schallschutzhaube        | 100'000                                                  | >75'000                                           |                     |                                   | 100'000                                   |
| Schaltschrank BHKW       | 100'000                                                  | >75'000                                           |                     |                                   | 100'000                                   |
| Speicher                 | 100'000                                                  | >75'000                                           |                     |                                   | 100'000                                   |
| Wärmetauscherblock BHKW  | 100'000                                                  | >75'000                                           | 27'000 -<br>100'000 |                                   | 80'000                                    |
| Zu-/Abluft BHKW          | 100'000                                                  | >75'000                                           |                     |                                   | 100'000                                   |
| Drei-Wege-Katalysator    | 15'000                                                   | 20'000 <sup>c)</sup>                              | 18'000 -<br>25'000  |                                   | 20'000                                    |
| Oxidationskatalysator    |                                                          |                                                   | 8'000 -<br>40'000   |                                   | 20'000                                    |
| SCR-Katalysator          |                                                          |                                                   | 15'000 -<br>100'000 |                                   | 40'000                                    |

<sup>a)</sup> (MENAG 2002)

<sup>b)</sup> Gas- und Diesel-Motoren, nicht unterschieden, (Jenbacher 2002b)

<sup>c)</sup> Garantiewert (MENAG Service 2002)

Beim Mini-BHKW wird für den Motor eine Lebensdauer von 40'000 Bh angenommen (Ecopower 2002), für die übrigen Komponenten werden die gleichen Lebensdauern wie für die andern BHKW angenommen.

Die Unsicherheiten der Lebensdauer werden grob aus den Intervallangaben, soweit in Tab. 4.30 vorhanden, abgeschätzt. Für den Drei-Wege-Katalysator wurde die Unsicherheit bereits oben aus den vorhandenen Angaben abgeschätzt. Für die übrigen Teile wird eine Unsicherheit von  $SD_g^2=1.3$  angenommen.

Tab. 4.31 Angenommene Unsicherheiten der Lebensdauern.

| BHKW-Komponente         | Unsicherheit<br>Lebensdauer |
|-------------------------|-----------------------------|
|                         | $SD_g^2$                    |
| Gasmotor                | 1.6                         |
| Dieselmotor             | 1.6                         |
| Generator               | 1.7                         |
| Heizung/Sanitär BHKW    | 1.3                         |
| Elektrotechnik BHKW     | 1.3                         |
| Schallschutzhaube       | 1.3                         |
| Schaltschrank BHKW      | 1.3                         |
| Speicher                | 1.3                         |
| Wärmetauscherblock BHKW | 1.7                         |
| Zu-/Abluft BHKW         | 1.3                         |
| Drei-Wege-Katalysator   | 1.75                        |
| Oxidationskatalysator   | 2                           |
| SCR-Katalysator         | 2.5                         |

## 4.5 Wartung der Infrastruktur

Hier werden die Aufwendungen für die Wartung der Infrastruktur abgeschätzt. Die Verbrauchswerte von Schmieröl für den Motor und Harnstoff für den SCR-Katalysator werden später als Betriebsmittel bilanziert.

### 4.5.1 Wartung der Infrastruktur der Referenzanlage Jakobsberg

Es werden Materialien, Energie und Transport betrachtet, die zur Wartung der Anlage benötigt werden. Der Verbrauch wird über eine Lebensdauer des Moduls von 100'000 Betriebsstunden aufaddiert.

In der Bilanz sind Ersatzteile zu berücksichtigen, die zum Beispiel bei einer Reparatur des Motors oder anderer Komponenten ausgetauscht werden, sowie alle Verschleisssteile wie Dichtungen, Zündkerzen und diverse Filter. Diese Teile werden zur Abschätzung als Eisen betrachtet.

Für den Personentransport wird angenommen, dass alle 1000 Bh eine Person der Wartungsfirma Servicearbeiten ausführt (Dimag 1993) und zu diesem Zweck 50 km zurücklegt.

Bei der letzten Generalüberholung des Gasmotors des BHKW Jakobsberg wurden grob geschätzt etwa 10% der Masse ausgetauscht (MENAG Service 2002). Bei einer Generalüberholung alle 30'000 Bh ist bei einer Lebensdauer von ca. 80'000 Bh zweimal ein solcher Austausch fällig mit einem Materialeinsatz von insgesamt ungefähr 300 kg. Die Generalüberholung des Generators erfolgt nach 40'000 Bh. Der Materialverbrauch bei der Generalüberholung des Generators Jakobsberg (Austausch der Lager) war dabei gering (MENAG Service 2002). Beim BHKW Jakobsberg wurde auch die Wärmetauscherplatte erneuert mit einer geschätzten Masse von 50 kg (MENAG Service 2002). Dies ist nur ein kleiner Teil des gesamten Wärmetauscherblocks (Gesamtgewicht 1180 kg), der grösste Teil des Blocks ist unverändert in Betrieb. Unter Berücksichtigung von Verpackungsmaterial und Isoliermaterial (z.B. auch beim Austausch des Katalysators), wird der Aufwand der grossen Wartungsarbeiten über die Lebensdauer auf ca. 500 kg geschätzt. Für mittlere Wartungsarbeiten alle 10'000 Bh wird insgesamt der gleiche Wert angesetzt. Wenn man annimmt, dass bei einer Wartung alle 1000 Bh Kleinteile und Verpackung mit insgesamt durchschnittlich 10 kg gebraucht werden, würde dies nochmals 1000 kg über die Lebensdauer des BHKW bedeuten. Die Gesamtmenge beträgt somit grob 2000 kg.

Um den typischen Gesamtmaterialverbrauch unabhängig von den obigen Überlegungen aus den Wartungskosten abzuschätzen, werden folgende Annahmen getroffen (nach Kostenangaben aus PAULI et al. (1989) und DIMAG (1994)): Die Wartungskosten belaufen sich auf 19500 CHF/a. Davon entfallen 20% auf Ersatzteile zu 20 CHF/kg (Eisen). Von der empfohlenen jährlichen Rückstellung von 1% der Investitionskosten (340'000 CHF) gehen 30% auf Kosten des Materials (zu 20 CHF/kg). Über eine Betriebszeit von 22 Jahren ergibt sich so eine Eisenmenge von 5413 kg. Dies dürfte eine Obergrenze sein.

Als Materialverbrauch wird das geometrische Mittel der beiden Abschätzungen, gerundet 3000 kg, angenommen mit einem Unsicherheitsfaktor von 2.

Das BHKW Jakobsberg ist nicht kondensierend (Rapp 1994), während zum Beispiel das BHKW Paradiesstrasse in Zürich (gleicher Anlagentyp) kondensierend betrieben wird. Dadurch fällt ein Kondensat an, das neutralisiert werden muss (Schär 1994).

Tab. 4.32 Bilanzierter Materialaufwand, Transport und Energie für die Wartung der Referenzanlage Basel Jakobsberg.

| Wartung BHKW 160 kW <sub>el</sub> |         | [Stk]          |
|-----------------------------------|---------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>          |         |                |
| Stahl unlegiert                   | 3000    | kg             |
| <b>Erdöl</b>                      |         |                |
| Heizöl EL in Heizung 1 MW         | 191'000 | MJ             |
| <b>Energieträger:</b>             |         |                |
| Strom Mittelspannung-Bezug in CH  | 619     | kWh            |
| Strom Niederspannung-Bezug in CH  | 1'530   | kWh            |
| <b>Transport:</b>                 |         |                |
| Transport PKW Westeuropa          | 6000    | pkm            |
| <b>Wasser:</b>                    |         |                |
| Frischwasserbedarf                | 4.5     | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung    | 3.6     | m <sup>3</sup> |
| <b>Emissionen Luft:</b>           |         |                |
| Abwärme in Luft s                 | 57'200  | MJ             |

Die Wartungsaufwendungen für das Mini-BHKW werden wie folgt abgeschätzt, die Energieaufwendungen werden vernachlässigt (Gantner et al. 1999):

Tab. 4.33 Bilanzierter Materialaufwand und Transport für die Wartung des Mini-BHKW.

| Wartung Mini-BHKW              |       | [Stk]          |
|--------------------------------|-------|----------------|
| <b>Basismaterialien:</b>       |       |                |
| Stahl unlegiert                | 200   | kg             |
| <b>Transport:</b>              |       |                |
| Transport PKW Westeuropa       | 2'000 | pkm            |
| <b>Wasser:</b>                 |       |                |
| Frischwasserbedarf             | 0.3   | m <sup>3</sup> |
| Abwasser in Abwasserbehandlung | 0.24  | m <sup>3</sup> |

### 4.5.2 Annahmen zur Wartung der Infrastruktur der übrigen BHKW

Eine Untersuchung der Betriebskosten hat für die Preiskonditionen der Instandhaltungsverträge für Erdgas-BHKW näherungsweise eine Abhängigkeit von der elektrischen Leistung  $P$  der Form

$$\text{Kosten/kWh proportional } P_{\text{el}}^{-0.26}$$

ergeben (ASUE 2001). Die Streuung der Werte ist gross, was angesichts der oben abgeschätzten Unsicherheiten nicht überrascht. Es wird angenommen, dass die Wartungskosten pro kWh die realen Wartungsaufwendungen pro kWh widerspiegeln. Die Material-, Energie- und Transportaufwendungen für die Wartung für die verschiedenen Grössenklassen der Erdgas-BHKW werden daher ausgehend von der Referenzanlage Basel Jakobsberg mit dieser Funktion skaliert. Die Umrechnung auf die Brennstoffleistung führt nur zu einer geringfügigen Korrektur des Exponenten, die hier vernachlässigbar ist. Die Funktion der Wartungskosten pro kWh in Abhängigkeit von der Leistung fällt ähnlich ab wie die oben ermittelte Kurve für das Gesamtgewicht pro kW der Anlage (Fig. 4.1).

Die Kosten für einen Vollwartungsvertrag für Diesel-BHKW liegen etwas über den entsprechenden Kosten für Erdgas-BHKW, doch scheint der Unterschied nicht allzu gross zu sein (ASUE 2001). Daher werden die Abschätzungen der Wartungsaufwendungen für Erdgas-BHKW unverändert auf Diesel-BHKW übertragen.

## 4.6 Zusammenstellung der Eingabedaten der Komponenten

Im den folgenden Tabellen werden die Eingabedaten für die ecoinvent-Datenbank einschliesslich Unsicherheiten zusammengestellt.

Tab. 4.34 Eingabedaten der Sachbilanz für den Gasmotor der Referenzanlage Basel Jakobsberg.

|                                                    | Name                                                                      | Location | Category | SubCategory | InfrastructureProcess | Unit | gas motor<br>206kW | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------|------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                           |          |          |             |                       |      | RER<br>1<br>unit   |                 |                      |                                                                                                                                                                            |
| technosphere                                       | cast iron, at plant                                                       | RER      | -        | -           | 0                     | kg   | 1.00E+3            | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3.1.1,na);                                                                                                                                        |
|                                                    | chromium steel 18/8, at plant                                             | RER      | -        | -           | 0                     | kg   | 1.00E+2            | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3.1.1,na);                                                                                                                                        |
|                                                    | steel, low-alloyed, at plant                                              | RER      | -        | -           | 0                     | kg   | 2.00E+2            | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3.1.1,na);                                                                                                                                        |
|                                                    | reinforcing steel, at plant                                               | RER      | -        | -           | 0                     | kg   | 1.00E+2            | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3.1.1,na);                                                                                                                                        |
|                                                    | light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating          | CH       | -        | -           | 0                     | MJ   | 7.88E+3            | 1               | 1.55                 | (3,3,3,4,3);                                                                                                                                                               |
|                                                    | natural gas, burned in industrial furnace >100kW                          | RER      | -        | -           | 0                     | MJ   | 7.88E+3            | 1               | 1.55                 | (3,3,3,4,3);                                                                                                                                                               |
|                                                    | electricity, medium voltage, production UCTE, at grid                     | UCTE     | -        | -           | 0                     | kWh  | 1.61E+2            | 1               | 1.55                 | (3,3,3,4,3);                                                                                                                                                               |
|                                                    | transport, lorry 32t                                                      | RER      | -        | -           | 0                     | tkm  | 2.10E+2            | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                                                    | transport, freight, rail                                                  | RER      | -        | -           | 0                     | tkm  | 7.00E+2            | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
| resource, in water<br>emission air,<br>unspecified | Water, unspecified natural origin                                         | -        | resc     | in wa       | -                     | m3   | 2.10E+0            | 1               | 3.00                 | rough estimate                                                                                                                                                             |
|                                                    | Heat, waste                                                               | -        | air      | unsp        | -                     | MJ   | 5.78E+2            | 1               | 1.55                 | (3,3,3,4,3);                                                                                                                                                               |
| waste water                                        | treatment, pig iron production effluent, to wastewater treatment, class 3 | CH       | was      | wast        | 0                     | m3   | 1.68E+0            | 1               | 3                    | rough estimate, uncertainty refers to amount of water only; not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. |
| reference products                                 | gas motor 206kW                                                           | RER      | -        | -           | 1                     | unit | 1.00E+0            |                 |                      |                                                                                                                                                                            |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

Tab. 4.35 Eingabedaten der Sachbilanz für Infrastruktur-Komponenten der Referenzanlage, Teil 1.

|                    | Name                                                                      | Location | InfrastructureProcess | Unit | generator<br>200kWe | assembly,<br>generator<br>and<br>motor,<br>cogen unit<br>160kWe | heat<br>exchange<br>r of cogen<br>unit<br>160kWe | sound<br>insulation<br>cogen<br>unit<br>160kWe | storage<br>10'000 l | control<br>cabinet<br>cogen unit<br>160kWe | supply air<br>input/spen<br>t air<br>output<br>cogen unit<br>160kWe | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           |          |                       |      | RER<br>1<br>unit    | RER<br>1<br>unit                                                | RER<br>1<br>unit                                 | RER<br>1<br>unit                               | RER<br>1<br>unit    | RER<br>1<br>unit                           | RER<br>1<br>unit                                                    |                 |                      |                                                                                                                                                                            |
| technosphere       | alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant                                  | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 4.20E+0             | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | aluminium, primary, at plant                                              | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 8.72E+1             | 1.50E-1                                    | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | concrete, sole plate and foundation, at plant                             | CH       | 0                     | m3   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | lead, at regional storage                                                 | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 7.60E-1                                    | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | synthetic rubber, at plant                                                | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | cast iron, at plant                                                       | RER      | 0                     | kg   | 5.95E+2             | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | copper, at regional storage                                               | RER      | 0                     | kg   | 2.55E+2             | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 1.08E+1                                    | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | rock wool, at plant                                                       | CH       | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 4.80E+2                                        | 8.40E+1             | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | nickel, 99.5%, at plant                                                   | GLO      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 3.40E-1                                    | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | polyethylene, LDPE, granulate, at plant                                   | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 7.85E+1                                    | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | platinum, at regional storage                                             | GLO      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 2.10E-3                                    | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | polyvinylchloride, at regional storage                                    | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 7.50E+0                                    | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | chromium steel 18/8, at plant                                             | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 3.70E+0             | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | steel, low-alloyed, at plant                                              | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 5.90E+2                                          | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | reinforcing steel, at plant                                               | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 5.60E+2                                                         | 5.90E+2                                          | 1.92E+3                                        | 1.77E+3             | 2.76E+2                                    | 2.88E+2                                                             | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | tin, at regional storage                                                  | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 1.62E+0                                    | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | plywood, indoor use, at plant                                             | RER      | 0                     | m3   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | zeolite, powder, at plant                                                 | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | zinc for coating, at regional storage                                     | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 2.50E-1                                    | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | welding, arc, aluminium                                                   | RER      | 0                     | m    | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 1.77E+1             | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 1.20                 | low uncertainty, defined by size                                                                                                                                           |
|                    | welding, arc, steel                                                       | RER      | 0                     | m    | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 1.54E+1             | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 1.20                 | low uncertainty, defined by size                                                                                                                                           |
|                    | sheet rolling, aluminium                                                  | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 8.72E+1             | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | sheet rolling, steel                                                      | RER      | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 1.77E+3             | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                    | light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating          | RER      | 0                     | MJ   | 9.08E+3             | 3.15E+3                                                         | 0                                                | 0                                              | 0                   | 8.27E+4                                    | 1.71E+4                                                             | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                    | natural gas, burned in industrial furnace >100kW                          | RER      | 0                     | MJ   | 9.08E+3             | 3.15E+3                                                         | 0                                                | 0                                              | 0                   | 8.27E+4                                    | 1.62E+3                                                             | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                    | electricity, medium voltage, production UCTE, at grid                     | UCTE     | 0                     | kWh  | 1.85E+2             | 6.42E+1                                                         | 0                                                | 0                                              | 0                   | 1.69E+3                                    | 3.33E+1                                                             | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                    | electricity, low voltage, production UCTE, at grid                        | UCTE     | 0                     | kWh  | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 2.83E+3                                                             | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                    | transport, lorry 32t                                                      | RER      | 0                     | tkm  | 4.25E+1             | 2.80E+1                                                         | 5.90E+1                                          | 9.60E+1                                        | 7.65E+1             | 1.87E+1                                    | 1.44E+1                                                             | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                    | transport, freight, rail                                                  | RER      | 0                     | tkm  | 5.10E+2             | 3.36E+2                                                         | 7.08E+2                                          | 1.15E+3                                        | 1.08E+3             | 1.91E+2                                    | 1.73E+2                                                             | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                    | transport, passenger car                                                  | RER      | 0                     | pkm  |                     |                                                                 |                                                  |                                                |                     |                                            | 3.00E+3                                                             | 1               | 2.49                 | uncertainty of person kilometres                                                                                                                                           |
|                    | disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill                  | CH       | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                    | disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration            | CH       | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                    | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration       | CH       | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 8.60E+1                                    | 0                                                                   | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                    | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill            | CH       | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                    | disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill              | CH       | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 4.80E+2                                        | 8.40E+1             | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                    | disposal, steel, 0% water, to inert material landfill                     | CH       | 0                     | kg   | 0                   | 0                                                               | 0                                                | 0                                              | 0                   | 0                                          | 0                                                                   | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
| resource, in water | Water, unspecified natural origin                                         | -        | -                     | m3   | 1.28E+0             | 8.40E-1                                                         | 1.77E+0                                          | 2.88E+0                                        | 1.28E+1             | 4.34E-1                                    | 4.32E-1                                                             | 1               | 3.00                 | rough estimate                                                                                                                                                             |
|                    | Heat, waste                                                               | -        | -                     | MJ   | 6.66E+2             | 2.31E+2                                                         | 0                                                | 0                                              | 0                   | 6.10E+3                                    | 1.03E+4                                                             | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
| waste water        | treatment, pig iron production effluent, to wastewater treatment, class 3 | CH       | 0                     | m3   | 1.02E+0             | 6.72E-1                                                         | 1.42E+0                                          | 2.30E+0                                        | 1.02E+1             | 3.47E-1                                    | 3.46E-1                                                             | 1               | 3.00                 | rough estimate, uncertainty refers to amount of water only; not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. |

Anm.: "reinforcing steel" steht für unlegierten Stahl (steel, unalloyed).

Tab. 4.36 Eingabedaten der Sachbilanz für Infrastruktur-Komponenten der Referenzanlage, Teil 2.

|                                              | Name                                                                      | Location | InfrastructureProcess | Unit | electric parts of cogen unit 160kWe |   |      | GeneralComment                                                                                                                                                             | heating, sanitary equipment cogen unit 160kWe |   |      | GeneralComment                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------|-------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                           |          |                       |      | RER                                 | 1 | unit |                                                                                                                                                                            | RER                                           | 1 | unit |                                                                                                                                                                            |
| technosphere                                 | alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant                                  | RER      | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | aluminium, primary, at plant                                              | RER      | 0                     | kg   | 1.00E-1                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | concrete, sole plate and foundation, at plant                             | CH       | 0                     | m3   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | lead, at regional storage                                                 | RER      | 0                     | kg   | 4.70E-1                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | synthetic rubber, at plant                                                | RER      | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | cast iron, at plant                                                       | RER      | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | copper, at regional storage                                               | RER      | 0                     | kg   | 6.50E+0                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | rock wool, at plant                                                       | CH       | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 7.00E+0                                       | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           |
|                                              | nickel, 99.5%, at plant                                                   | GLO      | 0                     | kg   | 2.10E-1                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | polyethylene, LDPE, granulate, at plant                                   | RER      | 0                     | kg   | 4.74E+1                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | platinum, at regional storage                                             | GLO      | 0                     | kg   | 1.30E-3                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | polyvinylchloride, at regional storage                                    | RER      | 0                     | kg   | 4.50E+0                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | chromium steel 18/8, at plant                                             | RER      | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | steel, low-alloyed, at plant                                              | RER      | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | reinforcing steel, at plant                                               | RER      | 0                     | kg   | 5.27E+1                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 3.53E+2                                       | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           |
|                                              | tin, at regional storage                                                  | RER      | 0                     | kg   | 9.97E-1                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | plywood, indoor use, at plant                                             | RER      | 0                     | m3   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | zeolite, powder, at plant                                                 | RER      | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | zinc for coating, at regional storage                                     | RER      | 0                     | kg   | 1.54E-1                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | welding, arc, aluminium                                                   | RER      | 0                     | m    | 0                                   | 1 | 1.20 | low uncertainty, defined by size                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 1.20 | low uncertainty, defined by size                                                                                                                                           |
|                                              | welding, arc, steel                                                       | RER      | 0                     | m    | 0                                   | 1 | 1.20 | low uncertainty, defined by size                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 1.20 | low uncertainty, defined by size                                                                                                                                           |
|                                              | sheet rolling, aluminium                                                  | RER      | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | sheet rolling, steel                                                      | RER      | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 0                                             | 1 | 2.06 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating          | RER      | 0                     | MJ   | 3.09E+4                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 1.93E+4                                       | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           |
|                                              | natural gas, burned in industrial furnace >100kW                          | RER      | 0                     | MJ   | 0                                   | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             | 0                                             | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | electricity, medium voltage, production UCTE, at grid                     | UCTE     | 0                     | kWh  | 5.67E+3                             | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 0                                             | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | electricity, low voltage, production UCTE, at grid                        | UCTE     | 0                     | kWh  | 0                                   | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           | 3.56E+3                                       | 1 | 3.00 | estimate based on material price                                                                                                                                           |
|                                              | transport, lorry 32t                                                      | RER      | 0                     | tkm  | 6.00E+0                             | 1 | 3.50 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                | 1.80E+1                                       | 1 | 3.50 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                                              | transport, freight, rail                                                  | RER      | 0                     | tkm  | 4.60E+1                             | 1 | 3.50 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                | 2.12E+2                                       | 1 | 3.50 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                                              | transport, passenger car                                                  | RER      | 0                     | pkm  | 5.70E+3                             | 1 | 2.49 | uncertainty of person kilometres                                                                                                                                           | 3.70E+3                                       | 1 | 2.49 | uncertainty of person kilometres                                                                                                                                           |
|                                              | disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill                  | CH       | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             | 0                                             | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration            | CH       | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             | 0                                             | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration       | CH       | 0                     | kg   | 5.20E+1                             | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             | 0                                             | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill            | CH       | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             | 0                                             | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill              | CH       | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             | 7.00E+0                                       | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | disposal, steel, 0% water, to inert material landfill                     | CH       | 0                     | kg   | 0                                   | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             | 0                                             | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
| resource, in water emission air, unspecified | Water, unspecified natural origin                                         | -        | -                     | m3   | 9.14E-2                             | 1 | 3.00 | rough estimate                                                                                                                                                             | 5.30E-1                                       | 1 | 3.00 | rough estimate                                                                                                                                                             |
|                                              | Heat, waste                                                               | -        | -                     | MJ   | 2.04E+4                             | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             | 1.28E+4                                       | 1 | 1.55 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
| waste water                                  | treatment, pig iron production effluent, to wastewater treatment, class 3 | CH       | 0                     | m3   | 7.31E-2                             | 1 | 3.00 | rough estimate, uncertainty refers to amount of water only, not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. | 4.24E-1                                       | 1 | 3.00 | rough estimate, uncertainty refers to amount of water only, not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

Tab. 4.37 Eingabedaten der Sachbilanz für Infrastruktur-Komponenten der Referenzanlage, Teil 3.

|                           | Name                                                                      | Location | InfrastructureProcess | Unit | construction work, cogen unit 160kWe | planning, cogen unit 160kWh e | assembly, module cogen unit 160kWe | operation start, cogen unit 160kWe | maintenance, cogen unit 160kWe | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Location InfrastructureProcess Unit                                       |          |                       |      | RER 1 unit                           | RER 1 unit                    | RER 1 unit                         | RER 1 unit                         | RER 0 unit                     |                 |                      |                                                                                                                                                                            |
| technosphere              | alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant                                  | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | aluminium, primary, at plant                                              | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | concrete, sole plate and foundation, at plant                             | CH       | 0                     | m3   | 2.50E+0                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | lead, at regional storage                                                 | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | synthetic rubber, at plant                                                | RER      | 0                     | kg   | 1.00E+1                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | cast iron, at plant                                                       | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | copper, at regional storage                                               | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | rock wool, at plant                                                       | CH       | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | nickel, 99.5%, at plant                                                   | GLO      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | polyethylene, LDPE, granulate, at plant                                   | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | platinum, at regional storage                                             | GLO      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | polyvinylchloride, at regional storage                                    | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | chromium steel 18/8, at plant                                             | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | steel, low-alloyed, at plant                                              | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | reinforcing steel, at plant                                               | RER      | 0                     | kg   | 2.00E+2                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 3.00E+3                        | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | tin, at regional storage                                                  | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | plywood, indoor use, at plant                                             | RER      | 0                     | m3   | 8.40E-3                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | zeolite, powder, at plant                                                 | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | zinc for coating, at regional storage                                     | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | welding, arc, aluminium                                                   | RER      | 0                     | m    | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 1.2                  | low uncertainty, defined by size                                                                                                                                           |
|                           | welding, arc, steel                                                       | RER      | 0                     | m    | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 1.2                  | low uncertainty, defined by size                                                                                                                                           |
|                           | sheet rolling, aluminium                                                  | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | sheet rolling, steel                                                      | RER      | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                           | light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating          | RER      | 0                     | MJ   | 1.04E+4                              | 6.12E+4                       | 2.70E+4                            | 0                                  | 1.91E+5                        | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | natural gas, burned in industrial furnace >100kW                          | RER      | 0                     | MJ   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | electricity, medium voltage, production UCTE, at grid                     | UCTE     | 0                     | kWh  | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 6.19E+2                        | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | electricity, low voltage, production UCTE, at grid                        | UCTE     | 0                     | kWh  | 1.91E+3                              | 7.00E+3                       | 4.94E+3                            | 0                                  | 1.53E+4                        | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | transport, lorry 32t                                                      | RER      | 0                     | tkm  | 7.70E+1                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                           | transport, freight, rail                                                  | RER      | 0                     | tkm  | 7.70E+1                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                           | transport, passenger car                                                  | RER      | 0                     | pkm  | 1.50E+3                              |                               |                                    | 3.00E+2                            | 6.00E+3                        | 1               | 2.49                 | uncertainty of person kilometres                                                                                                                                           |
|                           | disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill                  | CH       | 0                     | kg   | 5.50E+3                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration            | CH       | 0                     | kg   | 3.80E+0                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration       | CH       | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill            | CH       | 0                     | kg   | 1.00E+1                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill              | CH       | 0                     | kg   | 0                                    | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | disposal, steel, 0% water, to inert material landfill                     | CH       | 0                     | kg   | 2.00E+2                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
| resource, in water        | Water, unspecified natural origin                                         | -        | -                     | m3   | 3.00E-1                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 4.50E+0                        | 1               | 3.00                 | rough estimate                                                                                                                                                             |
| emission air, unspecified | Heat, waste                                                               | -        | -                     | MJ   | 6.87E+3                              | 2.52E+4                       | 1.78E+4                            | 0                                  | 5.72E+4                        | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
| waste water               | treatment, pig iron production effluent, to wastewater treatment, class 3 | CH       | 0                     | m3   | 2.40E-1                              | 0                             | 0                                  | 0                                  | 3.60E+0                        | 1               | 3                    | rough estimate, uncertainty refers to amount of water only; not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. |

#### 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

Tab. 4.38 Eingabedaten der Sachbilanz für die Wärmepumpe der Referenzanlage Jakobsberg.

|                    | Name                         | Location<br>InfrastructureProcess | Unit   | heat<br>pump<br>30kW | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                             |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                    |                              |                                   |        |                      |                 |                      |                                            |
| technosphere       | heat pump, brine-water, 10kW | CH                                | 1 unit | 3                    | 1               | 1.1                  | extrapolation/scaling by mass and capacity |
| reference products | heat pump 30kW               | RER                               | 1 unit | 1.00E+0              |                 |                      |                                            |

Tab. 4.39 Eingabedaten der Sachbilanz für den Gasmotor des Mini-BHKW.

|                           | Name                                                                      | Location<br>InfrastructureProcess | Unit   | gas<br>motor<br>Mini-<br>BHKW | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                           |                                   |        |                               |                 |                      |                                                                                                                                                                            |
| technosphere              | reinforcing steel, at plant                                               | RER                               | 0 kg   | 1.50E+01                      | 1               | 2                    | uncertainty due to change of technology                                                                                                                                    |
|                           | aluminium, primary, at plant                                              | RER                               | 0 kg   | 1.50E+01                      | 1               | 2                    | uncertainty due to change of technology                                                                                                                                    |
|                           | light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating          | CH                                | 0 MJ   | 1.69E+02                      | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | natural gas, burned in industrial furnace >100kW                          | RER                               | 0 MJ   | 1.69E+02                      | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | electricity, medium voltage, production UCTE, at grid                     | UCTE                              | 0 kWh  | 3.44E+00                      | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                           | transport, lorry 32t                                                      | RER                               | 0 tkm  | 3.00E+00                      | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                           | transport, freight, rail                                                  | RER                               | 0 tkm  | 6.00E+00                      | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
| resource, in water        | Water, unspecified natural origin                                         | -                                 | - m3   | 4.50E-02                      | 1               | 3.00                 | rough estimate                                                                                                                                                             |
| emission air, unspecified | Heat, waste                                                               | -                                 | - MJ   | 1.24E+01                      | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
| waste water               | treatment, pig iron production effluent, to wastewater treatment, class 3 | CH                                | 0 m3   | 3.60E-2                       | 1               | 3                    | rough estimate, uncertainty refers to amount of water only; not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. |
| reference products        | gas motor Mini-BHKW                                                       | CH                                | 1 unit | 1.00E+0                       |                 |                      |                                                                                                                                                                            |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

**Tab. 4.40 Eingabedaten der Sachbilanz für Infrastruktur-Komponenten des Mini-BHKW, Teil 1.**

|                                              | Name                                                                      | Location | Infrastructure | Process | Unit    | generator Mini-BHKW | assembly, generator and motor, Mini-BHKW | heat exchanger of Mini-BHKW | storage 650 l Mini-BHKW | electric parts of Mini-BHKW | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                           |          |                |         |         | CH 1 unit           | CH 1 unit                                | CH 1 unit                   | CH 1 unit               | CH 1 unit                   |                 |                      |                                                                                                                                                                            |
| technosphere                                 | alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant                                  | RER      | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             | 1.00E+0                 |                             | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | aluminium, primary, at plant                                              | RER      | 0              | kg      | 2.00E+0 |                     |                                          |                             |                         | 3.00E-2                     | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | lead, at regional storage                                                 | RER      | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             |                         | 1.30E-1                     | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | copper, at regional storage                                               | RER      | 0              | kg      | 2.00E+0 |                     |                                          | 2.50E+1                     |                         | 1.74E+0                     | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | rock wool, at plant                                                       | CH       | 0              | kg      |         |                     | 5.00E+0                                  |                             |                         |                             | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | nickel, 99.5%, at plant                                                   | GLO      | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             |                         | 6.00E-2                     | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | polyethylene, LDPE, granulate, at plant                                   | RER      | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             |                         | 1.27E+1                     | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | platinum, at regional storage                                             | GLO      | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             |                         | 5.00E-4                     | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | polyvinylchloride, at regional storage                                    | RER      | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             | 2.00E+0                 | 1.20E+0                     | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | rhodium, at regional store                                                | RER      | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             |                         |                             | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | chromium steel 18/8, at plant                                             | RER      | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             | 2.00E+1                 |                             | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | steel, low-alloyed, at plant                                              | RER      | 0              | kg      |         |                     |                                          | 1.25E+1                     |                         |                             | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | reinforcing steel, at plant                                               | RER      | 0              | kg      | 8.00E+0 | 1.00E+1             | 1.25E+1                                  | 2.60E+2                     | 3.41E+1                 |                             | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | zinc for coating, at regional storage                                     | RER      | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             |                         | 4.00E-2                     | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | welding, arc, steel                                                       | RER      | 0              | m       |         |                     |                                          |                             | 1.33E+1                 |                             | 1               | 1.20                 | small uncertainty, defined by size                                                                                                                                         |
|                                              | glass fibre reinforced plastic, polyester resin, hand lay-up, at plant    | RER      | 0              | kg      |         |                     | 5.00E+1                                  |                             | 2.80E+2                 |                             | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | glass wool mat, at plant                                                  | CH       | 0              | kg      |         |                     |                                          |                             | 2.00E+1                 |                             | 1               | 2.06                 | basic uncertainty2;(4.na,3,1,1.na);                                                                                                                                        |
|                                              | light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating          | CH       | 0              | MJ      | 1.00E+2 | 5.60E+1             |                                          |                             |                         | 1.23E+3                     | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | natural gas, burned in industrial furnace >100kW                          | RER      | 0              | MJ      | 1.00E+2 | 5.60E+1             |                                          |                             |                         | 1.23E+3                     | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | electricity, medium voltage, production UCTE, at grid                     | UCTE     | 0              | kWh     | 2.00E+0 | 1.15E+0             |                                          |                             |                         | 2.22E+2                     | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | transport, lorry 32t                                                      | RER      | 0              | tkm     | 1.20E+0 |                     |                                          | 2.50E+0                     | 3.50E+1                 | 5.00E+0                     | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                                              | transport, freight, rail                                                  | RER      | 0              | tkm     | 2.40E+0 |                     |                                          | 3.00E+1                     | 7.00E+1                 | 1.00E+1                     | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                                              | transport, passenger car                                                  | RER      | 0              | pkm     |         |                     |                                          |                             |                         |                             | 1               | 2.49                 | uncertainty of person kilometres                                                                                                                                           |
| resource, in water emission air, unspecified | Water, unspecified natural origin                                         | -        | -              | m3      | 1.80E-2 | 1.50E-2             | 7.50E-2                                  | 1.07E+0                     | 5.41E-2                 |                             | 1               | 3.00                 | rough estimate                                                                                                                                                             |
|                                              | Heat, waste                                                               | -        | -              | MJ      | 7.20E+0 | 4.14E+0             |                                          |                             |                         | 8.00E+2                     | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
| waste water                                  | treatment, pig iron production effluent, to wastewater treatment, class 3 | CH       | 0              | m3      | 1.44E-2 | 1.20E-2             | 6.00E-2                                  | 8.56E-1                     | 4.33E-2                 |                             | 1               | 3.00                 | rough estimate, uncertainty refers to amount of water only; not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. |
| reference products                           | generator Mini-BHKW                                                       | CH       | 1              | unit    | 1.00E+0 |                     |                                          |                             |                         |                             |                 |                      |                                                                                                                                                                            |
|                                              | assembly, generator and motor, Mini-BHKW                                  | CH       | 1              | unit    |         | 1.00E+0             |                                          |                             |                         |                             |                 |                      |                                                                                                                                                                            |
|                                              | heat exchanger of Mini-BHKW                                               | CH       | 1              | unit    |         |                     | 1.00E+0                                  |                             |                         |                             |                 |                      |                                                                                                                                                                            |
|                                              | storage 650 l Mini-BHKW                                                   | CH       | 1              | unit    |         |                     |                                          |                             | 1.00E+0                 |                             |                 |                      |                                                                                                                                                                            |
|                                              | electric parts of Mini-BHKW                                               | CH       | 1              | unit    |         |                     |                                          |                             |                         | 1.00E+0                     |                 |                      |                                                                                                                                                                            |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

Tab. 4.41 Eingabedaten der Sachbilanz für Infrastruktur-Komponenten des Mini-BHKW, Teil 2.

|                                              | Name                                                                      | Location | InfrastructureProcess | Unit | heating, sanitary equipment Mini-BHKW | planning, cogen unit Mini-BHKW | UncertaintyType | StandardDeviation5% | GeneralComment                                                                                                                                                             | maintenance, Mini-BHKW | UncertaintyType | StandardDeviation5% | GeneralComment                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Location InfrastructureProcess Unit                                       |          |                       |      | CH 1 unit                             | CH 1 unit                      |                 |                     |                                                                                                                                                                            | CH 0 unit              |                 |                     |                                                                                                                                                                            |
| technosphere                                 | alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant                                  | RER      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | aluminium, primary, at plant                                              | RER      | 0                     | kg   | 1.20E+1                               |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | lead, at regional storage                                                 | RER      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | copper, at regional storage                                               | RER      | 0                     | kg   | 5.00E-1                               |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | rock wool, at plant                                                       | CH       | 0                     | kg   | 1.00E+0                               |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | nickel, 99.5%, at plant                                                   | GLO      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | polyethylene, LDPE, granulate, at plant                                   | RER      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | platinum, at regional storage                                             | GLO      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | polyvinylchloride, at regional storage                                    | RER      | 0                     | kg   | 1.50E+0                               |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | rhodium, at regional store                                                | RER      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | chromium steel 18/8, at plant                                             | RER      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | steel, low-alloyed, at plant                                              | RER      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | reinforcing steel, at plant                                               | RER      | 0                     | kg   | 8.50E+1                               |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        | 2.00E+2                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | zinc for coating, at regional storage                                     | RER      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | welding, arc, steel                                                       | RER      | 0                     | m    |                                       |                                | 1               | 1.20                | small uncertainty, defined by size                                                                                                                                         |                        | 1               | 1.2                 | small uncertainty, defined by size                                                                                                                                         |
|                                              | glass fibre reinforced plastic, polyester resin, hand lay-up, at plant    | RER      | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | glass wool mat, at plant                                                  | CH       | 0                     | kg   |                                       |                                | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |                        | 1               | 2.06                | basic uncertainty2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                        |
|                                              | light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating          | CH       | 0                     | MJ   | 7.56E+3                               | 2.88E+3                        | 1               | 1.55                | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |                        | 1               | 1.55                | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | natural gas, burned in industrial furnace >100kW                          | RER      | 0                     | MJ   | 7.56E+3                               |                                | 1               | 1.55                | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |                        | 1               | 1.55                | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | electricity, medium voltage, production UCTE, at grid                     | UCTE     | 0                     | kWh  | 1.39E+3                               | 3.30E+2                        | 1               | 1.55                | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |                        | 1               | 1.55                | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
|                                              | transport, lorry 32t                                                      | RER      | 0                     | tkm  | 1.00E+1                               |                                | 1               | 2.49                | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |                        | 1               | 2.49                | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                                              | transport, freight, rail                                                  | RER      | 0                     | tkm  | 2.00E+1                               |                                | 1               | 2.49                | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |                        | 1               | 2.49                | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                |
|                                              | transport, passenger car                                                  | RER      | 0                     | pkm  |                                       | 2.50E+2                        | 1               | 2.49                | uncertainty of person kilometres                                                                                                                                           | 2.00E+3                | 1               | 2.49                | uncertainty of person kilometres                                                                                                                                           |
| resource, in water emission air, unspecified | Water, unspecified natural origin                                         | -        | -                     | m3   | 1.46E-1                               | 0                              | 1               | 3.00                | rough estimate                                                                                                                                                             | 3.00E-1                | 1               | 3.00                | rough estimate                                                                                                                                                             |
|                                              | Heat, waste                                                               | -        | -                     | MJ   | 5.00E+3                               | 1.19E+3                        | 1               | 1.55                | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |                        | 1               | 1.55                | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                             |
| waste water                                  | treatment, pig iron production effluent, to wastewater treatment, class 3 | CH       | 0                     | m3   | 1.17E-1                               | 0                              | 1               | 3.00                | rough estimate, uncertainty refers to amount of water only; not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. | 2.40E-1                | 1               | 3                   | rough estimate, uncertainty refers to amount of water only; not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. |
| reference products                           | heating, sanitary equipment Mini-BHKW                                     | CH       | 1                     | unit | 1.00E+0                               |                                |                 |                     |                                                                                                                                                                            |                        |                 |                     |                                                                                                                                                                            |
|                                              | planning, cogen unit Mini-BHKW                                            | CH       | 1                     | unit |                                       | 1.00E+0                        |                 |                     |                                                                                                                                                                            |                        |                 |                     |                                                                                                                                                                            |
|                                              | maintenance, Mini-BHKW                                                    | CH       | 0                     | unit |                                       |                                |                 |                     |                                                                                                                                                                            | 1.00E+0                |                 |                     |                                                                                                                                                                            |

Tab. 4.42 Eingabedaten der Sachbilanz für Katalysatoren.

|                                              | Name                                                                      | Location | InfrastructureProcess |      | Unit    | catalytic converter, three-way, 19.1 litre | catalytic converter, three-way, Mini-BHKW | catalytic converter, SCR, 200 litre | catalytic converter, oxidation, 20 litre | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Location InfrastructureProcess Unit                                       |          |                       |      |         | RER 1 unit                                 | CH 1 unit                                 | RER 1 unit                          | RER 1 unit                               |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| technosphere                                 | corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant                      | RER      | 0                     | kg   | 5.50E-1 |                                            |                                           |                                     |                                          | 1               | 2.06                 | basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | palladium, at regional storage                                            | GLO      | 0                     | kg   | 8.20E-3 |                                            | 8.10E-4                                   |                                     | 7.50E-3                                  | 1               | 2.06                 | basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | platinum, at regional storage                                             | GLO      | 0                     | kg   | 4.09E-2 |                                            |                                           |                                     | 2.25E-2                                  | 1               | 2.06                 | basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | rhodium, at regional storage                                              | GLO      | 0                     | kg   | 8.20E-3 |                                            | 1.60E-4                                   |                                     |                                          | 1               | 2.06                 | basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | chromium steel 18/8, at plant                                             | RER      | 0                     | kg   | 6.60E+1 |                                            | 4.70E-1                                   | 2.00E+2                             | 7.00E+1                                  | 1               | 2.06                 | basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | reinforcing steel, at plant                                               | RER      | 0                     | kg   | 0       |                                            |                                           | 4.00E+1                             |                                          | 1               | 2.06                 | basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | titanium dioxide, production mix, at plant                                | RER      | 0                     | kg   |         |                                            |                                           | 3.00E-1                             |                                          | 1               | 2.06                 | basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | zeolite, powder, at plant                                                 | RER      | 0                     | kg   | 3.80E+0 |                                            | 3.00E-2                                   |                                     | 4.00E+0                                  | 1               | 2.06                 | basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | electricity, medium voltage, production UCTE, at grid                     | UCTE     | 0                     | kWh  | 1.91E+2 |                                            | 2.70E+0                                   | 2.00E+3                             | 2.00E+2                                  | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | transport, lorry 32t                                                      | RER      | 0                     | tkm  | 3.30E+0 |                                            | 5.00E-2                                   | 1.20E+1                             | 3.70E+0                                  | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                                                                                                             |
|                                              | transport, freight, rail                                                  | RER      | 0                     | tkm  | 3.96E+1 |                                            | 1.00E-1                                   | 1.44E+2                             | 4.44E+1                                  | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material                                                                                                                                                                                                             |
|                                              | disposal, packaging cardboard, 19.6% water, to municipal incineration     | CH       | 0                     | kg   | 5.50E-1 |                                            |                                           |                                     |                                          | 1               | 2.06                 | basic uncertainty:2;(4,na,3,1,1,na);                                                                                                                                                                                                                                    |
| resource, in water emission air, unspecified | Water, unspecified natural origin                                         | -        | -                     | m3   | 9.90E-2 |                                            | 7.05E-4                                   | 3.60E-1                             | 1.05E-1                                  | 1               | 3                    | rough estimate                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | Heat, waste                                                               | -        | -                     | MJ   | 6.88E+2 |                                            | 9.72E+0                                   | 7.20E+3                             | 7.20E+2                                  | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | Carbon dioxide, fossil                                                    | -        | -                     | kg   | 6.70E-1 |                                            | 9.50E-3                                   |                                     | 7.00E-1                                  | 1               | 1.58                 | data of 1994, change was announced, may be outdated; basic uncertainty:1.05;(3,na,5,2,3,na); rough estimate, uncertainty refers to amount of water only; not quantified here: composition of waste water unknown, therefore high uncertainty of applicability of modul. |
| waste water                                  | treatment, pig iron production effluent, to wastewater treatment, class 3 | CH       | 0                     | m3   | 7.92E-2 |                                            | 5.64E-4                                   | 2.88E-1                             | 8.40E-2                                  | 1               | 3                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| reference products                           | catalytic converter, three-way, 19.1 litre                                | RER      | 1                     | unit | 1.00E+0 |                                            |                                           |                                     |                                          |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | catalytic converter, three-way, Mini-BHKW                                 | CH       | 1                     | unit |         |                                            | 1.00E+0                                   |                                     |                                          |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | catalytic converter, SCR, 200 litre                                       | RER      | 1                     | unit |         |                                            |                                           | 1.00E+0                             |                                          |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | catalytic converter, oxidation, 20 litre                                  | RER      | 1                     | unit |         |                                            |                                           |                                     | 1.00E+0                                  |                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 4.7 Zusammenfassung der Infrastrukturmodule zur Bilanzierung der kompletten Anlagen

Die in den vorigen Abschnitten bilanzierten Infrastruktur- und Dienstleistungsmodule werden in den Modulen "BHKW X, Komponenten nur für Wärme" ("cogen unit X, components for heat only"), "BHKW X, Komponenten nur für Strom" ("cogen unit X, components for electricity only") und "BHKW X, gemeinsame Komponenten für Wärme+Strom" ("cogen unit X, common components for heat+electricity") zusammengefasst. Dabei steht X für die elektrische Leistungsklasse. Die Bezüge für die Referenzanlage sind in Tab. 4.43 dargestellt. Die Faktoren ergeben sich aus der angenommenen Gesamtbetriebsdauer von 100'000 Bh dividiert durch die Lebensdauer der Komponente. Die Unsicherheiten ergeben sich direkt aus den Unsicherheiten der Lebensdauern in Tab. 4.31, da die geometrische Standardabweichung des Kehrwerts einer Lognormal-verteilten Variablen gleich der geometrischen Standardabweichung der ursprünglichen Variablen ist. Die Unsicherheit der Gesamtlebensdauer von 100'000 Bh ist bereits in den Unsicherheiten aller Komponenten enthalten, daher ist hierfür kein weiterer Unsicherheitsfaktor zu berücksichtigen. Die 100'000 Bh dienen an dieser Stelle nur als Bezugsgrösse zur späteren Umrechnung auf MJ<sub>in</sub>.

Die Infrastrukturdaten der anderen Erdgas-BHKW werden nach der oben beschriebenen Methode durch Skalierung aus den Komponenten der Referenzanlage ermittelt. Die Skalierung der Infrastrukturkomponenten anhand der Brennstoffleistung  $P$  erfolgt also nach folgenden Regeln:

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Motor und Generator:       | proportional $P$                       |
| Wartung der Infrastruktur: | proportional $P^{0.74} = P^{(1-0.26)}$ |
| Sonstige Komponenten:      | proportional $P^{2/3}$                 |

Die zusätzliche Unsicherheit durch die Zuordnung und durch die Skalierung wird anhand der Streuung um den Kurvenverlauf in Fig. 4.1 mit ca.  $SD_g^2=1.3$  abgeschätzt. Diese zusätzliche Unsicherheit wird nach der Multiplikationsformel für Lognormalverteilungen mit der Unsicherheit aufgrund der Lebenserwartung kombiniert.

Auch für die Bilanzierung des 200-kW<sub>el</sub>-Diesel-BHKW werden die Komponenten der Erdgas-Referenzanlage zugrunde gelegt. Es wird angenommen, dass ein 200-kW<sub>el</sub>-Dieselmotor aufgrund der erhöhten Betriebsdrücke ungefähr doppelt soviel Masse wie ein vergleichbarer Erdgas-Motor hat (Hupperich 1994, Gantner et al. 1999). Ansonsten wird für den Dieselmotor dieselbe relative Materialbilanz wie beim Erdgasmotor angenommen. Daher wird beim Diesel-BHKW als Näherung für den Motor das Modul "gas motor 206kW" eingesetzt, jedoch ist der Faktor doppelt so gross wie der Faktor für das Erdgas-BHKW.

**Tab. 4.43 Eingabedaten: Infrastrukturdaten eines Erdgas-BHKW, 160 kW<sub>el</sub>, mit Lambda1-Motor.**

|                                                       |     | Infra Wärme<br>BHKW<br>160 kW <sub>el</sub> | Infra Strom<br>BHKW<br>160 kW <sub>el</sub> | Infra<br>Wärme+Strom<br>BHKW<br>160 kW <sub>el</sub> |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Bauarbeiten BHKW 160 kW <sub>el</sub>                 | Stk |                                             |                                             | 1                                                    |
| Elektrotechnik BHKW 160 kW <sub>el</sub>              | Stk |                                             | 1                                           |                                                      |
| Gasmotor 206 kW                                       | Stk |                                             |                                             | 1.25                                                 |
| Generator 200 kW                                      | Stk |                                             | 1.25                                        |                                                      |
| Heizung/Sanitär BHKW 160 kW <sub>el</sub>             | Stk | 1                                           |                                             |                                                      |
| Inbetriebnahme BHKW 160 kW <sub>el</sub>              | Stk |                                             |                                             | 1                                                    |
| Montage Modul BHKW 160 kW <sub>el</sub>               | Stk |                                             |                                             | 1                                                    |
| Planung BHKW 160 kW <sub>el</sub>                     | Stk |                                             |                                             | 1                                                    |
| Schallschutzhaube BHKW 160 kW <sub>el</sub>           | Stk |                                             |                                             | 1                                                    |
| Schaltschrank BHKW 160 kW <sub>el</sub>               | Stk |                                             |                                             | 1                                                    |
| Speicher 10'000 l                                     | Stk | 2                                           |                                             |                                                      |
| Wärmetauscherblock BHKW 160 kW <sub>el</sub>          | Stk | 1.25                                        |                                             |                                                      |
| Zu-/Abluft BHKW 160 kW <sub>el</sub>                  | Stk |                                             |                                             | 1                                                    |
| Zusammenbau Generator-Motor BHKW 160 kW <sub>el</sub> | Stk |                                             | 1                                           |                                                      |
| Wartung BHKW 160 kW <sub>el</sub>                     | Stk |                                             |                                             | 1                                                    |
| Katalysator, Drei-Wege, 19.1 Liter                    | Stk |                                             |                                             | 5                                                    |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

**Tab. 4.44 Eingabedaten der Sachbilanz für die Infrastruktur eines Erdgas-BHKW, 160 kW<sub>el</sub>, mit Lambda1-Motor und Drei-Wege-Katalysator.**

|                    | Name                                                     | Location | Infrastructure | Process | Unit    | cogen unit<br>160kW,<br>components for<br>heat only | cogen unit<br>160kW,<br>components for<br>electricity only | cogen unit<br>160kW,<br>common<br>components for<br>heat+electricity | Uncertainty      | Type                     | Standard Deviation | 95% | General Comment |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----|-----------------|
|                    |                                                          |          |                |         |         |                                                     |                                                            |                                                                      |                  |                          |                    |     |                 |
|                    |                                                          |          |                |         |         | Location<br>Infrastructure<br>Unit                  | RER<br>1<br>unit                                           | RER<br>1<br>unit                                                     | RER<br>1<br>unit |                          |                    |     |                 |
| technosphere       | gas motor 206kW                                          | RER      | 1              | unit    | 0       | 0                                                   | 1.25E+0                                                    | 1                                                                    | 1.6              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | generator 200kWe                                         | RER      | 1              | unit    | 0       | 1.25E+0                                             | 0                                                          | 1                                                                    | 1.7              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | assembly, generator and motor, cogen unit 160kWe         | RER      | 1              | unit    | 0       | 1.00E+0                                             | 0                                                          | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | heat exchanger of cogen unit 160kWe                      | RER      | 1              | unit    | 1.25E+0 | 0                                                   | 0                                                          | 1                                                                    | 1.7              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | sound insulation cogen unit 160kWe                       | RER      | 1              | unit    | 0       | 0                                                   | 1.00E+0                                                    | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | storage 10'000 l                                         | RER      | 1              | unit    | 2.00E+0 | 0                                                   | 0                                                          | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | control cabinet cogen unit 160kWe                        | RER      | 1              | unit    | 0       | 0                                                   | 1.00E+0                                                    | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | supply air input/spent air output cogen unit 160kWe      | RER      | 1              | unit    | 0       | 0                                                   | 1.00E+0                                                    | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | electric parts of cogen unit 160kWe                      | RER      | 1              | unit    | 0       | 1.00E+0                                             | 0                                                          | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | heating, sanitary equipment cogen unit 160kWe            | RER      | 1              | unit    | 1.00E+0 | 0                                                   | 0                                                          | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | construction work, cogen unit 160kWe                     | RER      | 1              | unit    | 0       | 0                                                   | 1.00E+0                                                    | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | assembly, module cogen unit 160kWe                       | RER      | 1              | unit    | 0       | 0                                                   | 1.00E+0                                                    | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | planning, cogen unit 160kWhe                             | RER      | 1              | unit    | 0       | 0                                                   | 1.00E+0                                                    | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | operation start, cogen unit 160kWe                       | RER      | 1              | unit    | 0       | 0                                                   | 1.00E+0                                                    | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | maintenance, cogen unit 160kWe                           | RER      | 0              | unit    | 0       | 0                                                   | 1.00E+0                                                    | 1                                                                    | 1.3              | uncertainty of life time |                    |     |                 |
|                    | catalytic converter, three-way, 19.1 litre               | RER      | 1              | unit    | 0       | 0                                                   | 5.00E+0                                                    | 1                                                                    | 1.75             | uncertainty of life time |                    |     |                 |
| reference products | cogen unit 160kW, components for heat only               | RER      | 1              | unit    | 1.00E+0 |                                                     |                                                            |                                                                      |                  |                          |                    |     |                 |
|                    | cogen unit 160kW, components for electricity only        | RER      | 1              | unit    |         | 1.00E+0                                             |                                                            |                                                                      |                  |                          |                    |     |                 |
|                    | cogen unit 160kW, common components for heat+electricity | RER      | 1              | unit    |         |                                                     | 1.00E+0                                                    |                                                                      |                  |                          |                    |     |                 |

**Tab. 4.45 Eingabedaten der Sachbilanz für die Infrastruktur eines Mini-BHKW mit Drei-Wege-Katalysator.**

|                    | Name                                              | Location | Infrastructure | Process | Unit    | Mini-BHKW, components for            |                  |                                        | Uncertainty | Type                                                           | Standard Deviation | 95% | General Comment |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|
|                    |                                                   |          |                |         |         | heat only                            | electricity only | common components for heat+electricity |             |                                                                |                    |     |                 |
|                    |                                                   |          |                |         |         | Location Infrastructure Process Unit | CH 1 unit        | CH 1 unit                              |             |                                                                |                    |     |                 |
| technosphere       | gas motor Mini-BHKW                               | CH       | 1              | unit    | 0       | 0                                    | 2.50E+0          | 1                                      | 1.6         | uncertainty of life time; lifetime information of manufacturer |                    |     |                 |
|                    | generator Mini-BHKW                               | CH       | 1              | unit    | 0       | 1.25E+0                              | 0                | 1                                      | 1.7         | uncertainty of life time                                       |                    |     |                 |
|                    | assembly, generator and motor, Mini-BHKW          | CH       | 1              | unit    | 0       | 1.00E+0                              | 0                | 1                                      | 1.3         | uncertainty of life time                                       |                    |     |                 |
|                    | heat exchanger of Mini-BHKW                       | CH       | 1              | unit    | 1.25E+0 | 0                                    | 0                | 1                                      | 1.7         | uncertainty of life time                                       |                    |     |                 |
|                    | storage 650 l Mini-BHKW                           | CH       | 1              | unit    | 2.00E+0 | 0                                    | 0                | 1                                      | 1.3         | uncertainty of life time                                       |                    |     |                 |
|                    | electric parts of Mini-BHKW                       | CH       | 1              | unit    | 0       | 1.00E+0                              | 0                | 1                                      | 1.3         | uncertainty of life time                                       |                    |     |                 |
|                    | heating, sanitary equipment Mini-BHKW             | CH       | 1              | unit    | 1.00E+0 | 0                                    | 0                | 1                                      | 1.3         | uncertainty of life time                                       |                    |     |                 |
|                    | planning, cogen unit Mini-BHKW                    | CH       | 1              | unit    | 0       | 0                                    | 1.00E+0          | 1                                      | 1.3         | uncertainty of life time                                       |                    |     |                 |
|                    | maintenance, Mini-BHKW                            | CH       | 0              | unit    | 0       | 0                                    | 1.00E+0          | 1                                      | 1.3         | uncertainty of life time                                       |                    |     |                 |
|                    | catalytic converter, three-way, Mini-BHKW         | CH       | 1              | unit    | 0       | 0                                    | 5.00E+0          | 1                                      | 1.75        | uncertainty of life time                                       |                    |     |                 |
| reference products | Mini-BHKW, components for heat only               | CH       | 1              | unit    | 1.00E+0 | 0                                    | 0                |                                        |             |                                                                |                    |     |                 |
|                    | Mini-BHKW, components for electricity only        | CH       | 1              | unit    | 0       | 1.00E+0                              | 0                |                                        |             |                                                                |                    |     |                 |
|                    | Mini-BHKW, common components for heat+electricity | CH       | 1              | unit    | 0       | 0                                    | 1.00E+0          |                                        |             |                                                                |                    |     |                 |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

**Tab. 4.46 Eingabedaten der Sachbilanz für die Infrastruktur eines Erdgas-Magermotor-BHKW, 50 kW<sub>el</sub>, ohne Katalysator.**

|                    | Name                                                                  | Location | Infrastructure | Process | Unit | cogen unit<br>50kW <sub>e</sub> ,<br>components for<br>heat only | cogen unit<br>50kW <sub>e</sub> ,<br>components<br>for electricity<br>only | cogen unit<br>50kW <sub>e</sub> , common<br>components for<br>heat+electricity | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                    | Location<br>Infrastructure<br>Unit                                    |          |                |         |      | RER<br>1<br>unit                                                 | RER<br>1<br>unit                                                           | RER<br>1<br>unit                                                               |                 |                      |                                            |
| technosphere       | gas motor 206kW                                                       | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 3.33E-1                                                                        | 1               | 1.7                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | generator 200kW <sub>e</sub>                                          | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 3.33E-1                                                                    | 0                                                                              | 1               | 1.8                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | assembly, generator and motor, cogen unit 160kW <sub>e</sub>          | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 2.67E-1                                                                    | 0                                                                              | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | heat exchanger of cogen unit 160kW <sub>e</sub>                       | RER      | 1              | unit    |      | 5.18E-1                                                          | 0                                                                          | 0                                                                              | 1               | 1.8                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | sound insulation cogen unit 160kW <sub>e</sub>                        | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 4.14E-1                                                                        | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | storage 10'000 l                                                      | RER      | 1              | unit    |      | 8.29E-1                                                          | 0                                                                          | 0                                                                              | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | control cabinet cogen unit 160kW <sub>e</sub>                         | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 4.14E-1                                                                        | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | supply air input/spent air output cogen unit 160kW <sub>e</sub>       | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 4.14E-1                                                                        | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | electric parts of cogen unit 160kW <sub>e</sub>                       | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 4.14E-1                                                                    | 0                                                                              | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | heating, sanitary equipment cogen unit 160kW <sub>e</sub>             | RER      | 1              | unit    |      | 4.14E-1                                                          | 0                                                                          | 0                                                                              | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | construction work, cogen unit 160kW <sub>e</sub>                      | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 4.14E-1                                                                        | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | assembly, module cogen unit 160kW <sub>e</sub>                        | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 4.14E-1                                                                        | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | planning, cogen unit 160kW <sub>he</sub>                              | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 4.14E-1                                                                        | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | operation start, cogen unit 160kW <sub>e</sub>                        | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 4.14E-1                                                                        | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | maintenance, cogen unit 160kW <sub>e</sub>                            | RER      | 0              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 3.77E-1                                                                        | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
| reference products | cogen unit 50kW <sub>e</sub> , components for heat only               | RER      | 1              | unit    |      | 1.00E+0                                                          | 0                                                                          | 0                                                                              |                 |                      |                                            |
|                    | cogen unit 50kW <sub>e</sub> , components for electricity only        | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 1.00E+0                                                                    | 0                                                                              |                 |                      |                                            |
|                    | cogen unit 50kW <sub>e</sub> , common components for heat+electricity | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                                | 0                                                                          | 1.00E+0                                                                        |                 |                      |                                            |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

**Tab. 4.47 Eingabedaten der Sachbilanz für die Infrastruktur eines Erdgas-Magermotor-BHKW, 200 kW<sub>el</sub>, ohne Katalysator.**

|                    | Name                                                      | Location | Unit   | cogen unit<br>200kWe,<br>components for<br>heat only | cogen unit<br>200kWe,<br>components<br>for electricity<br>only | cogen unit<br>200kWe,<br>common<br>components for<br>heat+electricity | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                    | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                 |          |        | RER<br>1<br>unit                                     | RER<br>1<br>unit                                               | RER<br>1<br>unit                                                      |                 |                      |                                            |
| technosphere       | gas motor 206kW                                           | RER      | 1 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.25E+0                                                               | 1               | 1.7                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | generator 200kWe                                          | RER      | 1 unit | 0                                                    | 1.25E+0                                                        | 0                                                                     | 1               | 1.8                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | assembly, generator and motor, cogen unit 160kWe          | RER      | 1 unit | 0                                                    | 1.00E+0                                                        | 0                                                                     | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | heat exchanger of cogen unit 160kWe                       | RER      | 1 unit | 1.25E+0                                              | 0                                                              | 0                                                                     | 1               | 1.8                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | sound insulation cogen unit 160kWe                        | RER      | 1 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.00E+0                                                               | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | storage 10'000 l                                          | RER      | 1 unit | 2.00E+0                                              | 0                                                              | 0                                                                     | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | control cabinet cogen unit 160kWe                         | RER      | 1 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.00E+0                                                               | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | supply air input/spent air output cogen unit 160kWe       | RER      | 1 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.00E+0                                                               | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | electric parts of cogen unit 160kWe                       | RER      | 1 unit | 0                                                    | 1.00E+0                                                        | 0                                                                     | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | heating, sanitary equipment cogen unit 160kWe             | RER      | 1 unit | 1.00E+0                                              | 0                                                              | 0                                                                     | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | construction work, cogen unit 160kWe                      | RER      | 1 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.00E+0                                                               | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | assembly, module cogen unit 160kWe                        | RER      | 1 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.00E+0                                                               | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | planning, cogen unit 160kWhe                              | RER      | 1 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.00E+0                                                               | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | operation start, cogen unit 160kWe                        | RER      | 1 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.00E+0                                                               | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | maintenance, cogen unit 160kWe                            | RER      | 0 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.00E+0                                                               | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
| reference products | cogen unit 200kWe, components for heat only               | RER      | 1 unit | 1.00E+0                                              | 0                                                              | 0                                                                     |                 |                      |                                            |
|                    | cogen unit 200kWe, components for electricity only        | RER      | 1 unit | 0                                                    | 1.00E+0                                                        | 0                                                                     |                 |                      |                                            |
|                    | cogen unit 200kWe, common components for heat+electricity | RER      | 1 unit | 0                                                    | 0                                                              | 1.00E+0                                                               |                 |                      |                                            |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

**Tab. 4.48 Eingabedaten der Sachbilanz für die Infrastruktur eines Erdgas-Magermotor-BHKW, 500 kW<sub>el</sub>, ohne Katalysator.**

|                    | Name                                                                   | Location | Unit   | cogen unit<br>500kW <sub>e</sub> ,<br>components for<br>heat only | cogen unit<br>500kW <sub>e</sub> ,<br>components<br>for electricity<br>only | cogen unit<br>500kW <sub>e</sub> ,<br>common<br>components for<br>heat+electricity | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                    | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                              |          |        | RER<br>1<br>unit                                                  | RER<br>1<br>unit                                                            | RER<br>1<br>unit                                                                   |                 |                      |                                            |
| technosphere       | gas motor 206kW                                                        | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 2.78E+0                                                                            | 1               | 1.7                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | generator 200kW <sub>e</sub>                                           | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 2.78E+0                                                                     | 0                                                                                  | 1               | 1.8                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | assembly, generator and motor, cogen unit 160kW <sub>e</sub>           | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 2.22E+0                                                                     | 0                                                                                  | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | heat exchanger of cogen unit 160kW <sub>e</sub>                        | RER      | 1 unit | 2.13E+0                                                           | 0                                                                           | 0                                                                                  | 1               | 1.8                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | sound insulation cogen unit 160kW <sub>e</sub>                         | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 1.70E+0                                                                            | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | storage 10'000 l                                                       | RER      | 1 unit | 3.41E+0                                                           | 0                                                                           | 0                                                                                  | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | control cabinet cogen unit 160kW <sub>e</sub>                          | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 1.70E+0                                                                            | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | supply air input/spent air output cogen unit 160kW <sub>e</sub>        | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 1.70E+0                                                                            | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | electric parts of cogen unit 160kW <sub>e</sub>                        | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 1.70E+0                                                                     | 0                                                                                  | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | heating, sanitary equipment cogen unit 160kW <sub>e</sub>              | RER      | 1 unit | 1.70E+0                                                           | 0                                                                           | 0                                                                                  | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | construction work, cogen unit 160kW <sub>e</sub>                       | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 1.70E+0                                                                            | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | assembly, module cogen unit 160kW <sub>e</sub>                         | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 1.70E+0                                                                            | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | planning, cogen unit 160kW <sub>he</sub>                               | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 1.70E+0                                                                            | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | operation start, cogen unit 160kW <sub>e</sub>                         | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 1.70E+0                                                                            | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | maintenance, cogen unit 160kW <sub>e</sub>                             | RER      | 0 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 1.80E+0                                                                            | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
| reference products | cogen unit 500kW <sub>e</sub> , components for heat only               | RER      | 1 unit | 1.00E+0                                                           | 0                                                                           | 0                                                                                  |                 |                      |                                            |
|                    | cogen unit 500kW <sub>e</sub> , components for electricity only        | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 1.00E+0                                                                     | 0                                                                                  |                 |                      |                                            |
|                    | cogen unit 500kW <sub>e</sub> , common components for heat+electricity | RER      | 1 unit | 0                                                                 | 0                                                                           | 1.00E+0                                                                            |                 |                      |                                            |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

**Tab. 4.49 Eingabedaten der Sachbilanz für die Infrastruktur eines Erdgas-Magermotor-BHKW, 1 MW<sub>el</sub>, ohne Katalysator.**

|                    | Name                                                    | Location | Infrastructure | Process | Unit | cogen unit<br>1MWe,<br>components for<br>heat only | cogen unit<br>1MWe,<br>components<br>for electricity<br>only | cogen unit<br>1MWe, common<br>components for<br>heat+electricity | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                    | Location<br>Infrastructure<br>Unit                      |          |                |         |      | RER<br>1<br>unit                                   | RER<br>1<br>unit                                             | RER<br>1<br>unit                                                 |                 |                      |                                            |
| technosphere       | gas motor 206kW                                         | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 5.26E+0                                                          | 1               | 1.7                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | generator 200kWe                                        | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 5.26E+0                                                      | 0                                                                | 1               | 1.8                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | assembly, generator and motor, cogen unit 160kWe        | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 4.21E+0                                                      | 0                                                                | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | heat exchanger of cogen unit 160kWe                     | RER      | 1              | unit    |      | 3.26E+0                                            | 0                                                            | 0                                                                | 1               | 1.8                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | sound insulation cogen unit 160kWe                      | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 2.61E+0                                                          | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | storage 10'000 l                                        | RER      | 1              | unit    |      | 5.21E+0                                            | 0                                                            | 0                                                                | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | control cabinet cogen unit 160kWe                       | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 2.61E+0                                                          | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | supply air input/spent air output cogen unit 160kWe     | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 2.61E+0                                                          | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | electric parts of cogen unit 160kWe                     | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 2.61E+0                                                      | 0                                                                | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | heating, sanitary equipment cogen unit 160kWe           | RER      | 1              | unit    |      | 2.61E+0                                            | 0                                                            | 0                                                                | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | construction work, cogen unit 160kWe                    | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 2.61E+0                                                          | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | assembly, module cogen unit 160kWe                      | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 2.61E+0                                                          | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | planning, cogen unit 160kWhe                            | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 2.61E+0                                                          | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | operation start, cogen unit 160kWe                      | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 2.61E+0                                                          | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
|                    | maintenance, cogen unit 160kWe                          | RER      | 0              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 2.89E+0                                                          | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation |
| reference products | cogen unit 1MWe, components for heat only               | RER      | 1              | unit    |      | 1.00E+0                                            | 0                                                            | 0                                                                |                 |                      |                                            |
|                    | cogen unit 1MWe, components for electricity only        | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 1.00E+0                                                      | 0                                                                |                 |                      |                                            |
|                    | cogen unit 1MWe, common components for heat+electricity | RER      | 1              | unit    |      | 0                                                  | 0                                                            | 1.00E+0                                                          |                 |                      |                                            |

## 4. Sachbilanz für die BHKW-Infrastruktur

**Tab. 4.50 Eingabedaten der Sachbilanz für die Infrastruktur eines Diesel-BHKW, 200 kW<sub>el</sub>, mit SCR- und Oxidations-Katalysator.**

|                                       | Name                                                                 | Location | InfrastructureProcess | Unit | cogen unit<br>200kWe diesel<br>SCR,<br>components for<br>heat only | cogen unit<br>200kWe diesel<br>SCR,<br>components for<br>electricity only | cogen unit<br>200kWe diesel<br>SCR, common<br>components for<br>heat+electricity | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                       | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                            |          |                       |      | RER<br>1<br>unit                                                   | RER<br>1<br>unit                                                          | RER<br>1<br>unit                                                                 |                 |                      |                                                             |
| technosphere                          | gas motor 206kW                                                      | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 2.50E+0                                                                          | 1               | 1.7                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | generator 200kWe                                                     | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 1.25E+0                                                                   | 0                                                                                | 1               | 1.7                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | assembly, generator and motor, cogen unit 160kWe                     | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 1.00E+0                                                                   | 0                                                                                | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | heat exchanger of cogen unit 160kWe                                  | RER      | 1                     | unit | 1.25E+0                                                            | 0                                                                         | 0                                                                                | 1               | 1.7                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | sound insulation cogen unit 160kWe                                   | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 1.00E+0                                                                          | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | storage 10'000 l                                                     | RER      | 1                     | unit | 2.00E+0                                                            | 0                                                                         | 0                                                                                | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | control cabinet cogen unit 160kWe                                    | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 1.00E+0                                                                          | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | supply air input/spent air output cogen unit 160kWe                  | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 1.00E+0                                                                          | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | electric parts of cogen unit 160kWe                                  | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 1.00E+0                                                                   | 0                                                                                | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | heating, sanitary equipment cogen unit 160kWe                        | RER      | 1                     | unit | 1.00E+0                                                            | 0                                                                         | 0                                                                                | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | construction work, cogen unit 160kWe                                 | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 1.00E+0                                                                          | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | assembly, module cogen unit 160kWe                                   | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 1.00E+0                                                                          | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | planning, cogen unit 160kWe                                          | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 1.00E+0                                                                          | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | operation start, cogen unit 160kWe                                   | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 1.00E+0                                                                          | 1               | 1.3                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | maintenance, cogen unit 160kWe                                       | RER      | 0                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 1.00E+0                                                                          | 1               | 1.4                  | uncertainty of life time and extrapolation                  |
|                                       | catalytic converter, SCR, 200 litre                                  | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 2.50E+0                                                                          | 1               | 2.5                  | uncertainty of lifetime                                     |
|                                       | catalytic converter, oxidation, 20 litre                             | RER      | 1                     | unit |                                                                    |                                                                           | 5.00E+0                                                                          | 1               | 2                    | uncertainty of lifetime                                     |
|                                       | polyethylene, HDPE, granulate, at plant                              | RER      | 0                     | kg   |                                                                    |                                                                           | 7.00E+1                                                                          | 1               | 1.2                  | Jungbluth 2003                                              |
|                                       | reinforcing steel, at plant                                          | RER      | 0                     | kg   |                                                                    |                                                                           | 3.00E+3                                                                          | 1               | 1.2                  | Jungbluth 2003                                              |
|                                       | alkyd paint, white, 60% in H <sub>2</sub> O, at plant                | RER      | 0                     | kg   |                                                                    |                                                                           | 4.00E+1                                                                          | 1               | 1.2                  | Jungbluth 2003                                              |
|                                       | concrete, normal, at plant                                           | CH       | 0                     | m3   |                                                                    |                                                                           | 0.85                                                                             | 1               | 1.2                  | Jungbluth 2003                                              |
|                                       | light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating     | RER      | 0                     | MJ   |                                                                    |                                                                           | 1.69E+4                                                                          | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                              |
|                                       | natural gas, burned in industrial furnace >100kW                     | RER      | 0                     | MJ   |                                                                    |                                                                           | 1.69E+4                                                                          | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                              |
|                                       | electricity, medium voltage, production UCTE, at grid                | UCTE     | 0                     | kWh  |                                                                    |                                                                           | 3.44E+2                                                                          | 1               | 1.55                 | (3,3,3,3,4,3);                                              |
|                                       | transport, lorry 32t                                                 | RER      | 0                     | tkm  |                                                                    |                                                                           | 3.00E+2                                                                          | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material |
|                                       | transport, freight, rail                                             | RER      | 0                     | tkm  |                                                                    |                                                                           | 6.00E+2                                                                          | 1               | 2.49                 | uncertainty of transport distance and of amount of material |
| resource, in water reference products | Water, unspecified natural origin                                    | -        | -                     | m3   |                                                                    |                                                                           | 4.50E+0                                                                          | 1               | 3                    | rough estimate                                              |
|                                       | cogen unit 200kWe diesel SCR, components for heat only               | RER      | 1                     | unit | 1.00E+0                                                            | 0                                                                         | 0                                                                                |                 |                      |                                                             |
|                                       | cogen unit 200kWe diesel SCR, components for electricity only        | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 1.00E+0                                                                   | 0                                                                                |                 |                      |                                                             |
|                                       | cogen unit 200kWe diesel SCR, common components for heat+electricity | RER      | 1                     | unit | 0                                                                  | 0                                                                         | 1.00E+0                                                                          |                 |                      |                                                             |

## 5 Sachbilanz für den BHKW-Betrieb

### 5.1 Betriebsdaten der Referenzanlage Basel Jakobsberg

#### 5.1.1 Energieverbrauch

Im Durchschnitt über die Jahre 1991-1993 und 1999-2001 bezog das wärmegeführte BHKW Jakobsberg 2684 MWh Erdgas, die beiden Spitzenkessel 1236 MWh Heizöl EL.

**Tab. 5.1 Erdgas und Heizölverbrauch der Heizzentrale Jakobsberg; bis 1993: (Rapp 1994), ab 1999: (Eicher+Pauli 2002).**

| Energieverbrauch                           |         | Ø 91- 93 | 1999 | 2000 | 2001 | Ø Ges. |
|--------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|--------|
| Erdgasverbrauch (Hu) Blockheizkraftwerk    | [MWh/a] | 2790     | 2643 | 2345 | 2744 | 2684   |
| Heizölverbrauch der Heizkessel (Heizöl EL) | [MWh/a] | 1296     | 1295 | 1033 | 1202 | 1236   |

#### 5.1.2 Energieertrag

Das BHKW (inkl. Wärmepumpe) produzierte im Schnitt von 1991-1993 und 1999-2001 insgesamt 1691 MWh Wärme und 734 MWh Strom.

Ein Teil der produzierten Elektrizität wird nicht ins Netz gespeist. 90% dieses Eigenstromverbrauches wird zum Betrieb der Wärmepumpe verwendet, die restlichen 10% sind Verluste. Die Wärmeverluste der Heizzentrale sind sehr gering (1–3%).

**Tab. 5.2 Energiebilanz der Anlage Jakobsberg; bis 1993: (Rapp 1994), ab 1999: (Eicher+Pauli 2002).**

| Energieertrag                                   |         | Ø 91–93 | 1999   | 2000   | 2001   | Ø Ges. |
|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Vom Blockheizkraftwerk produzierte Wärmeenergie | [MWh/a] | 1373    |        |        |        |        |
| Vom Modul produzierte Wärmeenergie (inkl. WP)   | [MWh/a] | 1755    | 1617.3 | 1512.1 | 1749   | 1691   |
| Mit Heizkesseln produzierte Wärmeenergie        | [MWh/a] | 1196    | 1167   | 932.2  | 1085.5 | 1129   |
| Produzierte Elektrizität                        | [MWh/a] | 761     | 706    | 658    | 757    | 734    |
| Ins Netz eingespeist                            | [MWh/a] | 667     | 611    | 572    | 657    | 640    |
| Verbrauch Wärmepumpe                            | [MWh/a] | 85      | 75     | 74     | 80     | 81     |
| Verluste                                        | [MWh/a] | 9       | 20     | 12     | 20     | 13     |

#### 5.1.3 Betriebszeiten

Das BHKW Jakobsberg ist im Schnitt rund 5'000 Stunden pro Jahr in Betrieb. Davon werden rund 16% in Teillast gefahren. Tab. 5.3 zeigt die Variation über verschiedene Jahre.

**Tab. 5.3 Betriebsdaten des BHKW Jakobsberg; bis 1993: (Rapp 1994), hierbei wurden Volllaststunden mit Annahme Teillast=60% berechnet; ab 1999: Angaben direkt von (Eicher+Pauli 2002).**

| Betriebsdaten                            | 1991          | 1992 | 1993 | Ø 91-93 | 1999 | 2000 | 2001 |
|------------------------------------------|---------------|------|------|---------|------|------|------|
| Betriebsstunden                          | 5505          | 5049 | 4931 | 5162    | 4721 | 4414 | 5108 |
| davon Teillast (60% der vollen Leistung) | 1113          | 923  | 790  | 942     | 474  | 701  | 803  |
| —> Volllaststunden                       | 5060          | 4680 | 4615 | 4785    | 4247 | 3713 | 4305 |
| Anzahl Starts pro Jahr                   | 290           | 215  | 242  | 249     | 925  | 679  | 1531 |
| Ausser Betrieb                           | 5 Monate/Jahr |      |      |         |      |      |      |

## 5.2 Wirkungsgrade und Nutzungsgrade

Tab. 5.4 zeigt die berechneten elektrischen Nutzungsgrade der Anlage Jakobsberg für verschiedene Betriebsjahre. Angegeben ist sowohl der Nutzungsgrad ab Generator als auch der Nutzungsgrad ab BHKW (d.h. unter Berücksichtigung der Verluste im BHKW). Die Verluste sind geringer als die jährlichen Schwankungen.

**Tab. 5.4 Elektrischer Nutzungsgrad ab Generator und ab BHKW der Referenzanlage Jakobsberg in verschiedenen Jahren.**

|                                       |            | Ø 91-93 | 1999 | 2000 | 2001 | Ø Ges. |
|---------------------------------------|------------|---------|------|------|------|--------|
| Erdgasverbrauch Blockheizkraftwerk    | [MWh Hu/a] | 2790    | 2643 | 2345 | 2744 | 2684   |
| Produzierte Elektrizität ab Generator | [MWh/a]    | 761     | 706  | 658  | 757  | 734    |
| Verluste (ohne Verbrauch Wärmepumpe)  | [MWh/a]    | -9      | -20  | -12  | -20  | -13    |
| Produzierte Elektrizität ab BHKW      | [MWh/a]    | 752     | 686  | 646  | 737  | 721    |
| El. Nutzungsgrad ab Generator         |            | 0.27    | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27   |
| El. Nutzungsgrad ab BHKW              |            | 0.27    | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27   |

Tab. 5.5 zeigt die aus den Betriebsdaten der Referenzanlage Jakobsberg berechneten Nutzungsgrade mit und ohne Wärmepumpe. Für den Betreiber sind die Wärmeenergiewerte für das BHKW ohne Wärmepumpe nicht relevant, daher werden diese Daten heute nicht mehr erfasst. Die Werte für das BHKW ohne Wärmepumpe stammen daher aus den Jahren 1991-1993. Da sich aber insgesamt die Betriebsdaten praktisch nicht verändert haben, spielt das hier keine Rolle.

**Tab. 5.5 Berechnete Nutzungsgrade des BHKW (ohne Wärmepumpe) und des BHKW-Moduls (inkl. Wärmepumpe) Basel Jakobsberg, abgeleitet von den Betriebsdaten der Anlage.**

|                                       | Einheit  | BHKW<br>(ohne Wärmepumpe, Ø 91–93) |             |             | BHKW-Modul<br>(inkl. Wärmepumpe, Ø Ges.) |             |             |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                       |          | Strom                              | Wärme       | Total       | Strom                                    | Wärme       | Total       |
| Produzierte Wärmeenergie              | MWh/a    |                                    | 1373        |             |                                          | 1691        |             |
| Produzierte Elektrizität              | MWh/a    | 761                                |             |             | 734                                      |             |             |
| Verluste                              | MWh/a    | -9                                 |             |             | -13                                      |             |             |
| Verbrauch Wärmepumpe                  |          |                                    |             |             | -81                                      |             |             |
| Netto Output                          | MWh/a    | 752                                | 1373        | 2125        | 640                                      | 1691        | 2412        |
| Erdgasverbrauch<br>Blockheizkraftwerk | MWh/a    | 2790                               | 2790        | 2790        | 2684                                     | 2684        | 2684        |
| <b>Nutzungsgrad</b>                   | <b>-</b> | <b>0.27</b>                        | <b>0.49</b> | <b>0.76</b> | <b>0.24</b>                              | <b>0.63</b> | <b>0.87</b> |

Die Anlage Basel Jakobsberg ist bereits einige Jahre alt, daher ist der Nutzungsgrad im Vergleich zu neueren Anlagen niedrig. Um die Nutzungsgrade aktueller Anlagen abzuschätzen, wurden technische Daten von Herstellern und Angaben zu Wirkungs- und Nutzungsgraden aus der neueren Literatur ausgewertet.

Die Elektrizitätserzeugung der gesamten Erdgas-betriebenen Klein-WKK im Jahr 2000 in der Schweiz betrug 282 GWh/a bei einem Erdgas-Einsatz von 843.3 GWh/a (Kaufmann 2001). Demzufolge ist der reale mittlere elektrische Nutzungsgrad aller WKK bis 1 MW<sub>el</sub> ca. 33% (Darin ist neben den deutlich dominierenden BHKW auch ein kleiner Anteil anderer Systeme enthalten.)

Bei Gasmagermotoren hängt der erreichbare Wirkungsgrad im Detail von den einzuhaltenden Emissionsgrenzwerten ab. Wird der Magermotor so eingestellt, dass die NO<sub>x</sub>-Emissionen abnehmen, dann nimmt auch der Wirkungsgrad ab. Man spricht hier vom "Trade-off" zwischen Emissionen und Wirkungsgrad. Die Firmen geben daher die Leistungswerte normalerweise für die jeweils gültigen Emissionsgrenzwerte an. In Tab. 5.6 sind einige Beispiele für BHKW-Magermotoren (ohne Wärmepumpen) im Erdgas-Betrieb angeben mit den Wirkungsgraden jeweils für NO<sub>x</sub> 500 mg/Nm<sup>3</sup> nach der deutschen TA-Luft und 250 mg/Nm<sup>3</sup> nach der Schweizer LRV bzw. 1/2-TA-Luft. Mit der Halbierung der NO<sub>x</sub>-Emissionen von 500 mg/Nm<sup>3</sup> auf 250 mg/Nm<sup>3</sup> sinkt der elektrische Wirkungsgrad nach den in der Tabelle gezeigten Herstellerangaben um etwa ein halbes bis eineinhalb Prozent. Der Gesamtwirkungsgrad hängt ausser vom Tuning auch vom Verhältnis zwischen elektrischer und thermischer Leistung ab, das in gewissen Grenzen dem Bedarf angepasst werden kann. Nach Angaben in (EUROMOT 2002) steigt der Erdgasbedarf der Gasmagermotoren bei einem NO<sub>x</sub>-Tuning von TA-Luft zu 1/2-TA-Luft um ungefähr 3%, wenn elektrische und thermische Leistung vorgegeben sind (was einer Verringerung des elektrischen Wirkungsgrads um ca. einen Prozentpunkt - also z.B. von 33% auf 32% - entspricht, in Übereinstimmung mit dem oben gesagten).

**Tab. 5.6 Wirkungsgrade für Erdgas-Magermotoren in Abhängigkeit vom Tuning entsprechend NO<sub>x</sub>-Emissionsbegrenzungen.**

| Magermotor<br>Erdgas-Betrieb | Quelle       | NO <sub>x</sub> <  | Leistung (Herstellerangaben) |                  |                  | Berechneter Wirkungsgrad |        |       |
|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|-------|
|                              |              | mg/Nm <sup>3</sup> | kW <sub>el</sub>             | kW <sub>th</sub> | kW <sub>in</sub> | el.                      | therm. | total |
| TBG 926 K                    | (MENAG 2002) | 500                | 140                          | 221              | 408              | 34.3%                    | 54.2%  | 88.5% |
|                              |              | 250                | 140                          | 222              | 412              | 34.0%                    | 53.9%  | 87.9% |
| TBG 9408                     | (MENAG 2002) | 500                | 245                          | 392              | 705              | 34.8%                    | 55.6%  | 90.4% |
|                              |              | 250                | 245                          | 400              | 717              | 34.2%                    | 55.8%  | 90.0% |
| JMS 208 GS<br>GWK40          | (IWK 2002)   | 500                | 330                          | 363              | 854              | 38.6%                    | 42.5%  | 81.1% |
|                              |              | 250                | 312                          | 351              | 828              | 37.7%                    | 42.4%  | 80.1% |
| JMS 208 GS<br>GWK70          | (IWK 2002)   | 500                | 299                          | 396              | 786              | 38.0%                    | 50.4%  | 88.4% |
|                              |              | 250                | 294                          | 407              | 797              | 36.9%                    | 51.1%  | 88.0% |
| JMS 212 GS                   | (IWK 2002)   | 500                | 526                          | 626              | 1346             | 39.1%                    | 46.5%  | 85.6% |
|                              |              | 250                | 511                          | 669              | 1365             | 37.4%                    | 49.0%  | 86.4% |
| JMS 320 GS                   | (IWK 2002)   | 500                | 1048                         | 1315             | 2692             | 38.9%                    | 48.8%  | 87.8% |
|                              |              | 250                | 1006                         | 1281             | 2644             | 38.0%                    | 48.4%  | 86.5% |

Für die Modellierung des Diesel-BHKW wird hier eine durchschnittliche Anlage mit SCR- und Oxidationskatalysator angenommen. In Tab. 5.7 sind Wirkungsgrade und Emissionen für Diesel-BHKW mit SCR- und Oxidationskatalysator angegeben. Zum Vergleich sind auch Diesel-BHKW ohne SCR- und Oxidationskatalysator in der Tabelle aufgeführt.

**Tab. 5.7 Wirkungsgrade und Emissionen von Heizöl-gefeuerten Diesel-BHKW mit und ohne SCR- und Oxidationskatalysatoren. Quelle: ASUE (2001).**

| Firma                               | Typ <sup>a)</sup> | P <sub>el</sub>  | P <sub>th</sub>  | Brenn-<br>stoffl. | η <sub>el</sub> | η <sub>th</sub> | η <sub>ges</sub> | NO <sub>x</sub>        | CO                     | Staub                  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                     |                   | kW <sub>el</sub> | kW <sub>th</sub> | kW <sub>in</sub>  |                 |                 |                  | mg/<br>Nm <sup>3</sup> | mg/<br>Nm <sup>3</sup> | mg/<br>Nm <sup>3</sup> |
| Mit SCR- und Oxidationskatalysator: |                   |                  |                  |                   |                 |                 |                  |                        |                        |                        |
| KSW <sup>b)</sup>                   |                   | 185              | 213              | 474               | 39%             | 45%             | 84%              | 300                    | 325                    | 20                     |
| KSW <sup>b)</sup>                   |                   | 250              | 280              | 630               | 40%             | 44%             | 84%              | 300                    | 325                    | 20                     |
| KSW <sup>b)</sup>                   | Z                 | 285              | 344              | 798               | 36%             | 43%             | 79%              | 300                    | 325                    | 20                     |
| KSW <sup>b)</sup>                   |                   | 315              | 355              | 798               | 39%             | 44%             | 84%              | 300                    | 325                    | 20                     |
| KSW <sup>b)</sup>                   |                   | 500              | 560              | 1241              | 40%             | 45%             | 85%              | 300                    | 325                    | 20                     |
| KSW <sup>b)</sup>                   | Z                 | 570              | 687              | 1496              | 38%             | 46%             | 84%              | 300                    | 325                    | 20                     |
| KSW <sup>b)</sup>                   |                   | 630              | 704              | 1583              | 40%             | 44%             | 84%              | 300                    | 325                    | 20                     |
| KSW <sup>b)</sup>                   | Z                 | 710              | 823              | 1820              | 39%             | 45%             | 84%              | 300                    | 325                    | 20                     |
| KSW <sup>b)</sup>                   | Z                 | 760              | 920              | 1995              | 38%             | 46%             | 84%              | 300                    | 325                    | 20                     |
| Ohne Schadstoffminderung:           |                   |                  |                  |                   |                 |                 |                  |                        |                        |                        |
| Energietechn. <sup>c)</sup>         |                   | 180              | 230              | 475               | 38%             | 48%             | 86%              | 4000                   | 2000                   | 50                     |
| Energietechn. <sup>c)</sup>         |                   | 230              | 280              | 590               | 39%             | 47%             | 86%              | 4000                   | 2000                   | 50                     |
| MDE <sup>d)</sup>                   |                   | 400              | 320              | 941               | 43%             | 34%             | 77%              | 4000                   | 300                    | 80                     |

a) Z = Zündstrahlmotor

b) KSW Energie und Umwelt GmbH

c) Energietechnik Kuntschar+Schlüter GmbH

d) MDE Dezentrale Energiesysteme GmbH

Die Nutzungsgrade im Realbetrieb liegen normalerweise etwas niedriger als die Wirkungsgrade, die unter Prüfstandbedingungen ermittelt wurden. In (Eicher & Rigassi 2002) sind die elektrischen Nutzungsgrade für verschiedene Anlagen zwischen 1988 und 2002 angegeben. Die daraus abgelesenen ungefähren Mittelwerte sind in Tab. 5.8 aufgeführt, wobei nur die Angaben ab den 1990er-Jahren berücksichtigt wurden. Die meisten Anlagen sind mit Erdgas-Lambda1-Motoren in der Grössenordnung 100 kW<sub>el</sub> ausgestattet.

**Tab. 5.8 Elektrische Nutzungsgrade verschiedener BHKW-Typen in der Schweiz (Eicher & Rigassi 2002).**

| Typ                  | Leistungsklasse<br>kW <sub>el</sub> | Zeitraum      | Elektrischer<br>Nutzungsgrad<br>(ca. Mittelwert)<br>% |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Erdgas-Lambda1-Motor | 100                                 | 1990-2002     | 32                                                    |
|                      | 400                                 | 1991-1998     | 33                                                    |
| Erdgas-Magermotor    | 100                                 | 2001-2002     | 33                                                    |
|                      | 400                                 | 1996-2002     | 36                                                    |
| Diesel-Motor         | 100                                 | 1 Anlage 2002 | 39                                                    |
|                      | 400                                 | 1997-2002     | 39                                                    |

Die Nutzungsgrade der hier verwendeten Leistungsklassen werden aus den Datenblättern der Hersteller und den genannten realistischen Nutzungsgraden nach (Eicher & Rigassi 2002) abgeschätzt. Dazu wurden die in der folgenden Tabelle angegebenen Leistungsbereiche zu je einer Klasse zusammengefasst.

**Tab. 5.9 Hier verwendete Leistungsbereiche für Erdgas-Magermotor-BHKW.**

| Klasse El. Leistung | Bereich der verwendeten Daten nach<br>Datenblättern der Hersteller |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| kW <sub>el</sub>    | kW <sub>el</sub> Min                                               | kW <sub>el</sub> Max |
| 50                  | 25                                                                 | 99                   |
| 200                 | 100                                                                | 299                  |
| 500                 | 300                                                                | 699                  |
| 1000                | 700                                                                | 1400                 |

Für die Nutzungsgrade der Magermotoren wird ein NO<sub>x</sub>-Emissionsgrenzwert von 250 mg/Nm<sup>3</sup> nach LRV (LRV 2000) angenommen.

Die elektrischen und thermischen Wirkungsgrade für die einzelnen Typen und Leistungsklassen, die in dieser Studie verwendet werden, sind in Tab. 5.10 zusammengestellt.

**Tab. 5.10 Wirkungsgrade und angenommene Nutzungsgrade für die betrachteten BHKW-Typen nach Bedingungen der Schweizerischen Luftreinhalteverordnung (LRV 2000).**

| Typ                                                 | Brennstoff | Klasse El. Leist. | Durchschnittliche Wirkungsgrade laut Hersteller bei NO <sub>x</sub> <250 mg/Nm <sup>3 a)</sup> |                    | Durchschnittliche Wirkungsgrade laut Hersteller, alle verfügbaren, korrigiert auf <250 mg/Nm <sup>3 b)</sup> |       | Nutzungsgrad ca. (Eicher & Rigassi 2002) |  | Nutzungsgrade diese Studie |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|----------------------------|-----------|
|                                                     |            |                   | el                                                                                             | therm              | el                                                                                                           | therm | el                                       |  | el                         | therm     |
|                                                     |            | kW <sub>el</sub>  | %                                                                                              | %                  | %                                                                                                            | %     | %                                        |  | %                          | %         |
| Mini-BHKW                                           | Erdgas     | 2                 | 25                                                                                             | 65                 |                                                                                                              |       |                                          |  | <b>25</b>                  | <b>65</b> |
| Lambda1-Motor<br>Referenzanlage Basel<br>Jakobsberg | Erdgas     | 160               |                                                                                                |                    |                                                                                                              |       |                                          |  | <b>27</b>                  | <b>49</b> |
| Lambda1-Motor                                       | Erdgas     | 160               | 32.8 <sup>c)</sup>                                                                             | 59.1 <sup>c)</sup> |                                                                                                              |       | 32                                       |  | <b>32</b>                  | <b>55</b> |
| Magermotor                                          | Erdgas     | 50                | 31.5                                                                                           | 57.5               | 31.7                                                                                                         | 57.3  |                                          |  | <b>30</b>                  | <b>54</b> |
| Magermotor                                          | Erdgas     | 200               | 34.6                                                                                           | 54.2               | 34.9                                                                                                         | 54.1  | 33                                       |  | <b>33</b>                  | <b>52</b> |
| Magermotor                                          | Erdgas     | 500               | 37.4                                                                                           | 49.0               | 38.2                                                                                                         | 45.6  | 36                                       |  | <b>36</b>                  | <b>46</b> |
| Magermotor                                          | Erdgas     | 1000              | 38.0 <sup>d)</sup>                                                                             | 48.4 <sup>d)</sup> | 39.8                                                                                                         | 45.5  |                                          |  | <b>38</b>                  | <b>44</b> |
| Dieselmotor                                         | Diesel     | 200               | 39                                                                                             | 45                 |                                                                                                              |       | 39                                       |  | <b>39</b>                  | <b>43</b> |

a) In diesen Spalten wurden nur solche Anlagen berücksichtigt, bei denen die Einstellungen für den genannten Grenzwert in der technischen Dokumentation der Hersteller direkt angegeben sind (MENAG 2002, IWK 2002). Bei Dieselmotor beziehen sich die Werte auf 300 mg/Nm<sup>3</sup>, der Unterschied zur 250-mg/Nm<sup>3</sup>-Einstellung wurde vernachlässigt.

b) Um alle Anlagen zu berücksichtigen, wurden die Wirkungsgrade der Anlagen, für die nur Angaben zum NO<sub>x</sub>-Grenzwert 500 mg/Nm<sup>3</sup> vorliegen, auf den Grenzwert 250 mg/Nm<sup>3</sup> umgerechnet (Erläuterung siehe Text), indem vom elektrischen und vom thermischen Wirkungsgrad je 0.5-Prozentpunkte abgezogen wurden.

c) Nur eine Anlage 90 kW<sub>el</sub>

d) Nur eine Anlage 1006 kW<sub>el</sub>

#### Annahmen für Europa (RER):

Bei europäischen Gasmagermotor-WKK sind Tunings nach TA-Luft und nach 1/2-TA-Luft üblich (EUROMOT 2002). Die genaue Verteilung der Anlagen in Europa ist nicht bekannt. Es wird daher für die Region RER bei Nutzungsgraden und NO<sub>x</sub>-und CO-Emissionen der einfache Mittelwert aus TA-Luft-Tuning und 1/2-TA-Luft-Tuning benutzt mit einer entsprechend grossen Unsicherheit.

#### Unsicherheiten der Nutzungsgrade.

Fig. 5.1 zeigt die statistische Verteilung der elektrischen Nutzungsgrade von Erdgas-Lambda1-Motoren mit 100 kW<sub>el</sub> nach Angaben in (Eicher & Rigassi 2002). In der Figur ist auch die aus den statistischen Parametern berechnete Lognormal-Kurve eingezeichnet. Zur Berechnung wurden alle 13 in (Eicher & Rigassi 2002) dargestellten Werte für die Anlagen der 100-kW<sub>el</sub>-Klasse zwischen 1990 und 2002 verwendet. Geometrischer und arithmetischer Mittelwert unterscheiden sich bei der geringen Standardabweichung kaum voneinander. Formal ergeben die in (Eicher & Rigassi 2002) gezeigten Werte: Arithmetisches Mittel 31.61% Geometrisches Mittel 31.58%, SD<sub>g</sub><sup>2</sup>=1.09. Tendenziell ist ein Anstieg des elektrischen Nutzungsgrads mit der Zeit zu beobachten. Es ist daher gerechtfertigt, als Mittelwert für aktuelle Anlagen aufgerundet einen elektrischen Nutzungsgrad von ca. 32% anzunehmen. Als Unsicherheitswert wird gerundet SD<sub>g</sub><sup>2</sup>=1.1 angenommen.

Für die übrigen Klassen liegen noch weniger Anlage-Daten zur Bestimmung der Unsicherheiten vor. Es wird angenommen, dass die Unsicherheit ungefähr für alle Klassen gilt. Die gleiche Unsicherheit wird auch für den thermischen Wirkungsgrad angenommen. Beim konkreten BHKW Jakobsberg sind

aufgrund der bekannten Daten die Unsicherheiten der Nutzungsgrade geringer, sie werden abgeschätzt mit  $SD_g^2=1.03$ . Zurzeit (v1.1) gehen diese Unsicherheiten bei Multioutput-Prozessen aufgrund der Software-Struktur nicht in die Outputs Strom und Wärme ein. Sie werden hier jedoch bei der Unsicherheit der Abwärme mitberücksichtigt.

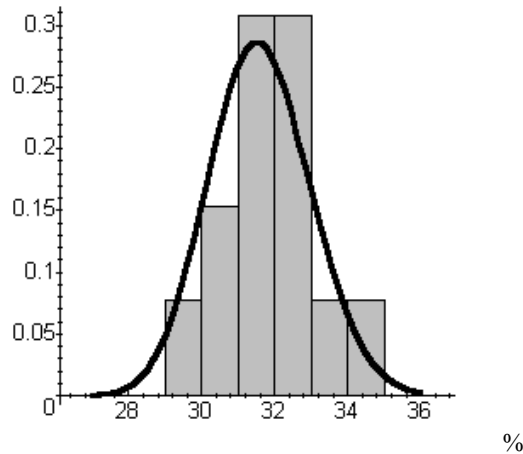


Fig. 5.1 Normierte statistische Verteilung des elektrischen Nutzungsgrades [%] bei Erdgas-betriebenen WKK mit Lambda=1-Motor in der Klasse 100 kW<sub>el</sub> zwischen 1990 und 2002 (nach Daten von Eicher & Rigassi 2002)

## 5.3 Sonstige Betriebsmittel

### 5.3.1 Schmierölverbrauch

Der mittlere Schmierölverbrauch des Motors der Anlage Jakobsberg wurde vom Hersteller mit 0,4 g/kWh bezogen auf die Motorleistung angegeben (max. 0,09 kg/h, also max. ca. 0,55 g/kWh). Nach Gebrauch wird das Öl reraffiniert, die Qualität dieses Schmieröls ist jedoch nicht mehr ausreichend für den BHKW-Motor.

Bei neuen Gasmotoren der Firma DEUTZ zwischen 900 und 4500 kW Input wird ein Ölverbrauch (Mineralöl) von 0,3 g/kWh bei Volllast angegeben (DEUTZ 2002). Als Unsicherheit ist +/-20% angegeben (DEUTZ 2002).

Für die Gasmotoren wird daher ein Schmierölverbrauch von 0,03 g/MJ<sub>in</sub> angenommen, bilanziert als Heizöl Petro ab Raffinerie. Ölabbfälle entstehen keine. Die Unsicherheit wird mit dem Quadrat der geometrischen Standardabweichung zu 1,2 abgeschätzt.

Für ein Diesel-BHKW liegt der spezifische Schmierölverbrauch bei 0,6 g/kWh (MENAG 2002), also ca. 0,067 g/MJ<sub>in</sub>. Die Unsicherheit wird gleich wie bei den Gasmotoren angenommen.

### 5.3.2 Harnstoffverbrauch des SCR-Katalysators

Die NO<sub>x</sub>-Emissionen eines Diesel-BHKW ohne Schadstoffreduktion liegen bei ungefähr 4000 mg/Nm<sup>3</sup>, siehe Tab. 5.7. Um den Grenzwert von 250 mg/Nm<sup>3</sup> zu unterschreiten müssen daher ca. 3750 mg/Nm<sup>3</sup> NO<sub>x</sub> umgesetzt werden. Daraus lässt sich die mindestens benötigte Harnstoffmenge stöchiometrisch berechnen. Zusammen mit einem Verlust bzw. NH<sub>3</sub>-Schlupf von ca. 30 mg/Nm<sup>3</sup>

ergibt sich ein Harnstoffverbrauch von  $0.8 \text{ g/MJ}_{\text{in}}$ . Angaben zu den ungereinigten  $\text{NO}_x$ -Emissionen schwanken zwischen  $2500 \text{ mg/Nm}^3$  und  $5000 \text{ mg/Nm}^3$ , so dass ein Unsicherheitsfaktor von ungefähr 1.4 anzunehmen ist. In (UAW 1998) ist ein Harnstoffverbrauch von  $8 \text{ kg/MWh}_{\text{el}}$  angegeben, also ca.  $0.9 \text{ g/MJ}_{\text{in}}$ , was im Rahmen der geschätzten Unsicherheit gut mit dem berechneten Wert übereinstimmt.

## 5.4 Emissionen

### 5.4.1 Emissionen Erdgas-Lambda1-Motor mit Drei-Wege-Katalysator

#### $\text{NO}_x$ - und CO-Emissionen

Die Emissionen schwanken von Anlage zu Anlage stark. Bei Lambda1-Motoren hängen die Emissionen stark vom Zustand des Katalysators ab.

Tab. 5.11 zeigt einige zu verschiedenen Zeitpunkten gemessene Emissionswerte der Referenzanlage Basel Jakobsberg. Es ist gut zu sehen, dass die gemessenen Emissionswerte stark schwanken. Vor allem die  $\text{NO}_x$ -Emissionen können über 2 Grössenordnungen variieren. Bei neuem Katalysator sind die  $\text{NO}_x$ -Emissionen extrem niedrig. Bei altem Katalysator kommen die  $\text{NO}_x$ -Emissionen dagegen in die Nähe des Grenzwerts.

**Tab. 5.11 Gemessene Emissionswerte der Referenzanlage Basel Jakobsberg mit Lambda1-Motor (MENAG Service 2002), umgerechnet auf  $\text{mg/MJ}_{\text{in}}$  (Erdgas).**

| Datum der Messung | 28. 03. 1990                 | 14. 01. 1992                 | 16.12.1996                   | 12.04.1999                   | 24.11.1999                   | 31.01.2001                   |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Emissionen        | $[\text{mg/MJ}_{\text{in}}]$ | $[\text{mg/MJ}_{\text{in}}]$ | $[\text{mg/MJ}_{\text{in}}]$ | $[\text{mg/MJ}_{\text{in}}]$ | $[\text{mg/MJ}_{\text{in}}]$ | $[\text{mg/MJ}_{\text{in}}]$ |
| $\text{NO}_x$     | 4                            | 11                           | 0.3                          | $54^{\text{a)}}$             | $<0.3^{\text{b)}}$           | 19                           |
| CO                | 25                           | 32                           | 37                           | $165^{\text{a)}}$            | $16^{\text{b)}}$             | 28                           |

<sup>a)</sup> Gemessen kurze Zeit vor Austausch eines defekten Katalysators

<sup>b)</sup> Nach Inbetriebnahme eines neuen Katalysators

Durchschnittliche Emissionswerte aus verschiedenen Referenzen sind in Tab. 5.12 angegeben.

Unsicherheiten  $\text{NO}_x$ - und CO-Emissionen Erdgas mit Drei-Wege-Katalysator:

Wie oben am Beispiel des BHKW Jakobsberg gezeigt, können die  $\text{NO}_x$ - und CO-Emissionen auch bei einer einzelnen Anlage über die Jahre stark variieren. Es ist jedoch nicht sinnvoll, z.B. die gesamte Variation der  $\text{NO}_x$ -Emissionen über mehr als zwei Grössenordnungen als Unsicherheitsbereich des  $\text{NO}_x$ -Mittelwerts zu betrachten. Es besteht nämlich eine systematische Abhängigkeit vom Zustand bzw. Alter des Drei-Wege-Katalysators. Am Anfang der Laufzeit sind die  $\text{NO}_x$ -Emissionen sehr niedrig, am Schluss relativ hoch. In dieser Studie wird versucht, typische langjährige Emissionsmittelwerte anzugeben. Da der Zeitablauf dabei nicht abgebildet wird, sind systematische Variationen über die Zeit, die sich über einen längeren Zeitraum mehr oder weniger wegmitteln, nicht relevant. Dennoch stellt der Zustand des Katalysators einen bedeutenden Unsicherheitsfaktor dar.

Bei den Messungen eines Tagesgangs an der Referenzanlage Basel Jakobsberg (am 31.1.2001) variierten die  $\text{NO}_x$ -Emissionen zwischen  $53$  und  $61 \text{ mg/Nm}^3$  ( $5\% \text{ O}_2$ ) (bzw. ca.  $17$  und  $20 \text{ mg/MJ}_{\text{in}}$ )

bei einem Mittelwert von ca. 57 mg/Nm<sup>3</sup> (5% O<sub>2</sub>) (bzw. ca. 19 mg/MJ<sub>in</sub>) (MENAG Service 2002). Diese Schwankung um den Faktor 1.05 bis 1.1 ist als minimale Unsicherheit der NO<sub>x</sub>-Emissionen aufgrund der veränderlichen Betriebsparameter zu betrachten.

Die CO-Emissionen waren bei der genannten Tagesmessung weitgehend konstant (MENAG Service 2002).

Eine systematische Erhöhung der Emissionen verbunden mit einer weiteren Unsicherheit entsteht aufgrund mehr oder weniger häufiger Starts und Stillstandzeiten des BHKW. Bei einem Start des BHKW nach längerer Stillstandzeit werden zusätzliche Schadstoffmengen emittiert. Die Mengen werden wie folgt abgeschätzt:

- Die Zahl der Starts der Referenzanlage Basel Jakobsberg lag in den Jahren 1999 bis 2001 bei rund 1000 pro Jahr. Daraus ergeben sich durchschnittliche Laufzeiten von ca. 5 Stunden pro Start. Nach den Angaben von 1991 bis 1993 ergaben sich knapp 21 Stunden pro Start. In dieser Studie werden als typische Laufzeiten 8 Stunden pro Start angenommen (Mittelwert über verschiedene Anlagen) => 12'500 Starts pro BHKW (mit 100'000 Bh).
- Für jeden Start nach über 120 Minuten Stillstandszeit werden 80 g NO<sub>x</sub> und 50 g CO zusätzlich emittiert (Kühnis et al. 1993b).
- 52% der Stillstandszeiten liegen über 120 Minuten (Kühnis et al. 1993b) für das BHKW Goetheanum) => über die Lebensdauer des BHKW 6500 Starts mit erhöhten Emissionswerten.
- Bei einem Brennstoffeinsatz von ungefähr 194 TJ<sub>in</sub> über die Lebensdauer bedeutet dies zusätzliche Emissionen durch die Starts von ungefähr 2.7 mg/MJ<sub>in</sub> NO<sub>x</sub> und 1.7 mg/MJ<sub>in</sub> CO.
- Unsicherheiten der Startemissionen: Nimmt man die angegebenen Ober- und Untergrenzen für die Anzahl Starts der Anlage Jakobsberg, so liegen die zusätzlichen NO<sub>x</sub>-Emissionen zwischen 1.0 und 4.3 mg/MJ<sub>in</sub>, die zusätzlichen CO-Emissionen zwischen 0.6 und 2.7 mg/MJ<sub>in</sub>. Zur Unsicherheit der Anzahl von Starts kommen noch die (hier unbekannten) Unsicherheiten der Emissionen pro Start.

Aufgrund der genannten Unsicherheitsfaktoren und der in Tab. 5.12 gezeigten Bandbreiten werden die in Tab. 5.13 gezeigten Unsicherheiten für NO<sub>x</sub> und CO angenommen.

### **SO<sub>2</sub>-Emissionen Erdgas**

Dem Erdgas wird zur Odorierung pro m<sup>3</sup> rund 19 mg Tetrahydrothiophen (C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>S) zugegeben. Daraus resultieren SO<sub>2</sub>-Emissionen von 0.55 mg/MJ<sub>in</sub> (Faist Emmenegger et al. 2003). Da die Emissionen durch die Zusammensetzung des Erdgases gegeben sind und nicht von den Details des Verbrennungsvorgangs abhängen, ist die Unsicherheit vergleichsweise gering. Es wird die Basisunsicherheit von 1.05 angenommen.

### **CO<sub>2</sub>-Emissionen Erdgas**

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen für schweizerisches Erdgas betragen 56 g/ MJ<sub>in</sub> (Faist Emmenegger et al. 2003).

### **Partikel-Emissionen Erdgas**

Typische Emissionsfaktoren für Partikel für öffentliche Elektrizitätserzeugung und WKK-Anlagen mit Erdgas liegen laut (Berdowski et al. 2002) bei 0.1 bis 0.2 mg/MJ<sub>in</sub>. In (IIASA 2002) werden Partikelemissionen von 0.1 mg/MJ<sub>in</sub> angegeben.

Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen im Allgemeinen nur Partikel kleiner als 2.5 µm (Berdowski et al. 2002, IIASA 2002, ExternE 1999). Auch Laut IIASA-Datenbank ist der Anteil von PM<sub>2.5</sub> in Partikelemissionen bei allen Verbrennungsprozessen von Erdgas 100% (IIASA 2002). In

(EPA 1998) werden die Partikel aus Erdgasverbrennung sogar vollständig in den Bereich kleiner als  $1\text{ }\mu\text{m}$  eingeordnet, d.h. als  $\text{PM}_{10}$  angenommen. Die Partikelemissionen werden daher hier zu 100% der Klasse der kleinsten Teilchengrößen  $\text{PM}_{2.5}$  zugeordnet.

Hier wird ein  $\text{PM}_{2.5}$ -Emissionswert von  $0.15\text{ mg/MJ}_{\text{in}}$  für Erdgas-Lambda1-Motoren angenommen. Die Unsicherheit wird mit  $\text{SD}_g^2=2$  grob abgeschätzt.

#### **VOC-Emissionen Erdgas**

Methan-Emissionen sind am höchsten bei niedrigen Temperaturen oder bei unvollständiger Verbrennung z.B. beim Start oder beim Shut-down (EPA 1998).

Es wird angenommen, dass ca. 90% der Kohlenwasserstoffe (die meist als "HC inkl.  $\text{CH}_4$ " angegeben werden) Methan ist (Hupperich 1994).

#### **Platin-Emissionen Erdgas mit Drei-Wege-Katalysator**

Durch den Drei-Wege-Katalysator kommt es zu geringen Emissionen von Platin und anderen aktiven Substanzen. Das gilt sowohl für Automotoren als auch für stationäre Motoren (Artelt et al. 2000). Für Drei-Wege-Katalysatoren für Automobile ergaben Messungen Platinemissionen von  $23\text{ ng pro m}^3\text{ Abgas}$  (Artelt et al. 2000) als geometrischer Mittelwert. Mit einem angenommenen Umrechnungsfaktor  $0.31\text{ m}^3/\text{MJ}_{\text{in}}$  ergibt dies ca.  $7\text{E-}12\text{ kg/MJ}_{\text{in}}$ . Bei einer Lebensdauer von 20'000 Bh würde das für einen BHKW-Katalysator mit 19.1 Litern einen Gesamtverlust von ca. 0.3 g Platin über die Laufzeit ergeben. Bei rund 40 g Platin insgesamt im Katalysator läge der Verlust unter 1%, der Wert erscheint daher plausibel. Der an Automotorkatalysatoren gemessene Wert wird hier als grobe Näherung für die Platinemissionen angenommen.

Unsicherheit: Die geometrische Standardabweichung der Originalmesswerte ist mit 3.16 angegeben (Artelt et al. 2000), die Unsicherheit ist also gross. Hier wird gerundet  $\text{SD}_g^2 = 10$  angenommen. Die Verteilung der Messwerte folgt in guter Näherung einer Lognormal-Verteilung (Artelt et al. 2000).

## Übersicht der wichtigsten Emissionen Erdgas-BHKW Lamda=1 mit Drei-Wege-Katalysator

Tab. 5.12 Emissionsangaben zu Erdgas-BHKW Lamda=1 mit Drei-Wege-Katalysator.

| Emissionen                          | Hupperich<br>1994 | Kühnis<br>et al.<br>1993a, b | MENAG<br>Service 2002<br>(Messung<br>Jakobsberg<br>31.1.2001) | WKK-<br>Fachver-<br>band<br>2001 | Lorenz<br>2002               | Viessmann<br>2002a               | Diese<br>Studie   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                     | mg/MJ             | mg/MJ                        | 160 kW <sub>el</sub><br>mg/MJ                                 | mg/MJ                            | 90 kW <sub>el</sub><br>mg/MJ | 43-225 kW <sub>el</sub><br>mg/MJ | mg/MJ             |
| NO <sub>x</sub> als NO <sub>2</sub> | 76                | 17 (4) <sup>a)</sup>         | 19                                                            | 9.6                              | 9.6                          | <32                              | 15 <sup>c)</sup>  |
| CO                                  | 99                | 48 (18) <sup>a)</sup>        | 28                                                            |                                  | 48                           | <48                              | 48                |
| HC (VOC)                            |                   | 25 (3) <sup>a)</sup>         |                                                               |                                  |                              | <25.6                            | 25                |
| CH <sub>4</sub>                     | 15-200            |                              |                                                               |                                  |                              |                                  | 23                |
| NMVOC                               | 0-7               |                              |                                                               |                                  |                              |                                  | 2                 |
| SO <sub>x</sub> als SO <sub>2</sub> |                   |                              |                                                               |                                  |                              |                                  | 0.55              |
| CO <sub>2</sub>                     | 56680             |                              |                                                               |                                  |                              |                                  | 56000             |
| N <sub>2</sub> O                    |                   |                              |                                                               |                                  |                              |                                  | 2.5 <sup>b)</sup> |
| PM <sub>2.5</sub>                   |                   |                              |                                                               |                                  |                              |                                  | 0.15              |

<sup>a)</sup> Durchschnittswerte; in Klammern Werte für optimierte Anlage.

<sup>b)</sup> Abschätzung in (Gantner et al. 1999).

<sup>c)</sup> Es wird angenommen, dass die Startemissionen dabei mitberücksichtigt sind.

Tab. 5.13 Angenommene Unsicherheiten für Emissionen aus Erdgas-Lambda1-Motor mit Drei-Wege-Katalysator.

| Emissionen       | SD <sub>g</sub> <sup>2</sup> |
|------------------|------------------------------|
| NO <sub>x</sub>  | 2                            |
| CO               | 2                            |
| CH <sub>4</sub>  | 3                            |
| NMVOC            | 3                            |
| SO <sub>2</sub>  | 1.05                         |
| CO <sub>2</sub>  | 1.05                         |
| N <sub>2</sub> O | 3                            |
| Partikel         | 2                            |

### 5.4.2 Emissionen Mini-BHKW

Tab. 5.14 Emissionsangaben zu Mini-BHKW. Für die übrigen Emissionen werden die gleichen Werte wie für Erdgas-BHKW mit Lambda=1-Motor eingesetzt.

| Emissionen<br>Mini-BHKW | Ecopower<br>2002<br>mg/Nm <sup>3</sup><br>(5% O <sub>2</sub> ) | Ecopower 2002<br>mg/MJ | Schmieder<br>2002 <sup>a)</sup><br>mg/Nm <sup>3</sup> <sup>b)</sup> | Schmieder<br>2002<br>mg/MJ | Diese Studie<br>mg/MJ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| NO <sub>x</sub>         | < 70                                                           | < 22.4                 | 200                                                                 | 64                         | 22                    |
| CO                      | < 400                                                          | < 128                  | 200                                                                 | 64                         | 128                   |
| HC / VOC                | k.A.                                                           | k.A.                   | 150                                                                 | 48                         |                       |
| CH <sub>4</sub>         |                                                                |                        |                                                                     |                            | 43                    |
| NMVOC                   |                                                                |                        |                                                                     |                            | 5                     |

a) Mini-BHKW mit Katalysator und Lambdasonde.

b) keine Angabe zum Sauerstoffanteil, hier angenommen 5%O<sub>2</sub>.

c) Es wurde angenommen, dass ca. 90% der Kohlenwasserstoffemissionen Methan sind, nach Hupperich (1994).

### 5.4.3 Emissionen Erdgas-Magermotoren

Auf den engen Zusammenhang zwischen der Einstellung des Motors bzw. des Wirkungsgrads und den NO<sub>x</sub>-Emissionen wurde bereits oben bei der Diskussion der Wirkungsgrade hingewiesen. In Fig. 5.2 ist die Abhängigkeit der NO<sub>x</sub>-, CO- und VOC-(HC-) Emissionen von den Einstellungen des Magermotors graphisch dargestellt (qualitativ). Wenn das Luftverhältnis (lambda) in der Nähe des Wirkungsgradoptimums angehoben wird, sinken die NO<sub>x</sub>-Emissionen, doch die CO- und VOC-Emissionen steigen an. Daher werden Gasmagermotoren teilweise mit Oxidationskatalysatoren ausgestattet, um die CO- und VOC-Emissionen wieder zu senken. Hier werden Gasmagermotoren ohne Oxidationskatalysator bilanziert. Daher sind die CO-, CH<sub>4</sub>-, und NMVOC-Emissionswerte relativ hoch. Vor allem die CH<sub>4</sub>- und NMVOC-Emissionswerte sind mit grossen Unsicherheiten behaftet. Hier wird angenommen, dass der Motor auf die Emissionsgrenzwerte nach der Schweizer Luftreinhalteverordnung (LRV 2000) eingestellt ist. Für die Partikel-, SO<sub>2</sub>- und CO<sub>2</sub>-Emissionen werden die gleichen Annahmen getroffen wie oben für den Erdgas-Lambda1-Motor.

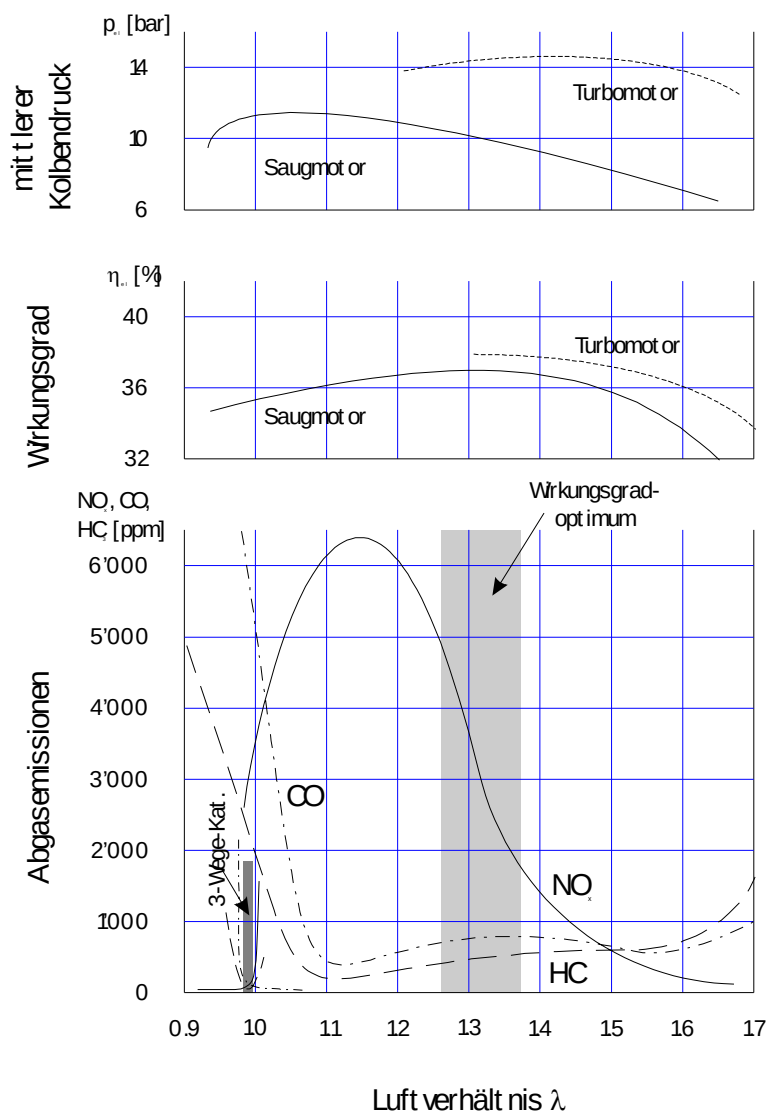


Fig. 5.2 Qualitativer Zusammenhang zwischen mittlerem Kolbendruck, Wirkungsgrad und Abgasemissionen.  
Quelle: (Gantner et al. 1999).

Tab. 5.15 Emissionen Erdgas-Magermotor.

| Emissionen                          | Hupperich<br>1994 | Hupperich<br>1994<br>1000 kW <sub>el</sub> | MENAG<br>2002 | BUWAL<br>2001a<br>Arbeits-<br>werte | Diese<br>Studie | Unsicherheit                 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                     |                   | mg/MJ                                      | mg/MJ         | mg/MJ                               | mg/MJ           | SD <sub>g</sub> <sup>2</sup> |
| NO <sub>x</sub> als NO <sub>2</sub> |                   | 188                                        | < 80          | 70                                  | 70              | 1.3                          |
| CO                                  |                   | 225                                        | < 210         | 160                                 | 160             | 1.4                          |
| HC (VOC)                            |                   |                                            |               |                                     |                 |                              |
| CH <sub>4</sub>                     | 150-300           | 300                                        |               | 25                                  | 80              | 4                            |
| NM VOC                              | 10-80             | 75                                         |               | 2                                   | 10              | 8                            |
| SO <sub>x</sub> als SO <sub>2</sub> |                   |                                            |               | 0.5                                 | 0.55            | 1.05                         |
| CO <sub>2</sub>                     |                   | 56814                                      |               | 55000                               | 56000           | 1.05                         |
| N <sub>2</sub> O                    |                   |                                            |               |                                     | 5 <sup>a)</sup> | 3                            |
| PM <sub>2.5</sub>                   |                   | 10                                         |               | 2                                   | 0.15            | 2                            |

<sup>a)</sup> Abschätzung in (Gantner et al. 1999) für Magermotor mit Oxidationskatalysator.

#### 5.4.4 Emissionen Diesel-BHKW

##### NO<sub>x</sub>-Emissionen Diesel

Laut Schweizerischem WKK-Fachverband benötigen Dieselmotoren einen SCR-Katalysator zur Abgasreinigung (WKK-Fachverband 2002). In (EUROMOT 2002) wird davon ausgegangen, dass zur Unterschreitung eines NO<sub>x</sub>-Grenzwerts von 250 mg/Nm<sup>3</sup> (5 vol-% O<sub>2</sub>) ein SCR-Katalysator mit einer NO<sub>x</sub>-Reduktion von 90 bis 96% notwendig ist.

Es wird angenommen, dass der SCR-Katalysator so eingestellt ist, dass der NO<sub>x</sub>-Grenzwert gerade erreicht wird. Die NO<sub>x</sub>-Emissionen sind somit 250 mg/Nm<sup>3</sup> bzw. ca. 70-80 mg/MJ<sub>in</sub>.

##### CO-Emissionen Diesel

Der Einsatz eines SCR-Katalysators erhöht die CO-Emissionen typischerweise um einen Wert von ca. 30 ppm-v bzw. 70 bis 80 mg/Nm<sup>3</sup> (5 vol-% O<sub>2</sub>) (EUROMOT 2002). Durch einen Oxidationskatalysator werden die CO-Emissionen reduziert, wobei laut (EUROMOT 2002) mit einer CO-Reduktion um 30 bis 40% zu rechnen ist.

##### Partikel-Emissionen Diesel

Emissionsfaktoren TSP Diesel: In (Berdowski et al. 2002) werden für Diesel-WKK Emissionsfaktoren zwischen 2 mg/MJ<sub>in</sub> (bei guter Emissionskontrolle) und 5 mg/MJ<sub>in</sub> (ohne oder mit geringer Emissionskontrolle) angegeben. In (Gantner et al. 1999) wurden 10 mg/MJ<sub>in</sub> angenommen.

Der Grenzwert für Staub-Emissionen ist in der Schweiz 50 mg/Nm<sup>3</sup>, dieser Wert ist in (MENAG 2002) als Obergrenze für Emissionswert bei Diesel-BHKW angegeben, ebenso NO<sub>x</sub> 250 mg/Nm<sup>3</sup> und CO 650 mg/Nm<sup>3</sup>.

Tab. 5.16 Grössenverteilung der Partikelemissionen bei Einsatz von Diesel.

| Quelle                   | Bemerkung                                                         | PM <sub>2.5</sub><br>[%] | PM <sub>2.5</sub> -PM <sub>10</sub><br>[%] | PM <sub>10</sub> -TSP<br>[%] |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| (Berdowski et al. 2002)  | Öffentliche Elektrizitätserzeugung und WKK (SNAP 0101, FUEL: DIE) | 100                      | 0                                          | 0                            |
| (CEIDARS 2002)           | Stationäre Dieselmachine, Elektrizitätserzeugung                  | 93.7                     | 2.3                                        | 4                            |
| (BUWAL 2001b)            | Diesel-Magermotor Industrie                                       | 100                      |                                            | 0                            |
| Annahme in dieser Studie |                                                                   | 100                      | 0                                          | 0                            |

### NH<sub>3</sub>-Emissionen Diesel

Ammoniak-Schlupf entsteht durch Überschuss von Harnstoff oder NH<sub>3</sub>. Durch modernste Regelungstechnik können die NH<sub>3</sub>-Emissionen praktisch auf Null gebracht werden<sup>1</sup>. Dies ist jedoch bei bestehenden BHKW-Anlagen nicht der Fall. Bei Einsatz von SCR in Diesel-BHKW ist für einen NO<sub>x</sub>-Emissions-Grenzwert von 250 mg/Nm<sup>3</sup> (5 vol-% O<sub>2</sub>) ein hohes NH<sub>3</sub>/ NO<sub>x</sub>-Verhältnis notwendig. Unter ökonomischen Bedingungen ist ein NH<sub>3</sub>-Schlupf von 30 mg/Nm<sup>3</sup> (5 vol-% O<sub>2</sub>) realistisch (EUROMOT 2002). Für einen wesentlich niedrigeren NH<sub>3</sub>-Schlupf wären kompliziertere Vormischungs- und Injektionssysteme notwendig. Nach (EUROMOT 2002) ist ein niedriger NH<sub>3</sub>-Grenzwert von 5 mg/Nm<sup>3</sup> (5 vol-% O<sub>2</sub>) zur Zeit im Dauerbetrieb nicht mit vertretbarem Aufwand erreichbar.

In dieser Studie werden daher 10 mg/MJ<sub>in</sub> angenommen.

### Sonstige Emissionen

Der Oxidationskatalysator vermindert auch die Kohlenwasserstoffemissionen. Durch den Oxidationskatalysator wird Ammoniak teilweise in Lachgas konvertiert, d.h. die NH<sub>3</sub>-Emissionen nehmen ab, die N<sub>2</sub>O-Emissionen jedoch zu<sup>1</sup>. Nähere Informationen zu heute marktüblichen BHKW liegen zur Zeit nicht vor, daher werden grobe Annahmen gemacht.

Für die Platinemissionen durch den Oxidationskatalysator wird wie beim Brei-Wege-Katalysator der in (Artelt et al. 2000) angegebene Wert inklusive der angegebenen Unsicherheit verwendet.

Nach HCN-Emissionen im Abgas nach SCR wurde gezielt gesucht, es wurden jedoch keine HCN-Emissionen nachgewiesen<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Elsener M., Paul Scherrer Institut, persönliche Mitteilung, 20.3.2003.

## Übersicht Emissionen Diesel

In Tab. 5.17 sind die in dieser Studie angenommenen Emissionsfaktoren für das Diesel-BHKW und die geschätzten Unsicherheiten angegeben.

**Tab. 5.17 Emissionsangaben Diesel-BHKW mit SCR- und Oxidationskatalysator.**

|                     | Hupperich<br>1994    | WKK-<br>Fachverband<br>1998                  | (Ulli 2002) <sup>a)</sup>                           | BMW<br>2001                                            | BUWAL<br>2001a    | Diese<br>Studie | Unsicherheit                 |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
|                     | 500 kW <sub>el</sub> | 300 kW <sub>el</sub><br>Bellikon<br>Bj. 1995 | 250 kW <sub>el</sub><br>Bj. 2001<br>Messung<br>2002 | 674 kW <sub>el</sub><br>Bj. 1996/98<br>Messung<br>1998 | Arbeits-<br>werte |                 |                              |
|                     | mg/MJ                | mg/MJ                                        | mg/MJ                                               | mg/MJ                                                  | mg/MJ             | mg/MJ           | SD <sub>g</sub> <sup>2</sup> |
| NO <sub>x</sub> als | 195                  | 46-75                                        | 57                                                  | 80                                                     | 80                | 70              | 1.3                          |
| NO <sub>2</sub>     |                      |                                              |                                                     |                                                        |                   |                 |                              |
| CO                  | 78                   | 150-202                                      | 22                                                  | 18.6                                                   | 200               | 150             | 2                            |
| CH <sub>4</sub>     | 0                    |                                              |                                                     |                                                        | 12                | 12              | 2                            |
| NMVOC               | 103                  |                                              |                                                     |                                                        | 50                | 50              | 2                            |
| VOC                 |                      |                                              |                                                     | 1.7                                                    |                   |                 |                              |
| SO <sub>2</sub>     | 71                   |                                              |                                                     |                                                        | 47                | 50              | 1.2                          |
| CO <sub>2</sub>     | 73'936               |                                              |                                                     |                                                        | 73'700            | 73'700          |                              |
| N <sub>2</sub> O    |                      |                                              |                                                     |                                                        |                   | 5 <sup>b)</sup> | 5                            |
| Partikel            | 19                   | 2.2-3.4                                      |                                                     | 4                                                      | 15 <sup>c)</sup>  |                 |                              |
| PM <sub>2.5</sub>   |                      |                                              |                                                     |                                                        |                   | 10              | 2                            |
| Feststoffe          |                      |                                              | 1.8                                                 |                                                        |                   |                 |                              |
| Russ                |                      | 0.3                                          | 1.8                                                 |                                                        |                   |                 |                              |
| NH <sub>3</sub>     |                      |                                              | 0.1                                                 |                                                        |                   | 10              | 2                            |

<sup>a)</sup> Diesel-BHKW zusätzlich mit Wassereinspritzung zur Partikelemissionsminderung. Durch NO<sub>x</sub>-Reduktion im Rohgas ist die Harnstoffmenge der SCR-Anlage um 30 bis 40% gegenüber üblichen Werten reduziert. Laut (Ulli 2002) hat dies keinen Einfluss auf den Wirkungsgrad.

<sup>b)</sup> Abschätzung in (Gantner et al. 1999); es sind Werte zwischen 0.2 und 20 mg/MJ für heutige Anlagen angegeben, daher wird eine grosse Unsicherheit angenommen.

<sup>c)</sup> Als PM<sub>10</sub> angegeben.

## 6 Allokation

Bei der Wärme-Kraft-Kopplung müssen die Aufwendungen und Emissionen auf die zwei Produkte Wärme und Strom aufgeteilt werden. Eine Möglichkeit ist, die eindeutig zuweisbaren Anlageteile der Wärme oder dem Strom zu verrechnen und Bewertungsfaktoren für gemeinsame Bezüge zu definieren (Allokation). Eine andere Möglichkeit (Systemerweiterung) besteht darin, das BHKW als Black Box zu betrachten, das entweder zur Strom- oder Wärmeerzeugung betrieben wird. Die wichtigsten methodischen Erläuterungen seien im folgenden Abschnitt wiedergegeben.

### 6.1 Allgemeine Methodik

Gemäss (ISO 1996) wird die folgende Reihenfolge der Vorgehensweise bei Allokationsproblemen empfohlen:

- 1.a Vermeiden der Allokation durch erhöhte Detaillierung in mehrere Teilprozesse,
- 1.b Minimieren der Allokationsschritte durch Systemerweiterung,
2. Berücksichtigen physikalischer Kausalitäten,
3. Berücksichtigen ökonomischer Kausalitäten resp. der Kausalitäten des Marktes.

Es herrscht jedoch noch kein Konsens darüber, ob Systemerweiterung oder Allokation zu bevorzugen sei. Die Konsequenzen der Wahl eines bestimmten Vorgehens soll mit Hilfe von Sensitivitätsüberlegungen (Anwenden unterschiedlicher Methoden als auch unterschiedlicher Zuteilungsschlüssel) geprüft werden.

Durch den Ansatz der Systemerweiterung (1.b) wird das eine System derart erweitert, dass der Systemoutput beider oder mehrerer Varianten die gleichen funktionalen Einheiten abdecken. Zum Beispiel kann die WKK-Anlage (Produkte "A=Wärme" *plus* "B=Strom") verglichen werden mit einer Kombination aus Heizung (Produkt "A=Wärme") und Kraftwerk (Produkt "B=Strom"). Dann werden die beiden Varianten bezüglich der Summe der Produktion der Produkte "A" *plus* "B" verglichen. Soll lediglich *ein* Produkt Gegenstand des Vergleichs sein - z.B. das Produkt "A" - so werden die Aufwendungen und Emissionen eines Vergleichsprozesses für das Produkt "B" von denjenigen des Multioutput-Prozesses *subtrahiert*. Zum Beispiel kann das Produkt "Wärme" einer WKK-Anlage betrachtet werden, indem die entsprechende Menge des Produkts "Strom" aus einem nur Strom produzierenden Vergleichskraftwerk subtrahiert wird.

Bei den Vorgehensweisen 2. und 3. werden Zuteilungsschlüssel definiert, mit Hilfe derer die Aufwendungen und Emissionen den verschiedenen Koppelprodukten zugewiesen werden.

Die Probleme im Zusammenhang mit den Vorgehensweisen 1.b. sowie 2. und 3. sind sehr unterschiedlich. Während bei der Systemerweiterung das Problem der Wahl eines Referenzsystems besteht, werden die anderen Varianten oftmals durch die Wahl des Allokationsschlüssels geprägt.

Aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten, Vergleichssysteme heranzuziehen, wird in dieser Studie auf die Methode der Systemerweiterung verzichtet. Hier wird nur die Methode der Allokation angewandt. Die gewählten Allokationsverfahren sind im Folgenden dargestellt.

### 6.2 Allokationsvarianten

Die Aufteilung der Aufwendungen und Umweltbelastungen auf Produkte und Koppelprodukte erfolgt in drei Stufen. Zunächst werden die eindeutig zuteilbaren Aufwendungen (z.B. Wärmeverteilung bei der Wärmekraftkopplung) direkt zugeordnet. Gleichzeitig werden die eindeutig quantifizierbaren Anteile ebenfalls auf die einzelnen Produkte überwält. Die restlichen Aufwendungen und Umweltbelastungen eines Prozesses sollen dann aufgrund physikalischer, chemischer oder biologischer Kausalitäten (nicht Parameter) den Produkten zugeteilt werden. Diese Zuteilungsart hat vor allem im Entsor-

gungsbereich einige Relevanz, indem hier die Qualität der zu entsorgenden Abfälle (Heizwert, Gehalt an Schwermetallen und anderen emissions- resp. aufwendungsrelevanten Stoffen etc.) auch einen entsprechenden Einfluss auf den Betrieb der Anlage ausüben kann.

Fehlen diese naturwissenschaftlichen Zusammenhänge zwischen Aufwendungen und Emissionen einerseits und den Koppelprodukten andererseits so muss auf andere, arbiträr wählbare Kriterien ausgewichen werden. Folgende Allokationsvarianten kommen hier in Frage:

- **nach Energieinhalt:** Eine Aufteilung der Schadstoffbelastung nach Energieinhalt der Produkte kann bei der Analyse der Energieketten angewendet werden. Ein direkter Zusammenhang zwischen Energieinhalt und Umweltbelastung ist jedoch nicht gegeben. Im weiteren wird auch hier die Bedarfssituation nicht berücksichtigt.
- **nach Exergieinhalt:** Bei Energiesystemen, die Energieträger in Energie verschiedener Wertigkeit umwandeln (z.B. Wärme-Kraft-Kopplung), kann der Exergieanteil der Endenergieträger als Verteilschlüssel dienen. Dadurch wird der höherwertigen Energieform (Strom) pro kWh eine stärkere Umweltbelastung zugeordnet als der genutzten Abwärme. Dies widerspiegelt die Tatsache, dass mit einer kWh Strom die zwei bis dreifache Menge an Nutzwärme aus Umweltwärme bei Umgebungstemperatur bereitgestellt werden kann. Eine verstärkte Abwärmenutzung senkt den Stromertrag was folgerichtig zu einer Verringerung der dem Strom zugeteilten Umweltbelastung führt. Die Bedarfssituation bleibt auch hier unberücksichtigt.
- **nach Produktpreisen:** Die Produktpreise dienen dabei als Gradmesser der Nachfrage.
- **keine Aufteilung:** Die Umweltbelastung wird ganz dem Hauptprodukt zugeteilt. Dieser Weg kann beschritten werden, wenn die Koppelprodukte auch als Abfall oder Abprodukte deklariert werden können. Ansonsten sollte nur bei schlechter Datenlage auf diese Methode zurückgegriffen werden.
- **Konvention:** Die Aufteilung kann aufgrund von Konventionen vorgenommen werden. Dieses Vorgehen kann z.B. beim Fehlen marktwirtschaftlicher Verhältnisse anstelle der Allokation nach Produktpreisen verwendet werden.

Bei der Wärme-Kraft-Kopplung werden bis zu fünf verschiedene Allokations-Varianten gerechnet, da der Zuteilschlüssel einen entscheidenden Einfluss auf die kumulierten Umwelteinwirkungen ausübt.

### 6.3 Aufteilung und Bewertung

Die Aufwendungen und Emissionen der WKK-Anlage sind den Koppelprodukten "Strom" und "Wärme" zuzuweisen. Das Verfahren wird zunächst allgemein erklärt.

Der Ausgangspunkt für die Aufteilung sind Bewertungen (Rohwerte)  $w_k$  für jedes Koppelprodukt  $k$ . Die Rohwerte  $w_k$  sind z.B. die Exergiewerte oder die Preise der Koppelprodukte. Wenn das Koppelprodukt  $k$  mit einem Anteil (Nutzungsgrad)  $\eta_k$  erzeugt wird, dann ergeben sich Bezugssfactoren  $b_k$  bezogen auf jeweils eine Einheit des Outputs zu

$$b_k = \frac{w_k}{\sum_l w_l \eta_l} \quad (6.1)$$

Die Allokationsfaktoren  $f_k$  bezogen auf eine Einheit des Inputs ergeben sich daraus durch Multiplikation mit dem jeweiligen Nutzungsgrad:

$$f_k = b_k \eta_k = \frac{w_k \eta_k}{\sum_l w_l \eta_l} \quad (6.2)$$

Die Allokationsfaktoren  $f_k$  sind folglich normiert:

$$\sum_k f_k = 1 \quad (6.3)$$

Bei der **Allokation nach Energie** werden Strom und Wärme als gleichwertig betrachtet, d.h. der Rohwert ist in beiden Fällen  $w_k = w_{el} = w_{th} = 1$ . Die Bewertungsfaktoren ergeben sich in diesem Fall somit direkt durch die Normierung der Nutzungsgrade auf 1.

Für die **Allokation nach Exergie** werden folgende Annahmen getroffen:

Für die obere Temperatur wird die thermodynamische Mitteltemperatur aus Vorlauftemperatur  $T_V$  und Rücklauftemperatur  $T_R$  benutzt (Ménard et al. 1999). Die thermodynamische Mitteltemperatur lässt sich daraus näherungsweise wie folgt berechnen (Baehr 2000, Ménard et al. 1999):

$$T_m \approx \frac{T_V - T_R}{\ln\left(\frac{T_V}{T_R}\right)} \quad (6.4)$$

Zur Berechnung sind die Temperaturen in Kelvin einzusetzen (Grad Kelvin = Grad Celsius + 273.15).

Als untere Temperatur bzw. Umgebungstemperatur wird  $T_u$  : 20 °C (= Nutzttemperatur) angenommen.

Daraus ergibt sich der Exergiefaktor für Wärme

$$w_{ex,th} = (T_m - T_u) / T_m, \quad (6.5)$$

wobei für die Berechnung die Temperaturen wieder in Grad Kelvin zu nehmen sind. Der Exergiefaktor für Strom ist

$$w_{ex,el} = 1. \quad (6.6)$$

Annahmen für Temperaturwerte (vgl. Tab. 6.3):

Erdgas-BHKW 50 kW<sub>el</sub> Heizwassertemperaturen = 70/85 °C, Erdgas-BHKW 200-1000 kW<sub>el</sub>: Heizwassertemperaturen = 70/90 °C (MENAG 2002).

Mini-BHKW Vorlauftemperatur max. 75 °C (Ecopower 2001).

Diesel-BHKW 200 kW<sub>el</sub> Heizwassertemperaturen = 70/85 °C (MENAG 2002).

Der exergetische Wirkungsgrad (bzw. der exergetische Nutzungsgrad) berechnet sich aus den elektrischen und thermischen Wirkungsgraden (bzw. Nutzungsgraden) durch Gewichtung mit den Exergiefaktoren:

$$\text{Exergetischer Wirkungsgrad} = w_{ex,el} \eta_{el} + w_{ex,th} \eta_{th}$$

In Fig. 6.1 ist der exergetische Wirkungsgrad von Erdgas-Magermotor-BHKW als Funktion der Brennstoffleistung dargestellt. Der exergetische Wirkungsgrad steigt mit der Leistung deutlich an, während der ungewichtete totale Wirkungsgrad (siehe Fig. 3.1) praktisch konstant bleibt. Dies zeigt deutlich den Einfluss der Exergie-Gewichtung, bei der dem wertvolleren Produkt Strom ein höheres Gewicht beigemessen wird.

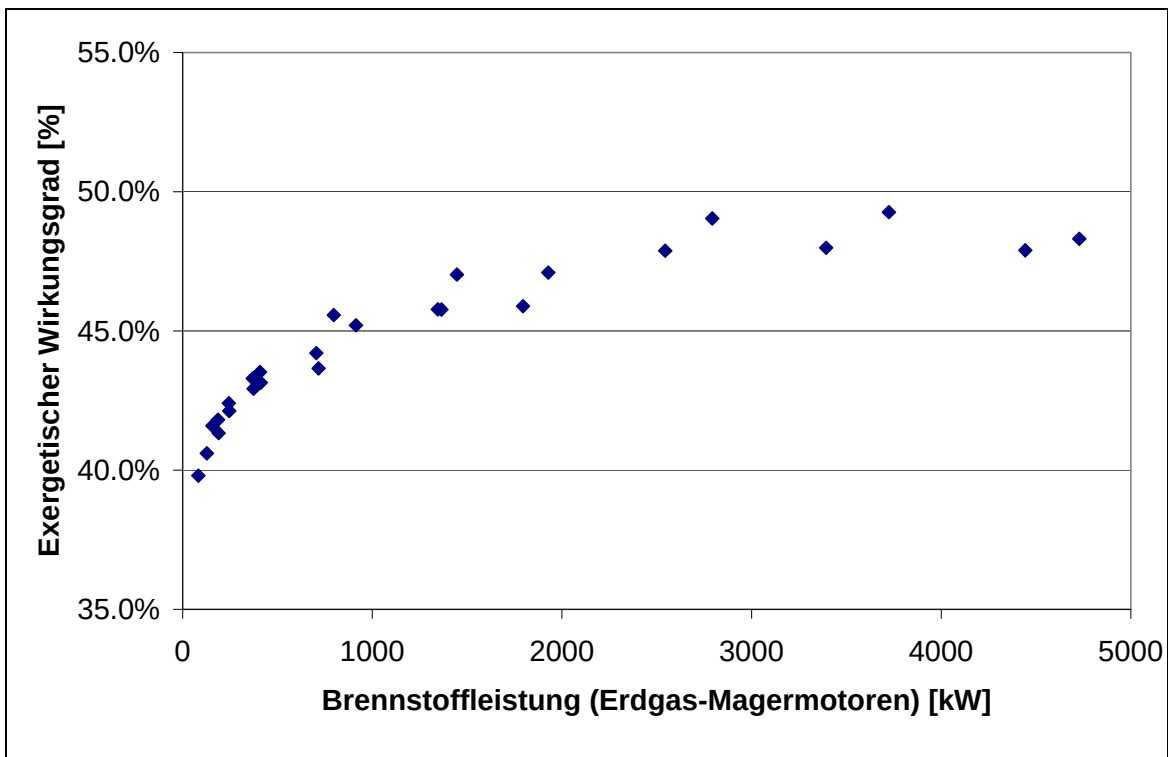


Fig. 6.1 Exergetischer Wirkungsgrad von Erdgas-Magermotor-BHKW in Abhängigkeit von der Brennstoffleistung.

Für die **Allokation nach Preis** wurden Preise für Strom und Wärme ermittelt (Tab. 6.1).

Tab. 6.1 Preise für Strom und Wärme. Preis 1992-1995: Werte für das BHKW Jakobsberg in der Heizperioden 1992, 1993 und 1995 (Eicher & Pauli 1994), (Rapp 1996). Strompreis (IWB 2002): Einfachtarif für Haushalte. Wärmepreis (IWB 2002): Allgemeiner Fernwärmetarif.

|       | 1992-1995 |          | IWB 2002 inkl. Zuschläge und Steuern |          | IWB 2002 ohne Zuschläge und Steuern (diese Studie) |             |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|
|       | CHF/MWh   | Normiert | CHF/MWh                              | Normiert | CHF/MWh                                            | Normiert    |
| Strom | 178       | 0.74     | 255                                  | 0.80     | 195                                                | <b>0.77</b> |
| Wärme | 62        | 0.26     | 63                                   | 0.20     | 58                                                 | <b>0.23</b> |

Bis zu fünf verschiedene Zuteilungsschlüssel werden hier gerechnet. Die Produkte werden nach den abgegebenen ungewichteten Energiemengen des BHKWs sowie der mit Exergieanteilen oder dem Preis gewichteten Energiemengen belastet. Wird als Kriterium zur Aufteilung der Preis der Outputgüter verglichen, liegen die Wertungen zwischen denjenigen der Energie- und der Exergie Betrachtung. Eine weitere Möglichkeit ist, das BHKW als reines Strom- beziehungsweise Wärmeerzeugungssystem zu betrachten. Die Bewertungsfaktoren, die sich je nach gewähltem Weg ergeben, sind in Tab. 6.2 für die Referenzanlage Jakobsberg ausführlich und für alle Anlagen im Überblick in Tab. 6.3 zusammengestellt.

Fig. 6.2 zeigt die Verteilung auf Strom und Wärme bei den verschiedenen Allokationsvarianten am Beispiel der Anlage Basel Jakobsberg. Es zeigt sich, dass die ökonomische Preis-Allokation nahe bei der physikalischen Exergie-Allokation liegt.

Tab. 6.2 Berechnung der Allokationsfaktoren für die Referenzanlage Basel Jakobsberg.

|                                          | Allokation<br>Energie | Allokation<br>Exergie | Allokation<br>Preis | Allokation<br>Strom | Allokation<br>Wärme |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rohwerte $w_k$                           |                       |                       |                     |                     |                     |
| Einheit                                  | [%]                   |                       | [CHF/MWh]           | [%]                 | [%]                 |
| Strom                                    | 1                     | 1                     | 195                 | 1                   | 0                   |
| Wärme                                    | 1                     | 0.17                  | 58                  | 0                   | 1                   |
| Nutzungsgrade $\eta_k$                   |                       |                       |                     |                     |                     |
| Strom                                    | 0.27                  | 0.27                  | 0.27                | 0.27                | 0.27                |
| Wärme                                    | 0.49                  | 0.49                  | 0.49                | 0.49                | 0.49                |
| Output-bezogene Bezugsfaktoren $b_k$     |                       |                       |                     |                     |                     |
| Strom                                    | 1.31                  | 2.76                  | 2.41                | 0                   | 2.03                |
| Wärme                                    | 1.31                  | 0.50                  | 0.72                | 3.66                | 0                   |
| Input-bezogene Allokationsfaktoren $f_k$ |                       |                       |                     |                     |                     |
| Strom                                    | 0.36                  | 0.76                  | 0.65                | 0                   | 1                   |
| Wärme                                    | 0.64                  | 0.24                  | 0.35                | 1                   | 0                   |

Tab. 6.3 Allokationsfaktoren.

|                                      | Erdgas<br>Lambda1              | Erdgas<br>Lambda1              | Erdgas<br>Lambda1    | Erdgas<br>Mager      | Erdgas<br>Mager    | Erdgas<br>Mager      | Erdgas<br>Mager | Diesel<br>Mager |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|                                      | Mini-BHKW 160 kW <sub>el</sub> | Jakobsberg 50 kW <sub>el</sub> | 200 kW <sub>el</sub> | 500 kW <sub>el</sub> | 1 MW <sub>el</sub> | 200 kW <sub>el</sub> |                 |                 |
| Nutzungsgrade:                       |                                |                                |                      |                      |                    |                      |                 |                 |
| El. Nutzungsgrad                     | 0.25                           | 0.32                           | 0.27                 | 0.3                  | 0.33               | 0.36                 | 0.38            | 0.39            |
| Therm. Nutzungsgrad                  | 0.65                           | 0.55                           | 0.49                 | 0.54                 | 0.52               | 0.46                 | 0.44            | 0.43            |
| Temperaturen:                        |                                |                                |                      |                      |                    |                      |                 |                 |
| Vorlauftemperatur °C                 | 75                             | 90                             | 90                   | 85                   | 90                 | 90                   | 90              | 85              |
| Rücklauftemperatur °C                | 60                             | 70                             | 70                   | 70                   | 70                 | 70                   | 70              | 70              |
| Thermodynamische Mitteltemperatur °C | 67                             | 80                             | 80                   | 77                   | 80                 | 80                   | 80              | 77              |
| Umgebungstemperatur °C               | 20                             | 20                             | 20                   | 20                   | 20                 | 20                   | 20              | 20              |
| Rohwerte:                            |                                |                                |                      |                      |                    |                      |                 |                 |
| Exergiefaktor Strom                  | 1                              | 1                              | 1                    | 1                    | 1                  | 1                    | 1               | 1               |
| Exergiefaktor Wärme                  | 0.139                          | 0.170                          | 0.170                | 0.164                | 0.170              | 0.170                | 0.170           | 0.164           |
| Energiefaktor Strom                  | 1                              | 1                              | 1                    | 1                    | 1                  | 1                    | 1               | 1               |
| Energiefaktor Wärme                  | 1                              | 1                              | 1                    | 1                    | 1                  | 1                    | 1               | 1               |
| Allokationsfaktoren:                 |                                |                                |                      |                      |                    |                      |                 |                 |
| Strom Exergie-Allokationsfaktor      | % 73                           | 77                             | 76                   | 77                   | 79                 | 82                   | 84              | 85              |
| Wärme Exergie-Allokationsfaktor      | % 27                           | 23                             | 24                   | 23                   | 21                 | 18                   | 16              | 15              |
| Strom Energie-Allokationsfaktor      | % 28                           | 37                             | 36                   | 36                   | 39                 | 44                   | 46              | 48              |
| Wärme Energie-Allokationsfaktor      | % 72                           | 63                             | 64                   | 64                   | 61                 | 56                   | 54              | 52              |

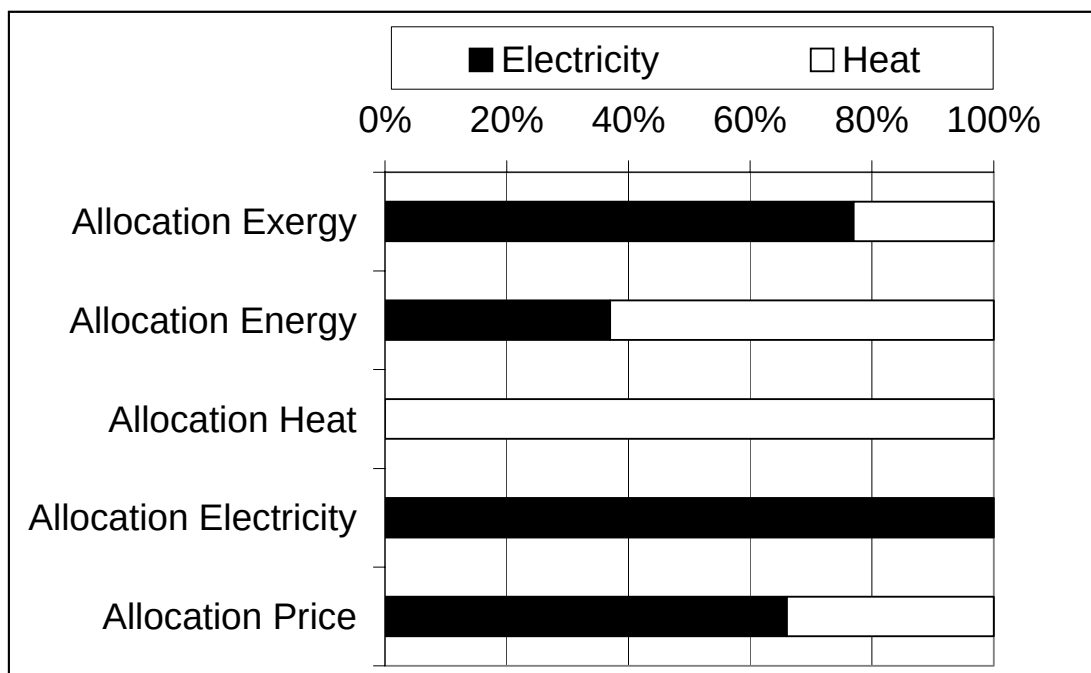


Fig. 6.2 Aufteilung auf die Produkte Strom und Wärme bei den unterschiedlichen Allokationsvarianten am Beispiel der Referenzanlage Basel Jakobsberg (bestehendes 160kW<sub>el</sub>-Erdgas-BHKW mit Lambda1-Motor).

## 7 Verknüpfungen und Eingabedaten

Die Bezugsgrößen können nun mit Hilfe der Betriebsdaten, der Infrastrukturdaten und der Allokationsfaktoren verknüpft werden.

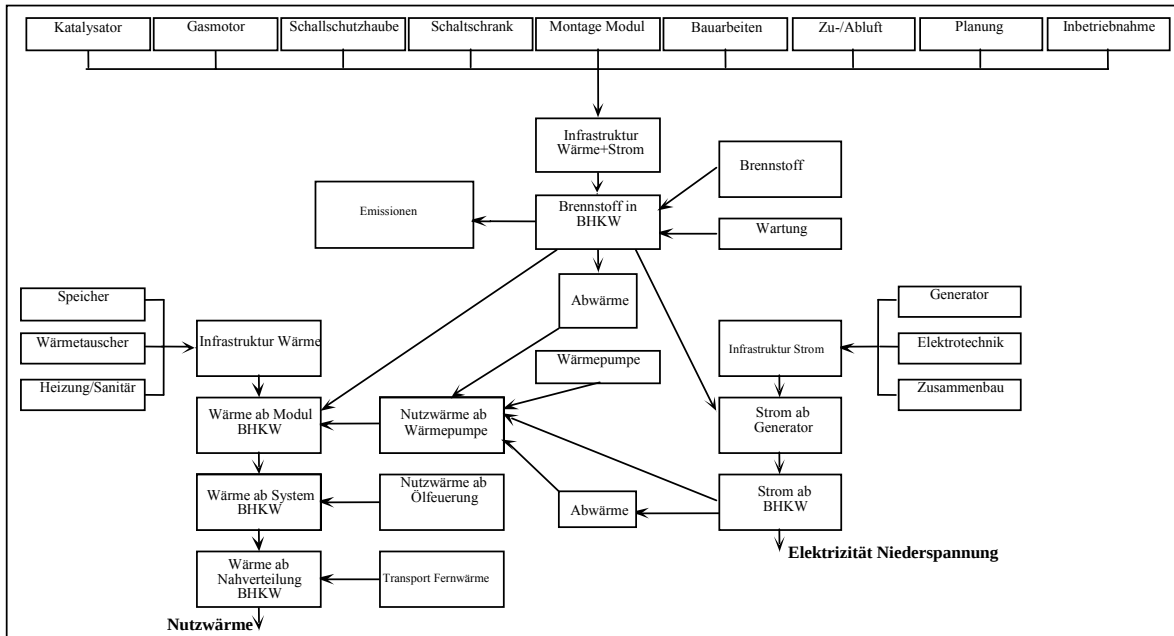


Fig. 7.1 Prozessschema Blockheizkraftwerk mit Wärmepumpe und Öl-Spitzenkessel.

Der Energieträger Erdgas ND (Niederdruck) bzw. Diesel, die Emissionen des Betriebs, der Schmierölverbrauch und die benötigte Infrastruktur werden in den Modulen "natural gas, burned in cogen ..." bzw. "diesel, burned in cogen..." zusammengefasst. Mit einem Erdgasverbrauch von 2790 MWha<sup>-1</sup> und einer Lebensdauer der Anlage von ca. 100'000 Bh (= ca. 21 Jahre) werden pro MJ Erdgas ca. 5E-9 Stück Infrastruktur für die Referenzanlage Jakobsberg benötigt. Dieser Faktor wird in den Eingabetabellen zu "natural gas, burned in cogen 160 kW<sub>el</sub> Jakobsberg ..." für die Infrastrukturbezüge pro MJ Erdgas eingetragen. Beim Verbrennen von einem MJ Erdgas wird 1.1 MJ Abwärme (Verhältnis Brennwert zu Heizwert) freigesetzt.

Für die Gasversorgung eines Erdgas-BHKW wird in (COMUNA 2003) ein Eingangsdruckbereich von 20 bis 200 mbar angegeben. In (MENAG 2002) wird ein Gasdruck von 20 bis 50 mbar für alle hier betrachteten Leistungsklassen angegeben. Für die Brennstoffversorgung der schweizerischen Erdgas-BHKW wird hier daher das Modul "natural gas, low pressure, at consumer, CH" eingesetzt. Für Europa steht in ecoinvent derzeit kein Niederdruck-Modul zur Verfügung, daher wird hier das Modul "natural gas, high pressure, at consumer, RER" für die Erdgasversorgung des europäischen BHKW (1 MW<sub>el</sub>) eingesetzt. Zur Berücksichtigung der Niederdruckverteilungsverluste werden die Methanemissionen aus der Niederdruckverteilung gemäss (Faist Emmenegger et al. 2003) hinzugefügt.

Der Brennstoffverbrauch, der Infrastrukturaufwand und die Emissionen werden gemäss der Allokationsfaktoren auf die Produkte Strom und Elektrizität aufgeteilt. Die verschiedenen gerechneten Allokationsvarianten haben zur Folge, dass jedes der Outputs "Wärme ab ..." ("heat, at cogen ...") und "Strom ab ..." ("electricity, at cogen ...") in ecoinvent in mehrfacher Ausführung existiert. Die Benutzer der Datenbank haben so die Möglichkeit, ein für die jeweilige Anwendung geeignetes Allokationsverfahren selbst zu wählen.

Für alle BHKW-Modelle werden folgende Allokationsvarianten in der Datenbank zur Verfügung gestellt:

- Allokation Exergie
- Allokation Energie
- Allokation Wärme

Neben den beiden wichtigen physikalischen Allokationsvarianten Exergie und Energie wurde auch die Allokation Wärme generell aufgenommen, da bei kleinen WKK-Anlagen häufig die Wärmeerzeugung als Motivation im Vordergrund steht.

Zusätzlich werden für das 160-kW<sub>el</sub>-Lambda1-BHKW und die Anlage Basel Jakobsberg die beiden weiteren Allokationsvarianten

- Allokation Preis
- Allokation Strom

angeboten.

Darüber hinaus sind in allen Fällen die Module "natural gas, burned in cogen ..." und "diesel, burned in cogen 200kWe diesel SCR" als Einzelprozesse vor Allokation in der Datenbank eingetragen und abrufbar. Aufgrund der Struktur der Datenbank-Software mussten hierbei Kopien der Eingabedaten erstellt werden, um kumulierte Resultate auch vor Allokation berechnen zu können.

Fig. 7.2 gibt einen Überblick über die Verknüpfung eines Multi-Output-Prozesses "natural gas, burned in cogen ..., allocation ..." mit verschiedenen Allokationsvarianten für die Produkte Strom und Wärme.

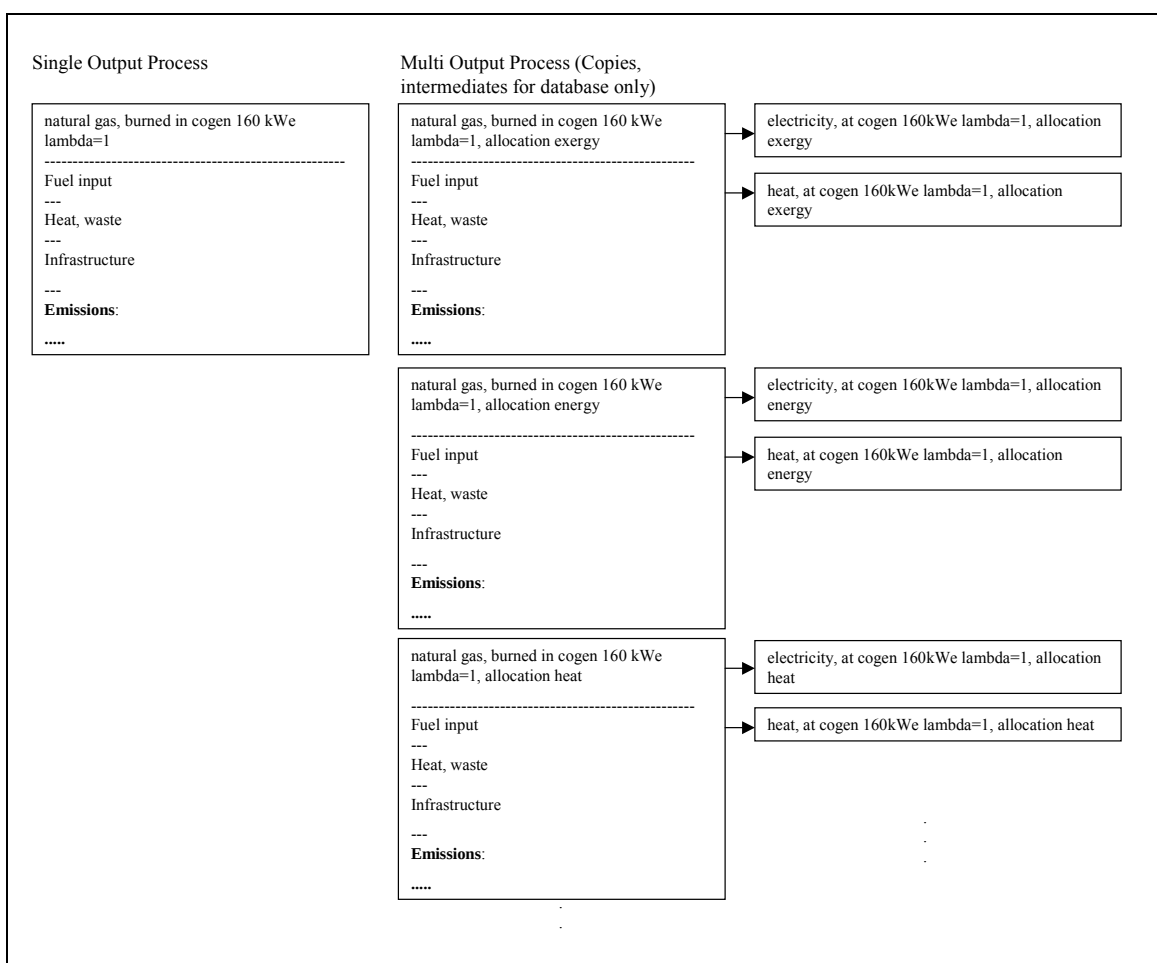


Fig. 7.2 Verknüpfung zwischen den Sachbilanzdaten und den Produkten Strom und Wärme für verschiedene Allokationsvarianten in den Datenbank-Modulen.

Tab. 7.1 Eingabedaten der Sachbilanz für die Referenzanlage Basel Jakobsberg mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, als Singleoutput-Prozess vor Allokation.

|                                       | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit     | natural gas,<br>burned in cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|                                       | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                              |          |                |         |          | CH<br>0<br>MJ                                           |                 |                      |                                                      |
| technosphere                          | natural gas, low pressure, at consumer                                 | CH       | 0              | MJ      | 1.00E+0  | 1                                                       | 1               |                      |                                                      |
|                                       | cogen unit 160kWe, common components for heat+electricity              | RER      | 1              | unit    | 5.00E-9  | 1                                                       | 1               |                      |                                                      |
|                                       | cogen unit 160kWe, components for electricity only                     | RER      | 1              | unit    | 5.00E-9  | 1                                                       | 1               |                      |                                                      |
|                                       | cogen unit 160kWe, components for heat only                            | RER      | 1              | unit    | 5.00E-9  | 1                                                       | 1               |                      |                                                      |
| waste                                 | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg      | 3.00E-5  | 1                                                       | 1.2             |                      | vendor information                                   |
|                                       | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      | 3.00E-5  | 1                                                       | 2               |                      | rough estimate                                       |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg      | 1.50E-5  | 1                                                       | 2               |                      | estimate based on different references               |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg      | 4.80E-5  | 1                                                       | 2               |                      | estimate based on different references               |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      | 5.60E-2  | 1                                                       | 1.05            |                      | composition of natural gas                           |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg      | 2.30E-5  | 1                                                       | 3               |                      | estimate based on different references               |
|                                       | NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin     | -        | -              | kg      | 2.00E-6  | 1                                                       | 3               |                      | estimate based on different references               |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg      | 5.50E-7  | 1                                                       | 1.05            |                      | composition of natural gas                           |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg      | 2.50E-6  | 1                                                       | 3               |                      | rough estimate                                       |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg      | 1.50E-7  | 1                                                       | 2               |                      | estimate based on different references               |
|                                       | Platinum                                                               | -        | -              | kg      | 7.00E-12 | 1                                                       | 10              |                      | (Artelt et al. 2000)                                 |
|                                       | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ      | 8.30E-1  | 1                                                       | 1.05            |                      | uncertainty of heating value and electric efficiency |
| output                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                               | CH       | 0              | kW      |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation exergy                    | CH       | 0              | MJ      |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
|                                       | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                               | CH       | 0              | kW      |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation energy                    | CH       | 0              | MJ      |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
|                                       | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation heat               | CH       | 0              | kW h    |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation heat                      | CH       | 0              | MJ      |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
|                                       | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                               | CH       | 0              | kW      |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                           | CH       | 0              | MJ      |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
|                                       | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation price              | CH       | 0              | kW h    |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation price                     | CH       | 0              | MJ      |          |                                                         |                 |                      |                                                      |
| reference products                    | natural gas, burned in cogen 160kWe Jakobsberg                         | CH       | 0              | MJ      | 1.00E+0  |                                                         |                 |                      |                                                      |

**Tab. 7.2 Eingabedaten der Sachbilanz für die Produkte Strom und Wärme der Referenzanlage Basel Jakobsberg mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Exergie.**

|                                                | Name                                                                      | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation exergy | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>exergy | heat, at cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>exergy |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                 |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                              |                     |                          |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                            | CH<br>0<br>MJ                                                   |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                    | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                    | 1                   | 1                        |                                                         | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                    | 1                   | 1                        |                                                         | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                     | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                    | 1                   | 1                        |                                                         | 100                                                                       | 0                                                               |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                               | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                    | 1                   | 1                        |                                                         | 0                                                                         | 100                                                             |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                                 | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                    | 1                   | 1.2                      | vendor information                                      | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                    | 1                   | 2                        | rough estimate                                          | 76                                                                        | 24                                                              |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                    | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                   | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                    | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                    | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | Methane, fossil                                                           | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                    | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | NMVOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                    | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | Sulfur dioxide                                                            | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                    | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                    | 1                   | 3                        | rough estimate                                          | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                    | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                    | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | Platinum                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                                   | 1                   | 10                       | (Artelt et al. 2000)                                    | 76                                                                        | 24                                                              |
|                                                | Heat, waste                                                               | -        | -              | MJ      |      | 8.30E-1                                                                    | 1                   | 1.05                     | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 76                                                                        | 24                                                              |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      | 0.075                                                                      |                     |                          |                                                         | 100                                                                       |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>exergy                    | CH       | 0              | MJ      |      | 0.49                                                                       |                     |                          |                                                         |                                                                           | 100                                                             |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>energy                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,<br>allocation heat               | CH       | 0              | kW<br>h |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>heat                      | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                              | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,<br>allocation price              | CH       | 0              | kW<br>h |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>price                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.3 Eingabedaten der Sachbilanz für die Produkte Strom und Wärme der Referenzanlage Basel Jakobsberg mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Energie.**

|                                                | Name                                                                      | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation energy | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>energy | heat, at cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>energy |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                 |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                              |                     |                          |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                            | CH<br>0<br>MJ                                                   |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                    | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                    | 1                   | 1                        |                                                         | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                    | 1                   | 1                        |                                                         | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                     | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                    | 1                   | 1                        |                                                         | 100                                                                       | 0                                                               |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                               | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                    | 1                   | 1                        |                                                         | 0                                                                         | 100                                                             |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                                 | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                    | 1                   | 1.2                      | vendor information                                      | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                    | 1                   | 2                        | rough estimate                                          | 36                                                                        | 64                                                              |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                    | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                   | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                    | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                    | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | Methane, fossil                                                           | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                    | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | NM VOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin     | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                    | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | Sulfur dioxide                                                            | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                    | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                    | 1                   | 3                        | rough estimate                                          | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                    | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                    | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | Platinum                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                                   | 1                   | 10                       | (Artelt et al. 2000)                                    | 36                                                                        | 64                                                              |
|                                                | Heat, waste                                                               | -        | -              | MJ      |      | 8.30E-1                                                                    | 1                   | 1.05                     | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 36                                                                        | 64                                                              |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>exergy                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      | 0.075                                                                      |                     |                          |                                                         | 100                                                                       |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>energy                    | CH       | 0              | MJ      |      | 0.49                                                                       |                     |                          |                                                         |                                                                           | 100                                                             |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,<br>allocation heat               | CH       | 0              | kW<br>h |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>heat                      | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                              | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,<br>allocation price              | CH       | 0              | kW<br>h |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>price                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |                     |                          |                                                         |                                                                           |                                                                 |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.4 Eingabedaten der Sachbilanz für die Produkte Strom und Wärme der Referenzanlage Basel Jakobsberg mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Wärme.**

|                                                | Name                                                                      | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation heat | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>heat | heat, at cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation heat |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                 |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                            |                 |                      |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                          | CH<br>0<br>MJ                                              |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                    | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                  | 1               | 1                    |                                                         | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                  | 1               | 1                    |                                                         | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                     | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                  | 1               | 1                    |                                                         | 100                                                                     | 0                                                          |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                               | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                  | 1               | 1                    |                                                         | 0                                                                       | 100                                                        |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                                 | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                  | 1               | 1.2                  | vendor information                                      | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                  | 1               | 2                    | rough estimate                                          | 0                                                                       | 100                                                        |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                  | 1               | 2                    | estimate based on different<br>references               | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                   | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                  | 1               | 2                    | estimate based on different<br>references               | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                  | 1               | 1.05                 | composition of natural gas                              | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | Methane, fossil                                                           | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                  | 1               | 3                    | estimate based on different<br>references               | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | NM VOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin     | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                  | 1               | 3                    | estimate based on different<br>references               | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | Sulfur dioxide                                                            | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                  | 1               | 1.05                 | composition of natural gas                              | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                  | 1               | 3                    | rough estimate                                          | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                    | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                  | 1               | 2                    | estimate based on different<br>references               | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | Platinum                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                                 | 1               | 10                   | (Artelt et al. 2000)                                    | 0                                                                       | 100                                                        |
|                                                | Heat, waste                                                               | -        | -              | MJ      |      | 8.30E-1                                                                  | 1               | 1.05                 | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 0                                                                       | 100                                                        |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                          |                 |                      |                                                         |                                                                         |                                                            |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>exergy                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                 |                      |                                                         |                                                                         |                                                            |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                          |                 |                      |                                                         |                                                                         |                                                            |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>energy                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                 |                      |                                                         |                                                                         |                                                            |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,<br>allocation heat               | CH       | 0              | kWh     |      | 0.075                                                                    |                 |                      |                                                         | 100                                                                     |                                                            |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>heat                      | CH       | 0              | MJ      |      | 0.49                                                                     |                 |                      |                                                         |                                                                         | 100                                                        |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                          |                 |                      |                                                         |                                                                         |                                                            |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                              | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                 |                      |                                                         |                                                                         |                                                            |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,<br>allocation price              | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                          |                 |                      |                                                         |                                                                         |                                                            |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>price                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                 |                      |                                                         |                                                                         |                                                            |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.5 Eingabedaten der Sachbilanz für die Produkte Strom und Wärme der Referenzanlage Basel Jakobsberg mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Strom.**

|                                                | Name                                                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>electricity | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>electricity | heat, at cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>electricity |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                                              |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                                      |                     |                          |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                                 | CH<br>0<br>MJ                                                        |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                                                 | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                            | 1                   | 1                        |                                                         | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity                                           | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                            | 1                   | 1                        |                                                         | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                                                  | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                            | 1                   | 1                        |                                                         | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                                                            | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                            | 1                   | 1                        |                                                         | 0                                                                              | 100                                                                  |
| waste                                          | lubricating oil, at plant<br>disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                            | 1                   | 1.2                      | vendor information                                      | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                |                                                                                                        | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                            | 1                   | 2                        | rough estimate                                          | 100                                                                            | 0                                                                    |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                                                        | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                            | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                                                | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                            | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                                                 | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                            | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | Methane, fossil                                                                                        | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                            | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | NM VOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin                                  | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                            | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | Sulfur dioxide                                                                                         | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                            | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                                                    | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                            | 1                   | 3                        | rough estimate                                          | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                                                 | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                            | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | Platinum                                                                                               | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                                           | 1                   | 10                       | (Artelt et al. 2000)                                    | 100                                                                            | 0                                                                    |
|                                                | Heat, waste                                                                                            | -        | -              | MJ      |      | 8.30E-1                                                                            | 1                   | 1.05                     | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 100                                                                            | 0                                                                    |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                                               | CH       | 0              | kW      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                                                           | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | exergy                                                                                                 | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                                               | CH       | 0              | kW      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                                                           | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                                               | CH       | 0              | kW      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | allocation heat                                                                                        | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                                                           | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                                               | CH       | 0              | kW      |      | 0.075                                                                              |                     |                          |                                                         | 100                                                                            |                                                                      |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                                                           | CH       | 0              | MJ      |      | 0.49                                                                               |                     |                          |                                                         |                                                                                | 100                                                                  |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                                               | CH       | 0              | kW      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | allocation price                                                                                       | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                                                           | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |
|                                                | price                                                                                                  | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                    |                     |                          |                                                         |                                                                                |                                                                      |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.6 Eingabedaten der Sachbilanz für die Produkte Strom und Wärme der Referenzanlage Basel Jakobsberg mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Preis.**

|                                                | Name                                                                      | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation price | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>price | heat, at cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation price |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                 |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                             |                     |                          |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                           | CH<br>0<br>MJ                                               |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                    | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                   | 1                   | 1                        |                                                         | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                   | 1                   | 1                        |                                                         | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                     | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                   | 1                   | 1                        |                                                         | 100                                                                      | 0                                                           |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                               | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                   | 1                   | 1                        |                                                         | 0                                                                        | 100                                                         |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                                 | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                   | 1                   | 1.2                      | vendor information                                      | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                   | 1                   | 2                        | rough estimate                                          | 65                                                                       | 35                                                          |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                   | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                   | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                   | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                   | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | Methane, fossil                                                           | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                   | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | NM VOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin     | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                   | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | Sulfur dioxide                                                            | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                   | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                   | 1                   | 3                        | rough estimate                                          | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                    | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                   | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | Platinum                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                                  | 1                   | 10                       | (Artelt et al. 2000)                                    | 65                                                                       | 35                                                          |
|                                                | Heat, waste                                                               | -        | -              | MJ      |      | 8.30E-1                                                                   | 1                   | 1.05                     | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 65                                                                       | 35                                                          |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                           |                     |                          |                                                         |                                                                          |                                                             |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>exergy                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                           |                     |                          |                                                         |                                                                          |                                                             |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                           |                     |                          |                                                         |                                                                          |                                                             |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>energy                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                           |                     |                          |                                                         |                                                                          |                                                             |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,<br>allocation heat               | CH       | 0              | kW<br>h |      |                                                                           |                     |                          |                                                         |                                                                          |                                                             |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>heat                      | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                           |                     |                          |                                                         |                                                                          |                                                             |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,                                  | CH       | 0              | kW      |      |                                                                           |                     |                          |                                                         |                                                                          |                                                             |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation                              | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                           |                     |                          |                                                         |                                                                          |                                                             |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg,<br>allocation price              | CH       | 0              | kW<br>h |      | 0.075                                                                     |                     |                          |                                                         | 100                                                                      |                                                             |
|                                                | heat, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation<br>price                     | CH       | 0              | MJ      |      | 0.49                                                                      |                     |                          |                                                         |                                                                          | 100                                                         |

Tab. 7.7 Eingabedaten der Sachbilanz für ein heute marktübliches Erdgas-BHKW mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, als Singleoutput-Prozess vor Allokation.

|                                       | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process         | Unit | natural gas, burned in cogen 160kWe lambda=1 | Uncertainty | Type | Standard Deviation | 95% | General Comment                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|------|----------------------------------------------|-------------|------|--------------------|-----|------------------------------------------------------|
|                                       | Location Infrastructure Process Unit                                   |          |                |                 |      | CH 0 MJ                                      |             |      |                    |     |                                                      |
| technosphere                          | natural gas, low pressure, at consumer                                 | CH       | 0              | MJ              |      | 1.00E+0                                      | 1           | 1    |                    |     |                                                      |
|                                       | cogen unit 160kWe, common components for heat+electricity              | RER      | 1              | unit            |      | 5.00E-9                                      | 1           | 1    |                    |     |                                                      |
|                                       | cogen unit 160kWe, components for electricity only                     | RER      | 1              | unit            |      | 5.00E-9                                      | 1           | 1    |                    |     |                                                      |
|                                       | cogen unit 160kWe, components for heat only                            | RER      | 1              | unit            |      | 5.00E-9                                      | 1           | 1    |                    |     |                                                      |
| waste                                 | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg              |      | 3.00E-5                                      | 1           | 1.2  |                    |     | vendor information                                   |
|                                       | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg              |      | 3.00E-5                                      | 1           | 2    |                    |     | rough estimate                                       |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg              |      | 1.50E-5                                      | 1           | 2    |                    |     | estimate based on different references               |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg              |      | 4.80E-5                                      | 1           | 2    |                    |     | estimate based on different references               |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg              |      | 5.60E-2                                      | 1           | 1.05 |                    |     | composition of natural gas                           |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg              |      | 2.30E-5                                      | 1           | 3    |                    |     | estimate based on different references               |
|                                       | NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin     | -        | -              | kg              |      | 2.00E-6                                      | 1           | 3    |                    |     | estimate based on different references               |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg              |      | 5.50E-7                                      | 1           | 1.05 |                    |     | composition of natural gas                           |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg              |      | 2.50E-6                                      | 1           | 3    |                    |     | rough estimate                                       |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg              |      | 1.50E-7                                      | 1           | 2    |                    |     | estimate based on different references               |
|                                       | Platinum                                                               | -        | -              | kg              |      | 7.00E-12                                     | 1           | 10   |                    |     | (Artelt et al. 2000)                                 |
|                                       | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ              |      | 7.80E-1                                      | 1           | 1.05 |                    |     | uncertainty of heating value and electric efficiency |
|                                       | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                 | CH       | 0              | kW              |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation exergy                      | CH       | 0              | MJ              |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                 | CH       | 0              | kW              |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation energy                      | CH       | 0              | MJ              |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation heat                 | CH       | 0              | kW <sub>h</sub> |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation heat                        | CH       | 0              | MJ              |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                 | CH       | 0              | kW              |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                             | CH       | 0              | MJ              |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation price                | CH       | 0              | kW <sub>h</sub> |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation price                       | CH       | 0              | MJ              |      |                                              |             |      |                    |     |                                                      |
|                                       | natural gas, burned in cogen 160kWe lambda=1                           | CH       | 0              | MJ              |      | 1.00E+0                                      |             |      |                    |     |                                                      |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.8 Eingabedaten der Sachbilanz für ein heute marktübliches Erdgas-BHKW mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Exergie.**

|                                                | Name                                                                      | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>lambda=1,<br>allocation exergy | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>exergy | heat, at cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>exergy |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                 |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                            |                     |                          |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                          | CH<br>0<br>MJ                                                 |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                    | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                  | 1                   | 1                        |                                                         | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                  | 1                   | 1                        |                                                         | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                     | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                  | 1                   | 1                        |                                                         | 100                                                                     | 0                                                             |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                               | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                  | 1                   | 1                        |                                                         | 0                                                                       | 100                                                           |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                                 | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                  | 1                   | 1.2                      | vendor information                                      | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                  | 1                   | 2                        | rough estimate                                          | 77                                                                      | 23                                                            |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                  | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                   | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                  | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                  | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | Methane, fossil                                                           | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                  | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | NMVOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                  | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | Sulfur dioxide                                                            | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                  | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                  | 1                   | 3                        | rough estimate                                          | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                    | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                  | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | Platinum                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                                 | 1                   | 10                       | (Artelt et al. 2000)                                    | 77                                                                      | 23                                                            |
|                                                | Heat, waste                                                               | -        | -              | MJ      |      | 7.80E-1                                                                  | 1                   | 1.05                     | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 77                                                                      | 23                                                            |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      | 0.089                                                                    |                     |                          |                                                         | 100                                                                     | 0                                                             |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      | 0.55                                                                     |                     |                          |                                                         | 0                                                                       | 100                                                           |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | allocation heat                                                           | CH       | 0              | h       |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | allocation price                                                          | CH       | 0              | h       |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | price                                                                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                     |                          |                                                         |                                                                         |                                                               |

**Tab. 7.9 Eingabedaten der Sachbilanz für ein heute marktübliches Erdgas-BHKW mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Energie.**

|                                                | Name                                                                      | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>lambda=1,<br>allocation energy | Uncertainty<br>Type | StandardDeviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>energy | heat, at cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>energy |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                 |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                            |                     |                      |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                          | CH<br>0<br>MJ                                                 |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                    | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                  | 1                   | 1                    |                                                         | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                  | 1                   | 1                    |                                                         | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                     | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                  | 1                   | 1                    |                                                         | 100                                                                     | 0                                                             |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                               | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                  | 1                   | 1                    |                                                         | 0                                                                       | 100                                                           |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                                 | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                  | 1                   | 1.2                  | vendor information                                      | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                  | 1                   | 2                    | rough estimate                                          | 37                                                                      | 63                                                            |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                  | 1                   | 2                    | estimate based on different<br>references               | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                   | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                  | 1                   | 2                    | estimate based on different<br>references               | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                  | 1                   | 1.05                 | composition of natural gas                              | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | Methane, fossil                                                           | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                  | 1                   | 3                    | estimate based on different<br>references               | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | NMVOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                  | 1                   | 3                    | estimate based on different<br>references               | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | Sulfur dioxide                                                            | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                  | 1                   | 1.05                 | composition of natural gas                              | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                  | 1                   | 3                    | rough estimate                                          | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                    | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                  | 1                   | 2                    | estimate based on different<br>references               | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | Platinum                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                                 | 1                   | 10                   | (Artelt et al. 2000)                                    | 37                                                                      | 63                                                            |
|                                                | Heat, waste                                                               | -        | -              | MJ      |      | 7.80E-1                                                                  | 1                   | 1.05                 | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 37                                                                      | 63                                                            |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                          |                     |                      |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>exergy                      | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                     |                      |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      | 0.089                                                                    |                     |                      |                                                         | 100                                                                     | 0                                                             |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>energy                      | CH       | 0              | MJ      |      | 0.55                                                                     |                     |                      |                                                         | 0                                                                       | 100                                                           |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>allocation heat                 | CH       | 0              | kW<br>h |      |                                                                          |                     |                      |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>heat                        | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                     |                      |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                          |                     |                      |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                     |                      |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>allocation price                | CH       | 0              | kW<br>h |      |                                                                          |                     |                      |                                                         |                                                                         |                                                               |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>price                       | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                          |                     |                      |                                                         |                                                                         |                                                               |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.10 Eingabedaten der Sachbilanz für ein heute marktübliches Erdgas-BHKW mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Wärme.**

|                                                | Name                                                                                                                                               | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>lambda=1,<br>allocation heat | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>heat | heat, at cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation heat |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                    |          |                |         |      |                                                                        |                     |                          |                                                         |                                                                       |                                                          |
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                                                                                          |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                          |                     |                          |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                        | CH<br>0<br>MJ                                            |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                                                                                             | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                | 1                   | 1                        |                                                         | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity                                                                                       | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                | 1                   | 1                        |                                                         | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                                                                                              | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                | 1                   | 1                        |                                                         | 100                                                                   | 0                                                        |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                                                                                                        | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                | 1                   | 1                        |                                                         | 0                                                                     | 100                                                      |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                                                                                                          | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                | 1                   | 1.2                      | vendor information                                      | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration                                                                          | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                | 1                   | 2                        | rough estimate                                          | 0                                                                     | 100                                                      |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                                                                                                    | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                                                                                            | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                                                                                             | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | Methane, fossil                                                                                                                                    | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | NMVOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin                                                                               | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | Sulfur dioxide                                                                                                                                     | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                                                                                                | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                | 1                   | 3                        | rough estimate                                          | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                                                                                             | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | Platinum                                                                                                                                           | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                               | 1                   | 10                       | (Artelt et al. 2000)                                    | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | Heat, waste                                                                                                                                        | -        | -              | MJ      |      | 7.80E-1                                                                | 1                   | 1.05                     | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 0                                                                     | 100                                                      |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>exergy                                                     | CH       | 0              | kW      |      |                                                                        |                     |                          |                                                         |                                                                       |                                                          |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>energy                                                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                        |                     |                          |                                                         |                                                                       |                                                          |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>allocation heat                                                                                          | CH       | 0              | kWh     |      | 0.089                                                                  |                     |                          |                                                         | 100                                                                   | 0                                                        |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>heat                                                                                                 | CH       | 0              | MJ      |      | 0.55                                                                   |                     |                          |                                                         | 0                                                                     | 100                                                      |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>allocation price | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                        |                     |                          |                                                         |                                                                       |                                                          |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>price                                                                                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                        |                     |                          |                                                         |                                                                       |                                                          |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>allocation price | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                        |                     |                          |                                                         |                                                                       |                                                          |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>price                                                                                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                        |                     |                          |                                                         |                                                                       |                                                          |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>allocation price | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                        |                     |                          |                                                         |                                                                       |                                                          |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>price                                                                                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                        |                     |                          |                                                         |                                                                       |                                                          |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.11 Eingabedaten der Sachbilanz für ein heute marktübliches Erdgas-BHKW mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Strom.**

|                                                | Name                                                                      | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>electricity | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>electricity | heat, at cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>electricity |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                 |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                                    |                 |                      |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                               | CH<br>0<br>MJ                                                      |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                    | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                          | 1               | 1                    |                                                         | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                          | 1               | 1                    |                                                         | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                     | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                          | 1               | 1                    |                                                         | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                               | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                          | 1               | 1                    |                                                         | 0                                                                            | 100                                                                |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                                 | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                          | 1               | 1.2                  | vendor information                                      | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                          | 1               | 2                    | rough estimate                                          | 100                                                                          | 0                                                                  |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                          | 1               | 2                    | estimate based on different<br>references               | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                   | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                          | 1               | 2                    | estimate based on different<br>references               | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                          | 1               | 1.05                 | composition of natural gas                              | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | Methane, fossil                                                           | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                          | 1               | 3                    | estimate based on different<br>references               | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | NM VOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin     | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                          | 1               | 3                    | estimate based on different<br>references               | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | Sulfur dioxide                                                            | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                          | 1               | 1.05                 | composition of natural gas                              | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                          | 1               | 3                    | rough estimate                                          | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                    | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                          | 1               | 2                    | estimate based on different<br>references               | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | Platinum                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                                         | 1               | 10                   | (Artelt et al. 2000)                                    | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | Heat, waste                                                               | -        | -              | MJ      |      | 7.80E-1                                                                          | 1               | 1.05                 | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 100                                                                          | 0                                                                  |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | exergy                                                                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | energy                                                                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | allocation heat                                                           | CH       | 0              | h       |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | heat                                                                      | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      | 0.089                                                                            |                 |                      |                                                         | 100                                                                          | 0                                                                  |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      | 0.55                                                                             |                 |                      |                                                         | 0                                                                            | 100                                                                |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | allocation price                                                          | CH       | 0              | h       |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |
|                                                | price                                                                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                                  |                 |                      |                                                         |                                                                              |                                                                    |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.12 Eingabedaten der Sachbilanz für ein heute marktübliches Erdgas-BHKW mit Lambda1-Motor, 160 kW<sub>el</sub>, Allokation Preis.**

|                                                | Name                                                                      | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in cogen 160kWe<br>lambda=1,<br>allocation price | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation95% | GeneralComment                                          | electricity, at<br>cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>price | heat, at cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation price |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                 |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                           |                     |                          |                                                         | CH<br>0<br>kWh                                                         | CH<br>0<br>MJ                                             |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                    | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                 | 1                   | 1                        |                                                         | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | cogen unit 160kWe, common components for<br>heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                 | 1                   | 1                        |                                                         | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for electricity<br>only                     | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                 | 1                   | 1                        |                                                         | 100                                                                    | 0                                                         |
|                                                | cogen unit 160kWe, components for heat only                               | RER      | 1              | unit    |      | 5.00E-9                                                                 | 1                   | 1                        |                                                         | 0                                                                      | 100                                                       |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                                 | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                 | 1                   | 1.2                      | vendor information                                      | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to<br>hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                 | 1                   | 2                        | rough estimate                                          | 66                                                                     | 34                                                        |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-5                                                                 | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                   | -        | -              | kg      |      | 4.80E-5                                                                 | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                 | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | Methane, fossil                                                           | -        | -              | kg      |      | 2.30E-5                                                                 | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | NMVOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 2.00E-6                                                                 | 1                   | 3                        | estimate based on different<br>references               | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | Sulfur dioxide                                                            | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                 | 1                   | 1.05                     | composition of natural gas                              | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                                 | 1                   | 3                        | rough estimate                                          | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                    | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                 | 1                   | 2                        | estimate based on different<br>references               | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | Platinum                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-12                                                                | 1                   | 10                       | (Artelt et al. 2000)                                    | 66                                                                     | 34                                                        |
|                                                | Heat, waste                                                               | -        | -              | MJ      |      | 7.80E-1                                                                 | 1                   | 1.05                     | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency | 66                                                                     | 34                                                        |
| output                                         | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                         |                     |                          |                                                         |                                                                        |                                                           |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>exergy                      | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                         |                     |                          |                                                         |                                                                        |                                                           |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                         |                     |                          |                                                         |                                                                        |                                                           |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>energy                      | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                         |                     |                          |                                                         |                                                                        |                                                           |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                         |                     |                          |                                                         |                                                                        |                                                           |
|                                                | allocation heat                                                           | CH       | 0              | h       |      |                                                                         |                     |                          |                                                         |                                                                        |                                                           |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>heat                        | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                         |                     |                          |                                                         |                                                                        |                                                           |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,                                    | CH       | 0              | kW      |      |                                                                         |                     |                          |                                                         |                                                                        |                                                           |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                         |                     |                          |                                                         |                                                                        |                                                           |
|                                                | electricity, at cogen 160kWe lambda=1,<br>allocation price                | CH       | 0              | h       |      | 0.089                                                                   |                     |                          |                                                         | 100                                                                    | 0                                                         |
|                                                | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation<br>price                       | CH       | 0              | MJ      |      | 0.55                                                                    |                     |                          |                                                         | 0                                                                      | 100                                                       |

Tab. 7.13 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-Mini-BHKW, als Singleoutput-Prozess vor Allokation.

|                                       | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in Mini-BHKW | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation | 95% | General<br>Comment                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------------|
|                                       | Location<br>Infrastructure<br>Process<br>Unit                          |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                       |                     |                       |     |                                                      |
| technosphere                          | natural gas, low pressure, at consumer                                 | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                             | 1                   | 1                     |     |                                                      |
|                                       | Mini-BHKW, common components for heat+electricity                      | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                             | 1                   | 1                     |     |                                                      |
|                                       | Mini-BHKW, components for electricity only                             | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                             | 1                   | 1                     |     |                                                      |
|                                       | Mini-BHKW, components for heat only                                    | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                             | 1                   | 1                     |     |                                                      |
| waste                                 | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                             | 1                   | 1.2                   |     | vendor information                                   |
|                                       | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                             | 1                   | 2                     |     | rough estimate                                       |
|                                       | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg      |      | 2.20E-5                             | 1                   | 2                     |     | technical documentation of manufacturer              |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg      |      | 1.28E-4                             | 1                   | 2                     |     | technical documentation of manufacturer              |
| emission air, high population density | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                             | 1                   | 1.05                  |     | composition of natural gas (Schmieder 2002)          |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg      |      | 4.30E-5                             | 1                   | 3                     |     | (Schmieder 2002)                                     |
|                                       | NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                             | 1                   | 3                     |     | (Schmieder 2002)                                     |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                             | 1                   | 1.05                  |     | composition of natural gas                           |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                             | 1                   | 3                     |     | rough estimate                                       |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                             | 1                   | 2                     |     | estimate based on different references               |
|                                       | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ      |      | 8.50E-1                             | 1                   | 1.05                  |     | uncertainty of heating value and electric efficiency |
| output                                | electricity, at Mini-BHKW, allocation exergy                           | CH       | 0              | kWh     |      |                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                       | heat, at Mini-BHKW, allocation exergy                                  | CH       | 0              | MJ      |      |                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                       | electricity, at Mini-BHKW, allocation energy                           | CH       | 0              | kWh     |      |                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                       | heat, at Mini-BHKW, allocation energy                                  | CH       | 0              | MJ      |      |                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                       | electricity, at Mini-BHKW, allocation heat                             | CH       | 0              | kWh     |      |                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                       | heat, at Mini-BHKW, allocation heat                                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                       | natural gas, burned in Mini-BHKW                                       | CH       | 0              | MJ      |      | 1                                   |                     |                       |     |                                                      |

Tab. 7.14 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-Mini-BHKW, Allokation Exergie.

|                                                | Name                                                                 | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in Mini-BHKW,<br>allocation exergy | Uncertainty | Type | Standard Deviation | 95%                                                     | General Comment | electricity, at<br>Mini-BHKW,<br>allocation<br>exergy | heat, at Mini-<br>BHKW,<br>allocation<br>exergy |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                                      |          |                |         |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | Location                                                             |          |                |         |      | CH                                                        |             |      |                    |                                                         |                 | CH                                                    | CH                                              |
|                                                | Infrastructure                                                       | Process  |                |         |      | 0                                                         |             |      |                    |                                                         |                 | 0                                                     | 0                                               |
|                                                | Unit                                                                 |          |                |         |      | MJ                                                        |             |      |                    |                                                         |                 | kWh                                                   | MJ                                              |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                               | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                   | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | Mini-BHKW, common components for                                     | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                                                   | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | heat+electricity                                                     |          |                |         |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | Mini-BHKW, components for electricity only                           | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                                                   | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 100                                                   | 0                                               |
| waste                                          | Mini-BHKW, components for heat only                                  | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                                                   | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 0                                                     | 100                                             |
|                                                | lubricating oil, at plant                                            | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                   | 1           | 1.2  |                    | vendor information                                      |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to                            |          |                |         |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | hazardous waste incineration                                         | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                   | 1           | 2    |                    | rough estimate                                          |                 | 73                                                    | 27                                              |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                      | -        | -              | kg      |      | 2.20E-5                                                   | 1           | 2    |                    | technical documentation of<br>manufacturer              |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                              | -        | -              | kg      |      | 1.28E-4                                                   | 1           | 2    |                    | technical documentation of<br>manufacturer              |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                               | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                   | 1           | 1.05 |                    | composition of natural gas                              |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | Methane, fossil                                                      | -        | -              | kg      |      | 4.30E-5                                                   | 1           | 3    |                    | (Schmieder 2002)                                        |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | NMVOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                   | 1           | 3    |                    | (Schmieder 2002)                                        |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | Sulfur dioxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                   | 1           | 1.05 |                    | composition of natural gas                              |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                  | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                   | 1           | 3    |                    | rough estimate                                          |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                               | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                   | 1           | 2    |                    | estimate based on different<br>references               |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                | Heat, waste                                                          | -        | -              | MJ      |      | 8.50E-1                                                   | 1           | 1.05 |                    | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency |                 | 73                                                    | 27                                              |
|                                                |                                                                      |          |                |         |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
| output                                         | electricity, at Mini-BHKW, allocation exergy                         | CH       | 0              | kWh     |      | 0.069                                                     |             |      |                    |                                                         |                 | 100                                                   | 0                                               |
|                                                | heat, at Mini-BHKW, allocation exergy                                | CH       | 0              | MJ      |      | 0.65                                                      |             |      |                    |                                                         |                 | 0                                                     | 100                                             |
|                                                | electricity, at Mini-BHKW, allocation energy                         | CH       | 0              | kWh     |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | heat, at Mini-BHKW, allocation energy                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | electricity, at Mini-BHKW, allocation heat                           | CH       | 0              | kWh     |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | heat, at Mini-BHKW, allocation heat                                  | CH       | 0              | MJ      |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |

Tab. 7.15 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-Mini-BHKW, Allokation Energie.

|                                                | Name                                                                 | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in Mini-BHKW,<br>allocation energy | Uncertainty | Type | Standard Deviation | 95%                                                     | General Comment | electricity, at<br>Mini-BHKW,<br>allocation<br>energy | heat, at Mini-<br>BHKW,<br>allocation<br>energy |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                |                                                                      |          |                |         |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | Location                                                             |          |                |         |      | CH                                                        |             |      |                    |                                                         |                 | CH                                                    | CH                                              |
|                                                | Infrastructure                                                       | Process  |                |         |      | 0                                                         |             |      |                    |                                                         |                 | 0                                                     | 0                                               |
|                                                | Unit                                                                 |          |                |         |      | MJ                                                        |             |      |                    |                                                         |                 | kWh                                                   | MJ                                              |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                               | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                   | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | Mini-BHKW, common components for                                     | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                                                   | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | heat+electricity                                                     |          |                |         |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | Mini-BHKW, components for electricity only                           | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                                                   | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 100                                                   | 0                                               |
| waste                                          | Mini-BHKW, components for heat only                                  | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                                                   | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 0                                                     | 100                                             |
|                                                | lubricating oil, at plant                                            | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                   | 1           | 1.2  |                    | vendor information                                      |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to                            |          |                |         |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | hazardous waste incineration                                         | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                   | 1           | 2    |                    | rough estimate                                          |                 | 28                                                    | 72                                              |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                      | -        | -              | kg      |      | 2.20E-5                                                   | 1           | 2    |                    | technical documentation of<br>manufacturer              |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                              | -        | -              | kg      |      | 1.28E-4                                                   | 1           | 2    |                    | technical documentation of<br>manufacturer              |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                               | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                   | 1           | 1.05 |                    | composition of natural gas                              |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | Methane, fossil                                                      | -        | -              | kg      |      | 4.30E-5                                                   | 1           | 3    |                    | (Schmieder 2002)                                        |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | NMVOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                   | 1           | 3    |                    | (Schmieder 2002)                                        |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | Sulfur dioxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                   | 1           | 1.05 |                    | composition of natural gas                              |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                  | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                   | 1           | 3    |                    | rough estimate                                          |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                               | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                   | 1           | 2    |                    | estimate based on different<br>references               |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                | Heat, waste                                                          | -        | -              | MJ      |      | 8.50E-1                                                   | 1           | 1.05 |                    | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency |                 | 28                                                    | 72                                              |
|                                                |                                                                      |          |                |         |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
| output                                         | electricity, at Mini-BHKW, allocation exergy                         | CH       | 0              | kWh     |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | heat, at Mini-BHKW, allocation exergy                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | electricity, at Mini-BHKW, allocation energy                         | CH       | 0              | kWh     |      | 0.069                                                     |             |      |                    |                                                         |                 | 100                                                   | 0                                               |
|                                                | heat, at Mini-BHKW, allocation energy                                | CH       | 0              | MJ      |      | 0.65                                                      |             |      |                    |                                                         |                 | 0                                                     | 100                                             |
|                                                | electricity, at Mini-BHKW, allocation heat                           | CH       | 0              | kWh     |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |
|                                                | heat, at Mini-BHKW, allocation heat                                  | CH       | 0              | MJ      |      |                                                           |             |      |                    |                                                         |                 |                                                       |                                                 |

Tab. 7.16 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-Mini-BHKW, Allokation Wärme.

|                                                | Name                                                                 | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned<br>in Mini-BHKW,<br>allocation heat | Uncertainty | Type | Standard Deviation | 95%                                                     | General Comment | electricity, at<br>Mini-BHKW,<br>allocation<br>heat | heat, at Mini-<br>BHKW,<br>allocation heat |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|---------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                |                                                                      |          |                |         |      |                                                         |             |      |                    |                                                         |                 |                                                     |                                            |
|                                                | Location                                                             |          |                |         |      | CH                                                      |             |      |                    |                                                         |                 | CH                                                  | CH                                         |
|                                                | Infrastructure                                                       | Process  |                |         |      | 0                                                       |             |      |                    |                                                         |                 | 0                                                   | 0                                          |
|                                                | Unit                                                                 |          |                |         |      | MJ                                                      |             |      |                    |                                                         |                 | kWh                                                 | MJ                                         |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                               | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                 | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | Mini-BHKW, common components for                                     | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                                                 | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | heat+electricity                                                     |          |                |         |      |                                                         |             |      |                    |                                                         |                 |                                                     |                                            |
|                                                | Mini-BHKW, components for electricity only                           | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                                                 | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 100                                                 | 0                                          |
| waste                                          | Mini-BHKW, components for heat only                                  | CH       | 1              | unit    |      | 1.39E-7                                                 | 1           | 1    |                    |                                                         |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | lubricating oil, at plant                                            | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                 | 1           | 1.2  |                    | vendor information                                      |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to                            |          |                |         |      |                                                         |             |      |                    |                                                         |                 |                                                     |                                            |
|                                                | hazardous waste incineration                                         | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                 | 1           | 2    |                    | rough estimate                                          |                 | 0                                                   | 100                                        |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                      | -        | -              | kg      |      | 2.20E-5                                                 | 1           | 2    |                    | technical documentation of<br>manufacturer              |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                              | -        | -              | kg      |      | 1.28E-4                                                 | 1           | 2    |                    | technical documentation of<br>manufacturer              |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                               | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                 | 1           | 1.05 |                    | composition of natural gas                              |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | Methane, fossil                                                      | -        | -              | kg      |      | 4.30E-5                                                 | 1           | 3    |                    | (Schmieder 2002)                                        |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | NMVOC, non-methane volatile organic<br>compounds, unspecified origin | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                 | 1           | 3    |                    | (Schmieder 2002)                                        |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | Sulfur dioxide                                                       | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                 | 1           | 1.05 |                    | composition of natural gas                              |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                  | -        | -              | kg      |      | 2.50E-6                                                 | 1           | 3    |                    | rough estimate                                          |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                               | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                 | 1           | 2    |                    | estimate based on different<br>references               |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                | Heat, waste                                                          | -        | -              | MJ      |      | 8.50E-1                                                 | 1           | 1.05 |                    | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency |                 | 0                                                   | 100                                        |
|                                                |                                                                      |          |                |         |      |                                                         |             |      |                    |                                                         |                 |                                                     |                                            |
| output                                         | electricity, at Mini-BHKW, allocation exergy                         | CH       | 0              | kWh     |      |                                                         |             |      |                    |                                                         |                 |                                                     |                                            |
|                                                | heat, at Mini-BHKW, allocation exergy                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                         |             |      |                    |                                                         |                 |                                                     |                                            |
|                                                | electricity, at Mini-BHKW, allocation energy                         | CH       | 0              | kWh     |      |                                                         |             |      |                    |                                                         |                 |                                                     |                                            |
|                                                | heat, at Mini-BHKW, allocation energy                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                         |             |      |                    |                                                         |                 |                                                     |                                            |
|                                                | electricity, at Mini-BHKW, allocation heat                           | CH       | 0              | kWh     |      | 0.069                                                   |             |      |                    |                                                         |                 | 100                                                 | 0                                          |
|                                                | heat, at Mini-BHKW, allocation heat                                  | CH       | 0              | MJ      |      | 0.65                                                    |             |      |                    |                                                         |                 | 0                                                   | 100                                        |

Tab. 7.17 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-BHKW mit Magermotor, 50 kW<sub>el</sub>, als Singleoutput-Prozess vor Allokation.

|                                                | Name                                                | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas,<br>burned in cogen<br>50kW <sub>el</sub> lean burn | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation | 95% | General<br>Comment                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>Infrastructure<br>Process<br>Unit       |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                   |                     |                       |     |                                                         |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer              | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                         | 1                   | 1                     |     |                                                         |
|                                                | cogen unit 50kW <sub>el</sub> , common              | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                         | 1                   | 1                     |     |                                                         |
|                                                | components for heat+electricity                     | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                         | 1                   | 1                     |     |                                                         |
|                                                | cogen unit 50kW <sub>el</sub> , components for      | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                         | 1                   | 1                     |     |                                                         |
|                                                | electricity only                                    | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                         | 1                   | 1                     |     |                                                         |
| waste                                          | cogen unit 50kW <sub>el</sub> , components for heat | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                         | 1                   | 1                     |     |                                                         |
|                                                | only                                                | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                         | 1                   | 1                     |     |                                                         |
|                                                | lubricating oil, at plant                           | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                         | 1                   | 1.2                   |     | vendor information                                      |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water,              | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                         | 1                   | 2                     |     | rough estimate                                          |
|                                                | to hazardous waste incineration                     |          |                |         |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                     | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                         | 1                   | 1.3                   |     | estimate based on different<br>references               |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                             | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                         | 1                   | 1.4                   |     | estimate based on different<br>references               |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                              | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                         | 1                   | 1.05                  |     | composition of natural gas                              |
|                                                | Methane, fossil                                     | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                         | 1                   | 4                     |     | estimate based on different<br>references               |
|                                                | NM VOC, non-methane volatile organic                | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                         | 1                   | 8                     |     | estimate based on different<br>references               |
|                                                | compounds, unspecified origin                       | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                         | 1                   | 1.05                  |     | composition of natural gas                              |
|                                                | Sulfur dioxide                                      | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                         | 1                   | 3                     |     | rough estimate                                          |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                 | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                         | 1                   | 2                     |     | estimate based on different<br>references               |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                              | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                         | 1                   | 2                     |     | estimate based on different<br>references               |
|                                                | Heat, waste                                         | -        | -              | MJ      |      | 8.00E-1                                                         | 1                   | 1.05                  |     | uncertainty of heating value<br>and electric efficiency |
| output                                         | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | allocation exergy                                   | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn,        | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | allocation exergy                                   | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | allocation energy                                   | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn,        | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | allocation energy                                   | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
| reference<br>products                          | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | allocation heat                                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
| reference<br>products                          | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn,        | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | allocation heat                                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |
| reference<br>products                          | natural gas, burned in cogen 50kW <sub>el</sub>     | CH       | 0              | MJ      |      | 1                                                               |                     |                       |     |                                                         |
|                                                | lean burn                                           |          |                |         |      |                                                                 |                     |                       |     |                                                         |

Tab. 7.18 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-BHKW mit Magermotor, 50 kW<sub>el</sub>, Allokation Exergie.

|                                       | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned in cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy |   | GeneralComment | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy |     | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy |     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
|                                       |                                                                        |          |                |         |      | CH                                                                           | 0 |                | CH                                                                    | 0   | CH                                                             | 0   |
|                                       | Location Infrastructure Process Unit                                   |          |                |         |      | MJ                                                                           |   |                | kWh                                                                   |     | MJ                                                             |     |
| technosphere                          | natural gas, low pressure, at consumer                                 | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                      | 1 | 1              |                                                                       | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | cogen unit 50kW <sub>el</sub> , common components for heat+electricity | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                                      | 1 | 1              |                                                                       | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | cogen unit 50kW <sub>el</sub> , components for electricity only        | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                                      | 1 | 1              |                                                                       | 100 |                                                                | 0   |
|                                       | cogen unit 50kW <sub>el</sub> , components for heat only               | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                                      | 1 | 1              |                                                                       | 0   |                                                                | 100 |
| waste                                 | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                      | 1 | 1.2            | vendor information                                                    | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                      | 1 | 2              | rough estimate                                                        | 77  |                                                                | 23  |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                                      | 1 | 1.3            | estimate based on different references                                | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                                      | 1 | 1.4            | estimate based on different references                                | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                      | 1 | 1.05           | composition of natural gas                                            | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                                      | 1 | 4              | estimate based on different references                                | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                                      | 1 | 8              | estimate based on different references                                | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                      | 1 | 1.05           | composition of natural gas                                            | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                                      | 1 | 3              | rough estimate                                                        | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                      | 1 | 2              | estimate based on different references                                | 77  |                                                                | 23  |
|                                       | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ      |      | 8.00E-1                                                                      | 1 | 1.05           | uncertainty of heating value and electric efficiency                  | 77  |                                                                | 23  |
| output                                | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy  | CH       | 0              | kWh     |      | 0.083                                                                        |   |                |                                                                       | 100 |                                                                | 0   |
|                                       | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy         | CH       | 0              | MJ      |      | 0.54                                                                         |   |                |                                                                       | 0   |                                                                | 100 |
|                                       | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation energy  | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                              |   |                |                                                                       |     |                                                                |     |
|                                       | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation energy         | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                              |   |                |                                                                       |     |                                                                |     |
|                                       | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat    | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                              |   |                |                                                                       |     |                                                                |     |
|                                       | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat           | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                              |   |                |                                                                       |     |                                                                |     |
|                                       | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                              |   |                |                                                                       |     |                                                                |     |

Tab. 7.19 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-BHKW mit Magermotor, 50 kW<sub>el</sub>, Allokation Energie.

|                                       | Name                                                                                             | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned in cogen 50kWe lean burn, allocation energy |   | GeneralComment | electricity, at cogen 50kWe lean burn, allocation energy |     | heat, at cogen 50kWe lean burn, allocation energy |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|
|                                       |                                                                                                  |          |                |         |      | CH                                                              | 0 |                | CH                                                       | 0   | CH                                                | 0   |
|                                       | Location InfrastructureProcess Unit                                                              |          |                |         |      | MJ                                                              |   |                | kWh                                                      |     | MJ                                                |     |
| technosphere                          | natural gas, low pressure, at consumer                                                           | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                         | 1 | 1              |                                                          | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | cogen unit 50kWe, common components for heat+electricity                                         | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                         | 1 | 1              |                                                          | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | cogen unit 50kWe, components for electricity only                                                | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                         | 1 | 1              |                                                          | 100 |                                                   | 0   |
|                                       | cogen unit 50kWe, components for heat only                                                       | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                         | 1 | 1              |                                                          | 0   |                                                   | 100 |
| waste                                 | lubricating oil, at plant disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                         | 1 | 1.2            | vendor information                                       | 36  |                                                   | 64  |
|                                       |                                                                                                  | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                         | 1 | 2              | rough estimate                                           | 36  |                                                   | 64  |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                         | 1 | 1.3            | estimate based on different references                   | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                                          | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                         | 1 | 1.4            | estimate based on different references                   | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                                           | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                         | 1 | 1.05           | composition of natural gas                               | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | Methane, fossil                                                                                  | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                         | 1 | 4              | estimate based on different references                   | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin                                | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                         | 1 | 8              | estimate based on different references                   | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | Sulfur dioxide                                                                                   | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                         | 1 | 1.05           | composition of natural gas                               | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                                              | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                         | 1 | 3              | rough estimate                                           | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                         | 1 | 2              | estimate based on different references                   | 36  |                                                   | 64  |
|                                       | Heat, waste                                                                                      | -        | -              | MJ      |      | 8.00E-1                                                         | 1 | 1.05           | uncertainty of heating value and electric efficiency     | 36  |                                                   | 64  |
| output                                | electricity, at cogen 50kWe lean burn, allocation exergy                                         | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                 |   |                |                                                          |     |                                                   |     |
|                                       | heat, at cogen 50kWe lean burn, allocation exergy                                                | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                 |   |                |                                                          |     |                                                   |     |
|                                       | electricity, at cogen 50kWe lean burn, allocation energy                                         | CH       | 0              | kWh     |      | 0.083                                                           |   |                |                                                          | 100 |                                                   | 0   |
|                                       | heat, at cogen 50kWe lean burn, allocation energy                                                | CH       | 0              | MJ      |      | 0.54                                                            |   |                |                                                          | 0   |                                                   | 100 |
|                                       | electricity, at cogen 50kWe lean burn, allocation heat                                           | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                 |   |                |                                                          |     |                                                   |     |
|                                       | heat, at cogen 50kWe lean burn, allocation heat                                                  | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                 |   |                |                                                          |     |                                                   |     |
|                                       |                                                                                                  |          |                |         |      |                                                                 |   |                |                                                          |     |                                                   |     |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.20 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-BHKW mit Magermotor, 50 kW<sub>el</sub>, Allokation Wärme.**

|                                       | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned in cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat |   | GeneralComment | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat |     | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat |     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
|                                       |                                                                        |          |                |         |      | CH                                                                         | 0 |                | CH                                                                  | 0   | CH                                                           | 0   |
|                                       | Location InfrastructureProcess Unit                                    |          |                |         |      | MJ                                                                         |   |                | kWh                                                                 |     | MJ                                                           |     |
| technosphere                          | natural gas, low pressure, at consumer                                 | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                    | 1 | 1              |                                                                     | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | cogen unit 50kW <sub>el</sub> , common components for heat+electricity | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                                    | 1 | 1              |                                                                     | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | cogen unit 50kW <sub>el</sub> , components for electricity only        | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                                    | 1 | 1              |                                                                     | 100 |                                                              | 0   |
|                                       | cogen unit 50kW <sub>el</sub> , components for heat only               | RER      | 1              | unit    |      | 1.67E-8                                                                    | 1 | 1              |                                                                     | 0   |                                                              | 100 |
| waste                                 | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                    | 1 | 1.2            | vendor information                                                  | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                    | 1 | 2              | rough estimate                                                      | 0   |                                                              | 100 |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                                    | 1 | 1.3            | estimate based on different references                              | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                                    | 1 | 1.4            | estimate based on different references                              | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                    | 1 | 1.05           | composition of natural gas                                          | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                                    | 1 | 4              | estimate based on different references                              | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                                    | 1 | 8              | estimate based on different references                              | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                    | 1 | 1.05           | composition of natural gas                                          | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                                    | 1 | 3              | rough estimate                                                      | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                    | 1 | 2              | estimate based on different references                              | 0   |                                                              | 100 |
|                                       | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ      |      | 8.00E-1                                                                    | 1 | 1.05           | uncertainty of heating value and electric efficiency                | 0   |                                                              | 100 |
| output                                | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy  | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                            |   |                |                                                                     |     |                                                              |     |
|                                       | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy         | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |   |                |                                                                     |     |                                                              |     |
|                                       | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation energy  | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                            |   |                |                                                                     |     |                                                              |     |
|                                       | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation energy         | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                            |   |                |                                                                     |     |                                                              |     |
|                                       | electricity, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat    | CH       | 0              | kWh     |      | 0.083                                                                      |   |                |                                                                     | 100 |                                                              | 0   |
|                                       | heat, at cogen 50kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat           | CH       | 0              | MJ      |      | 0.54                                                                       |   |                |                                                                     | 0   |                                                              | 100 |
|                                       |                                                                        |          |                |         |      |                                                                            |   |                |                                                                     |     |                                                              |     |

Tab. 7.21 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-BHKW mit Magermotor, 200 kW<sub>el</sub>, als Singleoutput-Prozess vor Allokation.

|                                                | Name                                                                    | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas,<br>burned in cogen<br>200kW <sub>el</sub> lean<br>burn | Uncertainty<br>Type | Standard<br>Deviation | 95% | General<br>Comment                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------------|
|                                                | Location<br>Infrastructure<br>Process<br>Unit                           |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                       |                     |                       |     |                                                      |
| technosphere                                   | natural gas, low pressure, at consumer                                  | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                             | 1                   | 1                     |     |                                                      |
|                                                | cogen unit 200kW <sub>el</sub> , common components for heat+electricity | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                             | 1                   | 1                     |     |                                                      |
|                                                | cogen unit 200kW <sub>el</sub> , components for electricity only        | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                             | 1                   | 1                     |     |                                                      |
|                                                | cogen unit 200kW <sub>el</sub> , components for heat only               | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                             | 1                   | 1                     |     |                                                      |
| waste                                          | lubricating oil, at plant                                               | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                             | 1                   | 1.2                   |     | vendor information                                   |
|                                                | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration  | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                             | 1                   | 2                     |     | rough estimate                                       |
| emission air,<br>high<br>population<br>density | Nitrogen oxides                                                         | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                             | 1                   | 1.3                   |     | estimate based on different references               |
|                                                | Carbon monoxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                             | 1                   | 1.4                   |     | estimate based on different references               |
|                                                | Carbon dioxide, fossil                                                  | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                             | 1                   | 1.05                  |     | composition of natural gas                           |
|                                                | Methane, fossil                                                         | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                             | 1                   | 4                     |     | estimate based on different references               |
|                                                | NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                             | 1                   | 8                     |     | estimate based on different references               |
|                                                | Sulfur dioxide                                                          | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                             | 1                   | 1.05                  |     | composition of natural gas                           |
|                                                | Dinitrogen monoxide                                                     | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                             | 1                   | 3                     |     | rough estimate                                       |
|                                                | Particulates, < 2.5 um                                                  | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                             | 1                   | 2                     |     | estimate based on different references               |
|                                                | Heat, waste                                                             | -        | -              | MJ      |      | 7.70E-1                                                             | 1                   | 1.05                  |     | uncertainty of heating value and electric efficiency |
|                                                | electricity, at cogen 200kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy  | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                                | heat, at cogen 200kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy         | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                                | electricity, at cogen 200kW <sub>el</sub> lean burn, allocation energy  | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                                | heat, at cogen 200kW <sub>el</sub> lean burn, allocation energy         | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                                | electricity, at cogen 200kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat    | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                                | heat, at cogen 200kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat           | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                     |                     |                       |     |                                                      |
|                                                | natural gas, burned in cogen 200kW <sub>el</sub> lean burn              | CH       | 0              | MJ      |      | 1                                                                   |                     |                       |     |                                                      |

Tab. 7.22 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-BHKW mit Magermotor, 200 kW<sub>el</sub>, Allokation Exergie.

|                                       | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned in cogen 200kWe lean burn, allocation exergy |   | GeneralComment | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy |     | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy |     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
|                                       |                                                                        |          |                |         |      | CH                                                               | 0 |                | CH                                                        | 0   | CH                                                 | 0   |
|                                       | Location InfrastructureProcess Unit                                    |          |                |         |      | MJ                                                               |   |                | kWh                                                       |     | MJ                                                 |     |
| technosphere                          | natural gas, low pressure, at consumer                                 | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                          | 1 | 1              |                                                           | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | cogen unit 200kWe, common components for heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                          | 1 | 1              |                                                           | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | cogen unit 200kWe, components for electricity only                     | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                          | 1 | 1              |                                                           | 100 |                                                    | 0   |
|                                       | cogen unit 200kWe, components for heat only                            | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                          | 1 | 1              |                                                           | 0   |                                                    | 100 |
|                                       | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                          | 1 | 1.2            | vendor information                                        | 79  |                                                    | 21  |
| waste                                 | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                          | 1 | 2              | rough estimate                                            | 79  |                                                    | 21  |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                          | 1 | 1.3            | estimate based on different references                    | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                          | 1 | 1.4            | estimate based on different references                    | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                          | 1 | 1.05           | composition of natural gas                                | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                          | 1 | 4              | estimate based on different references                    | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                          | 1 | 8              | estimate based on different references                    | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                          | 1 | 1.05           | composition of natural gas                                | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                          | 1 | 3              | rough estimate                                            | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                          | 1 | 2              | estimate based on different references                    | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ      |      | 7.70E-1                                                          | 1 | 1.05           | uncertainty of heating value and electric efficiency      | 79  |                                                    | 21  |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy              | CH       | 0              | kWh     |      | 0.092                                                            |   |                |                                                           | 100 |                                                    | 0   |
|                                       | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy                     | CH       | 0              | MJ      |      | 0.52                                                             |   |                |                                                           | 0   |                                                    | 100 |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy              | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |
|                                       | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat                | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |
|                                       | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat                       | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |
|                                       |                                                                        |          |                |         |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |

Tab. 7.23 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-BHKW mit Magermotor, 200 kW<sub>el</sub>, Allokation Energie.

|                                       | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned in cogen 200kWe lean burn, allocation energy |   | GeneralComment | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy |     | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy |     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
|                                       |                                                                        |          |                |         |      | CH                                                               | 0 |                | CH                                                        | 0   | CH                                                 | 0   |
|                                       | Location InfrastructureProcess Unit                                    |          |                |         |      | MJ                                                               |   |                | kWh                                                       |     | MJ                                                 |     |
| technosphere                          | natural gas, low pressure, at consumer                                 | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                          | 1 | 1              |                                                           | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | cogen unit 200kWe, common components for heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                          | 1 | 1              |                                                           | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | cogen unit 200kWe, components for electricity only                     | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                          | 1 | 1              |                                                           | 100 |                                                    | 0   |
|                                       | cogen unit 200kWe, components for heat only                            | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                          | 1 | 1              |                                                           | 0   |                                                    | 100 |
|                                       | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                          | 1 | 1.2            | vendor information                                        | 39  |                                                    | 61  |
| waste                                 | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                          | 1 | 2              | rough estimate                                            | 39  |                                                    | 61  |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                          | 1 | 1.3            | estimate based on different references                    | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                          | 1 | 1.4            | estimate based on different references                    | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                          | 1 | 1.05           | composition of natural gas                                | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                          | 1 | 4              | estimate based on different references                    | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                          | 1 | 8              | estimate based on different references                    | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                          | 1 | 1.05           | composition of natural gas                                | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                          | 1 | 3              | rough estimate                                            | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                          | 1 | 2              | estimate based on different references                    | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ      |      | 7.70E-1                                                          | 1 | 1.05           | uncertainty of heating value and electric efficiency      | 39  |                                                    | 61  |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy              | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |
|                                       | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy              | CH       | 0              | kWh     |      | 0.092                                                            |   |                |                                                           | 100 |                                                    | 0   |
|                                       | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy                     | CH       | 0              | MJ      |      | 0.52                                                             |   |                |                                                           | 0   |                                                    | 100 |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat                | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |
|                                       | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat                       | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |
|                                       |                                                                        |          |                |         |      |                                                                  |   |                |                                                           |     |                                                    |     |

Tab. 7.24 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-BHKW mit Magermotor, 200 kW<sub>el</sub>, Allokation Wärme.

|                                       | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned in cogen 200kWe lean burn, allocation heat | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                       |                                                                        |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                  |                 |                      |                                                      | CH<br>0<br>kWh                                          | CH<br>0<br>MJ                                    |
| technosphere                          | natural gas, low pressure, at consumer                                 | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                        | 1               | 1                    |                                                      | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | cogen unit 200kWe, common components for heat+electricity              | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                        | 1               | 1                    |                                                      | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | cogen unit 200kWe, components for electricity only                     | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                        | 1               | 1                    |                                                      | 100                                                     | 0                                                |
|                                       | cogen unit 200kWe, components for heat only                            | RER      | 1              | unit    |      | 4.58E-9                                                        | 1               | 1                    |                                                      | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                        | 1               | 1.2                  | vendor information                                   | 0                                                       | 100                                              |
| waste                                 | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                        | 1               | 2                    | rough estimate                                       | 0                                                       | 100                                              |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                        | 1               | 1.3                  | estimate based on different references               | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                        | 1               | 1.4                  | estimate based on different references               | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                        | 1               | 1.05                 | composition of natural gas                           | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                        | 1               | 4                    | estimate based on different references               | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                        | 1               | 8                    | estimate based on different references               | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                        | 1               | 1.05                 | composition of natural gas                           | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                        | 1               | 3                    | rough estimate                                       | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                        | 1               | 2                    | estimate based on different references               | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ      |      | 7.70E-1                                                        | 1               | 1.05                 | uncertainty of heating value and electric efficiency | 0                                                       | 100                                              |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy              | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                |                 |                      |                                                      |                                                         |                                                  |
|                                       | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                |                 |                      |                                                      |                                                         |                                                  |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy              | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                |                 |                      |                                                      |                                                         |                                                  |
|                                       | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation energy                     | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                |                 |                      |                                                      |                                                         |                                                  |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat                | CH       | 0              | kWh     |      | 0.092                                                          |                 |                      |                                                      | 100                                                     | 0                                                |
|                                       | heat, at cogen 200kWe lean burn, allocation heat                       | CH       | 0              | MJ      |      | 0.52                                                           |                 |                      |                                                      | 0                                                       | 100                                              |
|                                       |                                                                        |          |                |         |      |                                                                |                 |                      |                                                      |                                                         |                                                  |

Tab. 7.25 Eingabedaten der Sachbilanz für ein Erdgas-BHKW mit Magermotor, 500 kW<sub>el</sub>, Allokation Exergie.

|                                             | Name                                                                                             | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned in cogen 500kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy | UncertaintyType | StandardDeviation95% | GeneralComment                                       | electricity, at cogen 500kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy | heat, at cogen 500kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                             | Location InfrastructureProcess Unit                                                              |          |                |         |      | CH 0 MJ                                                                       |                 |                      |                                                      | CH 0 kWh                                                               | CH 0 MJ                                                         |
| technosphere                                | natural gas, low pressure, at consumer                                                           | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                       | 1               | 1                    |                                                      | 82                                                                     | 18                                                              |
| waste emission air, high population density | cogen unit 500kW <sub>el</sub> , common components for heat+electricity                          | RER      | 1              | unit    |      | 2.00E-9                                                                       | 1               | 1                    |                                                      | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | cogen unit 500kW <sub>el</sub> , components for electricity only                                 | RER      | 1              | unit    |      | 2.00E-9                                                                       | 1               | 1                    |                                                      | 100                                                                    | 0                                                               |
|                                             | cogen unit 500kW <sub>el</sub> , components for heat only                                        | RER      | 1              | unit    |      | 2.00E-9                                                                       | 1               | 1                    |                                                      | 0                                                                      | 100                                                             |
|                                             | lubricating oil, at plant disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                       | 1               | 1.2                  | vendor information                                   | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             |                                                                                                  | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                                       | 1               | 2                    | rough estimate                                       | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | Nitrogen oxides                                                                                  | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                                       | 1               | 1.3                  | estimate based on different references               | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | Carbon monoxide, fossil                                                                          | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                                       | 1               | 1.4                  | estimate based on different references               | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | Carbon dioxide, fossil                                                                           | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                                       | 1               | 1.05                 | composition of natural gas                           | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | Methane, fossil                                                                                  | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                                       | 1               | 4                    | estimate based on different references               | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin                                | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                                       | 1               | 8                    | estimate based on different references               | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | Sulfur dioxide                                                                                   | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                                       | 1               | 1.05                 | composition of natural gas                           | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | Dinitrogen monoxide                                                                              | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                                       | 1               | 3                    | rough estimate                                       | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | Particulates, < 2.5 um                                                                           | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                                       | 1               | 2                    | estimate based on different references               | 82                                                                     | 18                                                              |
|                                             | Heat, waste                                                                                      | -        | -              | MJ      |      | 7.40E-1                                                                       | 1               | 1.05                 | uncertainty of heating value and electric efficiency | 82                                                                     | 18                                                              |
| output                                      | electricity, at cogen 500kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy                           | CH       | 0              | kWh     |      | 0.100                                                                         |                 |                      |                                                      | 100                                                                    | 0                                                               |
|                                             | heat, at cogen 500kW <sub>el</sub> lean burn, allocation exergy                                  | CH       | 0              | MJ      |      | 0.46                                                                          |                 |                      |                                                      | 0                                                                      | 100                                                             |
|                                             | electricity, at cogen 500kW <sub>el</sub> lean burn, allocation energy                           | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                               |                 |                      |                                                      |                                                                        |                                                                 |
|                                             | heat, at cogen 500kW <sub>el</sub> lean burn, allocation energy                                  | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                               |                 |                      |                                                      |                                                                        |                                                                 |
|                                             | electricity, at cogen 500kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat                             | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                               |                 |                      |                                                      |                                                                        |                                                                 |
|                                             | heat, at cogen 500kW <sub>el</sub> lean burn, allocation heat                                    | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                               |                 |                      |                                                      |                                                                        |                                                                 |
|                                             |                                                                                                  |          |                |         |      |                                                                               |                 |                      |                                                      |                                                                        |                                                                 |
|                                             |                                                                                                  |          |                |         |      |                                                                               |                 |                      |                                                      |                                                                        |                                                                 |

Weitere Allokationsvarianten wie bei den anderen BHKW-Typen (vgl. Tab. 6.3).

**Tab. 7.26 Eingabedaten der Sachbilanz für die Produkte Strom und Wärme aus Erdgas-Magermotor-BHKW, 1 MW<sub>el</sub>, Allokation Exergie, Standort Schweiz.**

|                                             | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit | natural gas, burned in cogen 1MWe lean burn, allocation exergy | Uncertainty | Type | StandardDeviation | 95%                                                  | GeneralComment | electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation exergy | heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation exergy |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                             | Location InfrastructureProcess Unit                                    |          |                |         |      | CH 0 MJ                                                        |             |      |                   |                                                      |                | CH 0 kWh                                                | CH 0 MJ                                          |
| technosphere                                | natural gas, low pressure, at consumer                                 | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                        | 1           | 1    |                   |                                                      |                | 84                                                      | 16                                               |
| waste emission air, high population density | cogen unit 1MWe, common components for heat+electricity                | RER      | 1              | unit    |      | 1.06E-9                                                        | 1           | 1    |                   |                                                      |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | cogen unit 1MWe, components for electricity only                       | RER      | 1              | unit    |      | 1.06E-9                                                        | 1           | 1    |                   |                                                      |                | 100                                                     | 0                                                |
|                                             | cogen unit 1MWe, components for heat only                              | RER      | 1              | unit    |      | 1.06E-9                                                        | 1           | 1    |                   |                                                      |                | 0                                                       | 100                                              |
|                                             | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                        | 1           | 1.2  |                   | vendor information                                   |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      |      | 3.00E-5                                                        | 1           | 2    |                   | rough estimate                                       |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg      |      | 7.00E-5                                                        | 1           | 1.3  |                   | estimate based on different references               |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg      |      | 1.60E-4                                                        | 1           | 1.4  |                   | estimate based on different references               |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      |      | 5.60E-2                                                        | 1           | 1.05 |                   | composition of natural gas                           |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg      |      | 8.00E-5                                                        | 1           | 4    |                   | estimate based on different references               |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin      | -        | -              | kg      |      | 1.00E-5                                                        | 1           | 8    |                   | estimate based on different references               |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg      |      | 5.50E-7                                                        | 1           | 1.05 |                   | composition of natural gas                           |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg      |      | 5.00E-6                                                        | 1           | 3    |                   | rough estimate                                       |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg      |      | 1.50E-7                                                        | 1           | 2    |                   | estimate based on different references               |                | 84                                                      | 16                                               |
|                                             | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ      |      | 7.20E-1                                                        | 1           | 1.05 |                   | uncertainty of heating value and electric efficiency |                | 84                                                      | 16                                               |
| output                                      | electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation exergy                | CH       | 0              | kWh     |      | 0.106                                                          |             |      |                   |                                                      |                | 100                                                     | 0                                                |
|                                             | heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation exergy                       | CH       | 0              | MJ      |      | 0.44                                                           |             |      |                   |                                                      |                | 0                                                       | 100                                              |
|                                             | electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation energy                | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                |             |      |                   |                                                      |                |                                                         |                                                  |
|                                             | heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation energy                       | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                |             |      |                   |                                                      |                |                                                         |                                                  |
|                                             | electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation heat                  | CH       | 0              | kWh     |      |                                                                |             |      |                   |                                                      |                |                                                         |                                                  |
|                                             | heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation heat                         | CH       | 0              | MJ      |      |                                                                |             |      |                   |                                                      |                |                                                         |                                                  |
|                                             |                                                                        |          |                |         |      |                                                                |             |      |                   |                                                      |                |                                                         |                                                  |

Weitere Allokationsvarianten wie bei den anderen BHKW-Typen (vgl. Tab. 6.3).

**Tab. 7.27 Eingabedaten der Sachbilanz für die Produkte Strom und Wärme aus Erdgas-Magermotor-BHKW, 1 MW<sub>el</sub>, Allokation Exergie, Standort Europa. Da für Europa kein Niederdruckmodul in ecoinvent zur Verfügung steht, sind hier die Methan-Emissionen aus der Niederdruckverteilung unter " emission air, low population density" eingetragen.**

|                                       | Name                                                                   | Location<br>InfrastructureProcess | Unit   | natural gas,<br>burned in cogen<br>1MWe lean<br>burn, allocation<br>exergy | Uncertainty<br>Type | StandardDeviation95% | GeneralComment                                                                                                                                                        | electricity, at<br>cogen 1MWe<br>lean burn,<br>allocation<br>exergy | heat, at cogen<br>1MWe lean<br>burn,<br>allocation<br>exergy |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                       | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                              |                                   |        | RER<br>0<br>MJ                                                             |                     |                      |                                                                                                                                                                       | RER<br>0<br>kWh                                                     | RER<br>0<br>MJ                                               |
| technosphere                          | natural gas, high pressure, at consumer                                | RER                               | 0 MJ   | 1.00E+0                                                                    | 1                   | 1.05                 | uncertainty because of application of CH module to RER                                                                                                                | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | cogen unit 1MWe, common components for heat+electricity                | RER                               | 1 unit | 1.06E-9                                                                    | 1                   | 1                    |                                                                                                                                                                       | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | cogen unit 1MWe, components for electricity only                       | RER                               | 1 unit | 1.06E-9                                                                    | 1                   | 1                    |                                                                                                                                                                       | 100                                                                 | 0                                                            |
|                                       | cogen unit 1MWe, components for heat only                              | RER                               | 1 unit | 1.06E-9                                                                    | 1                   | 1                    |                                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 100                                                          |
|                                       | lubricating oil, at plant                                              | RER                               | 0 kg   | 3.00E-5                                                                    | 1                   | 1.2                  | vendor information                                                                                                                                                    | 84                                                                  | 16                                                           |
| waste                                 | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH                                | 0 kg   | 3.00E-5                                                                    | 1                   | 2                    | rough estimate                                                                                                                                                        | 84                                                                  | 16                                                           |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                        | -                                 | - kg   | 1.05E-4                                                                    | 1                   | 2                    | estimate based on different references                                                                                                                                | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -                                 | - kg   | 1.07E-4                                                                    | 1                   | 2.5                  | estimate based on different references                                                                                                                                | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                 | -                                 | - kg   | 5.60E-2                                                                    | 1                   | 1.05                 | composition of natural gas                                                                                                                                            | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -                                 | - kg   | 8.00E-5                                                                    | 1                   | 4                    | estimate based on different references                                                                                                                                | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin     | -                                 | - kg   | 1.00E-5                                                                    | 1                   | 8                    | estimate based on different references                                                                                                                                | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -                                 | - kg   | 5.50E-7                                                                    | 1                   | 1.05                 | composition of natural gas                                                                                                                                            | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -                                 | - kg   | 5.00E-6                                                                    | 1                   | 3                    | rough estimate                                                                                                                                                        | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -                                 | - kg   | 1.50E-7                                                                    | 1                   | 2                    | estimate based on different references                                                                                                                                | 84                                                                  | 16                                                           |
|                                       | Heat, waste                                                            | -                                 | - MJ   | 7.20E-1                                                                    | 1                   | 1.05                 | uncertainty of heating value and electric efficiency                                                                                                                  | 84                                                                  | 16                                                           |
| emission air, low population density  | Methane, fossil                                                        | -                                 | - kg   | 1.34E-4                                                                    | 1                   | 2.25                 | leakages due to conversion from high pressure to low pressure and distribution in low pressure network, data from module 'natural gas, low pressure, at consumer, CH' | 84                                                                  | 16                                                           |
| output                                | electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation                       | RER                               | 0 kWh  | 0.106                                                                      |                     |                      |                                                                                                                                                                       | 100                                                                 | 0                                                            |
|                                       | heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation exergy                       | RER                               | 0 MJ   | 0.44                                                                       |                     |                      |                                                                                                                                                                       | 0                                                                   | 100                                                          |
|                                       | electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation                       | RER                               | 0 kWh  |                                                                            |                     |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                              |
|                                       | heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation energy                       | RER                               | 0 MJ   |                                                                            |                     |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                              |
|                                       | electricity, at cogen 1MWe lean burn, allocation                       | RER                               | 0 kWh  |                                                                            |                     |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                              |
|                                       | heat, at cogen 1MWe lean burn, allocation heat                         | RER                               | 0 MJ   |                                                                            |                     |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                              |

Anm.: Die Methan-Emissionen (low population density) wurden dem Modul "natural gas, low pressure, at consumer, CH" entnommen (Faist Emmenegger et al. 2003).

Weitere Allokationsvarianten wie bei den anderen BHKW-Typen (vgl. Tab. 6.3).

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

**Tab. 7.28 Eingabedaten der Sachbilanz für die Produkte Strom und Wärme aus Diesel-BHKW, 200 kW<sub>el</sub>, Allokation Exergie.**

|                                       | Name                                                                   | Location | Infrastructure | Process | Unit     | diesel, burned in cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy | UncertaintyType | StandardDeviation95%                                                                                      | GeneralComment | electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy | heat, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       |                                                                        |          |                |         |          | CH 0 MJ                                                      |                 |                                                                                                           |                | CH 0 kWh                                                   | CH 0 MJ                                             |
| technosphere                          | diesel, at regional storage                                            | CH       | 0              | kg      | 2.34E-2  | 1                                                            | 1               |                                                                                                           |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | cogen unit 200kWe diesel SCR, common components for heat+electricity   | RER      | 1              | unit    | 5.42E-9  | 1                                                            | 1               |                                                                                                           |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | cogen unit 200kWe diesel SCR, components for electricity only          | RER      | 1              | unit    | 5.42E-9  | 1                                                            | 1               |                                                                                                           |                | 100                                                        | 0                                                   |
|                                       | cogen unit 200kWe diesel SCR, components for heat only                 | RER      | 1              | unit    | 5.42E-9  | 1                                                            | 1               |                                                                                                           |                | 0                                                          | 100                                                 |
|                                       | lubricating oil, at plant                                              | RER      | 0              | kg      | 6.70E-5  | 1                                                            | 1.2             | vendor information                                                                                        |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | urea, as N, at regional storehouse                                     | RER      | 0              | kg      | 8.00E-4  | 1                                                            | 1.4             | different references; uncertainty of urea needs from variation of NOx emissions before SCR and NH3 losses |                | 85                                                         | 15                                                  |
| waste                                 | disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration | CH       | 0              | kg      | 6.70E-5  | 1                                                            | 2               | rough estimate                                                                                            |                | 85                                                         | 15                                                  |
| emission air, high population density | Nitrogen oxides                                                        | -        | -              | kg      | 7.00E-5  | 1                                                            | 1.3             | estimate based on different references                                                                    |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | Carbon monoxide, fossil                                                | -        | -              | kg      | 1.50E-4  | 1                                                            | 2               | estimate based on different references                                                                    |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | Carbon dioxide, fossil                                                 | -        | -              | kg      | 7.37E-2  | 1                                                            | 1.05            | composition of oil                                                                                        |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | Methane, fossil                                                        | -        | -              | kg      | 1.20E-5  | 1                                                            | 2               | estimate based on different references                                                                    |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin     | -        | -              | kg      | 5.00E-5  | 1                                                            | 2               | estimate based on different references                                                                    |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | Sulfur dioxide                                                         | -        | -              | kg      | 5.00E-5  | 1                                                            | 1.2             | composition of oil                                                                                        |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | Dinitrogen monoxide                                                    | -        | -              | kg      | 5.00E-6  | 1                                                            | 5               | rough estimate                                                                                            |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | Particulates, < 2.5 um                                                 | -        | -              | kg      | 1.00E-6  | 1                                                            | 2               | estimate based on different references                                                                    |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | Platinum                                                               | -        | -              | kg      | 7.00E-12 | 1                                                            | 10              | (Artelt et al. 2000)                                                                                      |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | Ammonia                                                                | -        | -              | kg      | 1.00E-6  | 1                                                            | 2               | estimate based on different references                                                                    |                | 85                                                         | 15                                                  |
| output                                | Heat, waste                                                            | -        | -              | MJ      | 7.10E-1  | 1                                                            | 1.05            | uncertainty of heating value and electric efficiency                                                      |                | 85                                                         | 15                                                  |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy             | CH       | 0              | kWh     | 0.108    |                                                              |                 |                                                                                                           |                | 100                                                        | 0                                                   |
|                                       | heat, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy                    | CH       | 0              | MJ      | 0.43     |                                                              |                 |                                                                                                           |                | 0                                                          | 100                                                 |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation energy             | CH       | 0              | kWh     |          |                                                              |                 |                                                                                                           |                |                                                            |                                                     |
|                                       | heat, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation energy                    | CH       | 0              | MJ      |          |                                                              |                 |                                                                                                           |                |                                                            |                                                     |
|                                       | electricity, at cogen 200kWe diesel, allocation heat                   | CH       | 0              | kWh     |          |                                                              |                 |                                                                                                           |                |                                                            |                                                     |
|                                       | heat, at cogen 200kWe diesel, allocation heat                          | CH       | 0              | MJ      |          |                                                              |                 |                                                                                                           |                |                                                            |                                                     |

Weitere Allokationsvarianten wie bei den anderen BHKW-Typen (vgl. Tab. 6.3).

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

Tab. 7.29 Eingabedaten der Sachbilanz für Wärme ab Wärmepumpe der Referenzanlage Jakobsberg 160 kW<sub>el</sub>.

|                                       | Name                                                           | Location | Infrastructure | Process | Unit | heat, at heat pump 30kW, allocation electricity | heat, at heat pump 30kW, allocation energy | heat, at heat pump 30kW, allocation exergy | heat, at heat pump 30kW, allocation heat | heat, at heat pump 30kW, allocation price | Uncertainty Type | StandardDeviation95% | GeneralComment                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Location                                                       |          |                |         |      | CH                                              | CH                                         | CH                                         | CH                                       | CH                                        |                  |                      |                                                                                                         |
|                                       | InfrastructureProcess                                          |          |                |         |      | 0 MJ                                            | 0 MJ                                       | 0 MJ                                       | 0 MJ                                     | 0 MJ                                      |                  |                      |                                                                                                         |
| technosphere                          | heat pump 30kW                                                 |          | RER            | 1       | unit | 3.47E-8                                         | 3.47E-8                                    | 3.47E-8                                    | 3.47E-8                                  | 3.47E-8                                   | 1                | 1.5                  | uncertainty of life time                                                                                |
|                                       | electricity, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation electricity | CH       | 0              |         | kWh  | 6.17E-2                                         | 0                                          | 0                                          | 0                                        | 0                                         | 1                | 1.2                  | Seasonal Performance Factor, data from operators; uncertainty from range of Coefficient of Performance. |
|                                       | electricity, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation energy      | CH       | 0              |         | kWh  | 0                                               | 6.17E-2                                    | 0                                          | 0                                        | 0                                         | 1                | 1.2                  | Seasonal Performance Factor, data from operators; uncertainty from range of Coefficient of Performance. |
|                                       | electricity, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation exergy      | CH       | 0              |         | kWh  | 0                                               | 0                                          | 6.17E-2                                    | 0                                        | 0                                         | 1                | 1.2                  | Seasonal Performance Factor, data from operators; uncertainty from range of Coefficient of Performance. |
|                                       | electricity, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation heat        | CH       | 0              |         | kWh  | 0                                               | 0                                          | 0                                          | 6.17E-2                                  | 0                                         | 1                | 1.2                  | Seasonal Performance Factor, data from operators; uncertainty from range of Coefficient of Performance. |
|                                       | electricity, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation price       | CH       | 0              |         | kWh  | 0                                               | 0                                          | 0                                          | 0                                        | 6.17E-2                                   | 1                | 1.2                  | Seasonal Performance Factor, data from operators; uncertainty from range of Coefficient of Performance. |
| emission air, high population density | Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a                         | -        | -              |         | kg   | 3.93E-7                                         | 3.93E-7                                    | 3.93E-7                                    | 3.93E-7                                  | 3.93E-7                                   | 1                | 1.7                  | estimated from range of values in literature                                                            |
|                                       | Heat, waste                                                    | -        | -              |         | MJ   | 2.22E-1                                         | 2.22E-1                                    | 2.22E-1                                    | 2.22E-1                                  | 2.22E-1                                   | 1                | 1.2                  | equals electricity input                                                                                |
| reference products                    | heat, at heat pump 30kW, allocation electricity                | CH       | 0              |         | MJ   | 1                                               |                                            |                                            |                                          |                                           |                  |                      |                                                                                                         |
|                                       | heat, at heat pump 30kW, allocation energy                     | CH       | 0              |         | MJ   |                                                 | 1                                          |                                            |                                          |                                           |                  |                      |                                                                                                         |
|                                       | heat, at heat pump 30kW, allocation exergy                     | CH       | 0              |         | MJ   |                                                 |                                            | 1                                          |                                          |                                           |                  |                      |                                                                                                         |
|                                       | heat, at heat pump 30kW, allocation heat                       | CH       | 0              |         | MJ   |                                                 |                                            |                                            | 1                                        |                                           |                  |                      |                                                                                                         |
|                                       | heat, at heat pump 30kW, allocation price                      | CH       | 0              |         | MJ   |                                                 |                                            |                                            |                                          | 1                                         |                  |                      |                                                                                                         |

Tab. 7.30 Eingabedaten der Sachbilanz für Wärme ab Modul BHKW 160 kW<sub>el</sub> (Referenzanlage mit Wärmepumpe).

|                    | Name                                                           | Location | Infrastructure | Process | Unit | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation electricity | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation energy | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation exergy | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation heat | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation price | Uncertainty Type | StandardDeviation95% | GeneralComment |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                    | Location                                                       |          |                |         |      | CH                                                             | CH                                                        | CH                                                        | CH                                                      | CH                                                       |                  |                      |                |
|                    | InfrastructureProcess                                          |          |                |         |      | 0 MJ                                                           | 0 MJ                                                      | 0 MJ                                                      | 0 MJ                                                    | 0 MJ                                                     |                  |                      |                |
| technosphere       | heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating          | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation electricity        | CH       | 0              |         | MJ   | 7.82E-1                                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation energy             | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 7.82E-1                                                   | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation exergy             | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 7.82E-1                                                   | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation heat               | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 7.82E-1                                                 | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at cogen 160kW Jakobsberg, allocation price              | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 7.82E-1                                                  | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation electricity | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation energy      | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation exergy      | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation heat        | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allocation price       | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation electricity                | CH       | 0              |         | MJ   | 2.18E-1                                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation energy                     | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 2.18E-1                                                   | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation exergy                     | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 2.18E-1                                                   | 0                                                       | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation heat                       | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 2.18E-1                                                 | 0                                                        | 1                | 1.05                 |                |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation price                      | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 2.18E-1                                                  | 1                | 1.05                 |                |
| reference products | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              |         | MJ   | 1.00E+0                                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        |                  |                      |                |
|                    | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 1.00E+0                                                   | 0                                                         | 0                                                       | 0                                                        |                  |                      |                |
|                    | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 1.00E+0                                                   | 0                                                       | 0                                                        |                  |                      |                |
|                    | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 1.00E+0                                                 | 0                                                        |                  |                      |                |
|                    | heat, at module cogen 160kW Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              |         | MJ   | 0                                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       | 1.00E+0                                                  |                  |                      |                |

Tab. 7.31 Eingabedaten der Sachbilanz für Wärme ab System BHKW 160 kW<sub>el</sub> (Referenzanlage mit Wärmepumpe und Ölkessel).

|                    | Name                                                                         | Location | Infrastructure | Process | Unit | heat, at system<br>cogen 160kW <sub>el</sub><br>Jakobsberg,<br>allocation<br>electricity | heat, at system<br>cogen 160kW <sub>el</sub><br>Jakobsberg,<br>allocation<br>energy | heat, at system<br>cogen 160kW <sub>el</sub><br>Jakobsberg,<br>allocation<br>exergy | heat, at system<br>cogen 160kW <sub>el</sub><br>Jakobsberg,<br>allocation heat | heat, at system<br>cogen 160kW <sub>el</sub><br>Jakobsberg,<br>allocation price | UncertaintyType | StandardDeviation95% |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                    |                                                                              |          |                |         |      | CH<br>0<br>MJ                                                                            | CH<br>0<br>MJ                                                                       | CH<br>0<br>MJ                                                                       | CH<br>0<br>MJ                                                                  | CH<br>0<br>MJ                                                                   |                 |                      |
|                    |                                                                              |          |                |         |      | Location<br>InfrastructureProcess<br>Unit                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                |                                                                                 |                 |                      |
| technosphere       | heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating                        | CH       | 0              | MJ      |      | 4.00E-1                                                                                  | 4.00E-1                                                                             | 4.00E-1                                                                             | 4.00E-1                                                                        | 4.00E-1                                                                         | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation electricity        | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation energy             | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation exergy             | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation heat               | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation price              | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation electricity | CH       | 0              | MJ      |      | 6.00E-1                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation energy      | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 6.00E-1                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation exergy      | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 6.00E-1                                                                             | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation heat        | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 6.00E-1                                                                        | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation price       | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 6.00E-1                                                                         | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation electricity                              | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation energy                                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation exergy                                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation heat                                     | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
|                    | heat, at heat pump 30kW, allocation price                                    | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1               | 1.05                 |
| reference products | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               |                 |                      |
|                    | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               |                 |                      |
|                    | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               |                 |                      |
|                    | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               |                 |                      |
|                    | heat, at module cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               |                 |                      |
|                    | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               |                 |                      |
|                    | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 1.00E+0                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               |                 |                      |
|                    | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 1.00E+0                                                                             | 0                                                                              | 0                                                                               |                 |                      |
|                    | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 1.00E+0                                                                        | 0                                                                               |                 |                      |
|                    | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 1.00E+0                                                                         |                 |                      |
|                    | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 1.00E+0         |                      |
|                    | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allc                   | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                               | 0               | 1.05                 |

## 7. Verknüpfungen und Eingabedaten

Tab. 7.32 Eingabedaten der Sachbilanz für Wärme ab Nahverteilung BHKW 160 kW<sub>el</sub> (Referenzanlage mit Wärmepumpe, Ölkessel, und Fernwärmeverteilung).

|                                       | Name                                                                         | Location | Infrastructure | Process | Unit | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation electricity | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation energy | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation exergy | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation heat | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation price | Uncertainty Type | Standard Deviation 95% |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|                                       |                                                                              |          |                |         |      | CH                                                                                       | CH                                                                                  | CH                                                                                  | CH                                                                                | CH                                                                                 |                  |                        |
|                                       | Location Infrastructure Process Unit                                         |          |                |         |      | 0 MJ                                                                                     | 0 MJ                                                                                | 0 MJ                                                                                | 0 MJ                                                                              | 0 MJ                                                                               |                  |                        |
| technosphere                          | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation electricity | CH       | 0              | MJ      |      | 1.06E+0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                 | 0                                                                                  | 1                | 1.05                   |
|                                       | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation energy      | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 1.06E+0                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                 | 0                                                                                  | 1                | 1.05                   |
|                                       | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation exergy      | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 1.06E+0                                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                                  | 1                | 1.05                   |
|                                       | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation heat        | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 1.06E+0                                                                           | 0                                                                                  | 1                | 1.05                   |
|                                       | heat, at system cogen 160kW <sub>el</sub> Jakobsberg, allocation price       | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                 | 1.06E+0                                                                            | 1                | 1.05                   |
|                                       | polyethylene, HDPE, granulate, at plant                                      | RER      | 0              | kg      |      | 1.50E-5                                                                                  | 1.50E-5                                                                             | 1.50E-5                                                                             | 1.50E-5                                                                           | 1.50E-5                                                                            | 1                | 2.06                   |
|                                       | polyurethane, flexible foam, at plant                                        | RER      | 0              | kg      |      | 3.00E-6                                                                                  | 3.00E-6                                                                             | 3.00E-6                                                                             | 3.00E-6                                                                           | 3.00E-6                                                                            | 1                | 2.06                   |
|                                       | steel, converter, unalloyed, at plant                                        | RER      | 0              | kg      |      | 6.00E-5                                                                                  | 6.00E-5                                                                             | 6.00E-5                                                                             | 6.00E-5                                                                           | 6.00E-5                                                                            | 1                | 2.06                   |
|                                       | transport, lorry 28t                                                         | CH       | 0              | tkm     |      | 4.00E-6                                                                                  | 4.00E-6                                                                             | 4.00E-6                                                                             | 4.00E-6                                                                           | 4.00E-6                                                                            | 1                | 2.49                   |
|                                       | transport, freight, rail                                                     | CH       | 0              | tkm     |      | 4.00E-5                                                                                  | 4.00E-5                                                                             | 4.00E-5                                                                             | 4.00E-5                                                                           | 4.00E-5                                                                            | 1                | 2.49                   |
|                                       | excavation, skid-steer loader                                                | RER      | 0              | m3      |      | 2.00E-6                                                                                  | 2.00E-6                                                                             | 2.00E-6                                                                             | 2.00E-6                                                                           | 2.00E-6                                                                            | 1                | 2.06                   |
|                                       | disposal, inert waste, 5% water, to inert material landfill                  | CH       | 0              | kg      |      | 2.00E-5                                                                                  | 2.00E-5                                                                             | 2.00E-5                                                                             | 2.00E-5                                                                           | 2.00E-5                                                                            | 1                | 2.06                   |
|                                       | disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration                | CH       | 0              | kg      |      | 1.80E-6                                                                                  | 1.80E-6                                                                             | 1.80E-6                                                                             | 1.80E-6                                                                           | 1.80E-6                                                                            | 1                | 2.06                   |
|                                       | electricity, medium voltage, at grid                                         | CH       | 0              | kWh     |      | 2.78E-3                                                                                  | 2.78E-3                                                                             | 2.78E-3                                                                             | 2.78E-3                                                                           | 2.78E-3                                                                            | 1                | 1.55                   |
| emission air, high population density | Heat, waste                                                                  | -        | -              | MJ      |      | -5.00E-2                                                                                 | -5.00E-2                                                                            | -5.00E-2                                                                            | -5.00E-2                                                                          | -5.00E-2                                                                           | 1                | 1.55                   |
| emission soil, industrial             | Heat, waste                                                                  | -        | -              | MJ      |      | 6.00E-2                                                                                  | 6.00E-2                                                                             | 6.00E-2                                                                             | 6.00E-2                                                                           | 6.00E-2                                                                            | 1                | 1.55                   |
| reference products                    | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakol                  | CH       | 0              | MJ      |      | 1.00E+0                                                                                  | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                 | 0                                                                                  |                  |                        |
|                                       | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakol                  | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 1.00E+0                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                 | 0                                                                                  |                  |                        |
|                                       | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakol                  | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 1.00E+0                                                                             | 0                                                                                 | 0                                                                                  |                  |                        |
|                                       | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakol                  | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 1.00E+0                                                                           | 0                                                                                  |                  |                        |
|                                       | heat, at local distribution cogen 160kW <sub>el</sub> Jakol                  | CH       | 0              | MJ      |      | 0                                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                                                 | 1.00E+0                                                                            |                  |                        |

## 8 Kumulierte Resultate

In diesem Kapitel werden ausgewählte Sachbilanzergebnisse sowie Werte für den kumulierten Energieaufwand der Erdgaskette gezeigt und diskutiert. Aus der Liste von etwa 1000 Elementarflüssen wird nur ein kleiner Teil dargestellt. Die Auswahl der Elementarflüsse erfolgte nicht aufgrund der Umweltrelevanz, sondern erlaubt es, die Beiträge der einzelnen Teilprozesse beispielhaft aufzuzeigen. Die vollständigen Resultate können der Datenbank entnommen werden.

Die hier gezeigte Auswahl ist nicht zur ökologischen Beurteilung der untersuchten Prozesse geeignet. Für eigene Berechnungen und Bewertungen sollten nur die vollständigen Daten aus der Datenbank verwendet werden, unter anderem auch deshalb, weil diese unter Umständen kleine Abweichungen zu den hier dargestellten Ergebnissen aufweisen können. Diese Abweichungen wurden durch letzte Korrekturen und Anpassungen bei den Daten der bezogenen Vorprodukte verursacht.

In der ecoinvent Datenbank sind auch bewertete Ergebnisse enthalten. Um die Bewertungsmethoden auf die ecoinvent Sachbilanzdaten anwenden zu können, waren einige Annahmen und Interpretationen erforderlich. Diese sind in (Frischknecht et al. 2003) beschrieben. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung von bewerteten Ergebnissen die entsprechenden Kapitel des Implementierungsberichts und die zugehörige Grundlagenliteratur zu lesen.

In Tab. 8.1 sind einige kumulierte Resultate zur Stromerzeugung verschiedener WKK-Anlagen zusammengestellt, wobei die Belastungen nach der Exergie-Allokation zwischen Strom und Wärme aufgeteilt wurden. Die kumulierten CO<sub>2</sub>-Emissionen zur Exergie-allozierten Stromerzeugung sind in Fig. 8.1 dargestellt, die kumulierten NO<sub>x</sub>-Emissionen in Fig. 8.2. In den Figuren sind jeweils auch die Anteile der Emissionen durch den Betrieb der WKK-Anlage und der Emissionen durch den Rest der Kette an den Gesamtemissionen dargestellt. Die entsprechenden Resultate für die Wärmeerzeugung gemäss Exergie-Allokation sind in Tab. 8.2 zu finden.

Die Kohlendioxid-Emissionen pro kWh Strom fallen bei Exergie-Allokation innerhalb der Gruppe der Erdgas-BHKW tendenziell mit grösser werdender Leistung ab (Fig. 8.1). Ausnahme ist die Referenzanlage Basel Jakobsberg, da es hierbei um eine bereits ältere Anlage handelt. Die übrigen BHKW stellen dagegen Modelle auf dem Markt um das Jahr 2000 herum dar. Der Grund für die abfallende Tendenz liegt hauptsächlich im zunehmenden elektrischen Wirkungsgrad bei grösseren Anlagen (vgl. Fig. 3.1). In geringerem Masse spielt auch die tendenziell abnehmende Materialeinsatz pro kWh (vgl. Fig. 4.1) bei gleicher Technologie eine Rolle. Die höchsten CO<sub>2</sub>-Emissionen pro kWh Strom entstehen beim Diesel-BHKW aufgrund des relativ hohen Emissionsfaktors bezogen auf den Energieinhalt des Brennstoffs und aufgrund eines relativ hohen Beitrags aus dem Rest der Kette. In allen Fällen werden die CO<sub>2</sub>-Gesamtemissionen von den Emissionen aus dem Betrieb der Anlage dominiert. Die CO<sub>2</sub>-Emissionen durch den Rest der Kette spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Der kumulierte Energieaufwand zeigt innerhalb der Gruppe der Erdgas-BHKW eine ähnliche Tendenz wie die CO<sub>2</sub>-Emissionen, da hier hauptsächlich der Energieinhalt des in der Anlage verbrannten Erdgases eingeht.

Die NO<sub>x</sub>-Emissionen pro kWh Strom der verschiedenen Erdgas-BHKW unterscheiden sich hauptsächlich durch die verschiedenen Technologien. Bei Lambda1-BHKW werden die NO<sub>x</sub>-Emissionen aus der Anlage durch einen Drei-Wege-Katalysator vermindert. Wie Fig. 8.2 zeigt, werden bei den Lambda1-BHKW (dazu gehören auch das Mini-BHKW und die Anlage Jakobsberg) die Beiträge der indirekten NO<sub>x</sub>-Emissionen durch den Rest der Kette grösser als die NO<sub>x</sub>-Emissionen aus der Anlage selbst. Dennoch bleiben die NO<sub>x</sub>-Emissionen in der Summe bei den Lambda1-BHKW kleiner als bei den ohne Katalysator betriebenen Magermotor-BHKW (lean burn) oder beim hier betrachteten Diesel-BHKW. Innerhalb der Gruppe der Erdgas-Magermotoren zeigt sich eine ähnliche abnehmende Tendenz der Exergie-allozierten NO<sub>x</sub>-Emissionen pro kWh Strom mit zunehmender Leistung wie bei den CO<sub>2</sub>-Emissionen.

Die Sachbilanzergebnisse sind Einzelergebnisse, aus denen nicht direkt auf eine Gesamtbewertung geschlossen werden kann.

Tab. 8.1 Ausgewählte kumulierte Resultate zur Stromerzeugung in WKK-Anlagen, Allokation Exergie, v1.1.

|                        |                          |                                                     | electricity, at Mini-BHKW, allocation exergy |          | electricity, at cogen 50kWe lean burn, allocation exergy |          | electricity, at cogen 160kWe Jakobsberg, allocation exergy |          | electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation exergy |          | electricity, at cogen 200kWe lean burn, allocation exergy |          | electricity, at cogen 500kWe lean burn, allocation exergy |          | electricity, at cogen 1MW lean burn, allocation exergy |          | electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy |          |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| Name                   |                          |                                                     | Unit                                         | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                 | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                   | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                 | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                  | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                  | CH kWh 0 | CH kWh 0                                               | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                   | CH kWh 0 |
| Location               |                          |                                                     | Unit                                         | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                 | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                   | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                 | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                  | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                  | CH kWh 0 | CH kWh 0                                               | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                   | CH kWh 0 |
| Infrastructure         |                          |                                                     | Unit                                         | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                 | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                   | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                 | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                  | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                  | CH kWh 0 | CH kWh 0                                               | CH kWh 0 | CH kWh 0                                                   | CH kWh 0 |
| LCIA results           |                          |                                                     |                                              |          |                                                          |          |                                                            |          |                                                          |          |                                                           |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
|                        | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq                                        | 13.3     | 11.7                                                     | 12.8     | 11.0                                                       | 10.9     | 10.4                                                     | 10.0     | 10.5                                                      |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
|                        | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq                                        | 0.04     | 0.04                                                     | 0.05     | 0.04                                                       | 0.04     | 0.03                                                     | 0.03     | 0.18                                                      |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
|                        | cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq                                        | 2.6E-2   | 2.2E-2                                                   | 2.4E-2   | 2.0E-2                                                     | 2.0E-2   | 1.8E-2                                                   | 1.8E-2   | 3.3E-2                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
|                        | cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq                                        | 1.0E-3   | 1.1E-3                                                   | 1.2E-3   | 1.0E-3                                                     | 9.4E-4   | 8.3E-4                                                   | 7.7E-4   | 4.3E-3                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
|                        | cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq                                        | 1.5E-3   | 1.4E-3                                                   | 1.6E-3   | 1.3E-3                                                     | 1.3E-3   | 1.2E-3                                                   | 1.1E-3   | 3.9E-3                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| LCI results            |                          |                                                     |                                              |          |                                                          |          |                                                            |          |                                                          |          |                                                           |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| resource               | Land occupation          | total                                               | m2a                                          | 7.7E-4   | 6.9E-4                                                   | 7.6E-4   | 6.5E-4                                                     | 6.2E-4   | 5.8E-4                                                   | 5.5E-4   | 2.1E-3                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| air                    | Carbon dioxide, fossil   | total                                               | kg                                           | 6.7E-1   | 5.9E-1                                                   | 6.5E-1   | 5.6E-1                                                     | 5.5E-1   | 5.2E-1                                                   | 5.1E-1   | 7.0E-1                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| air                    | NM VOC                   | total                                               | kg                                           | 4.6E-4   | 4.5E-4                                                   | 4.1E-4   | 3.5E-4                                                     | 4.2E-4   | 4.0E-4                                                   | 3.8E-4   | 8.2E-4                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| air                    | Nitrogen oxides          | total                                               | kg                                           | 5.3E-4   | 9.1E-4                                                   | 4.4E-4   | 3.8E-4                                                     | 8.5E-4   | 8.1E-4                                                   | 7.8E-4   | 1.0E-3                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| air                    | Sulphur dioxide          | total                                               | kg                                           | 3.8E-4   | 2.8E-4                                                   | 3.8E-4   | 3.3E-4                                                     | 2.6E-4   | 2.4E-4                                                   | 2.3E-4   | 1.0E-3                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| air                    | Particulates, < 2.5 um   | total                                               | kg                                           | 1.4E-5   | 1.3E-5                                                   | 1.4E-5   | 1.2E-5                                                     | 1.2E-5   | 1.1E-5                                                   | 1.0E-5   | 5.6E-5                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| water                  | BOD                      | total                                               | kg                                           | 1.0E-4   | 9.3E-5                                                   | 9.9E-5   | 8.5E-5                                                     | 8.2E-5   | 7.6E-5                                                   | 7.3E-5   | 1.7E-3                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| soil                   | Cadmium                  | total                                               | kg                                           | 1.7E-11  | 1.0E-11                                                  | 1.1E-11  | 9.2E-12                                                    | 8.8E-12  | 7.9E-12                                                  | 7.4E-12  | 9.9E-11                                                   |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| Additional LCI results |                          |                                                     |                                              |          |                                                          |          |                                                            |          |                                                          |          |                                                           |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |
| air                    | Methane                  | total                                               | kg                                           | 3.6E-3   | 3.5E-3                                                   | 3.2E-3   | 2.8E-3                                                     | 3.3E-3   | 3.1E-3                                                   | 3.0E-3   | 7.9E-4                                                    |          |                                                           |          |                                                        |          |                                                            |          |

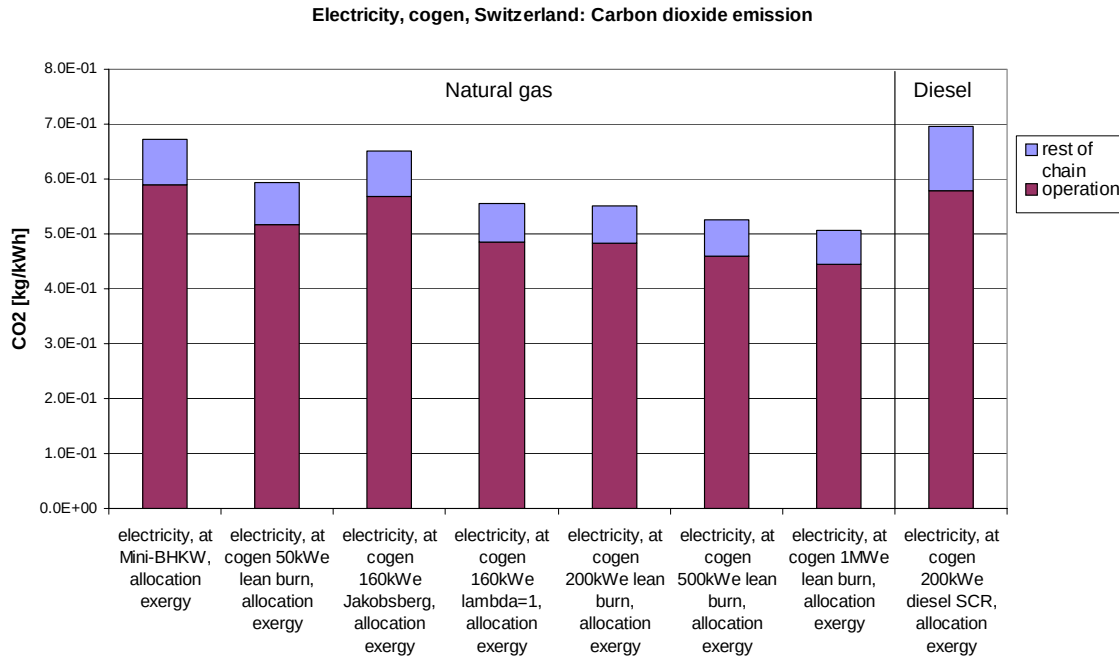


Fig. 8.1 Kumulierte CO<sub>2</sub>-Emissionen pro kWh Strom aus WKK-Anlagen, Allokation Exergie, v1.1.

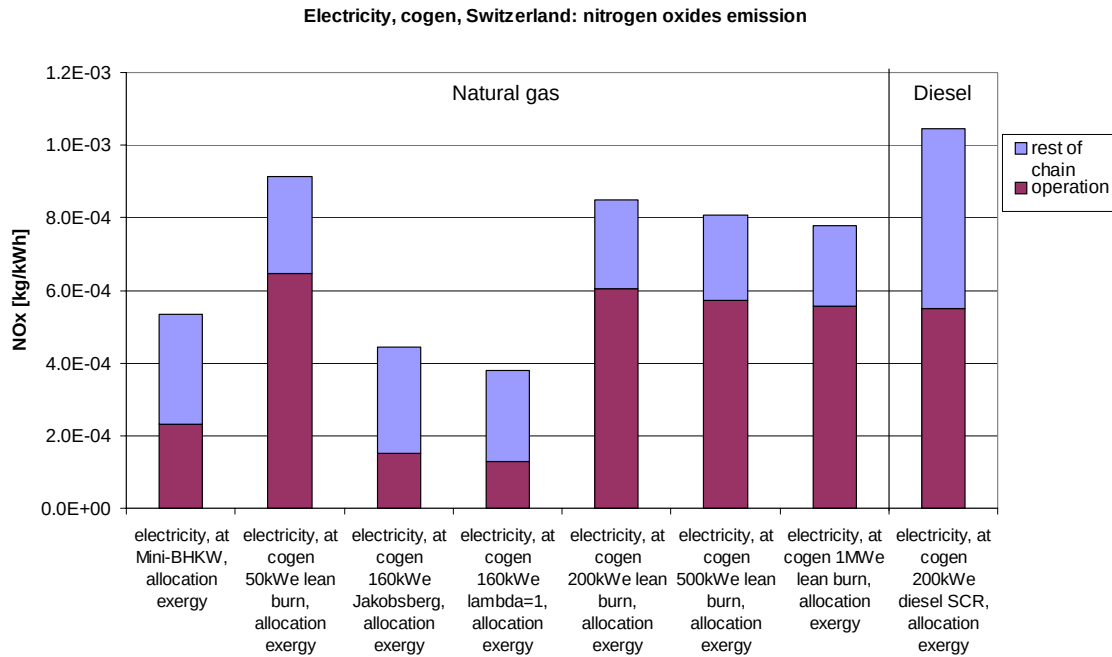


Fig. 8.2 Kumulierte NO<sub>x</sub>-Emissionen pro kWh Strom aus WKK-Anlagen, Allokation Exergie, v1.1.

Tab. 8.2 Ausgewählte kumulierte Resultate zur Wärmeerzeugung in WKK-Anlagen, Allokation Exergie, v1.1.

|                                    |                          |                                         |       | heat, at<br>Mini-<br>BHKW,<br>allocation<br>exergy | heat, at<br>cogen<br>50kWe<br>lean burn,<br>allocation<br>exergy | heat, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>exergy | heat, at<br>cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>exergy | heat, at<br>cogen<br>200kWe<br>lean burn,<br>allocation<br>exergy | heat, at<br>cogen<br>500kWe<br>lean burn,<br>allocation<br>exergy | heat, at<br>cogen<br>1MW<br>lean burn,<br>allocation<br>exergy | heat, at<br>cogen<br>200kWe<br>diesel<br>SCR,<br>allocation<br>exergy |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Name                               |                          |                                         |       | CH                                                 | CH                                                               | CH                                                                 | CH                                                               | CH                                                                | CH                                                                | CH                                                             | CH                                                                    |
| Location<br>Unit<br>Infrastructure |                          |                                         |       | MJ                                                 | MJ                                                               | MJ                                                                 | MJ                                                               | MJ                                                                | MJ                                                                | MJ                                                             | MJ                                                                    |
|                                    |                          |                                         |       | 0                                                  | 0                                                                | 0                                                                  | 0                                                                | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                              | 0                                                                     |
| LCIA results                       |                          |                                         |       |                                                    |                                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                   |                                                                |                                                                       |
|                                    | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil  | MJ-Eq | 0.5                                                | 0.5                                                              | 0.6                                                                | 0.5                                                              | 0.5                                                               | 0.5                                                               | 0.5                                                            | 0.5                                                                   |
|                                    | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear | MJ-Eq | 0.01                                               | 0.00                                                             | 0.00                                                               | 0.00                                                             | 0.00                                                              | 0.00                                                              | 0.00                                                           | 0.01                                                                  |
|                                    | cumulative energy demand | renewable energy resources, water       | MJ-Eq | 1.7E-3                                             | 1.2E-3                                                           | 1.3E-3                                                             | 1.1E-3                                                           | 1.0E-3                                                            | 9.8E-4                                                            | 8.9E-4                                                         | 1.6E-3                                                                |
|                                    | cumulative energy demand | resources, wind, solar, geothermal      | MJ-Eq | 1.3E-4                                             | 6.6E-5                                                           | 6.8E-5                                                             | 5.9E-5                                                           | 5.3E-5                                                            | 4.8E-5                                                            | 4.2E-5                                                         | 2.1E-4                                                                |
|                                    | cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass     | MJ-Eq | 1.3E-4                                             | 8.0E-5                                                           | 8.5E-5                                                             | 7.3E-5                                                           | 6.8E-5                                                            | 6.3E-5                                                            | 5.7E-5                                                         | 1.9E-4                                                                |
| LCI results                        |                          |                                         |       |                                                    |                                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                   |                                                                |                                                                       |
| resource                           | Land occupation          | total                                   | m2a   | 5.1E-5                                             | 3.5E-5                                                           | 3.9E-5                                                             | 3.4E-5                                                           | 3.2E-5                                                            | 3.0E-5                                                            | 2.7E-5                                                         | 9.7E-5                                                                |
| air                                | Carbon dioxide, fossil   | total                                   | kg    | 2.7E-2                                             | 2.7E-2                                                           | 3.2E-2                                                             | 2.7E-2                                                           | 2.6E-2                                                            | 2.5E-2                                                            | 2.3E-2                                                         | 3.1E-2                                                                |
| air                                | NM VOC                   | total                                   | kg    | 1.9E-5                                             | 2.1E-5                                                           | 2.0E-5                                                             | 1.7E-5                                                           | 2.0E-5                                                            | 1.9E-5                                                            | 1.8E-5                                                         | 3.7E-5                                                                |
| air                                | Nitrogen oxides          | total                                   | kg    | 2.4E-5                                             | 4.3E-5                                                           | 2.2E-5                                                             | 1.9E-5                                                           | 4.0E-5                                                            | 3.9E-5                                                            | 3.6E-5                                                         | 4.7E-5                                                                |
| air                                | Sulphur dioxide          | total                                   | kg    | 1.8E-5                                             | 1.3E-5                                                           | 1.9E-5                                                             | 1.6E-5                                                           | 1.2E-5                                                            | 1.2E-5                                                            | 1.1E-5                                                         | 4.5E-5                                                                |
| air                                | Particulates, < 2.5 um   | total                                   | kg    | 1.0E-6                                             | 6.8E-7                                                           | 7.5E-7                                                             | 6.5E-7                                                           | 6.1E-7                                                            | 5.7E-7                                                            | 5.2E-7                                                         | 2.6E-6                                                                |
| water                              | BOD                      | total                                   | kg    | 8.7E-6                                             | 5.1E-6                                                           | 5.4E-6                                                             | 4.7E-6                                                           | 4.4E-6                                                            | 4.1E-6                                                            | 3.7E-6                                                         | 7.5E-5                                                                |
| soil                               | Cadmium                  | total                                   | kg    | 3.3E-12                                            | 6.2E-13                                                          | 6.3E-13                                                            | 5.4E-13                                                          | 5.1E-13                                                           | 4.7E-13                                                           | 4.2E-13                                                        | 4.5E-12                                                               |
| Additional LCI results             |                          |                                         |       |                                                    |                                                                  |                                                                    |                                                                  |                                                                   |                                                                   |                                                                |                                                                       |
| air                                | Methane                  | total                                   | kg    | 1.4E-4                                             | 1.6E-4                                                           | 1.6E-4                                                             | 1.3E-4                                                           | 1.5E-4                                                            | 1.5E-4                                                            | 1.4E-4                                                         | 3.5E-5                                                                |

In Tab. 8.3 sind einige kumulierte Resultate zur Stromerzeugung aus verschiedenen WKK-Anlagen nach der Energie-Allokation dargestellt. Die zugehörigen Resultate für die Wärmeerzeugung stehen in Tab. 8.4.

Tab. 8.5 und Tab. 8.6 zeigen ausgewählte kumulierte Resultate gemäss der Allokation Wärme. Da bei dieser Allokation die gesamten gemeinsamen Emissionen und sonstigen Belastungen der Wärmeerzeugung zugeordnet werden, sind die Emissionen pro MJ Wärme besonders hoch. Die Emissionen pro kWh Strom sind bei dieser Allokation sehr gering, jedoch nicht Null, da Anlage-Komponenten, die nur der Stromerzeugung dienen (z.B. der Generator), weiterhin der Stromerzeugung angelastet werden.

Bei der Wärme-Allokation nehmen die selektierten Emissionen pro MJ Wärme bei gleicher Technologie mit der Leistung tendenziell zu, da mit steigender Leistung der Anteil der Wärmeproduktion zugunsten der Stromproduktion zurückgeht, zugleich aber allein der Wärme alle gemeinsamen Belastungen zugewiesen werden. Dies wird nur teilweise durch den abnehmenden Materialbedarf pro MJ Input kompensiert.

Tab. 8.3 Ausgewählte kumulierte Resultate zur Stromerzeugung in WKK-Anlagen, Allokation Energie, v1.1.

| Name                   |                          |                                                     | Unit  | electricity,<br>at Mini-<br>BHKW,<br>allocation<br>energy | electricity,<br>at cogen<br>50kW<br>lean burn,<br>allocation<br>energy | electricity,<br>at cogen<br>160kW<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>energy | electricity,<br>at cogen<br>160kW<br>lambda=1,<br>allocation<br>energy | electricity,<br>at cogen<br>200kW<br>lean burn,<br>allocation<br>energy | electricity,<br>at cogen<br>500kW<br>lean burn,<br>allocation<br>energy | electricity,<br>at cogen<br>1MW<br>lean burn,<br>allocation<br>energy | electricity,<br>at cogen<br>200kW<br>diesel<br>SCR,<br>allocation<br>energy |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                                                     |       | CH<br>kWh<br>0                                            | CH<br>kWh<br>0                                                         | CH<br>kWh<br>0                                                           | CH<br>kWh<br>0                                                         | CH<br>kWh<br>0                                                          | CH<br>kWh<br>0                                                          | CH<br>kWh<br>0                                                        | CH<br>kWh<br>0                                                              |
| LCIA results           |                          |                                                     |       |                                                           |                                                                        |                                                                          |                                                                        |                                                                         |                                                                         |                                                                       |                                                                             |
|                        | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq | 5.1                                                       | 5.5                                                                    | 6.1                                                                      | 5.3                                                                    | 5.4                                                                     | 5.6                                                                     | 5.5                                                                   | 5.9                                                                         |
|                        | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq | 0.02                                                      | 0.02                                                                   | 0.02                                                                     | 0.02                                                                   | 0.02                                                                    | 0.02                                                                    | 0.02                                                                  | 0.11                                                                        |
|                        | cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq | 1.1E-2                                                    | 1.1E-2                                                                 | 1.2E-2                                                                   | 1.0E-2                                                                 | 1.0E-2                                                                  | 1.0E-2                                                                  | 9.8E-3                                                                | 1.9E-2                                                                      |
|                        | cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq | 4.6E-4                                                    | 5.7E-4                                                                 | 6.0E-4                                                                   | 5.2E-4                                                                 | 4.9E-4                                                                  | 4.7E-4                                                                  | 4.4E-4                                                                | 2.5E-3                                                                      |
|                        | cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq | 6.2E-4                                                    | 7.0E-4                                                                 | 7.6E-4                                                                   | 6.6E-4                                                                 | 6.4E-4                                                                  | 6.3E-4                                                                  | 6.1E-4                                                                | 2.2E-3                                                                      |
| LCI results            |                          |                                                     |       |                                                           |                                                                        |                                                                          |                                                                        |                                                                         |                                                                         |                                                                       |                                                                             |
| resource               | Land occupation          | total                                               | m2a   | 3.1E-4                                                    | 3.3E-4                                                                 | 3.8E-4                                                                   | 3.2E-4                                                                 | 3.2E-4                                                                  | 3.2E-4                                                                  | 3.1E-4                                                                | 1.2E-3                                                                      |
| air                    | Carbon dioxide, fossil   | total                                               | kg    | 2.6E-1                                                    | 2.8E-1                                                                 | 3.1E-1                                                                   | 2.7E-1                                                                 | 2.7E-1                                                                  | 2.8E-1                                                                  | 2.8E-1                                                                | 3.9E-1                                                                      |
| air                    | NM VOC                   | total                                               | kg    | 1.8E-4                                                    | 2.1E-4                                                                 | 1.9E-4                                                                   | 1.7E-4                                                                 | 2.1E-4                                                                  | 2.1E-4                                                                  | 2.1E-4                                                                | 4.7E-4                                                                      |
| air                    | Nitrogen oxides          | total                                               | kg    | 2.1E-4                                                    | 4.3E-4                                                                 | 2.1E-4                                                                   | 1.8E-4                                                                 | 4.2E-4                                                                  | 4.3E-4                                                                  | 4.3E-4                                                                | 5.9E-4                                                                      |
| air                    | Sulphur dioxide          | total                                               | kg    | 1.5E-4                                                    | 1.3E-4                                                                 | 1.8E-4                                                                   | 1.6E-4                                                                 | 1.3E-4                                                                  | 1.3E-4                                                                  | 1.3E-4                                                                | 5.7E-4                                                                      |
| air                    | Particulates, < 2.5 um   | total                                               | kg    | 5.8E-6                                                    | 6.2E-6                                                                 | 7.0E-6                                                                   | 6.0E-6                                                                 | 5.9E-6                                                                  | 6.0E-6                                                                  | 5.8E-6                                                                | 3.2E-5                                                                      |
| water                  | BOD                      | total                                               | kg    | 4.1E-5                                                    | 4.5E-5                                                                 | 4.8E-5                                                                   | 4.2E-5                                                                 | 4.2E-5                                                                  | 4.2E-5                                                                  | 4.0E-5                                                                | 9.5E-4                                                                      |
| soil                   | Cadmium                  | total                                               | kg    | 8.0E-12                                                   | 5.4E-12                                                                | 5.6E-12                                                                  | 4.8E-12                                                                | 4.7E-12                                                                 | 4.5E-12                                                                 | 4.3E-12                                                               | 5.6E-11                                                                     |
| Additional LCI results |                          |                                                     |       |                                                           |                                                                        |                                                                          |                                                                        |                                                                         |                                                                         |                                                                       |                                                                             |
| air                    | Methane                  | total                                               | kg    | 1.4E-3                                                    | 1.6E-3                                                                 | 1.5E-3                                                                   | 1.3E-3                                                                 | 1.6E-3                                                                  | 1.7E-3                                                                  | 1.6E-3                                                                | 4.5E-4                                                                      |

Tab. 8.4 Ausgewählte kumulierte Resultate zur Wärmeerzeugung in WKK-Anlagen, Allokation Energie, v1.1.

| Name                               |                          |                                                     |       | heat, at<br>Mini-<br>BHKW,<br>allocation<br>energy | heat, at<br>cogen<br>50kW<br>lean burn,<br>allocation<br>energy | heat, at<br>cogen<br>160kW<br>Jakobsberg<br>, allocation<br>energy | heat, at<br>cogen<br>160kW<br>lambda=1,<br>allocation<br>energy | heat, at<br>cogen<br>200kW<br>lean burn,<br>allocation<br>energy | heat, at<br>cogen<br>500kW<br>lean burn,<br>allocation<br>energy | heat, at<br>cogen<br>1MW<br>lean burn,<br>allocation<br>energy | heat, at<br>cogen<br>200kW<br>diesel<br>SCR,<br>allocation<br>energy |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                    |                          |                                                     |       | CH<br>MJ<br>0                                      | CH<br>MJ<br>0                                                   | CH<br>MJ<br>0                                                      | CH<br>MJ<br>0                                                   | CH<br>MJ<br>0                                                    | CH<br>MJ<br>0                                                    | CH<br>MJ<br>0                                                  | CH<br>MJ<br>0                                                        |
| Location<br>Unit<br>Infrastructure | Unit                     |                                                     |       |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                      |
| LCIA results                       |                          |                                                     |       |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                      |
|                                    | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq | 1.4                                                | 1.5                                                             | 1.7                                                                | 1.5                                                             | 1.5                                                              | 1.5                                                              | 1.6                                                            | 1.6                                                                  |
|                                    | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq | 0.01                                               | 0.01                                                            | 0.01                                                               | 0.01                                                            | 0.01                                                             | 0.00                                                             | 0.00                                                           | 0.03                                                                 |
|                                    | cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq | 3.4E-3                                             | 2.9E-3                                                          | 3.2E-3                                                             | 2.8E-3                                                          | 2.8E-3                                                           | 2.8E-3                                                           | 2.8E-3                                                         | 5.1E-3                                                               |
|                                    | cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq | 1.9E-4                                             | 1.5E-4                                                          | 1.6E-4                                                             | 1.4E-4                                                          | 1.3E-4                                                           | 1.3E-4                                                           | 1.2E-4                                                         | 6.7E-4                                                               |
|                                    | cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq | 2.2E-4                                             | 1.9E-4                                                          | 2.1E-4                                                             | 1.8E-4                                                          | 1.8E-4                                                           | 1.8E-4                                                           | 1.7E-4                                                         | 6.0E-4                                                               |
| LCI results                        |                          |                                                     |       |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                      |
| resource                           | Land occupation          | total                                               | m2a   | 1.0E-4                                             | 9.0E-5                                                          | 9.8E-5                                                             | 8.6E-5                                                          | 8.5E-5                                                           | 8.6E-5                                                           | 8.6E-5                                                         | 3.2E-4                                                               |
| air                                | Carbon dioxide, fossil   | total                                               | kg    | 7.2E-2                                             | 7.6E-2                                                          | 8.4E-2                                                             | 7.3E-2                                                          | 7.5E-2                                                           | 7.8E-2                                                           | 7.8E-2                                                         | 1.1E-1                                                               |
| air                                | NM VOC                   | total                                               | kg    | 4.9E-5                                             | 5.7E-5                                                          | 5.3E-5                                                             | 4.6E-5                                                          | 5.7E-5                                                           | 5.9E-5                                                           | 5.9E-5                                                         | 1.3E-4                                                               |
| air                                | Nitrogen oxides          | total                                               | kg    | 5.9E-5                                             | 1.2E-4                                                          | 5.7E-5                                                             | 5.0E-5                                                          | 1.2E-4                                                           | 1.2E-4                                                           | 1.2E-4                                                         | 1.6E-4                                                               |
| air                                | Sulphur dioxide          | total                                               | kg    | 4.3E-5                                             | 3.6E-5                                                          | 4.9E-5                                                             | 4.3E-5                                                          | 3.5E-5                                                           | 3.6E-5                                                           | 3.6E-5                                                         | 1.5E-4                                                               |
| air                                | Particulates, < 2.5 um   | total                                               | kg    | 1.9E-6                                             | 1.7E-6                                                          | 1.9E-6                                                             | 1.6E-6                                                          | 1.6E-6                                                           | 1.6E-6                                                           | 1.6E-6                                                         | 8.6E-6                                                               |
| water                              | BOD                      | total                                               | kg    | 1.5E-5                                             | 1.3E-5                                                          | 1.3E-5                                                             | 1.2E-5                                                          | 1.2E-5                                                           | 1.2E-5                                                           | 1.2E-5                                                         | 2.6E-4                                                               |
| soil                               | Cadmium                  | total                                               | kg    | 4.3E-12                                            | 1.4E-12                                                         | 1.4E-12                                                            | 1.3E-12                                                         | 1.2E-12                                                          | 1.2E-12                                                          | 1.2E-12                                                        | 1.5E-11                                                              |
| Additional LCI results             |                          |                                                     |       |                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                      |
| air                                | Methane                  | total                                               | kg    | 3.8E-4                                             | 4.5E-4                                                          | 4.2E-4                                                             | 3.7E-4                                                          | 4.4E-4                                                           | 4.6E-4                                                           | 4.6E-4                                                         | 1.2E-4                                                               |

Tab. 8.5 Ausgewählte kumulierte Resultate zur Stromerzeugung in WKK-Anlagen, Allokation Wärme, v1.1.

|                        |                                    |                                                     |       | electricity,<br>at Mini-<br>BHKW,<br>allocation<br>heat | electricity,<br>at cogen<br>50kWe<br>lean burn,<br>allocation<br>heat | electricity,<br>at cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg<br>, allocation<br>heat | electricity,<br>at cogen<br>160kWe<br>lambda=1,<br>allocation<br>heat | electricity,<br>at cogen<br>200kWe<br>lean burn,<br>allocation<br>heat | electricity,<br>at cogen<br>500kWe<br>lean burn,<br>allocation<br>heat | electricity,<br>at cogen<br>1MWe<br>lean burn,<br>allocation<br>heat | electricity,<br>at cogen<br>200kWe<br>diesel,<br>allocation<br>heat |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                        | Name                               |                                                     | Unit  | CH<br>kWh<br>0                                          | CH<br>kWh<br>0                                                        | CH<br>kWh<br>0                                                           | CH<br>kWh<br>0                                                        | CH<br>kWh<br>0                                                         | CH<br>kWh<br>0                                                         | CH<br>kWh<br>0                                                       | CH<br>kWh<br>0                                                      |
|                        | Location<br>Unit<br>Infrastructure |                                                     |       |                                                         |                                                                       |                                                                          |                                                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                      |                                                                     |
| LCIA results           |                                    |                                                     |       |                                                         |                                                                       |                                                                          |                                                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                      |                                                                     |
|                        | cumulative energy demand           | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq | 0.0                                                     | 0.0                                                                   | 0.0                                                                      | 0.0                                                                   | 0.0                                                                    | 0.0                                                                    | 0.0                                                                  | 0.0                                                                 |
|                        | cumulative energy demand           | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq | 0.00                                                    | 0.00                                                                  | 0.00                                                                     | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   | 0.00                                                                   | 0.00                                                                 | 0.00                                                                |
|                        | cumulative energy demand           | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq | 9.1E-4                                                  | 5.9E-4                                                                | 5.6E-4                                                                   | 4.7E-4                                                                | 4.2E-4                                                                 | 3.2E-4                                                                 | 2.7E-4                                                               | 4.2E-4                                                              |
|                        | cumulative energy demand           | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq | 1.0E-4                                                  | 8.1E-5                                                                | 7.3E-5                                                                   | 6.2E-5                                                                | 5.5E-5                                                                 | 4.1E-5                                                                 | 3.4E-5                                                               | 5.5E-5                                                              |
|                        | cumulative energy demand           | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq | 8.6E-5                                                  | 6.0E-5                                                                | 5.7E-5                                                                   | 4.8E-5                                                                | 4.3E-5                                                                 | 3.3E-5                                                                 | 2.8E-5                                                               | 4.3E-5                                                              |
| LCI results            |                                    |                                                     |       |                                                         |                                                                       |                                                                          |                                                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                      |                                                                     |
| resource               | Land occupation                    | total                                               | m2a   | 2.4E-5                                                  | 2.7E-5                                                                | 2.9E-5                                                                   | 2.5E-5                                                                | 2.2E-5                                                                 | 1.8E-5                                                                 | 1.7E-5                                                               | 2.2E-5                                                              |
| air                    | Carbon dioxide, fossil             | total                                               | kg    | 1.2E-3                                                  | 7.8E-4                                                                | 7.3E-4                                                                   | 6.2E-4                                                                | 5.5E-4                                                                 | 4.2E-4                                                                 | 3.6E-4                                                               | 5.5E-4                                                              |
| air                    | NM VOC                             | total                                               | kg    | 1.1E-6                                                  | 7.2E-7                                                                | 6.6E-7                                                                   | 5.6E-7                                                                | 4.9E-7                                                                 | 3.7E-7                                                                 | 3.1E-7                                                               | 5.0E-7                                                              |
| air                    | Nitrogen oxides                    | total                                               | kg    | 3.0E-6                                                  | 2.0E-6                                                                | 1.9E-6                                                                   | 1.6E-6                                                                | 1.5E-6                                                                 | 1.2E-6                                                                 | 1.0E-6                                                               | 1.5E-6                                                              |
| air                    | Sulphur dioxide                    | total                                               | kg    | 8.3E-6                                                  | 4.3E-6                                                                | 4.4E-6                                                                   | 3.7E-6                                                                | 3.3E-6                                                                 | 2.7E-6                                                                 | 2.4E-6                                                               | 3.3E-6                                                              |
| air                    | Particulates, < 2.5 um             | total                                               | kg    | 4.4E-7                                                  | 3.9E-7                                                                | 4.3E-7                                                                   | 3.7E-7                                                                | 3.3E-7                                                                 | 2.8E-7                                                                 | 2.5E-7                                                               | 3.3E-7                                                              |
| water                  | BOD                                | total                                               | kg    | 4.5E-6                                                  | 2.5E-6                                                                | 2.5E-6                                                                   | 2.1E-6                                                                | 1.9E-6                                                                 | 1.5E-6                                                                 | 1.3E-6                                                               | 1.9E-6                                                              |
| soil                   | Cadmium                            | total                                               | kg    | 2.2E-12                                                 | 1.1E-12                                                               | 9.3E-13                                                                  | 7.9E-13                                                               | 7.0E-13                                                                | 5.0E-13                                                                | 4.1E-13                                                              | 7.0E-13                                                             |
| Additional LCI results |                                    |                                                     |       |                                                         |                                                                       |                                                                          |                                                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                      |                                                                     |
| air                    | Methane                            | total                                               | kg    | 2.3E-6                                                  | 1.0E-6                                                                | 9.8E-7                                                                   | 8.3E-7                                                                | 7.4E-7                                                                 | 5.8E-7                                                                 | 5.1E-7                                                               | 7.4E-7                                                              |

Tab. 8.6 Ausgewählte kumulierte Resultate zur Wärmeerzeugung in WKK-Anlagen, Allokation Wärme, v1.1.

|                        |                          |                                                     |       | heat, at<br>Mini-<br>BHKW,<br>allocation<br>heat | heat, at<br>cogen<br>50kW <sub>e</sub><br>lean burn,<br>allocation<br>heat | heat, at<br>cogen<br>160kW <sub>e</sub><br>Jakobsberg<br>, allocation<br>heat | heat, at<br>cogen<br>160kW <sub>e</sub><br>lambda=1,<br>allocation<br>heat | heat, at<br>cogen<br>200kW <sub>e</sub><br>lean burn,<br>allocation<br>heat | heat, at<br>cogen<br>500kW <sub>e</sub><br>lean burn,<br>allocation<br>heat | heat, at<br>cogen<br>1MW <sub>e</sub><br>lean burn,<br>allocation<br>heat | heat, at<br>cogen<br>200kW <sub>e</sub><br>diesel,<br>allocation<br>heat |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Name                   |                          |                                                     |       | CH                                               | CH                                                                         | CH                                                                            | CH                                                                         | CH                                                                          | CH                                                                          | CH                                                                        | CH                                                                       |
| Location               |                          |                                                     |       | MJ                                               | MJ                                                                         | MJ                                                                            | MJ                                                                         | MJ                                                                          | MJ                                                                          | MJ                                                                        | MJ                                                                       |
| Unit                   |                          |                                                     |       | 0                                                | 0                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                           | 0                                                                           | 0                                                                         | 0                                                                        |
| Infrastructure         |                          |                                                     |       | 0                                                | 0                                                                          | 0                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                           | 0                                                                           | 0                                                                         | 0                                                                        |
| LCIA results           |                          |                                                     |       |                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                          |
|                        | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq | 2.0                                              | 2.4                                                                        | 2.6                                                                           | 2.3                                                                        | 2.4                                                                         | 2.8                                                                         | 2.9                                                                       | 3.1                                                                      |
|                        | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq | 0.01                                             | 0.01                                                                       | 0.01                                                                          | 0.01                                                                       | 0.01                                                                        | 0.01                                                                        | 0.01                                                                      | 0.05                                                                     |
|                        | cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq | 4.4E-3                                           | 4.5E-3                                                                     | 4.9E-3                                                                        | 4.3E-3                                                                     | 4.5E-3                                                                      | 4.9E-3                                                                      | 5.1E-3                                                                    | 9.7E-3                                                                   |
|                        | cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq | 2.3E-4                                           | 2.3E-4                                                                     | 2.4E-4                                                                        | 2.1E-4                                                                     | 2.1E-4                                                                      | 2.2E-4                                                                      | 2.2E-4                                                                    | 1.3E-3                                                                   |
|                        | cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq | 2.8E-4                                           | 2.9E-4                                                                     | 3.1E-4                                                                        | 2.8E-4                                                                     | 2.8E-4                                                                      | 3.1E-4                                                                      | 3.1E-4                                                                    | 1.1E-3                                                                   |
| LCI results            |                          |                                                     |       |                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                          |
| resource               | Land occupation          | total                                               | m2a   | 1.3E-4                                           | 1.4E-4                                                                     | 1.5E-4                                                                        | 1.3E-4                                                                     | 1.4E-4                                                                      | 1.5E-4                                                                      | 1.6E-4                                                                    | 6.2E-4                                                                   |
| air                    | Carbon dioxide, fossil   | total                                               | kg    | 9.9E-2                                           | 1.2E-1                                                                     | 1.3E-1                                                                        | 1.2E-1                                                                     | 1.2E-1                                                                      | 1.4E-1                                                                      | 1.5E-1                                                                    | 2.1E-1                                                                   |
| air                    | NM VOC                   | total                                               | kg    | 6.8E-5                                           | 9.0E-5                                                                     | 8.3E-5                                                                        | 7.4E-5                                                                     | 9.3E-5                                                                      | 1.1E-4                                                                      | 1.1E-4                                                                    | 2.4E-4                                                                   |
| air                    | Nitrogen oxides          | total                                               | kg    | 8.0E-5                                           | 1.8E-4                                                                     | 9.0E-5                                                                        | 8.0E-5                                                                     | 1.9E-4                                                                      | 2.1E-4                                                                      | 2.2E-4                                                                    | 3.1E-4                                                                   |
| air                    | Sulphur dioxide          | total                                               | kg    | 5.8E-5                                           | 5.6E-5                                                                     | 7.7E-5                                                                        | 6.8E-5                                                                     | 5.7E-5                                                                      | 6.4E-5                                                                      | 6.7E-5                                                                    | 3.0E-4                                                                   |
| air                    | Particulates, < 2.5 µm   | total                                               | kg    | 2.5E-6                                           | 2.6E-6                                                                     | 2.9E-6                                                                        | 2.5E-6                                                                     | 2.6E-6                                                                      | 2.9E-6                                                                      | 3.0E-6                                                                    | 1.6E-5                                                                   |
| water                  | BOD                      | total                                               | kg    | 1.9E-5                                           | 1.9E-5                                                                     | 2.0E-5                                                                        | 1.8E-5                                                                     | 1.9E-5                                                                      | 2.0E-5                                                                      | 2.1E-5                                                                    | 5.0E-4                                                                   |
| soil                   | Cadmium                  | total                                               | kg    | 4.9E-12                                          | 2.1E-12                                                                    | 2.1E-12                                                                       | 1.9E-12                                                                    | 1.9E-12                                                                     | 2.1E-12                                                                     | 2.1E-12                                                                   | 2.9E-11                                                                  |
| Additional LCI results |                          |                                                     |       |                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                          |
| air                    | Methane                  | total                                               | kg    | 5.3E-4                                           | 7.0E-4                                                                     | 6.5E-4                                                                        | 5.8E-4                                                                     | 7.3E-4                                                                      | 8.2E-4                                                                      | 8.6E-4                                                                    | 2.3E-4                                                                   |

In Tab. 8.7 sind die einzelnen Allokationsvarianten für Strom und Wärme für das 160kW<sub>eI</sub>-Erdgas-BHKW mit Lambda 1-Motor im Vergleich dargestellt zusammen mit den Resultaten bezogen auf ein MJ Erdgas vor Allokation. Die Übersicht zeigt nochmals, dass die Ergebnisse pro kWh Strom oder pro MJ Wärme sehr stark vom gewählten Allokationsverfahren abhängen.

## Kumulierte Resultate

**Tab. 8.7 Ausgewählte kumulierte Resultate für ein 160kW<sub>el</sub>-Erdgas-BHKW mit Drei-Wege-Katalysator nach verschiedenen Allokationsverfahren, v1.1.**

| Name                          |                          |                                                     | natural gas, burned in cogen 160kWe lambda=1 | electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation exergy | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation exergy | electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation energy | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation energy | electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation heat | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation heat | electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation electricity | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation electricity | electricity, at cogen 160kWe lambda=1, allocation price | heat, at cogen 160kWe lambda=1, allocation price |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Location                      | Unit                     | Infrastructure                                      | CH MJ                                        | CH kWh                                                   | CH MJ                                             | CH kWh                                                   | CH MJ                                             | CH kWh                                                 | CH MJ                                           | CH kWh                                                        | CH MJ                                                  | CH kWh                                                  | CH MJ                                            |
| <b>LCIA results</b>           |                          |                                                     |                                              |                                                          |                                                   |                                                          |                                                   |                                                        |                                                 |                                                               |                                                        |                                                         |                                                  |
|                               | cumulative energy demand | non-renewable energy resources,                     | MJ-Eq                                        | 1.3                                                      | 11.0                                              | 0.5                                                      | 5.3                                               | 1.5                                                    | 0.0                                             | 2.3                                                           | 14.2                                                   | 0.0                                                     | 9.4                                              |
|                               | cumulative energy demand | non-renewable energy resources,                     | MJ-Eq                                        | 0.00                                                     | 0.04                                              | 0.00                                                     | 0.02                                              | 0.01                                                   | 0.00                                            | 0.01                                                          | 0.05                                                   | 0.00                                                    | 0.03                                             |
|                               | cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq                                        | 2.4E-3                                                   | 2.0E-2                                            | 1.1E-3                                                   | 1.0E-2                                            | 2.8E-3                                                 | 4.7E-4                                          | 4.3E-3                                                        | 2.6E-2                                                 | 1.4E-4                                                  | 1.8E-2                                           |
|                               | cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq                                        | 1.2E-4                                                   | 1.0E-3                                            | 5.9E-5                                                   | 5.2E-4                                            | 1.4E-4                                                 | 6.2E-5                                          | 2.1E-4                                                        | 1.3E-3                                                 | 1.2E-5                                                  | 8.8E-4                                           |
|                               | cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq                                        | 1.6E-4                                                   | 1.3E-3                                            | 7.3E-5                                                   | 6.6E-4                                            | 1.8E-4                                                 | 4.8E-5                                          | 2.8E-4                                                        | 1.7E-3                                                 | 1.2E-5                                                  | 1.1E-3                                           |
| <b>LCI results</b>            |                          |                                                     |                                              |                                                          |                                                   |                                                          |                                                   |                                                        |                                                 |                                                               |                                                        |                                                         |                                                  |
| resource                      | Land occupation          | total                                               | m2a                                          | 7.6E-5                                                   | 6.5E-4                                            | 3.4E-5                                                   | 3.2E-4                                            | 8.6E-5                                                 | 2.5E-5                                          | 1.3E-4                                                        | 8.4E-4                                                 | 3.6E-6                                                  | 5.6E-4                                           |
| air                           | Carbon dioxide,          | total                                               | kg                                           | 6.4E-2                                                   | 5.6E-1                                            | 2.7E-2                                                   | 2.7E-1                                            | 7.3E-2                                                 | 6.2E-4                                          | 1.2E-1                                                        | 7.2E-1                                                 | 1.2E-4                                                  | 4.8E-1                                           |
| air                           | NM VOC                   | total                                               | kg                                           | 4.1E-5                                                   | 3.5E-4                                            | 1.7E-5                                                   | 1.7E-4                                            | 4.6E-5                                                 | 5.6E-7                                          | 7.4E-5                                                        | 4.5E-4                                                 | 1.0E-7                                                  | 3.0E-4                                           |
| air                           | Nitrogen oxides          | total                                               | kg                                           | 4.4E-5                                                   | 3.8E-4                                            | 1.9E-5                                                   | 1.8E-4                                            | 5.0E-5                                                 | 1.6E-6                                          | 8.0E-5                                                        | 4.9E-4                                                 | 3.4E-7                                                  | 3.3E-4                                           |
| air                           | Sulphur dioxide          | total                                               | kg                                           | 3.8E-5                                                   | 3.3E-4                                            | 1.6E-5                                                   | 1.6E-4                                            | 4.3E-5                                                 | 3.7E-6                                          | 6.8E-5                                                        | 4.2E-4                                                 | 3.8E-7                                                  | 2.8E-4                                           |
| air                           | Particulates, < 2.5      | total                                               | kg                                           | 1.4E-6                                                   | 1.2E-5                                            | 6.5E-7                                                   | 6.0E-6                                            | 1.6E-6                                                 | 3.7E-7                                          | 2.5E-6                                                        | 1.6E-5                                                 | 8.0E-8                                                  | 1.0E-5                                           |
| water                         | BOD                      | total                                               | kg                                           | 1.0E-5                                                   | 8.5E-5                                            | 4.7E-6                                                   | 4.2E-5                                            | 1.2E-5                                                 | 2.1E-6                                          | 1.8E-5                                                        | 1.1E-4                                                 | 6.8E-7                                                  | 7.3E-5                                           |
| soil                          | Cadmium                  | total                                               | kg                                           | 1.1E-12                                                  | 9.2E-12                                           | 5.4E-13                                                  | 4.8E-12                                           | 1.3E-12                                                | 7.9E-13                                         | 1.9E-12                                                       | 1.2E-11                                                | 1.4E-13                                                 | 8.0E-12                                          |
| <b>Additional LCI results</b> |                          |                                                     |                                              |                                                          |                                                   |                                                          |                                                   |                                                        |                                                 |                                                               |                                                        |                                                         |                                                  |
| air                           | Methane                  | total                                               | kg                                           | 3.2E-4                                                   | 2.8E-3                                            | 1.3E-4                                                   | 1.3E-3                                            | 3.7E-4                                                 | 8.3E-7                                          | 5.8E-4                                                        | 3.6E-3                                                 | 2.1E-7                                                  | 2.4E-3                                           |

**Tab. 8.8 Ausgewählte kumulierte Resultate zur Strom- und Wärmeerzeugung eines Diesel-BHKW, 200 kW<sub>el</sub>, v1.1.**

| Name                       |                          |                                                     | electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy | electricity, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation energy | electricity, at cogen 200kWe diesel, allocation heat | heat, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation exergy | heat, at cogen 200kWe diesel SCR, allocation energy | heat, at cogen 200kWe diesel, allocation heat |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Location                   | Unit                     | Infrastructure                                      | CH kWh                                                     | CH kWh                                                     | CH kWh                                               | CH MJ                                               | CH MJ                                               | CH MJ                                         |
| <b>LCIA results</b>        |                          |                                                     |                                                            |                                                            |                                                      |                                                     |                                                     |                                               |
|                            | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq                                                      | 10.50                                                      | 5.93                                                 | 0.01                                                | 0.47                                                | 1.61                                          |
|                            | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq                                                      | 0.18                                                       | 0.11                                                 | 0.00                                                | 0.01                                                | 0.03                                          |
|                            | cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq                                                      | 0.03                                                       | 0.02                                                 | 0.00                                                | 0.00                                                | 0.01                                          |
|                            | cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq                                                      | 0.00                                                       | 0.00                                                 | 0.00                                                | 0.00                                                | 0.00                                          |
|                            | cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq                                                      | 0.00                                                       | 0.00                                                 | 0.00                                                | 0.00                                                | 0.00                                          |
| <b>LCI results</b>         |                          |                                                     |                                                            |                                                            |                                                      |                                                     |                                                     |                                               |
| resource                   | Land occupation          | total                                               | m2a                                                        | 2.1E-3                                                     | 1.2E-3                                               | 2.2E-5                                              | 9.9E-5                                              | 3.3E-4                                        |
| air                        | Carbon dioxide, fossil   | total                                               | kg                                                         | 7.0E-1                                                     | 3.9E-1                                               | 5.5E-4                                              | 3.1E-2                                              | 1.1E-1                                        |
| air                        | NM VOC                   | total                                               | kg                                                         | 8.3E-4                                                     | 4.7E-4                                               | 5.0E-7                                              | 3.7E-5                                              | 1.3E-4                                        |
| air                        | Nitrogen oxides          | total                                               | kg                                                         | 1.0E-3                                                     | 5.9E-4                                               | 1.5E-6                                              | 4.7E-5                                              | 1.6E-4                                        |
| air                        | Sulphur dioxide          | total                                               | kg                                                         | 1.0E-3                                                     | 5.9E-4                                               | 3.3E-6                                              | 4.6E-5                                              | 1.6E-4                                        |
| air                        | Particulates, < 2.5 um   | total                                               | kg                                                         | 5.6E-5                                                     | 3.2E-5                                               | 3.3E-7                                              | 2.6E-6                                              | 8.7E-6                                        |
| water                      | BOD                      | total                                               | kg                                                         | 2.0E-3                                                     | 1.1E-3                                               | 2.0E-6                                              | 8.9E-5                                              | 3.0E-4                                        |
| soil                       | Cadmium                  | total                                               | kg                                                         | 9.9E-11                                                    | 5.6E-11                                              | 7.0E-13                                             | 4.6E-12                                             | 1.5E-11                                       |
| <b>Further LCI results</b> |                          |                                                     |                                                            |                                                            |                                                      |                                                     |                                                     |                                               |
| air                        | Methane                  | total                                               | kg                                                         | 7.9E-4                                                     | 4.5E-4                                               | 7.3E-7                                              | 3.5E-5                                              | 1.2E-4                                        |

In den folgenden Tabellen werden ausgewählte Resultate für die Wärmeerzeugung des 160-kW<sub>el</sub>-BHKW mit Parametern der Referenzanlage Basel Jakobsberg in verschiedenen Stufen gezeigt. Die Stufe „heat, at cogen 160kWe Jakobsberg“ bezieht sich auf die Wärmeabgabe direkt am BHKW. Daneben ist die Wärmeabgabe der Wärmepumpe dargestellt, die durch Elektrizität des BHKW betrieben wird. In „heat, at module cogen 160kWe Jakobsberg“ sind Wärme von BHKW und Wärmepumpe zusammengefasst entsprechend den Daten der Anlage Jakobsberg. In „heat, at system cogen 160kWe Jakobsberg“ kommt die Ölzusatzheizung hinzu, in „heat, at local distribution cogen 160kWe Jakobsberg“ ist zusätzlich die Wärmeverteilung im Wohngebiet berücksichtigt.

Durch die Wärmepumpe, die den Strom des BHKW nutzt, werden die unterschiedlichen Allokationen auf Strom und Wärme teilweise kompensiert. Bei der Allokation Exergie wird Wärme nur gering belastet. Dadurch sind die Emissionswerte pro MJ Wärme, die der BHKW-Wärme angerechnet werden, relativ niedrig. Im Gegenzug wird jedoch der Strom hoch belastet. Dadurch wird auch die Wärme der Wärmepumpe mit etwas höheren Emissionen pro MJ belastet. Die Werte für das Modul BHKW, das aus BHKW und Wärmepumpe besteht, liegen daher etwas höher als die reinen BHKW-Werte (Tab. 8.9). Bei der Energie-Allokation verläuft der Effekt in die umgekehrte Richtung (Tab. 8.10). Dort wird die Wärme stärker als der Strom belastet (da das BHKW mehr Wärme als Strom produziert und bei der Energie-Allokation die Belastungen einfach nach Energieanteilen auf Wärme und Strom aufgeteilt werden). Die Emissionen pro MJ Wärme des BHKW sind nun um etwa einen Faktor 2.6 höher als bei der Exergie-Allokation. Da jedoch der Strom für die Wärmepumpe bei Energie-Allokation geringer belastet ist, trägt nun die Wärmepumpe zu einer Verringerung der Belastung pro MJ Wärme ab Modul BHKW bei.

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen der Wärme für das Gesamtsystem einschliesslich Verteilung im Fernwärmenetz liegen je nach gewählter Allokation zwischen ca. 46 g/MJ (Allokation Strom) und ca. 100 g/MJ (Allokation Wärme). Für die Allokation Exergie liegen die CO<sub>2</sub>-Emissionen ab Fernwärmenetz bei ca. 60 g/MJ.

**Tab. 8.9 Ausgewählte kumulierte Resultate für die Wärmeerzeugung der Referenzanlage Jakobsberg ab BHKW, ab Wärmepumpe, ab Modul (BHKW+Wärmepumpe), ab System (BHKW+Wärmepumpe+Ölkessel) und nach Fernwärmeverteilung, Allokation Exergie, v1.1.**

|                          |                                                     |       |      | heat, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>exergy | heat, at heat<br>pump 30kW,<br>allocation<br>exergy | heat, at<br>module cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>exergy | heat, at<br>system cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>exergy | heat, at local<br>distribution<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>exergy |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                     | Location                                            |       | Unit | CH<br>MJ<br>0                                                      | CH<br>MJ<br>0                                       | CH<br>MJ<br>0                                                             | CH<br>MJ<br>0                                                             | CH<br>MJ<br>0                                                                            |
| Infrastructure           |                                                     |       |      |                                                                    |                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                                          |
| LCIA results             |                                                     |       |      |                                                                    |                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                                          |
| cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq |      | 0.62                                                               | 0.79                                                | 0.66                                                                      | 0.93                                                                      | 1.00                                                                                     |
| cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq |      | 0.00                                                               | 0.00                                                | 0.00                                                                      | 0.01                                                                      | 0.03                                                                                     |
| cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq |      | 0.00                                                               | 0.00                                                | 0.00                                                                      | 0.00                                                                      | 0.01                                                                                     |
| cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq |      | 0.00                                                               | 0.00                                                | 0.00                                                                      | 0.00                                                                      | 0.00                                                                                     |
| cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq |      | 0.00                                                               | 0.00                                                | 0.00                                                                      | 0.00                                                                      | 0.00                                                                                     |
| LCI results              |                                                     |       |      |                                                                    |                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                                          |
| resource                 | Land occupation                                     | total | m2a  | 4.0E-5                                                             | 5.0E-5                                              | 4.2E-5                                                                    | 1.3E-4                                                                    | 1.6E-4                                                                                   |
| air                      | Carbon dioxide, fossil                              | total | kg   | 3.2E-2                                                             | 4.0E-2                                              | 3.3E-2                                                                    | 5.6E-2                                                                    | 6.0E-2                                                                                   |
| air                      | NM VOC                                              | total | kg   | 2.0E-5                                                             | 2.6E-5                                              | 2.1E-5                                                                    | 3.4E-5                                                                    | 3.6E-5                                                                                   |
| air                      | Nitrogen oxides                                     | total | kg   | 2.2E-5                                                             | 2.8E-5                                              | 2.3E-5                                                                    | 5.1E-5                                                                    | 5.5E-5                                                                                   |
| air                      | Sulphur dioxide                                     | total | kg   | 1.9E-5                                                             | 2.4E-5                                              | 2.0E-5                                                                    | 6.5E-5                                                                    | 7.0E-5                                                                                   |
| air                      | Particulates, < 2.5 um                              | total | kg   | 7.6E-7                                                             | 9.2E-7                                              | 7.9E-7                                                                    | 2.9E-6                                                                    | 3.2E-6                                                                                   |
| water                    | BOD                                                 | total | kg   | 5.7E-6                                                             | 6.5E-6                                              | 5.8E-6                                                                    | 1.2E-4                                                                    | 1.2E-4                                                                                   |
| soil                     | Cadmium                                             | total | kg   | 6.3E-13                                                            | 6.9E-13                                             | 6.4E-13                                                                   | 5.2E-12                                                                   | 5.7E-12                                                                                  |
| Further LCI results      |                                                     |       |      |                                                                    |                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                                          |
| air                      | Methane                                             | total | kg   | 1.6E-4                                                             | 2.0E-4                                              | 1.7E-4                                                                    | 1.3E-4                                                                    | 1.4E-4                                                                                   |

## Kumulierte Resultate

**Tab. 8.10** Ausgewählte kumulierte Resultate für die Wärmeerzeugung der Referenzanlage Jakobsberg ab BHKW, ab Wärmepumpe, ab Modul (BHKW+Wärmepumpe), ab System (BHKW+Wärmepumpe+Ölkessel) und nach Fernwärmeverteilung, Allokation Energie, v1.1.

|                     |                          |                                                     |       | heat, at                                                           |                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                                          |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                          |                                                     |       | heat, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>energy | heat, at heat<br>pump 30kW,<br>allocation<br>energy | heat, at<br>module cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>energy | heat, at<br>system cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>energy | heat, at local<br>distribution<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>energy |
| Name                | Location                 | Unit                                                | CH    | CH                                                                 | CH                                                  | CH                                                                        | CH                                                                        |                                                                                          |
|                     | Unit                     |                                                     | MJ    | MJ                                                                 | MJ                                                  | MJ                                                                        | MJ                                                                        |                                                                                          |
| Infrastructure      |                          |                                                     | 0     | 0                                                                  | 0                                                   | 0                                                                         | 0                                                                         |                                                                                          |
| LCIA results        |                          |                                                     |       |                                                                    |                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                                          |
|                     | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq | 1.65                                                               | 0.38                                                | 1.37                                                                      | 1.36                                                                      | 1.45                                                                                     |
|                     | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq | 0.01                                                               | 0.00                                                | 0.01                                                                      | 0.02                                                                      | 0.03                                                                                     |
|                     | cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq | 0.00                                                               | 0.00                                                | 0.00                                                                      | 0.00                                                                      | 0.01                                                                                     |
|                     | cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq | 0.00                                                               | 0.00                                                | 0.00                                                                      | 0.00                                                                      | 0.00                                                                                     |
|                     | cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq | 0.00                                                               | 0.00                                                | 0.00                                                                      | 0.00                                                                      | 0.00                                                                                     |
| LCI results         |                          |                                                     |       |                                                                    |                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                                          |
| resource            | Land occupation          | total                                               | m2a   | 1.0E-4                                                             | 2.6E-5                                              | 8.4E-5                                                                    | 1.6E-4                                                                    | 1.9E-4                                                                                   |
| air                 | Carbon dioxide, fossil   | total                                               | kg    | 8.4E-2                                                             | 1.9E-2                                              | 7.0E-2                                                                    | 7.8E-2                                                                    | 8.3E-2                                                                                   |
| air                 | NM VOC                   | total                                               | kg    | 5.3E-5                                                             | 1.3E-5                                              | 4.4E-5                                                                    | 4.8E-5                                                                    | 5.1E-5                                                                                   |
| air                 | Nitrogen oxides          | total                                               | kg    | 5.7E-5                                                             | 1.3E-5                                              | 4.8E-5                                                                    | 6.6E-5                                                                    | 7.1E-5                                                                                   |
| air                 | Sulphur dioxide          | total                                               | kg    | 4.9E-5                                                             | 1.2E-5                                              | 4.1E-5                                                                    | 7.8E-5                                                                    | 8.4E-5                                                                                   |
| air                 | Particulates, < 2.5 um   | total                                               | kg    | 1.9E-6                                                             | 4.7E-7                                              | 1.6E-6                                                                    | 3.4E-6                                                                    | 3.7E-6                                                                                   |
| water               | BOD                      | total                                               | kg    | 1.4E-5                                                             | 3.2E-6                                              | 1.1E-5                                                                    | 1.2E-4                                                                    | 1.3E-4                                                                                   |
| soil                | Cadmium                  | total                                               | kg    | 1.4E-12                                                            | 3.7E-13                                             | 1.2E-12                                                                   | 5.5E-12                                                                   | 6.0E-12                                                                                  |
| Further LCI results |                          |                                                     |       |                                                                    |                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                                          |
| air                 | Methane                  | total                                               | kg    | 4.2E-4                                                             | 9.5E-5                                              | 3.5E-4                                                                    | 2.4E-4                                                                    | 2.6E-4                                                                                   |

**Tab. 8.11** Ausgewählte kumulierte Resultate für die Wärmeerzeugung der Referenzanlage Jakobsberg ab BHKW, ab Wärmepumpe, ab Modul (BHKW+Wärmepumpe), ab System (BHKW+Wärmepumpe+Ölkessel) und nach Fernwärmeverteilung, Allokation Wärme, v1.1.

|                     |                          |                                                     | heat, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>heat | heat, at heat<br>pump 30kW,<br>allocation<br>heat | heat, at<br>module cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>heat | heat, at<br>system cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>heat | heat, at local<br>distribution<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>heat |         |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Name                | Location                 | Unit                                                | CH<br>MJ<br>0                                                    | CH<br>MJ<br>0                                     | CH<br>MJ<br>0                                                           | CH<br>MJ<br>0                                                           | CH<br>MJ<br>0                                                                          |         |
| Infrastructure      |                          |                                                     |                                                                  |                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                                        |         |
| LCIA results        |                          |                                                     |                                                                  |                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                                        |         |
|                     | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq                                                            | 2.58                                              | 0.00                                                                    | 2.02                                                                    | 1.75                                                                                   | 1.86    |
|                     | cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq                                                            | 0.01                                              | 0.00                                                                    | 0.01                                                                    | 0.02                                                                                   | 0.04    |
|                     | cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq                                                            | 0.00                                              | 0.00                                                                    | 0.00                                                                    | 0.01                                                                                   | 0.01    |
|                     | cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq                                                            | 0.00                                              | 0.00                                                                    | 0.00                                                                    | 0.00                                                                                   | 0.00    |
|                     | cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq                                                            | 0.00                                              | 0.00                                                                    | 0.00                                                                    | 0.00                                                                                   | 0.00    |
| LCI results         |                          |                                                     |                                                                  |                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                                        |         |
| resource            | Land occupation          | total                                               | m2a                                                              | 1.5E-4                                            | 4.4E-6                                                                  | 1.2E-4                                                                  | 1.8E-4                                                                                 | 2.1E-4  |
| air                 | Carbon dioxide, fossil   | total                                               | kg                                                               | 1.3E-1                                            | 8.0E-5                                                                  | 1.0E-1                                                                  | 9.8E-2                                                                                 | 1.0E-1  |
| air                 | NM VOC                   | total                                               | kg                                                               | 8.3E-5                                            | 5.7E-7                                                                  | 6.5E-5                                                                  | 6.0E-5                                                                                 | 6.4E-5  |
| air                 | Nitrogen oxides          | total                                               | kg                                                               | 9.0E-5                                            | 2.5E-7                                                                  | 7.0E-5                                                                  | 7.9E-5                                                                                 | 8.5E-5  |
| air                 | Sulphur dioxide          | total                                               | kg                                                               | 7.7E-5                                            | 6.0E-7                                                                  | 6.0E-5                                                                  | 9.0E-5                                                                                 | 9.6E-5  |
| air                 | Particulates, < 2.5 µm   | total                                               | kg                                                               | 2.9E-6                                            | 6.7E-8                                                                  | 2.3E-6                                                                  | 3.8E-6                                                                                 | 4.2E-6  |
| water               | BOD                      | total                                               | kg                                                               | 2.1E-5                                            | 3.0E-7                                                                  | 1.7E-5                                                                  | 1.2E-4                                                                                 | 1.3E-4  |
| soil                | Cadmium                  | total                                               | kg                                                               | 2.1E-12                                           | 7.8E-14                                                                 | 1.7E-12                                                                 | 5.8E-12                                                                                | 6.3E-12 |
| Further LCI results |                          |                                                     |                                                                  |                                                   |                                                                         |                                                                         |                                                                                        |         |
| air                 | Methane                  | total                                               | kg                                                               | 6.5E-4                                            | 1.4E-7                                                                  | 5.1E-4                                                                  | 3.4E-4                                                                                 | 3.6E-4  |

## Kumulierte Resultate

**Tab. 8.12** Ausgewählte kumulierte Resultate für die Wärmeerzeugung der Referenzanlage Jakobsberg ab BHKW, ab Wärmepumpe, ab Modul (BHKW+Wärmepumpe), ab System (BHKW+Wärmepumpe+Ölkessel) und nach Fernwärmeverteilung, Allokation Strom, v1.1.

|  | Name | Location | Unit | heat, at    | heat, at      | heat, at     | heat, at     | heat, at local |
|--|------|----------|------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|  |      |          |      | cogen       | heat, at heat | module cogen | system cogen | distribution   |
|  |      |          |      | 160kWe      | pump 30kW,    | 160kWe       | 160kWe       | cogen          |
|  |      |          |      | Jakobsberg, | allocation    | Jakobsberg,  | Jakobsberg,  | Jakobsberg,    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | allocation   | allocation   | allocation     |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  | electricity  | electricity    |
|  |      |          |      | electricity | electricity   | electricity  |              |                |

**Tab. 8.13** Ausgewählte kumulierte Resultate für die Wärmeerzeugung der Referenzanlage Jakobsberg ab BHKW, ab Wärmepumpe, ab Modul (BHKW+Wärmepumpe), ab System (BHKW+Wärmepumpe+Ölkessel) und nach Fernwärmeverteilung, Allokation Preis, v1.1.

|                          |                                                     |       | heat, at<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>price | heat, at heat<br>pump 30kW,<br>allocation<br>price | heat, at<br>module cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>price | heat, at<br>system cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>price | heat, at local<br>distribution<br>cogen<br>160kWe<br>Jakobsberg,<br>allocation<br>price |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Name                     | Location                                            | Unit  | CH<br>MJ<br>0                                                     | CH<br>MJ<br>0                                      | CH<br>MJ<br>0                                                            | CH<br>MJ<br>0                                                            | CH<br>MJ<br>0                                                                           |         |
| Infrastructure           |                                                     |       |                                                                   |                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                         |         |
| LCIA results             |                                                     |       |                                                                   |                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                         |         |
| cumulative energy demand | non-renewable energy resources, fossil              | MJ-Eq | 0.91                                                              | 0.68                                               | 0.86                                                                     | 1.05                                                                     | 1.12                                                                                    |         |
| cumulative energy demand | non-renewable energy resources, nuclear             | MJ-Eq | 0.00                                                              | 0.00                                               | 0.00                                                                     | 0.02                                                                     | 0.03                                                                                    |         |
| cumulative energy demand | renewable energy resources, water                   | MJ-Eq | 0.00                                                              | 0.00                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                     | 0.01                                                                                    |         |
| cumulative energy demand | renewable energy resources, wind, solar, geothermal | MJ-Eq | 0.00                                                              | 0.00                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                     | 0.00                                                                                    |         |
| cumulative energy demand | renewable energy resources, biomass                 | MJ-Eq | 0.00                                                              | 0.00                                               | 0.00                                                                     | 0.00                                                                     | 0.00                                                                                    |         |
| LCI results              |                                                     |       |                                                                   |                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                         |         |
| resource                 | Land occupation                                     | total | m2a                                                               | 5.6E-5                                             | 4.4E-5                                                                   | 5.4E-5                                                                   | 1.4E-4                                                                                  | 1.7E-4  |
| air                      | Carbon dioxide, fossil                              | total | kg                                                                | 4.6E-2                                             | 3.4E-2                                                                   | 4.3E-2                                                                   | 6.2E-2                                                                                  | 6.7E-2  |
| air                      | NM VOC                                              | total | kg                                                                | 2.9E-5                                             | 2.2E-5                                                                   | 2.7E-5                                                                   | 3.8E-5                                                                                  | 4.0E-5  |
| air                      | Nitrogen oxides                                     | total | kg                                                                | 3.2E-5                                             | 2.4E-5                                                                   | 3.0E-5                                                                   | 5.5E-5                                                                                  | 5.9E-5  |
| air                      | Sulphur dioxide                                     | total | kg                                                                | 2.7E-5                                             | 2.1E-5                                                                   | 2.6E-5                                                                   | 6.9E-5                                                                                  | 7.4E-5  |
| air                      | Particulates, < 2.5 µm                              | total | kg                                                                | 1.1E-6                                             | 7.9E-7                                                                   | 1.0E-6                                                                   | 3.0E-6                                                                                  | 3.4E-6  |
| water                    | BOD                                                 | total | kg                                                                | 7.9E-6                                             | 5.6E-6                                                                   | 7.4E-6                                                                   | 1.2E-4                                                                                  | 1.3E-4  |
| soil                     | Cadmium                                             | total | kg                                                                | 8.5E-13                                            | 6.0E-13                                                                  | 7.9E-13                                                                  | 5.3E-12                                                                                 | 5.8E-12 |
| Further LCI results      |                                                     |       |                                                                   |                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                         |         |
| air                      | Methane                                             | total | kg                                                                | 2.3E-4                                             | 1.7E-4                                                                   | 2.2E-4                                                                   | 1.6E-4                                                                                  | 1.7E-4  |

## Abkürzungen und Bezeichnungen

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregat        | Einheit aus einem Motor und einem Generator                                                                    |
| AGR             | Abgasrückführung                                                                                               |
| Bh              | Betriebsstunden                                                                                                |
| BHKW            | Blockheizkraftwerk                                                                                             |
| CEIDARS         | California emission inventory and reporting system                                                             |
| CEPMEIP         | Co-ordinated European Programme on Particulate Matter Emission Inventories                                     |
| CHF             | Schweizer Franken                                                                                              |
| externes BHKW   | BHKW mit Wärmeverteilnetz. Mehrere kleinere Gebäude, z. B. Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser beziehen Wärme. |
| FCKW            | Fluorchlorkohlenwasserstoffe                                                                                   |
| Hu, Ho          | unterer, oberer Heizwert                                                                                       |
| internes BHKW   | BHKW ohne Wärmeverteilnetz. Die Wärme wird im gleichen Gebäude(komplex) genutzt                                |
| k.A.            | keine Angabe                                                                                                   |
| KWK             | Kraft-Wärme-Kopplung (Bezeichnung üblich in Deutschland, entspricht WKK)                                       |
| LKW             | Lastkraftwagen                                                                                                 |
| LRV             | Luftreinhalteverordnung                                                                                        |
| Modul BHKW      | Einheit bestehend aus Motor, Generator, Wärmetauscher Verrohrung und Schalldämmhaube.                          |
| NMVOC           | VOC ohne Methan (Non-Methane Volatile Organic Compounds.)                                                      |
| NS              | Niederspannung                                                                                                 |
| Oxikat          | Oxidationskatalysator                                                                                          |
| PE              | Primärenergie                                                                                                  |
| PGM             | Platingruppenmetalle                                                                                           |
| pkm             | Personenkilometer                                                                                              |
| PKW             | Personen(kraft)wagen                                                                                           |
| SCR             | Selective Catalytic Reduction                                                                                  |
| SD <sub>g</sub> | Geometrische Standardabweichung (geometric standard deviation)                                                 |
| tkm             | Tonnenkilometer, Masse multipliziert mit einer Strecke                                                         |
| TOC             | Alle organische Verbindungen (Total Organic Compounds)                                                         |
| UCTE            | Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity, westeuropäischer Stromverbund                      |
| VOC             | Flüchtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds)                                                 |
| WKK             | Wärme-Kraft-Kopplung (Bezeichnung üblich in der Schweiz, entspricht KWK)                                       |

WP

Wärmepumpe

## Indizes

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| el  | Index: elektrisch                                         |
| e   | Index: elektrisch (in Modulnamen für Datenbank verwendet) |
| in  | Index: Input                                              |
| out | Index: Output                                             |
| th  | Index: thermisch                                          |

# Literatur

- ADEV 1994      Mitteilungen und Werkvertrag (1993) der ADEV, Arbeitsgemeinschaft für dezentrale Energieversorgung, Liestal, 1994.
- Althaus et al. 2003      Althaus H.-J., Jungbluth N., Kellenberger D. and Werner F. (2003) Life Cycle Inventories of Metals. Final report ecoinvent 2000 No. 10. EMPA Duebendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Duebendorf, CH. Online: [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch).
- Artelt et al. 2000      Artelt S, Levsen K., König H.P., Rosner G. (2000). Engine test bench experiments to determine platinum emissions from three-way catalytic converters. In: Zereini F. und Alt F. (Eds.) Anthropogenic Platinum-Group Element Emissions. S.33-44. Springer. Berlin.
- ASUE 2001      Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. (2001). BHKW-Kenndaten 2001. ASUE Kaiserslautern / Energierreferat der Stadt Frankfurt. <http://www.hessenenergie.de/Angebote/Contracting/Standard-BHKW/bhkw-k01.pdf>.
- Baehr 2000      Baehr H.D. (2000). Thermodynamik - Grundlagen und technische Anwendungen. 10. Auflage. Springer. Berlin.
- Bassan 2002      M. Bassan (2002). Elektrizitätsstatistik, Eurostat, Europäische Gemeinschaften 2002, [http://www.eu-datashop.de/download/DE/sta\\_kurz/thema8/nq\\_02\\_03.pdf](http://www.eu-datashop.de/download/DE/sta_kurz/thema8/nq_02_03.pdf).
- Bauer 2003      Bauer C. (2003) Holzenergie. In: Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent 2000 No. 6-V, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. Online: [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch).
- Baumann et al. 1993      T. Baumann, M. Ménard, "Der kumulierte Energieaufwand - Methode und Resultate der Input-Output-Analyse". Diplomarbeit am Laboratorium für Energiesysteme, ETH Zürich, 1993.
- Berdowski et al. 2002      Berdowski J., Visschedijk A., Creemers E. and Pulles T. (2002). CEPMEIP Emission factors for particulate matter. Retrieved 2002 from <http://spiritas.host.sk/tno/cepmeip/downloads.php>.
- BFE 2001      Bundesamt für Energie (2001). Schweizerische Gesamtenergiestatistik. Bern, August 2001.
- Blesl et al. 2001      M. Blesl, U.Fahl, A.Voß (2001): Bestandsanalyse der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in der Bundesrepublik Deutschland, Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, IER, Universität Stuttgart, April 2001.
- BMWA 2001      Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) (2001). Technische Grundlagen für die Beurteilung von Emissionen aus Stationärmotoren. Wien. [www.bmwa.gv.at](http://www.bmwa.gv.at)
- Brown/Le May 1988      A. Brown, B. Le May, "Lehrbuch der Chemie" VCH Verlags AG, Basel, 1988.
- BUWAL 2001a      Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL (2001). Arbeitsblatt Emissionsfaktoren Feuerungen. Bern.
- BUWAL 2001b      Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL (2001). Massnahmen zur Reduktion der PM10-Emissionen. Umwelt-Materialien Nr. 136, Luft. Bern.
- Cipag 1994      Mitteilungen der Firma cipag Techniques d'énergies et construction d'appareils, Puidoux-Gare (Herr Berger) und Pfäffikon (Frau Mühlebach).
- CEIDARS 2002      California emission inventory and reporting system (CEIDARS) (2001): Speciation Profiles and Size Fractions. Retrieved March 27, 2002 from <http://www.arb.ca.gov/emisinv/speciate/speciate.htm>.
- COGEN 2001      The Future of CHP in the European Market, COGEN Europe, May 2001. [http://tecs.energyprojects.net/links/final\\_publishable\\_report.pdf](http://tecs.energyprojects.net/links/final_publishable_report.pdf).
- COMUNA 2003      COMUNA-metall (2003). BHKW-Module 2725 und 5450. Technische Anlagenbeschreibung. Stand: 01.01.2003. <http://www.comuna-metall.de>.
- CRL/PSI 2003      Combustion Research Laboratory (2003). Exhaust Gas Aftertreatment Group. Paul Scherrer Institut, Villigen, Schweiz. <http://www.psi.ch>. Retrieved 19 Mar 2003.
- Degussa 1994      Mitteilungen der Firma Degussa Deutschland, Hanau (Herr Laubenstein) und Rheinfelden (Herr Haselmann), 1994.
- Degussa 2002      Degussa (2002). Precious Metal Cycle - Precious Metal Recovery. Brochure. Frankfurt. [www.degussa.com](http://www.degussa.com).
- DEUTZ 2002      DEUTZ ENERGY GmbH (2002). Technische Dokumentation zu Gasmotoren. Mannheim. [www.deutzenergy.de](http://www.deutzenergy.de).

- Dimag 1993 Standard-Service-Vertrag des WKK-Fachverbandes. Voll-Servicevertrag für Blockheizkraftwerk-Anlage (BHKW). Dimag Dieselmotoren AG, Niederdorf.
- Dimag 1994 Mitteilungen der Firma Dimag Dieselmotoren AG, Niederdorf (Herr Jacquiéry, Herr Santi)
- Doka 2003 Doka G. (2003) Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. Final report ecoinvent 2000 No. 13. EMPA St. Gallen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, Online: [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch).
- Ecopower 1997 Firma ecopower energy solutions ag, Biel. Brief vom 12.12.1997.
- Ecopower 2001 Ecopower 2001: Installationsvorschriften Mini-BHKW Erdgas/Propangas. Version 22D. Oktober 2001. [www.ecopower.ch](http://www.ecopower.ch). Retrieved 8 Nov 2002.
- Ecopower 2002 Ecopower 2002: Technische Daten zum ecopower Mini-BHKW Erdgas / Propangas netzparallel. [www.ecopower.ch](http://www.ecopower.ch). Retrieved 8 Nov 2002.
- EDUCOGEN 2001 EDUCOGEN project (2001). EDUCOGEN. Second Edition, December 2001. <http://www.cogen.org/projects/educogen.htm>.
- Eicher 1991 H. Eicher, "Blockheizkraftwerke mit 1-10 MWe Technologie, Kosten und Wirtschaftlichkeit", Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, 1991.
- Eicher & Pauli 1994 Mitteilungen der Firma Dr. Eicher & Pauli AG, Basel, 1994.
- Eicher+Pauli 2002 Mitteilung der Firma Eicher+Pauli AG, Basel (Herr Zweiacker).
- Eicher & Rigassi 2002 Hp. Eicher und R. Rigassi, Technologiemonitoring im Bau- und Energiebereich, Vortrag 13.9.2002, [www.eicher-pauli.ch](http://www.eicher-pauli.ch).
- ELCO 1992 Marx E.; „Handbuch Feuerungstechnik“, Verlag Gustav Kopf, 7050 Waiblingen-Bittenfeld, September 1992.
- EnergieSchweiz 2002 Merkblatt „Nutzen Sie die Energie in Ihrem Abfall“, Informationsstellen Biomasse, Bundesamt für Energie BFE, CH-3003 Bern, [www.energie-schweiz.ch](http://www.energie-schweiz.ch), download 25.6 2002.
- EPA 1998 US Environmental Protection Agency (1998). Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Chapter 1: External Combustion Sources, Natural Gas Combustion - Final Section - Supplement D, July 1998. CHIEF (Clearing-house for Inventories and Emission Factors). Research Triangle Park, North Carolina. <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/>.
- EUROMOT 2002 EUROMOT (2002). Stationary Engines Emissions Abatement With a view to the Austrian Standard. The European Association of Internal Combustion Engine Manufacturers. Frankfurt. 2002.
- ExternE 1999 European Commission (1999). Externalities of fuel cycles. ExternE - Externalities of energy. Volume 7: Methodology 1998 update. EUR 19083, European Commission, DG XII, Science, Research and Development, JOULE, Brussels.
- Faist Emmenegger et al. 2003 Faist Emmenegger M., Heck T. and Jungbluth N. (2003) Erdgas. In: Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent 2000 No. 6-V, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. Online: [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch).
- Frischknecht et al. 1996 Frischknecht R., Bollens U., Bosshart S., Ciot M., Ciseri L., Doka G., Dones R., Gantner U., Hischer R. and Martin A. (1996) Ökoinventare von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. 3. Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen, Bundesamt für Energie (Hrsg.), Bern, CH, retrieved from: [www.energieforschung.ch](http://www.energieforschung.ch).
- Frischknecht 1999 R. Frischknecht, 1999: Umweltrelevanz natürlicher Kältemittel; Ökobilanzen von Wärmepumpen und Kälteanlagen, Bundesamt für Energie, Bern. Online erhältlich bei <http://www.waermepumpe.ch/>.
- Frischknecht & Jungbluth 2002 Frischknecht, R. and Jungbluth, N. 2002: Qualitätsrichtlinien ecoinvent 2000. Arbeitspapier v5.7, Schweizer Zentrum für Ökoinventare, Dübendorf, CH, Online: [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch).
- Frischknecht et al. 2003 Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hischer R., Hellweg S., Kellenberger D., Nemecek T., Humbert S. and Spielmann M. (2003a) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. Final report ecoinvent 2000 No. 3. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, Online: [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch).

- Gantner et al. 1999 Gantner, U., Jakob, M. und Hirschberg, S., (1999): „Methoden und Analysen - Grundlagen sowie ökologische und ökonomische Vergleiche von zukünftigen Energieversorgungsvarianten der Schweiz“, Schlusssentwurf, Arbeitsmaterial. Paul Scherrer Institut. Villigen.
- Gantner et al. 2001 Gantner U., Jakob M. und Hirschberg S. (2001) Perspektiven der zukünftigen Strom- und Wärmeversorgung für die Schweiz. PSI Bericht Nr. 01-12. Paul Scherrer Institut. Villigen.
- Graf 1988 M. Graf, "Ein Blockheizkraftwerk versorgt eine Wohnsiedlung mit Wärme und Elektrizität", Rapp Ingenieure und Planer AG, Basel, 1988.
- Graf et al. 1992 M. Graf, M. Herrmann, "Ökobilanz für den Einsatz von Blockheizkraftwerken in Wohngebieten", HeizungKlima 3/1992.
- Hagelüken 2001 Hagelüken C. (2001). Der Kreislauf der Platinmetalle - Recycling von Katalysatoren. Sonderdruck aus Themenband "Autoabgaskatalysatoren", Expert Verlag, Kontakt & Studium Bd 612, S. 225-252, Renningen. 2001. ISBN 3-8169-1932-4.
- Heck 2004 Heck T. (2004) Wärmepumpen. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (Ed. Dones R.). Final report ecoinvent 2000 No. 6-X. Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: [www.ecoinvent.ch](http://www.ecoinvent.ch).
- Hofstetter 1990 P. Hofstetter, "FCKW-Einsatz und Entsorgung in der Kälte- und Klimatechnik mit ökologischem Vergleich heutiger Kältschranksysteme und Ausblick auf alternative Kältesysteme".
- Huber et al. 1990 G. Huber, K. Obländer, "Recycling am Mercedes". Automobiltechnische Zeitschrift 92 (1990).
- Hupperich 1994 Hupperich P., Schiffgens H.-J., FEV Motorenteknik GmbH & Co. KG; „Verbrennungsmotor - Blockheizkraftwerke“, Programmgruppe Technologiefolgenforschung; IKARUS Instrumente für Klimags-Reduktionsstrategien, Teilprojekt 8 „Querschnittstechniken“, Forschungszentrum Jülich GmbH, November 1994.
- IIASA 2002 International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 2002. RAINS PM Web, Version: 1.03 last modified 6/7/2001. [http://www.iiasa.ac.at/~rains/cgi-bin/rains\\_pm.pl](http://www.iiasa.ac.at/~rains/cgi-bin/rains_pm.pl). Retrieved 7 Nov, 2002.
- ISO 1996 International Standards Organization (ISO), "Environmental Management - Life Cycle Assessment - Inventory Analysis", Draft CD 14 041.2, April 1996
- IWB 2002 Industriellen Werke Basel, Strom- und Wärmepreise, <http://www.iwb.ch/>. Retrieved 5 Dec 2002.
- IWK 2002 Firma IWK (2002). Datenblatt Blockheizkraftwerke.
- Jenbacher 2002a Jenbacher AG (2002). Technische Daten BHKW. Jenbach, Österreich.
- Jenbacher 2002b Jenbacher AG (2002). Kraft-Wärme-Kopplung mit Gasmotoren. Jenbach, Österreich.
- Johnson Matthey 2003 Johnson Matthey (2003). Platinum Supply and Demand. Datenblatt.
- Kaufmann 1994 U. Kaufmann, "Klein-WKK-Statistik Schweiz 1993", Dr. Eicher & Pauli AG, Basel (Bezug: ENET, Postfach 142, 3000 Bern 6).
- Kaufmann, 2001 Urs Kaufmann (2001). Thermische Stromproduktion inklusive Wärmekraftkoppelung (WKK) in der Schweiz 1990 bis 2000. Dr.EICHER+PAULI AG, Liestal. Im Auftrag des Bundesamtes für Energie. August 2001. <http://www.energie-schweiz.ch/imperia/md/content/teilstatistiken/5.pdf>
- Kaufmann, 2002 Urs Kaufmann (2002). Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien 2001. Vorabzug der provisorischen Zahlen. Dr.EICHER+PAULI AG, Liestal. Im Auftrag des Bundesamtes für Energie. Mai 2002. <http://www.eicher-pauli.ch/download/Stat-erneuerbar-2001-Zahlen.pdf>.
- Kühnis et al. 1993a F. Kühnis, H. Eicher, "Langzeit - Betriebsverhalten von Gasmotoren mit Katalysator". BEW-Projekt EFFOS (89)003.
- Kühnis et al. 1993b F. Kühnis, H. Eicher, "Emissions-Minimierung bei Gasmotoren". NEFF-Projekt Nr. 458.
- MENAG 2002 Produktdokumentation der MENAG Group (2002), Version 10/2002, Produktbereich Energie, DIMAG Energy, MENAG ENERGIE GmbH, Niederdorf.
- MENAG Service 2002 MENAG Service AG/DIMAG (2002). Betriebsunterlagen der Firma MENAG Service AG/DIMAG, Niederdorf (Herr Dreier, Herr Rieder).
- Ménard et al. 1999 Ménard M., Dones R., Gantner U. (1999). Strommix in Ökobilanzen. PSI Bericht Nr. 98-17. Dezember 1998. ISSN 1019-0643.
- Lorenz 2002 Lorenz K (2002). Swissmotor-BHKW; in: Tagungsband zur Tagung "Entwicklungstendenzen der Wärmekraftkopplung: Brennstoffzellen und Blockheizkraftwerke", Zürich-Oerlikon, 13.Nov. 2002. Schweizerischer Fachverband für Wärmekraftkopplung.

- LRV 1993                   Luftreinhalteverordnung vom 16. 12. 1986, Stand 1.7.1993. Schweizerischer Bundesrat. Bern.
- LRV 2000                   Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV). (Stand am 28. März 2000.) Schweizerischer Bundesrat. Bern. ([http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814\\_318\\_142\\_1.html](http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html)).
- Nussbaumer 1993        T. Nussbaumer, "Energietechnik und Umwelt". Vorlesungsskript ETH Zürich.
- Pauli et al. 1989        H. Pauli, H. Eicher, J. Weilemann, U. Vonäsch, A. WITMER, "Standard Blockheizkraftwerk 150 kWel für den Kanton Zürich", Dr. Eicher & Pauli AG, Liestal, 1989.
- Rapp 1994                Mitteilungen der Firma Rapp Ingenieure und Planer AG, Basel (J.F. Zweiacker).
- Rapp 1996                Mitteilungen der Firma Rapp Ingenieure und Planer AG, Basel (M. Graf).
- Salami et al. 1992      B. Salami, S. Seiz, "Anorganische Zusammensetzung von Computer-Einzelteilen". Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern, 1992
- Schär 1994               Mitteilung von Herr Schär, Leiter Haustechnik des Krankenhaus Paradiesstrasse, Zürich.
- Schmieder 2002         Schmieder E (2002). Mikro-WKK-Anlagen mit Stirlingmotoren: Stand der Technik, Vorteile. in: Tagungsband zur Tagung "Entwicklungstendenzen der Wärmekraftkopplung: Brennstoffzellen und Blockheizkraftwerke", Zürich-Oerlikon, 13.Nov. 2002. Schweizerischer Fachverband für Wärmekraftkopplung.
- UAW 1998                Martin Zogg (Hrsg.) (1998); „Wärme-Kraft-Kopplung - heute und morgen“, Bundesamt für Energie; Tagungsband zur 5. UAW-Tagung; 12. Mai 1998, Ingenieurschule Burgdorf
- Ulli 2002                Ulli A (2002): Praxiserfahrung mit Wassereinspritzung für Diesel-BHKW; in: Tagungsband zur Tagung "Entwicklungstendenzen der Wärmekraftkopplung: Brennstoffzellen und Blockheizkraftwerke", Zürich-Oerlikon, 13.Nov. 2002. Schweizerischer Fachverband für Wärmekraftkopplung.
- Viessmann 2002a        Viessmann Werke GmbH & Co (2002). Vitobloc Blockheizkraftwerke Datenblatt. Allendorf 2002. [www.viessmann.de](http://www.viessmann.de).
- Viessmann 2002b        Viessmann Werke Berlin GmbH & Co (2002). Umwelterklärung 2002. [www.viessmann.de](http://www.viessmann.de).
- WKK-Fachverband 1998   WKK-Fachverband (1998). Wärme-Kraft-Kopplung Vol. 2. Liestal 1998.
- WKK-Fachverband 2001   WKK-Fachverband (1998). Wärme-Kraft-Kopplung Vol. 3. Liestal 2001.
- WKK-Fachverband 2002   WKK-Fachverband (2002). Webseite des WKK-Fachverbandes, Technik. Zürich. Retrieved Aug 19 2002 from <http://www.waermekraftkopplung.ch/technik/>.